

# 回転機構のレーザー受光と楽器間無線 通信による同期・輪唱システム

情報工学科 2 年

24G1059

佐藤 涼菜

—— チーム 40 ——

宇井 祐真 (24G1021) 梅野 大誠 (24G1026)

山口 侑希 (24G1136) 薄井 悠希 (25G1020)

菊池 侑人 (25G1041)

2026 年 7 月 15 日

# 1 はじめに

## 1.1 社会的背景・課題・本稿の目的

近年、動画配信サイトやストリーミングサービスの普及によって、誰もが容易に音楽コンテンツを視聴できる環境が整っている。特に日本では、ゲームやアニメなどのサブカルチャーを起点とした音楽コンテンツが数多く生み出されており、独自の文化として定着している。一方で、このようなデジタル配信の消費形態は、実際に会場へ足を運んで演奏を体感するライブイベントやコンサートとの相乗効果を生み、市場規模の拡大にも寄与している [1][2]。たとえば、博報堂の谷口による分析では、ストリーミングサービスの利用者がサービス内で新たに好みのアーティストを複数発掘し、そのアーティストたちを一度に鑑賞できるライブやフェスへ参加するという行動の流れが形成されつつあり、さらにライブでの体験を通じて別のアーティストと出会うことで、再びストリーミングでの視聴に戻るという音楽消費サイクルが生まれていると指摘されている [4]。すなわち、デジタル配信とライブイベントは互いの顧客を送客し合う関係にあり、この循環が音楽市場全体の拡大を後押ししていると考えられる。実際に、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会が実施したライブ市場調査によれば、2025 年におけるライブ市場の年間売上高は 6443 億円、入場者数は 5999 万人にのぼり、デジタル配信の普及以降もライブ市場は堅調に拡大を続けている [3]。図 1 に示すように、国内のライブ・コンサート市場における年間売上額は 2010 年の 1280 億円から 2019 年の 3665 億円まで、10 年間でおよそ 2.9 倍に拡大している。2020 年には新型コロナウイルス感染症の影響により、会場に人を集めること自体が困難となった結果、年間売上額は 779 億円まで急落した。しかし、行動制限の緩和とともに市場は急速に回復し、2022 年には 3984 億円、2023 年には 5140 億円、そして 2025 年には過去最高となる 6443 億円を記録している。この推移から、ライブ会場に足を運ぶという体験に対する需要は、一時的な外的要因によって落ち込むことはあっても、長期的には一貫して拡大する傾向にあると言える。

デジタル配信が普及していく中で、なぜデジタル配信では代替できない価値がライブ会場に存在するのだろうか。その理由の一つとして、ライブ演出に用いられる音響や照明、ライブ参加者自身が感じる振動といった複数の物理的刺激が挙げられる。これらの刺激は、観客一人ひとりに個別に届けられるのではなく、同じ空間にいる観客全員に同時に共有されるという性質を持つ。その結果、観客同士が同じ体験を共有しているという感覚、すなわち空間全体としての一体感が形成される。換言すれば、ライブ会場における没入感とは、ユーザが音楽を聴くだけにとどまらず、物理的、視覚的な技術と同じ空間で同時に受け取ることによって生まれる体験だと考えられる。この仮説は、ライブ演奏とデジタル配信を直接比較した実証研究によっても裏付けられている。Kreuzer ら (2025) は、同一のクラシック音楽コンサートを、会場で聴取する条件と映像配信で視聴する条件とで比較する実験を行った。その結果、没入感や社会的なつながりの感覚を含む複数の評価軸において、ライブ条件の方が配信条件よりも有意に高い評価を得ることを示した [5]。すなわち、同じ演奏内容・同じ音質であっても、同じ空間を他の観客と共有しているという感覚そのものが、没

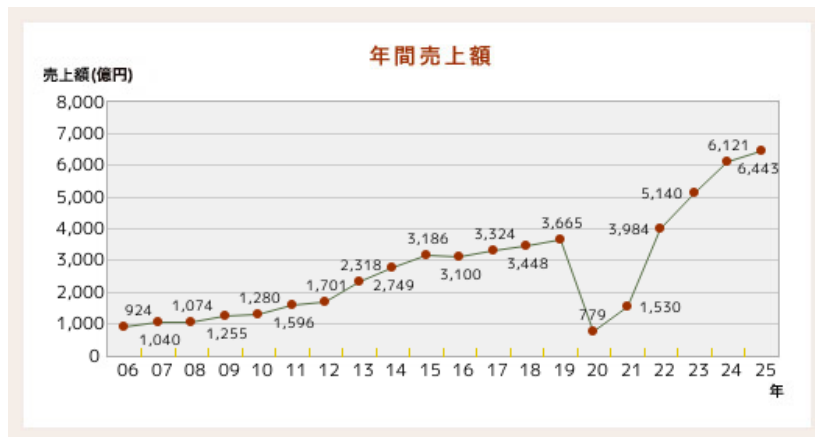


図1 国内ライブ・コンサート市場における年間売上額の推移（一般社団法人コンサートプロモーターズ協会「基礎調査推移表」より）

入感を左右する独立した要因であり、これは録画・配信技術の高度化だけでは補えないことを意味する。したがって、音そのものの再現性だけでなく、ライブ体験に固有の空間的フィードバックを組み込むことで没入感の高い演奏体験の実現に有効であると考えられる。

また、Natalia Cooper ら（2018）は、仮想現実（VR）環境における体験の再現度を高めるため、視覚情報のみでは表現が難しい感覚を、音や触覚など別の感覚を用いた代替フィードバックとして提示する実験を行った。その結果、視覚刺激のみを提示した場合と比較して、音や触覚といった複数の異なる刺激を組み合わせると提示した場合の方が、利用者の没入感・関与感が有意に高まることを明らかにした [6]。つまり、複数の感覚情報を同時に提示する多感覚的フィードバックは、ユーザの体験における没入感の向上に有効であると考えられる。また、Human-Computer Interaction（HCI）分野の知見も同様の傾向を支持している。Martin ら（2024）は、ライブコンサート環境を対象とした研究において、観客が演奏を受動的に聴取するだけでなく、能動的に体験へ参加することが、会場全体の活気や観客の感情の高まりに寄与すると結論づけた [7]。よって、ユーザ自身が能動的に関与できる仕組みもまた、システムの没入感を高める要因として重要であると考えられる。

一方、音楽を自動で演奏する自動演奏技術の分野では、デジタル技術の発展により高精度な同期や楽曲再現が可能になっている。たとえば、Yamaha が提供する Disklavier ENSPIRE シリーズは、光学センサとサーボモータを用いて演奏情報を高精度に再現するとともに、鍵盤が実際に動作する様子をユーザへ視覚的にフィードバックを行う機能を備えている [8]。しかし、この視覚的フィードバックは、ピアノの鍵盤という限られた範囲でのみ提示されるものであり、その場に居合わせたユーザ1人のみが確認できる情報にとどまる。したがって、複数人が同じ空間にいる状況を想定すると、自動演奏技術によって提示される視覚的フィードバックは、空間全体には行き渡らないという限界を抱えていると言える。

以上を踏まえると、現状の自動演奏技術は、演奏そのものの精度は高い一方で、前述した「多感覚的フィードバック」と「空間全体への共有」という、没入感を高めるうえで重要な要素を十分に満たせていないという課題が生じる。特に、Kreuzer らの知見が示すとおり、同じ場を共有して

いるという空間的なフィードバックは、音質や演奏精度をいくら高めても代替できない、ライブ体験に固有の要素である。したがって、デジタル配信や高精度な自動演奏技術がどれほど発展しても、この空間的なフィードバックを欠いたままでは、ライブ会場に匹敵する高い没入感を得ることはできないと結論づけられる。そこで本稿では、自動演奏技術に、ライブ体験に共通するこの空間的なフィードバックを付加した楽器間通信システム「回転機構のレーザー受光と楽器間無線通信による同期・輪唱システム」を提案する。本システムは、ユーザの動作を検知する指揮デバイス、指揮デバイスからの情報に応じ回転する観覧車型の中継機デバイス、そして中継機からのレーザー光を受光し演奏を行う楽器デバイスによって構成される。指揮デバイスによるユーザの能動的な動作、観覧車型デバイスによる空間全体への視覚的なフィードバックの共有、そして高精度な音色の演奏による聴覚的な刺激を組み合わせることで、従来の自動演奏技術では実現が難しかった、会場全体を巻き込む没入感の高い演奏体験の提供を目指す。

## 1.2 類似技術・先行研究

本節では、本システムの独自性を明確にするため、音楽に視覚的なフィードバックを付加する既存技術を整理し、それぞれの特徴と限界を検討する。

第一に、DMX512 信号（以下、DMX 信号と表記する）を用いた照明制御システムが挙げられる。DMX 信号とは、舞台照明の操作卓と調光機との間でデータをやり取りするための通信規格であり、現在では舞台演出やコンサートにおいて、音楽に合わせた光量制御を行う目的で広く利用されている [9]。このシステムは、音楽という聴覚的な刺激に加えて光という視覚的な刺激を提示することで、観客の没入感を高めることができる。しかし、DMX 信号による照明制御は、あらかじめプログラムされた演出を再生する仕組みであるため、観客はその光の変化を一方向的に受け取る、すなわち受動的に認識する立場にとどまる。前節で述べたとおり、能動的な関与が没入感を高める要因の一つであることを踏まえると、観客が演奏そのものに関与できない DMX 信号による演出には限界があると言える。この課題に対し、本提案では指揮デバイスを導入し、利用者が指揮という身体動作を通じて演奏そのものを能動的に制御できるようにすることで、身体的な関与に基づく没入感の向上を狙う。

第二に、物理的な操作によって音楽を制御するタンジブル・インターフェースの例として、ReacTable が挙げられる。ReacTable は、卓型のディスプレイ上に複数の物理モジュールを配置し、その配置や動きに応じて音を合成するシンセサイザの一種であり、利用者は身体的な物理操作を通じて演奏を制御するとともに、ディスプレイに表示される視覚的な情報によって演奏状態のフィードバックを受け取ることができる [10]。しかし、この視覚的なフィードバックはディスプレイという限られた表示領域内で完結しており、操作を行う利用者本人以外の第三者や、会場全体へフィードバックを共有する仕組みとしては設計されていない。そこで本提案では、指揮デバイスに加えて観覧車型の中継機デバイスを導入する。観覧車型デバイスが演奏情報に応じて回転する様子を、利用者本人だけでなく周囲にいる第三者も視認できるようにすることで、演奏状態の把握や共有を空間全体に広げ、多感覚的なフィードバックを実現することを狙う。

以上のように、DMX 信号による照明制御は観客の能動的な関与を欠き、ReacTable のような既存

のタンジブル・インターフェースは視覚的フィードバックが個人の操作範囲内にとどまるという、それぞれ異なる限界を抱えている。本提案は、指揮デバイスによる能動的な演奏制御という既存研究の知見と、観覧車型デバイスによる空間共有性という要素を組み合わせることで、これら二つの課題を同時に解決し、空間全体への多感覚的なフィードバックを通じて、利用者の没入感および関与感を高めることを目指す。

## 2 作成したシステムの概要

本節では、作成したシステムの概要について説明する。本システムは、ユーザの能動的な動作と連動した観覧車型中継機デバイスの回転およびレーザーの発光を通じて、演奏空間全体に多感覚なフィードバックを与えることで、従来の自動演奏技術における演奏インターフェースでは得られない高い没入感をユーザに提供することを目的として設計されている。まず、本システムの全体の構成図を図2に示す。本システムは、指揮デバイス、観覧車型の中継機デバイス、楽器デバイスという3つのデバイスから構成される。ユーザが指揮デバイスに取り付けられたボタンを押下すると、同期開始情報が無線通信 (UDP) によって中継機デバイスおよび楽器デバイスへ送信され、中継機デバイスの回転が開始する。中継機デバイスは常にレーザー光を照射しており、回転するレーザー光を楽器デバイスの CdS セルが受光することで楽器間で同期通信が開始される。楽器間の同期通信では、まず各楽器デバイスがレーザー光の受光間隔から BPM を推定し、その推定値が安定するまで待機する。推定が安定すると、ドラムを担当する楽器デバイスをマスター、ピアノ・ストリングス・フルートを担当する楽器デバイスをスレーブとした UDP 通信により、スレーブがマスターへ参加を通知したうえで両者の発音タイミングのずれを相互に送受信し合い、発音タイミングを補正する。全ての楽器デバイス間でこのずれが閾値内に収まり同期が確立すると、各楽器デバイスは自身が保持する楽譜データに基づき、発音タイミングごとに USB シリアル通信で音程や音量等の発音情報を PC へ送信する。PC 上で動作する Processing は、受信した発音情報に従って実際の演奏音を生成・出力することで、演奏が開始される。なお、この同期通信および発音処理の詳細については 2.3.3 項（楽器デバイスの内部設計）で説明する。また、演奏開始後にて楽曲の BPM を変更したい場合、ユーザがスライド式可変抵抗器を操作したうえで指揮デバイスを振ると、加速度センサが振り動作を検知し、中継機デバイスへ UDP 通信がなされ回転速度が変化する。そして、この回転速度に伴い変化した受光間隔によって各楽器デバイスが USB シリアル通信を行うことで、接続された PC から演奏されている楽曲の BPM が変更される。最後に、演奏開始後にて楽曲の音量を変更したい場合、ユーザがスライド式可変抵抗器を操作したうえで指揮デバイスを振ると、加速度センサが振り動作を検知し、直接楽器デバイスへ UDP 通信を行い楽曲の音量を変更する。ここからは各デバイスの概要について説明する。

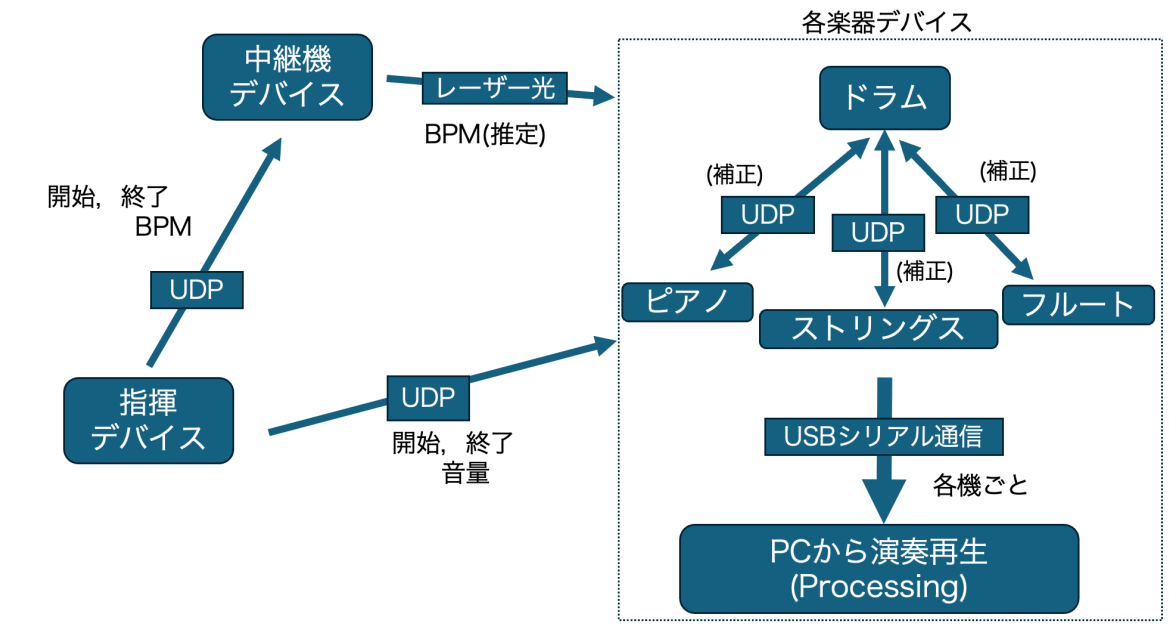


図2 全体の構成図

## 2.1 指揮デバイス

### 2.1.1 概要

まず、指揮デバイスについて説明する。指揮デバイスのシステム構成図を図4に示す。本デバイスは、演奏全体を統括するデバイスであり、主に以下の3つの機能を有する。

第一の機能は、演奏開始トリガーの送信である。本機能の設計について図5に示す。ユーザが指揮デバイスに搭載されたタクトスイッチを押下すると、中継機デバイスと楽器デバイスへ演奏開始トリガーを送信する。さらに、中継機デバイスの回転が開始される。

第二の機能は、楽曲のBPM変更である。本機能の設計について図6に示す。ユーザがスライド式可変抵抗器を操作した後、デバイスを振ると新しい設定BPM情報が中継機デバイスへ送信される。これにより、中継機デバイスのモータ回転速度がこの値に追従して変化する。そして、その回転に伴うレーザーの通過光を介して各楽器デバイスに情報が伝達され、BPMの変更される。また、楽曲のBPMは5段階に分けて変更できる。

第三の機能は、楽曲の音量変更である。本機能の設計について図7に示す。ユーザがスライド式可変抵抗器を操作した後、デバイスを振ると音量情報が各楽器デバイスへマルチキャスト送信されることで、音量が変更される。また、BPMと同様に音量も5段階に分けて変更できる。以上の機能を含む、演奏開始から終了までのシステム全体の処理の流れをフローチャートとして図3に示す。指揮デバイスのボタン押下を起点として、中継機デバイスの回転とレーザー光を介した楽器デバイスの同期が確立した後に演奏が開始され、演奏中は振り動作によるBPM・音量変更を受け付

け，終了ボタンの押下によって全デバイスが停止する．ここからは，外部設計と内部設計について説明をする．

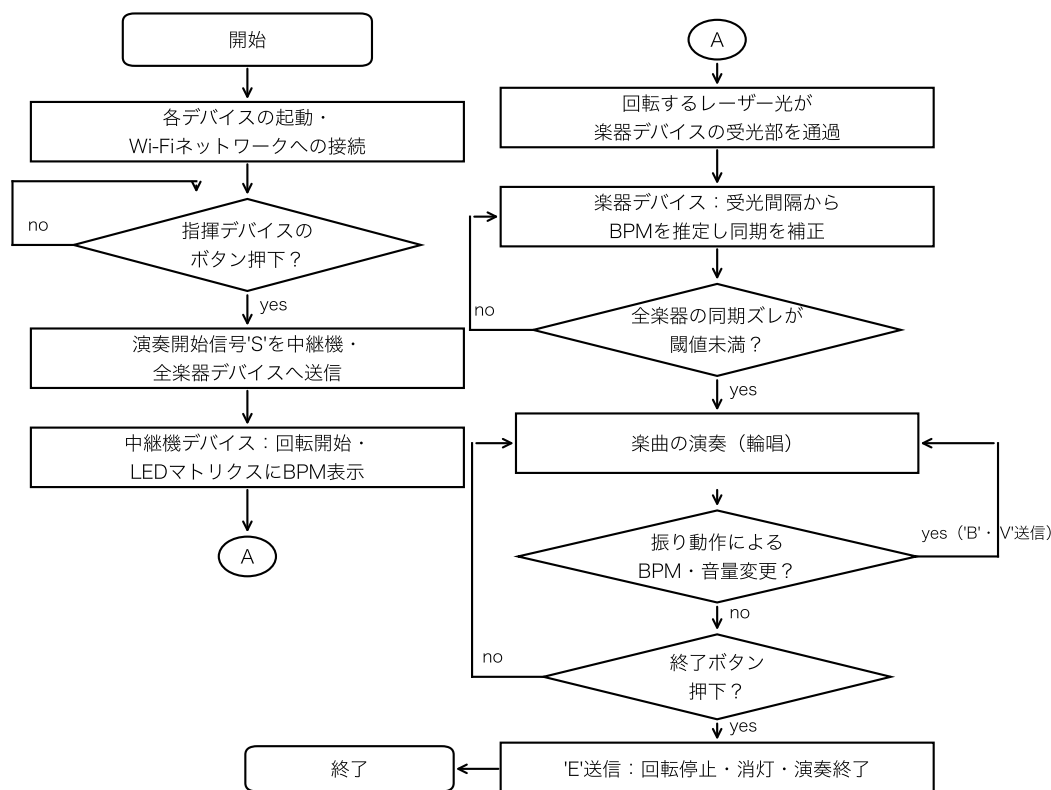


図3 システム全体の処理フローチャート

### 2.1.2 外部設計

本節では指揮デバイスの外部設計について説明する．まず，本デバイスを構成する部品について表1に示す．デジタル3軸加速度センサは指揮デバイスの動きの検知に使用し，スライド式可変抵抗器はBPMおよび音量変更に使われる．当初はデバイスの電力供給源として9Vのアルカリ電池を外部電源として使用することを検討していたが，電池なしでも正常動作が確認できたため，軽量化のためPCとのUSB接続から電力を供給するように変更した．Arduino内蔵の電圧レギュレータにより5Vおよび3.3Vを生成し，各モジュールへ安定した電力を供給する．また，指揮デバイスの回路図を図8に示す．加速度センサにはGY-291 (ADXL345)を用いており，I2C通信によりArduinoと接続する．CSピンをArduinoの3.3Vに接続することでI2Cモードに設定し，さらにSDOピンをGNDに接続することでI2Cアドレスを0x53に固定している．また，SDAピンおよびSCLピンはそれぞれデータ通信線およびクロック信号線としてArduinoのA4，A5ピンに接続している．加えて，加速度が内部設定した閾値を超過した場合には，INT1ピンからArduinoのD2ピ

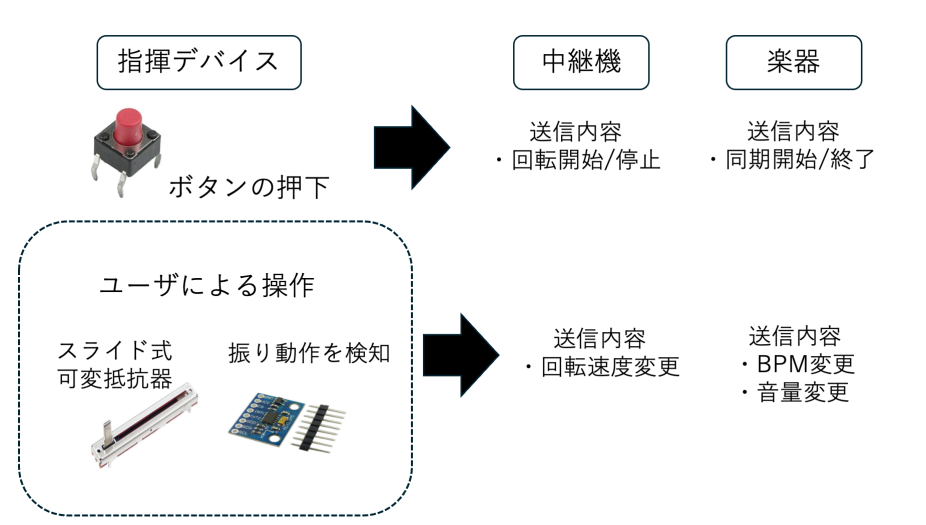


図4 指揮デバイスのシステム構成図

ンへ割り込み信号が出力される。これにより、指揮デバイスの振り動作を検知し、モータ制御用 Arduino との UDP 通信を開始する。

さらに、演奏開始および終了信号の送信に用いるボタン入力判定回路を実装する。ボタンの誤判定を防止するため 10 k $\Omega$  のプルアップ抵抗を用いた回路を構成する。ボタンが押されていない状態では、入力ピン D3 はプルアップ抵抗を介して 5V に接続されるため HIGH 状態となる。一方、ボタン押下時には回路が GND に短絡され、入力電位が LOW に遷移する。指揮デバイスのプログラムでは D3 ピンの状態変化を常時監視することで、演奏開始および終了操作を判定する。

表1 指揮デバイスの構成部品

| 機材                       | 品番                | 個数 [個] | 素子番号       |
|--------------------------|-------------------|--------|------------|
| Arduino UNO R4 WiFi      | -                 | 1      | $A_1$      |
| スライド式可変抵抗器 10 k $\Omega$ | SL4515G-B103L15CM | 2      | $R_1, R_2$ |
| デジタル 3 軸加速度センサ           | GY-291            | 1      | $U_1$      |
| タクトスイッチ                  | DTS-63            | 1      | $SW_1$     |
| 抵抗器 10 k $\Omega$        | -                 | 1      | $R_3$      |
| ジャンパーワイヤー                | -                 | 適宜     | -          |

実際に作成した指揮デバイスの内部および完成状態は、3.3 項の図 25 および図 26 に示す。実際の指揮棒のようにユーザが片手で振って操作できるよう、細長い筒状の外装を採用した。また、内部にはブレッドボードに加速度センサ、スライド式可変抵抗器、タクトスイッチを設置する。デバイスのユーザビリティを向上させるため、ユーザが操作するスライダー部分やボタンは外部へ露出させる構造を採用し、さらにデバイスの先端部に加速度センサを設置することで操作時の重心を安定させる。

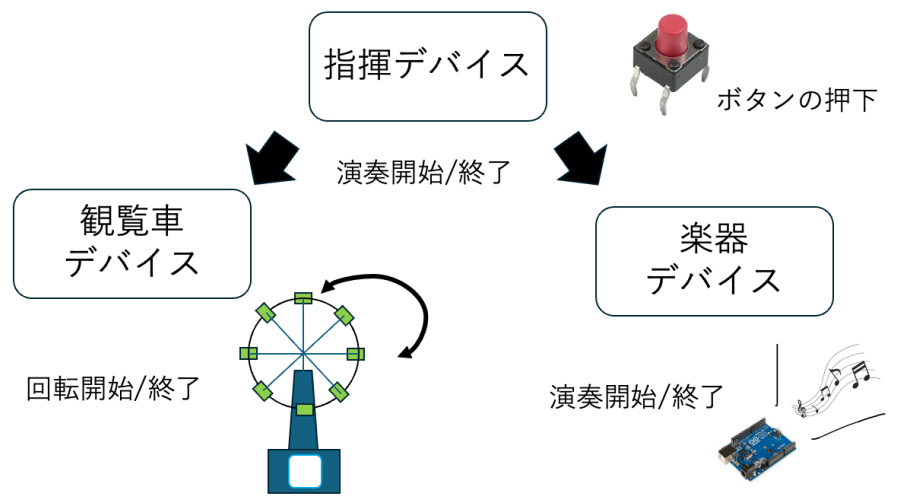


図 5 演奏開始トリガー送信機能設計

### 2.1.3 内部設計

本節では，指揮デバイスの内部設計について説明する．まず，指揮デバイス全体の内部動作を明確にするため，シーケンス図を図 9 に示す．ユーザが指揮デバイスを上下に振ると加速度センサが動作を検知し Arduino に送信される．この時，値が閾値を超過した場合，中継機デバイスへ演奏情報が UDP 通信により送信され，中継機デバイスはこの情報を基に回転する．

次に，指揮デバイスの制御プログラムのファイル構成を示す．表 2 の通り，各ファイルは機能ごとにクラス化されている．

表 2 指揮デバイスのファイル構成

| ファイル名                           | 概要                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Controller_simultaneous.ino     | setup/loop による全体制御，ボタン入力の判定             |
| AccManager.h / AccManager.cpp   | 加速度センサの初期化，振り動作の検知，I2C バス復旧処理           |
| PotManager.h / PotManager.cpp   | スライド式可変抵抗器 2 系統の移動平均処理および BPM ・ 音量段階の判定 |
| SyncManager.h / SyncManager.cpp | Wi-Fi/UDP 通信の初期化，各デバイスへの冗長送信処理          |

次に，本デバイスの処理内容についてボタン入力の判定，加速度センサの制御，可変抵抗器を用いた BPM ・ 音量読み取り機能，各デバイスへの無線送信機能の順に説明する．

まず，指揮デバイスにおけるボタン入力の判定処理について説明する．本デバイスではボタンの誤判定を防ぐため，プルアップ抵抗を用いた回路を構成しており，ボタンが押されていない状態ではデジタルピンに 5V が印加され，押下時には回路が GND に短絡されることでピンの電位が LOW へ遷移する．指揮デバイスのプログラムでは，このデジタルピンの電圧状態の変化を常時監視することでボタンの押下を判定する．さらに，チャタリングによる誤判定や冗長パケットによる誤動作を防止するため，押下検知後に 300 ms の待機処理を設けるとともに，演奏状態管理フラグを用い

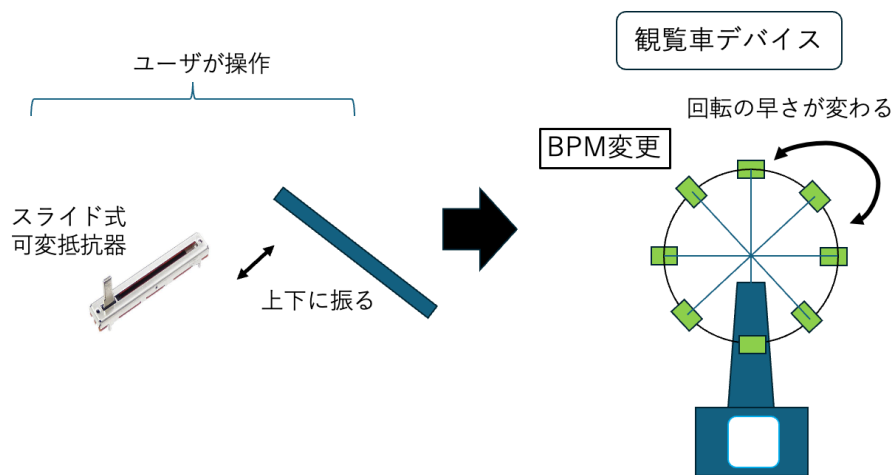


図 6 BPM 変更機能設計

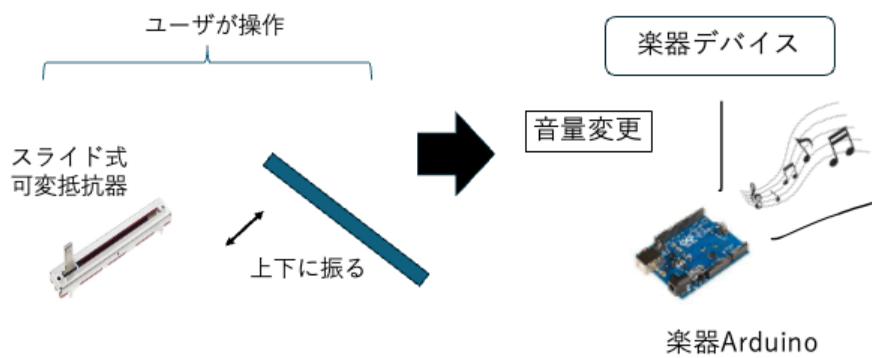


図 7 音量変更機能設計

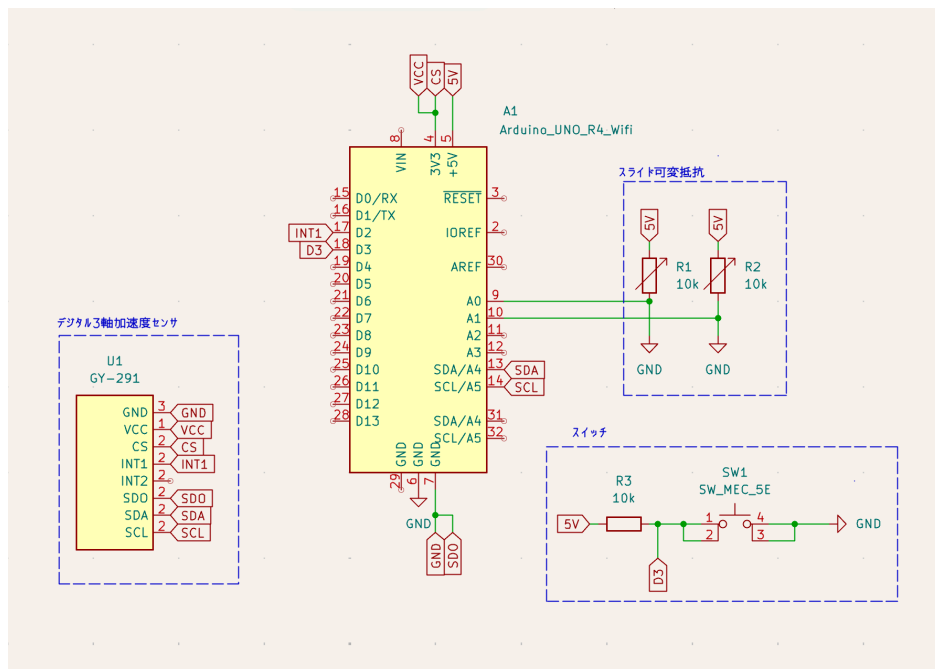


図 8 指揮デバイスの回路図

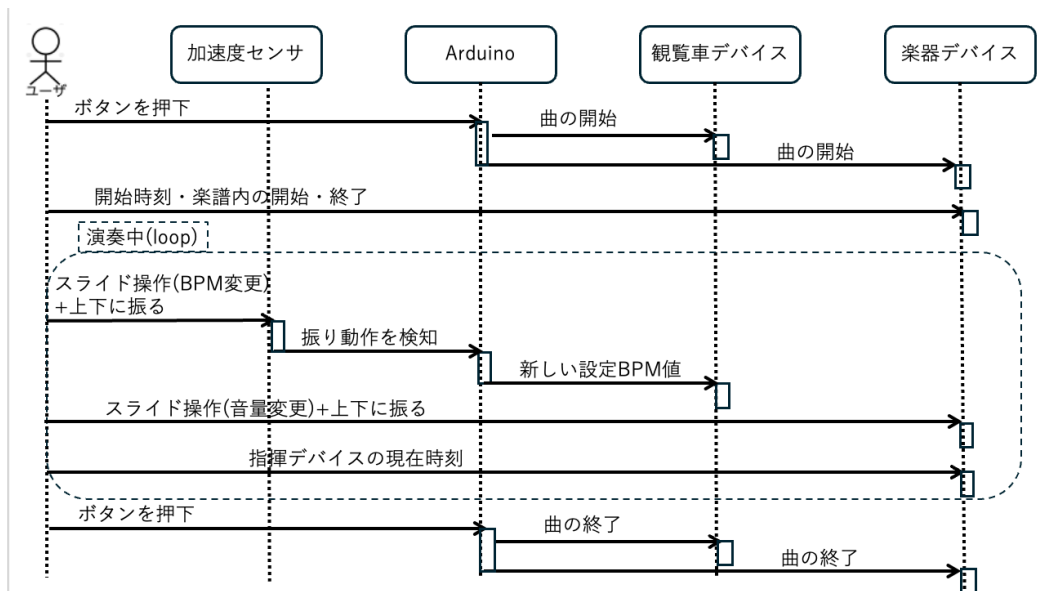


図 9 指揮デバイスのシーケンス図

たトグル制御を導入している。これにより、同一の物理ボタンのみで演奏の開始と終了を交互に切り替えることが可能となる。押下を検知した際は、停止中であれば現在設定されている BPM 段階を付与した演奏開始の合図を、演奏中であれば演奏終了の合図を、後述する無線送信機能を介して中継機デバイスおよび全楽器デバイスへ送信する。

次に、指揮デバイスにおける加速度センサの制御処理について説明する。指揮デバイスは、加速度センサを用いてユーザが指揮デバイスを振ったことを検知し、演奏情報の更新を行う。センサ値の急激な変化を読み取ることで動作を判定し、また誤検知防止機能を設けることで安定した動作を実現している。処理の流れは、差分算出と判定、多重検知の防止、状態の反転、事後処理の4段階に分類される。まず差分算出と判定では、一定周期（20ms）ごとに3軸の測定値から合成加速度を算出し、前回値との差の絶対値が検知閾値を超過したかを判定する。次に多重検知の防止では、一度振る動作を検知してから一定時間（750ms）が経過するまで新たな検知を無効とすることで、一連の振る動作が複数回の操作として誤検知されることを防ぐ。状態の反転では、振る動作を検知するたびに演奏状態を示すフラグを反転させる。最後に事後処理として、今回の測定値を次の比較に用いる前回値として保存する。また、振る動作の確定時には、可変抵抗器側で設定値の変更が検知されている場合に限り、変更後の BPM・音量の段階番号を無線送信する。このため、実際に無線送信が発生するのは、可変抵抗器を操作したうえでデバイスを振った場合に限られる。さらに、センサとの I2C 通信に異常を検知した場合には、バスの初期化とセンサの再設定による自動復旧を行い、復旧が完了するまでは直前の測定値を代用することで誤検知を防いでいる。

次に、指揮デバイスにおけるスライド式可変抵抗器を用いた BPM・音量読み取り機能について説明する。指揮デバイスでは、演奏の要素である BPM と音量を、ユーザが操作できるようにスライド式可変抵抗器を用いて5段階で調整する。本プログラムは、アナログ入力値の特性を考慮したデータ処理を行うことで、安定した制御環境を構築している。アルゴリズムは、サンプリングと移動平均化、範囲分割、パラメータの抽出と出力の3段階に分けられる。まずサンプリングと移動平均化では、一定周期ごとに BPM 用・音量用の2系統のアナログ入力値を読み取り、系統ごとに直近10回分の値を保持してその平均を求めることで、アナログ入力に含まれるノイズを平滑化する。次に範囲分割では、得られた移動平均値を4つの閾値と比較することで1～5の段階番号へ離散化する。閾値の間隔を均等にしていないのは、可変抵抗器の実測特性に合わせて各段階の操作のしやすさを調整するためである。最後にパラメータの抽出と出力では、算出した段階番号が直前の値から変化した場合にのみ、変更があったことを示すフラグを記録する。このフラグは、前述の振る動作の確定時に参照され、変更後の段階番号が無線送信される。なお、音量用の可変抵抗器は配線の都合上、操作方向とセンサ値の増減が逆になるため、段階番号を反転して扱うことで操作方向と音量の増減を一致させている。

最後に、各デバイスへの無線送信機能について説明する。指揮デバイスは、Wi-Fi 経由の UDP 通信により、演奏開始・演奏終了・BPM 変更・音量変更の4種類の指令を各デバイスへ送信する。いずれの指令も、種類を表すヘッダ1バイトと段階番号などの値1バイトからなる固定長2バイトのパケットとして送信される。送信先は指令の種類に応じて異なり、演奏開始・終了は中継機デバイスと全楽器デバイスへ、BPM 変更は中継機デバイスへ、音量変更は全楽器デバイスへ、それぞれ

あらかじめ定めた固定 IP アドレス宛てのユニキャストで送信される。また、UDP 通信にはパケット消失時の再送機構がないため、本機能では同一の指令を繰り返し送信する冗長化を行っている。具体的には、対象となる全デバイスへ 1 回ずつ送信する処理を 1 周とし、20 ms の間隔を空けて 3 周繰り返す。デバイスごとに連続して複数回送信するのではなく周単位で繰り返す方式としたのは、前者では送信順が後方のデバイスほど 1 回目の指令の到達が遅れ、デバイス間で反映タイミングに差が生じるためである。なお、これらの指令が中継機デバイスおよび楽器デバイス側でどのように受信・反映されるかについては、それぞれ 2.2.3 項および 2.3.3 項で説明する。

## 2.2 中継機デバイス

### 2.2.1 概要

次に、中継機デバイスについて説明する。中継機デバイスの構成図を図 10 に示す。本デバイスは、指揮デバイスからの情報を受け取り中継機デバイスの回転を作動させることに加え、現在の BPM を表示するデバイスであり、主に以下の 2 つの機能を有する。

第一の機能は、上記で述べた BPM に合わせて回転し、受光する間隔の変化によって楽曲の BPM を制御する機能である。本デバイスは、レーザー光が常に照射されており、回転に追従するレーザー光を後述する楽器デバイスの受光部である CdS セルによって受光検知することで、受光間隔から BPM を推定し、楽曲の BPM を変更できるようにする。

第二の機能は、Arduino Uno R4 WiFi に付属している LEDMatrix に BPM を表示する機能である。ここに指揮デバイスから受け取った BPM を表示し、視覚的に現在流れている楽曲の BPM を理解できるようにする。ここからは、外部設計と内部設計について説明する。

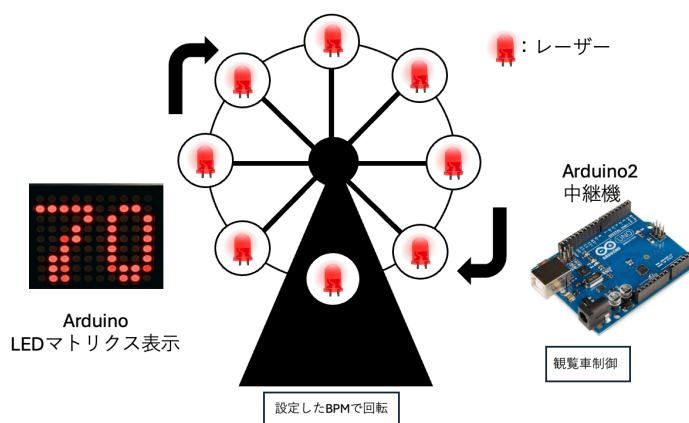


図 10 中継機デバイスの構成図

## 2.2.2 外部設計

本節では中継機デバイスの外部設計について説明する。まず、本デバイスを構成する部分について表 3 に示す。この内、個別で購入する必要があるものはハイパワーギヤーボックス、ブレッドボード用 DC ジャック DIP 化キット、ボタン電池、ボタン電池ホルダー、QI ケーブル、有極コンデンサーである。このうち、ルーターは、指揮デバイス・中継機デバイス・各楽器デバイスに搭載された Arduino Uno R4 WiFi が共通して接続するローカルな Wi-Fi ネットワークを構築するために使用する。各デバイスはこのネットワークに参加したうえで、UDP 通信によって演奏開始・終了や BPM、音量等の情報をやり取りする。また、スライドスイッチは、観覧車のレーザー基板ごとに実装され、ボタン電池からレーザーモジュールへの給電を ON/OFF する役割を持つ。レーザーは演奏中常時点灯させる必要があるが、非使用時にはこのスイッチによって電源を遮断できるようにすることで、ボタン電池の消耗を抑えている。

表 3 中継機デバイスを構成する部品

| 機材                                     | 品番                       | 個数 [個] | 素子番号  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------|-------|
| Arduino Uno R4 WiFi                    | -                        | 1      | $A_1$ |
| ルーター                                   | -                        | 1      | -     |
| ブレッドボード                                | -                        | 1      | -     |
| 赤色ドットレーザーモジュール                         | FU650AD5-C6              | 8      | -     |
| ボタン電池基板取付用ホルダー<br>(CR2477 用)           | CH031-2477LF             | 4      | -     |
| ボタン電池                                  | CR2477                   | 4      | -     |
| スライドスイッチ                               | SS-12D00-G5              | 4      | -     |
| モータードライバーモジュール                         | AE-DRV8835-S             | 1      | $U_2$ |
| ハイパワーギヤーボックス HE                        | 72003                    | 1      | $M_1$ |
| ジャンパーワイヤー                              | -                        | 適宜     |       |
| ブレッドボード用 2.1 mm 標準 DC<br>ジャック DIP 化キット | AE-DC-POWER-JACK-<br>DIP | 1      | $J_1$ |
| 超小型スイッチング AC アダプター<br>5V 1A            | -                        | 1      | -     |
| QI ケーブル 2P-1Px2                        | 311-262                  | 1      | -     |
| 抵抗器 10 $\Omega$                        | -                        | 1      | $R_1$ |
| コンデンサー 0.047 $\mu\text{F}$             | -                        | 1      | $C_1$ |
| コンデンサー 0.01 $\mu\text{F}$              | -                        | 1      | $C_2$ |
| 有極性コンデンサー 100 $\mu\text{F}$            | -                        | 1      | $C_3$ |

また、中継機の回路図を図 11 に示す。モータードライバーに Arduino の D5 ピンを接続し、PWM 制御を行えるようにする。モータードライバーへの電力供給は当初、外部電源として 9V の

アルカリ電池を検討していたが、Arduino の 5V からの電力供給と DC ジャックからの AC アダプター 5V1A による外部給電により、アルカリ電池が不要であることが実装時に確認されたため除外した。また、モータードライバー及び DC ジャックはピンヘッダーのはんだ付けを行う。加えて、ギアボックスは  $0.01\mu\text{F}$  のコンデンサーと直接はんだ付けを行う。ギアボックスと並列に接続された  $0.01\mu\text{F}$  のコンデンサは、モータのブラシ接点で発生する電気ノイズを吸収し、制御信号や周辺回路への影響を低減する役割を果たしている。残りの受動部品についても、いずれもノイズ対策および電源安定化を目的として実装している。抵抗器  $10\Omega$  とコンデンサー  $0.047\mu\text{F}$  は、モータードライバーの出力端子間に直列接続することで RC スナバ回路を構成している。スナバ回路とは、スイッチング素子が電流を遮断する際に、配線路のインダクタンス成分に起因して発生する過大な電圧であるサージ電圧を抑制するための緩衝回路である [13]。インダクタンス  $L$  を含む回路において、スイッチが高速にオフすると、電流の変化率  $di/dt$  に比例した電圧  $L di/dt$  が発生し、これが半導体素子の耐電圧を超過したり、電磁雑音の放射を増大させたりする恐れがある。この問題に対して、スナバ回路は遮断された電流にたいしてバイパス経路を提供することで電流変化率を緩和し、サージ電圧を抑制する役割を果たす。本デバイスにおいては、DC モータの内部にコイルが内蔵されているためこの回路が有効である。実際には、モータードライバーの出力端子間に抵抗  $R_1 = 10\Omega$  とコンデンサ  $C_1 = 0.047\mu\text{F}$  を直列接続しており、モータ駆動時のスイッチングノイズを吸収している。これは、スイッチ素子自体の保護よりも、モータのインダクタンスに起因するノイズが電源ラインや信号ラインへ伝搬することを抑制する目的に重点を置いた構成と言える。また、有極性コンデンサー  $100\mu\text{F}$  は、DC ジャックからの電源供給ライン上に並列接続する平滑用コンデンサであり、モータの起動・停止に伴う電流変動による電圧降下を抑制し、Arduino およびモータードライバーへの電源供給を安定させる役割を持つ。

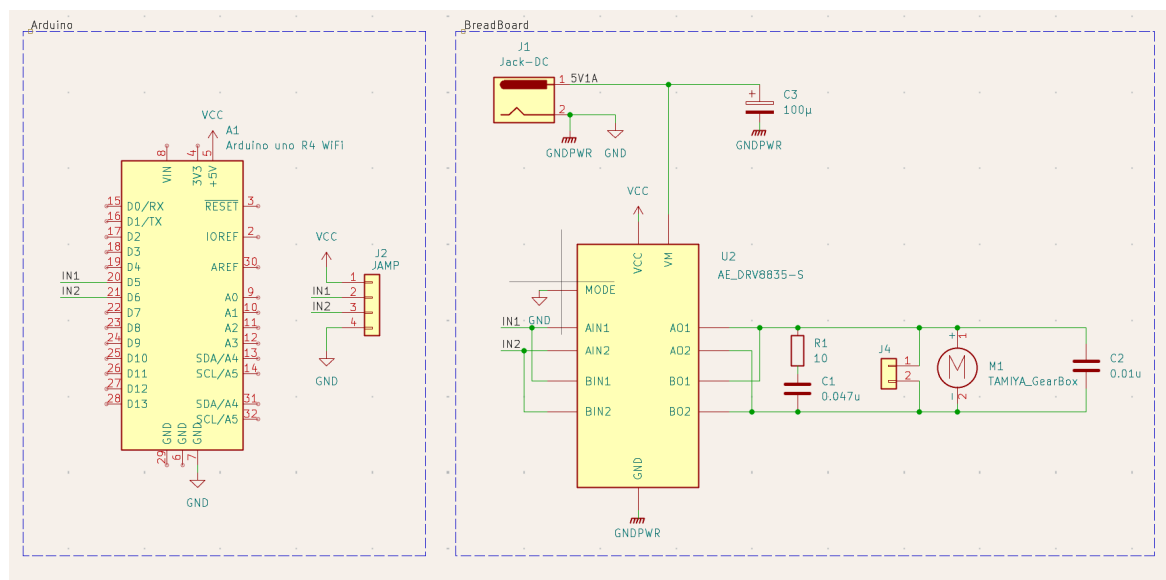


図 11 観覧車型中継機デバイス回路図

次に、観覧車の設計について説明する。作成するために、3D プリンタを用いて作成する。実際に設計に使用するモデルデータを図 12 から図 17 に示している。観覧車の直径は約 16cm とし、ボタン電池付きレーザーを 45 度間隔で配置する。そして、観覧車を支える左右の支柱および土台を設計する。観覧車本体は、以下のパーツに分割して設計を行う。

- 土台 観覧車全体を支える部分であり、内部を空洞化させる。また、支柱を土台に差し込み、固定する役割も持つ。実際に設計する部品は図 12 の通りである。
- 支柱 観覧車の回転軸を左右から支える部品である。回転軸を安定して保持し、観覧車が滑らかに回転できるようにする。回転軸を上から挿入する形であり、軸が折れないようギアボックスモータに繋ぐ側の支柱の支える穴を大きくしている。実際に設計する部品は図 13 の通りである。
- 回転軸 ギアボックスモータの回転を観覧車本体へ伝達する部品である。モータと接続し、観覧車全体を回転させる役割を持つ。支柱に固定できるよう、支柱の位置の軸部をへこませて固定できるようにしている。実際に設計する部品は図 14 の通りである。
- 回転リング 観覧車の円形部分であり、レーザー側とその反対側で 2 個作成する。モータによって回転し、レーザーによる光信号送信を行う部分でもある。角度 45 度おきにレーザーを設置する穴を用意し、そこにレーザーをはめ込み固定する。もう一つの円盤に電池基板を設置し電力供給する。実際に設計する部品は図 15、16 の通りである。
- 受光部 レーザーの延長線上に設置する照度センサーの受光部である。回転リングから平行な位置に円盤を設置し、中央にギアボックスモータを設置する台を設ける。90 度おきに円盤にくぼみを作り、センサーを設置できるようにした。受光部の円盤によりレーザー光が後ろに漏れないという設計となっている。実際に設計する部品は図 17 の通りである。

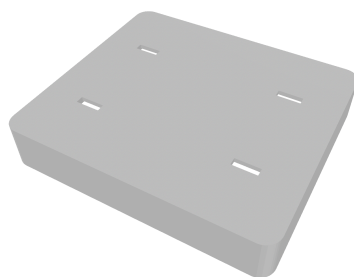


図 12 設計に使用するモデルデータ (土台部)

実際に作成した中継機デバイスの全体は、3.4 項の図 28 に示す。また、回転リングおよび受光部の実装の詳細は 3.4 項および 3.5 項で述べる。

### 2.2.3 内部設計

本節では中継機デバイスの内部設計について説明する。本デバイスでは、モータ制御と現在の BPM を表示する LEDMatrix のプログラムによって構成される。また、中継機デバイスの制御プロ

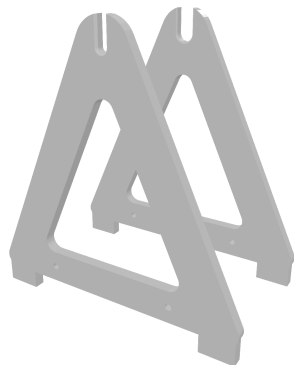


図 13 設計に使用するモデルデータ (支柱部)

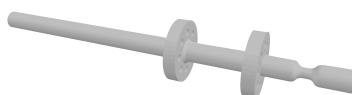


図 14 設計に使用するモデルデータ (回転軸部)

グラムのファイル構成を示す。表 4 の通り、各ファイルは機能ごとに分割されている。

表 4 中継機デバイスのファイル構成

| ファイル名            | 概要                                         |
|------------------|--------------------------------------------|
| FerrisWheel.ino  | WiFi 接続・UDP 受信の管理，受信ヘッダに応じたモータ制御・表示処理の呼び出し |
| Display.cpp      | 表示文字の独自フォント定義，LED マトリクスへの描画処理              |
| Display.h        | 定数定義，関数宣言，外部参照                             |
| MotorControl.cpp | PWM 出力によるモータ回転制御，回転速度テーブルの生成               |
| MotorControl.h   | モータ制御用の定数・変数定義，関数宣言                        |

本デバイスの全体の処理の流れは次の通りである。起動時に、Wi-Fi ネットワークへの接続と UDP 受信用ポートの開放、およびモータ制御・LED マトリクス表示の初期化を行う。その後は、指揮デバイスから送信される固定長 2 バイトのパケットを常時監視し、先頭のヘッダに応じて処理を分岐する。演奏開始の指令を受信すると、パケットに付与された BPM 段階番号に対応する速度でモータの回転を開始し、LED マトリクスに該当する BPM 値を表示する。演奏中に BPM 変更の指令を受信した場合は、回転速度と表示を新しい段階に更新する。なお、BPM 変更の指令は演奏中のみ受け付け、停止中は無視する。演奏終了の指令を受信すると、モータを停止させ、LED マトリクスを消灯する。

ここからは、モータの制御、LEDMatrix での BPM 表示、回転速度実測プログラム (LaserIntervalTest) の順に説明する。

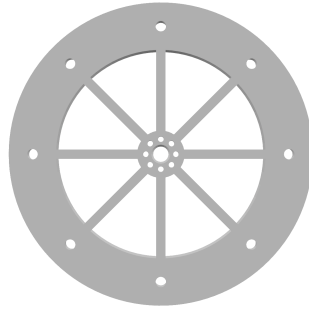


図 15 設計に使用するモデルデータ (回転リング部 1)

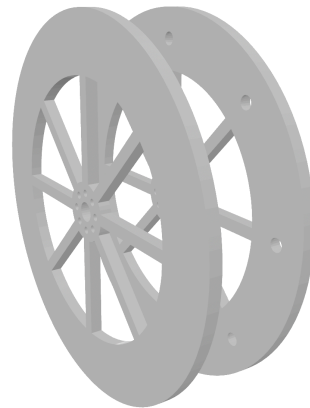


図 16 設計に使用するモデルデータ (回転リング部 2)

まず，中継機デバイスにおけるモータの制御処理について説明する．本デバイスのギアボックスモータの回転速度を制御するために，Arduino のパルス幅変調機能 (PWM) を用いてモータの平均印加電圧を制御する．PWM とは，デジタル出力ピンから出力される矩形波の HIGH 状態と LOW 状態の時間比率 (デューティ比) を変化させることで，擬似的にアナログ電圧を生成する制御方式である．Arduino のデジタル出力ピンは 5V の HIGH か 0V の LOW のいずれかしか出力できないが，HIGH と LOW を高速に切り替えてデューティ比を調整することで，負荷に対して見かけ上の連続的な電圧を印加することが可能となる．

本デバイスは，Arduino の D5 ピンをモータドライバモジュールに接続し，PWM 制御を行う構成としている．Arduino の `analogWrite()` は，引数として 0 から 255 の整数値を受け取り，この値に応じたデューティ比の矩形波を出力する．このとき引数が 0 のときデューティ比は常時 LOW であり，255 のときデューティ比は常時 HIGH となる．中間値では，引数に比例したデューティ比の矩形波が生成される．この関係を式で表すと，供給電圧を  $V_{cc}$  (定数 VCC)，プログラム上の出力値を  $pwmValue$  とすると，モータに加わる平均電圧  $V_{average}$  は (1) 式で決定される．なお，実装上の都合により実際のプログラムにおいては分母を 256 とする近似演算を用いている．

$$V_{average} = V_{cc} \times \frac{pwmValue}{255} \quad (1)$$

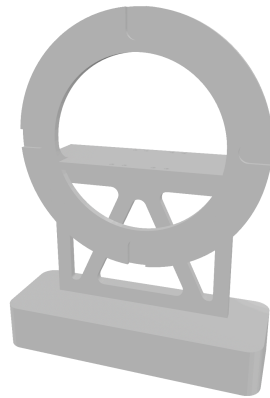


図 17 設計に使用するモデルデータ (受光部)

このとき、モータの巻線が持つインダクタンスとギアボックスの機械的慣性が電氣的・機械的なローパスフィルタとして機能するため、モータはパルスの平均値に応じた一定速度で回転する。

次に、ルックアップテーブルによる速度制御について説明する。一般的な DC モータの回転速度は供給電圧に比例する性質があるが [11]，実際には摩擦や機構の負荷などによる非線形な挙動を示す事が多い。そのため、当初検討していた「4 拍で 90 度回転する」といった幾何学的な理論式による制御ではなく、より確実な速度追従を実現するため、幾何学的な縛りを廃止して実測値に基づくルックアップテーブル方式を採用する。本デバイスでは、表 5 に示す離散的な 5 段階の BPM 設定値と、あらかじめ実測により求めた PWM 出力値を、コード内の配列 bpmTable・pwmTable として対応させ、受信した段階番号に応じた pwmValue を即座に選択・出力する構成とする。表 5 に示す実測周期は、後述する回転速度実測プログラム (LaserIntervalTest) を用いて計測した値に基づいて決定している。

表 5 BPM に対する実測周期と出力 PWM 値

| 段階 | 目標 BPM | 実測周期 [ms] | 出力 PWM 値 |
|----|--------|-----------|----------|
| 1  | 60     | 230       | 26       |
| 2  | 90     | 180       | 28       |
| 3  | 120    | 140       | 30       |
| 4  | 150    | 110       | 32       |
| 5  | 180    | 80        | 37       |

また、モータの起動・停止時には、PWM 出力値を一定周期で少しずつ増減させる段階的な制御を行っている。演奏開始時には出力値を 0 から目標値まで徐々に増加させることで急激な起動による機構への負荷を避け、演奏終了時には徐々に減少させて滑らかに停止させる。一方、演奏中の BPM 変更時には、対応する PWM 出力値へ直ちに切り替えることで、操作に対する応答性を確保している。

次に、中継機デバイスにおける LEDMatrix 表示処理について説明する。本システムでは表示用のマトリクスとして、Arduino Uno R4 WiFi 付属のマトリクスを使用する。このマトリクスを用いて、受信した BPM 段階番号を数値変換し、独自定義したフォント配列を用いて表示を行う。ここで、今回利用する Arduino のマトリクスは縦 8 横 12 の範囲で構成されている。この時、通常で定義されている文字列では文字の間隔が短くなることや、それに付随した可読性の低下が考えられる。よって、今回は 1 文字を縦 5 横 3 で再定義することにより文字同士の間隔を開け、可読性の担保を目指す。例として数字 0 のドットパターンをコード 1 に示す。

コード 1 font3x5 配列における数字 0 のドットパターン定義

```
1 {1,1,1,
2 1,0,1,
3 1,0,1,
4 1,0,1,
5 1,1,1}
```

また、LEDMatrix の描画処理は、受信した段階番号から BPM 値を参照し、整数を各桁に分割した後、独自定義した 3 × 5 のフォント配列を用いてフレームバッファに書き込むことで行う。

続いて、LEDMatrix 表示で使用する変数・定数の仕様を表 6 に示す。

表 6 LEDMatrix 表示で使用する変数・定数の仕様一覧

| 変数名                | 型                | 説明                                                           |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| BPM_STEP_1～5       | #define          | BPM5 段階 (60,90,120,150,180) の各値を定義                           |
| FONT_WIDTH         | #define          | 1 文字の横ドット数 (3) を定義                                           |
| FONT_HEIGHT        | #define          | 1 文字の縦ドット数 (5) を定義                                           |
| MATRIX_ROWS        | #define          | LED マトリクスの行数 (8) を定義                                         |
| MATRIX_COLS        | #define          | LED マトリクスの列数 (12) を定義                                        |
| font3x5[10][15]    | const uint8_t    | 独自定義した 0～9 の 3 × 5 ドットパターンフォント配列                             |
| matrix             | ArduinoLEDMatrix | LED マトリクスのインスタンス                                             |
| bpmTable[5]        | static const int | 段階番号 (1～5) から実際の BPM 値へ変換するための対応表                            |
| frameBuffer[8][12] | static uint8_t   | 描画用の共有フレームバッファ                                               |
| currentBPM         | static int       | 現在表示中の BPM 値を保持する内部状態変数。clearDisplay 呼び出し時に初期値 (-1) へリセットされる |

続いて、LEDMatrix 表示で使用する関数の仕様を表 7 に示す。

LEDMatrix プログラムのクラス図は以下の図 18 の通りである。WiFi 接続・UDP 受信および各処理の呼び出しを行う FerrisWheel.ino, LED マトリクスへの描画処理を行う Display.cpp, お

表 7 LEDMatrix 表示で使用する関数の仕様一覧

| 関数名          | 戻り値  | 引数                      | 説明                               |
|--------------|------|-------------------------|----------------------------------|
| displaySetup | void | なし                      | LED マトリックスの初期化を行う                |
| displayBPM   | void | uint8_t stepNumber      | 受信した BPM 段階番号を LED マトリックスに数値表示する |
| drawDigit    | void | int digit, int x_offset | 1 桁の数字をフレームバッファの指定位置に描画する        |
| clearDisplay | void | なし                      | LED マトリックスを全消灯する                 |

よび関数宣言やフォント定義を行う Display.h で構成される。各モジュール間の関係について、FerrisWheel.ino から Display.cpp への関係は、表示処理を利用する依存関係である。また、Display.cpp から Display.h への関係は、関数宣言およびフォント定義を参照する依存関係である。

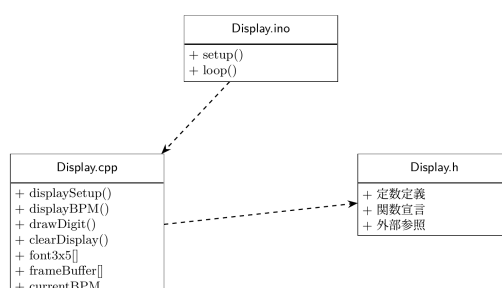


図 18 LEDMatrix のクラス図

以下では、表 7 に示した順に、各関数の処理内容を説明する。はじめに、displaySetup 関数について説明する。この関数は、matrix.begin() を呼び出した後、消灯フレームを一度描画してから 200 ms 待機する。これは、begin() 直後の最初の loadFrame() は反映されない場合があるための対策である。displaySetup 関数をコード 2 に示す。

コード 2 displaySetup 関数

```

1 void displaySetup() {
2     matrix.begin();
3     uint32_t warmUp[3] = {0, 0, 0};
4     matrix.loadFrame(warmUp);
5     delay(200);
6 }
  
```

次に、displayBPM 関数について説明する。この関数は、loop 関数から受け取った BPM 段階番号 (1~5) を bpmTable[] で参照して実際の BPM 値に変換したうえで各桁ごとに分割し、drawDigit() を用いてフレームバッファに描画する。そして、uint32\_t[3] 形式にビットパックした後、matrix.loadFrame() で描画を行う。displayBPM 関数の処理の流れを図 19 に示す。また、displayBPM 関数をコード 3 に示す。

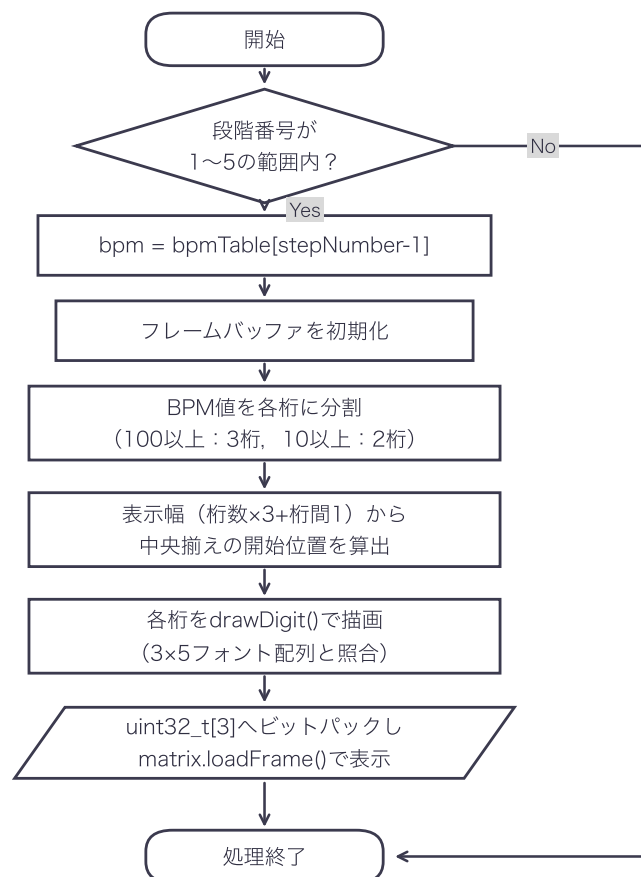


図 19 displayBPM 関数の処理フローチャート

### コード 3 displayBPM 関数

```
1 void displayBPM(uint8_t stepNumber) {
2     if (stepNumber < 1 || stepNumber > 5) return;
3     uint8_t bpm = bpmTable[stepNumber - 1];
4
5     memset(frameBuffer, 0, sizeof(frameBuffer));
6
7     int digits[3];
8     int numDigits;
9     if (bpm >= 100) {
10         numDigits = 3;
11         digits[0] = bpm / 100;
12         digits[1] = (bpm / 10) % 10;
13         digits[2] = bpm % 10;
14     } else if (bpm >= 10) {
15         numDigits = 2;
16         digits[0] = bpm / 10;
17         digits[1] = bpm % 10;
18     } else {
19         numDigits = 1;
20         digits[0] = bpm;
21     }
22
23     int totalWidth = numDigits * FONT_WIDTH + (numDigits - 1) * 1;
24     int startX = (MATRIX_COLS - totalWidth) / 2;
25
26     for (int i = 0; i < numDigits; i++) {
27         drawDigit(digits[i], startX + i * (FONT_WIDTH + 1));
28     }
29
30     uint32_t bitmap[3] = {0, 0, 0};
31     for (int row = 0; row < MATRIX_ROWS; row++) {
32         for (int col = 0; col < MATRIX_COLS; col++) {
33             if (frameBuffer[row][col]) {
34                 int n = row * MATRIX_COLS + col;
35                 bitmap[n / 32] |= (1UL << (31 - (n % 32)));
36             }
37         }
38     }
39     matrix.loadFrame(bitmap);
40 }
```

次に、drawDigit 関数について説明する。この関数は、引数の数字が 0 から 9 の範囲内であるかを確認した後、縦方向の中央寄せオフセットを算出し、独自フォント配列から該当する数字のドットパターンを 1 ドットずつ読み取ってフレームバッファの指定位置に書き込む。drawDigit 関数をコード 4 に示す。

#### コード 4 drawDigit 関数

```
1 void drawDigit(int digit, int x_offset) {
2     if (digit < 0 || digit > 9) return;
3     const int y_offset = (MATRIX_ROWS - FONT_HEIGHT) / 2;
4     for (int y = 0; y < FONT_HEIGHT; y++) {
5         for (int x = 0; x < FONT_WIDTH; x++) {
6             int col = x_offset + x;
7             int row = y_offset + y;
8             if (col >= 0 && col < MATRIX_COLS && row >= 0 && row < MATRIX_ROWS) {
9                 framebuffer[row][col] = font3x5[digit][y * FONT_WIDTH + x];
10            }
11        }
12    }
13 }
```

最後に、clearDisplay 関数について説明する。この関数は、BPM 値を初期値 (-1) にリセットし、全消灯フレームを matrix.loadFrame() で描画して表示のリセットを行う。clearDisplay 関数をコード 5 に示す。

#### コード 5 clearDisplay 関数

```
1 void clearDisplay() {
2     currentBPM = -1;
3     uint32_t blank[3] = {0, 0, 0};
4     matrix.loadFrame(blank);
5 }
```

最後に、中継機デバイスのモータ回転速度を実測するために用いたプログラムである LaserIntervalTest について説明する。このプログラムは中継機デバイス本体には搭載せず、開発段階で観覧車に設置したレーザーと CdS セルを用いて、各 PWM 出力値における実際の回転周期を計測するために使用したものであり、表 5 に示した実測周期の値はこのプログラムによって得られている。本プログラムは、CdS セルの出力値を監視し、レーザー光の通過を検知するたびに、直前のパルス検知からの経過時間 (interval) をシリアルモニタへ出力する。周囲光量やレーザーの取り付け誤差による検知レベルのばらつきに対応するため、固定閾値ではなく、起動直後のキャリブレーションと直近のピーク値履歴に基づいて検知閾値を継続的に調整する適応閾値方式を採用している。

## 2.3 楽器デバイス

### 2.3.1 概要

最後に、楽器デバイスについて説明する。楽器デバイスの構成図を図 20 に示す。本デバイスは、レーザー光を受光するための CdS セルと Arduino、そして Processing により楽曲を再生するための PC で構成され、楽器を再現するデバイスであり、主に以下の 4 つの機能を有する。本システムでは、ドラム、フルート、ストリングス、ピアノの 4 種類の楽器を再現する。

第一の機能は、レーザー光の受光による BPM の推定である。本機能のシーケンス図を図 21 に示す。中継機デバイスの回転に伴い照射されるレーザー光を CdS セルが検知すると、そのデジタル信号が Arduino へ送られ、レーザーの通過間隔から楽曲の BPM が検出される。

第二の機能は、楽器デバイス間の UDP 通信による同期補正である。ドラムを担当する楽器デバイスをマスター、ピアノ・ストリングス・フルートを担当する楽器デバイスをスレーブとし、各機で検出した発音タイミングのずれを相互に送受信することで、4 台の楽器デバイス間の同期を補正する。

第三の機能は、演奏の開始・終了および音量変更の受信である。これらの情報は、指揮デバイスからの UDP 通信によって各楽器デバイスへ直接送信される。

第四の機能は、楽曲の発音である。各楽器デバイスの Arduino に接続された PC 上で動作する Processing が、Arduino からの USB シリアル通信で受け取った発音指示（音程・音量等）をもとに波形を合成することで再生される。ここからは、外部設計と内部設計について説明する。

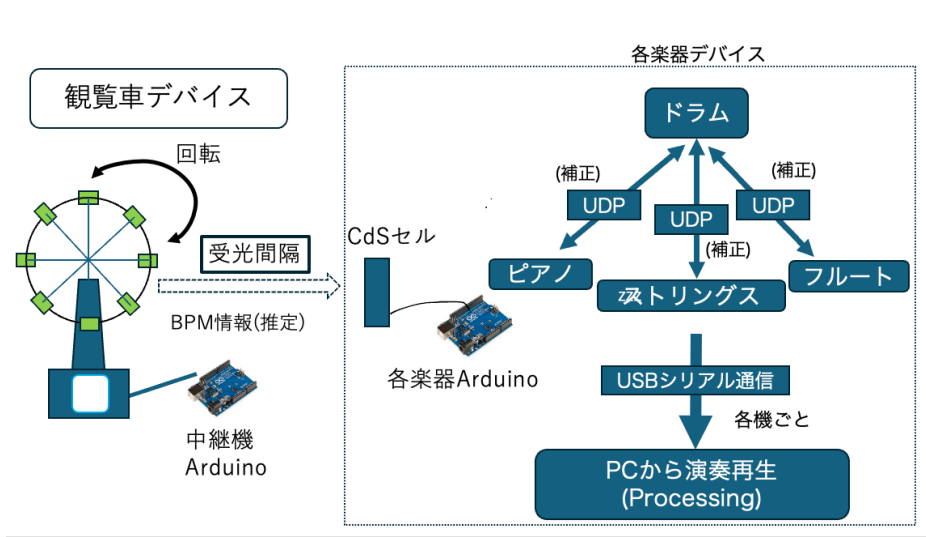


図 20 楽器デバイスのシステム構成図

### 2.3.2 外部設計

本節では、楽器デバイスの外部設計について説明する。まず、本デバイスを構成する部品について表 8 に示す。本デバイスでは、光センサモジュールとして CdS セルを使用する。CdS セルにレーザー光が照射された際の出力を Arduino のアナログピンへ接続することで、中継機デバイスのレーザー光の通過を検知する。また、今回はドラム、ピアノ、ストリングス、フルートの 4 種類の楽器の音色を再現するため、それぞれに Arduino を使用し、光センサおよびブレッドボードも 4 台用意する。

次に、楽器デバイスの受光部の回路図を図 22 に示す。電源仕様は、PC との USB 接続から電力を供給する。光センサは Arduino の 5V ピンから給電されるため、外部電源は不要である。また、

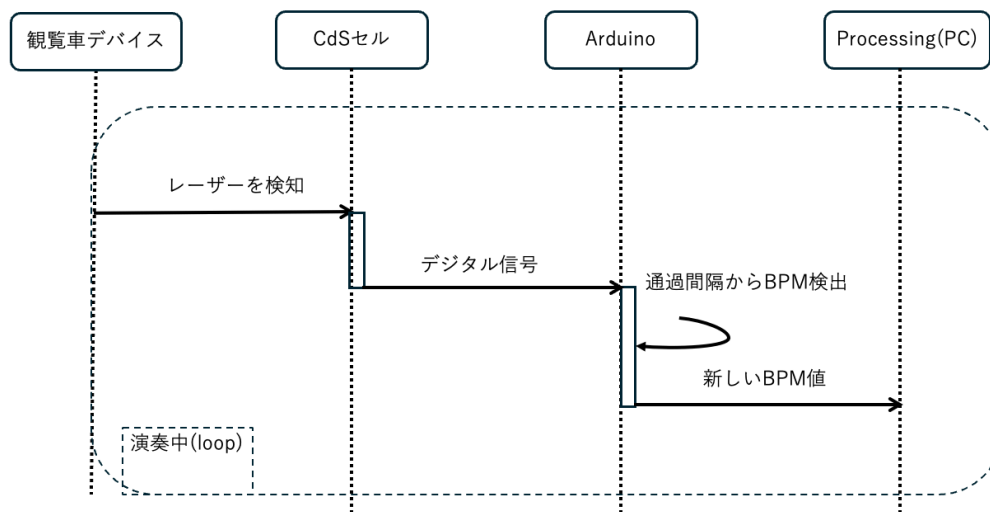


図 21 レーザー光受光による BPM 検出のシーケンス図

表 8 楽器デバイスに必要な機器

| 機材             | 品番     | 個数 [個] |
|----------------|--------|--------|
| Arduino UNO R4 | -      | 4      |
| CdS セル         | GL5516 | 4      |
| ブレッドボード        | -      | 4      |
| ジャンパーワイヤー      | -      | 適宜     |

光センサが光を受光した瞬間に A0 のアナログピンにセンサ値を出力する。このセンサ値の変化を Arduino で処理することで光を検知する仕様である。本回路における固定抵抗 ( $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ ) の役割は、CdS セル (受光素子:  $R_{\text{photo}}$ ) における抵抗値の変化を、Arduino の A/D コンバータ (ADC) で読み取り可能な電圧変動へと変換することである。Arduino の A0 ピンは電圧を直接測定する仕様であり、センサ単体の抵抗値を直接計測することはできない。そこで、電源の電圧 ( $V_{CC} = 5\text{ V}$ ) とグランド (GND) の間に CdS セルと固定抵抗を直列に接続し、分圧回路を構成する。A0 ピンに入力される出力電圧 ( $V_{\text{out}}$ ) は、式 2 のように示される。

$$V_{\text{out}} = V_{cc} \times \frac{R_2}{R_{\text{photo}} + R_2} \quad (2)$$

中継機デバイスのレーザー光が受光部を通過する際、CdS セルの抵抗値  $R_{\text{photo}}$  はレーザー光の照射によって低下する。この抵抗値の変化が式 2 の分母に作用することで、結果としてアナログ信号へと変換され、A0 ピンに印加される。したがって、当該抵抗器 ( $10\text{ k}\Omega$ ) は単なる過電流防止の目的ではなく、CdS セルが捉えたレーザー光の照射の有無を Arduino 側で信号処理可能な電圧として抽出するための信号変換として機能している。

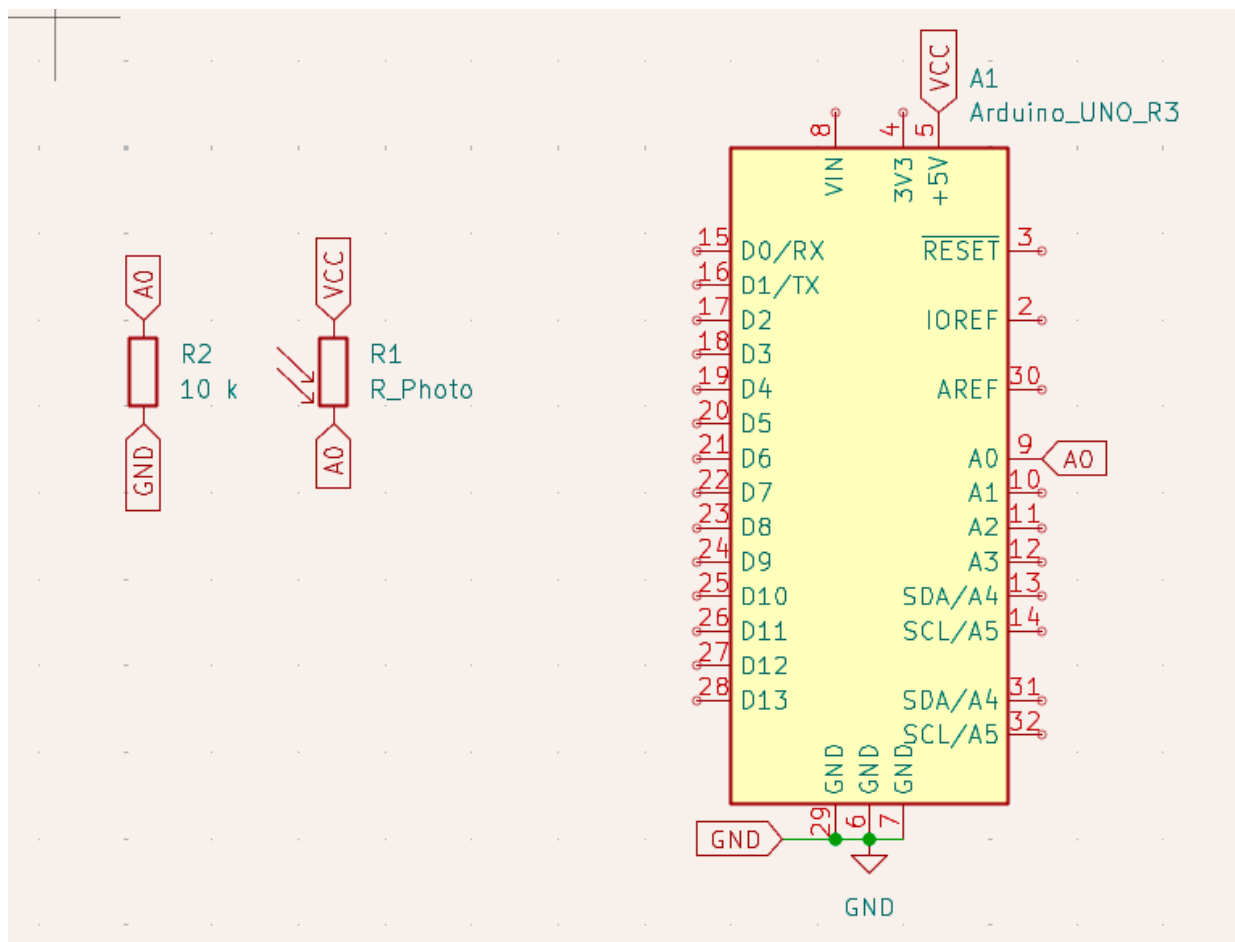


図 22 楽器デバイスの受光部の回路図

### 2.3.3 内部設計

本節では、楽器デバイスの内部設計について説明する。楽器デバイスのソフトウェアは、PC上で音色表現を担う Processing プログラムと、レーザー受光の検知および楽器デバイス間の同期を担う Arduino プログラム (douki\_saigo) の2つで構成される。まず前者の Processing プログラムについて説明する。

楽器デバイスは、Arduino から受信した発音指示をもとに、Processing 上で波形を合成して音を鳴らす構成となっている。合成方式は、あらかじめ実在の楽器音を FFT 解析して得た周波数・振幅データ (ルックアップテーブル, 以下 LUT) をもとに多数の正弦波を重ね合わせる加算合成を基本とし、これに息や弦の摩擦音を模したノイズ成分を加えることで音色を再現している。

続いて、Processing プログラムのファイル構成を示す。表9の通り、各ファイルは機能ごとに分割されている。

表9 Processing プログラムのファイル構成

| ファイル名                   | 概要                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SoundProcessingCode.pde | setup/draw/serialEvent による全体制御, シリアル通信の受信処理, デバッグ用のキー入力処理                |
| Utils.pde               | LUT データの読み込みと保持, ピッチ・ベロシティに応じた倍音プロファイルの生成を行う DataUtils クラス               |
| InstrumentPlayer.pde    | 発音命令を各楽器クラスへ委譲する InstrumentPlayer クラス                                    |
| NoteSampler.pde         | Arduino 未接続でも単体動作確認できる自動演奏機能, および内蔵の試奏用楽譜データ                             |
| AddEffect.pde           | 残響音 (リバーブ) エフェクトを付加する AddReverb クラス                                      |
| Flute.pde               | フルートの音色合成を行う FluteInstrument クラス                                         |
| Strings.pde             | ストリングス (弦楽器群) の音色合成を行う StringsInstrument クラス                             |
| Piano.pde               | ピアノの音色合成を行う PianoInstrument クラス                                          |
| Drum.pde                | キック・スネア・ハイハットの音色合成を行う KickInstrument・SnareInstrument・HiHatInstrument クラス |
| Horn.pde                | ホルンの音色合成を行う HornInstrument クラス                                           |
| Trumpet.pde             | トランペットの音色合成を行う TrumpetInstrument クラス                                     |

各楽器クラスは、Minim ライブラリの提供する Instrument インタフェースを実装しており、コンストラクタで音色を構築したうえで、noteOn 関数で発音を、noteOff 関数で消音を行う共通の枠組みに従っている。発音命令は InstrumentPlayer クラスを介して各楽器固有のクラスへ委譲され、波形生成に必要な LUT データは DataUtils クラスに集約されている。最終的な音声信号は、楽器の種類に応じて AddReverb による残響エフェクトを通したうえで AudioOutput へ出力される。プログラム全文は付録に示す。

ここからは、シリアル通信による Arduino との連携、LUT データの管理 (DataUtils)、発音命令の委譲 (InstrumentPlayer)、残響エフェクト (AddEffect)、デバッグ用自動演奏 (NoteSampler)、各楽器クラスによる音色合成の順に説明する。まず、Arduino とのシリアル通信および発音ディスパッチについて説明する。楽器デバイスは 1 台の PC につき 1 種類の楽器を担当する構成となっており、プログラム内で定義した楽器番号の定数によって、この Processing インスタンスがどの楽器として動作するかを切り替える。Arduino からのシリアル通信は、改行で区切られたテキストメッセージとして受信され、カンマで分割したうえで先頭のヘッダにより処理を分岐する。発音指示のメッセージには、音程、音の長さ、発音開始時と終了時の強さ、音色の種別の組が 1 音符分以上含まれており、これを解析して担当楽器のクラスへ発音命令として委譲する。このほか、BPM 変更のメッセージを受信した場合は演奏テンポを、音量変更のメッセージを受信した場合は出力音量を、それぞれ受信値に応じて更新する。

次に、楽器デバイスにおける LUT データの管理 (DataUtils クラス) について説明する。計画書当初は、倍音の周波数と振幅を数式によって機械的に算出し合成する設計を検討していたが、低音域や高音域において実在の楽器との音色の再現度が低下するという問題が生じたため、実際はアイオワ大学等が公開する実楽器の音声データを FFT 解析し、各音程・各強弱 (pp/mf/ff) ごとの「周波数と振幅のペア」を抽出して JSON 形式の LUT として事前に用意しておく設計に変更した。

次に、発音命令の委譲を行う InstrumentPlayer クラスについて説明する。このクラスは、AudioOutput への参照を保持し、各 PlayXxx 関数が呼び出されるたびに、対応する楽器クラスのインスタンスをその場で生成して out.playNote 関数へ渡すという単純な委譲処理のみを行う。

次に、残響エフェクトを付加する AddEffect.pde の AddReverb クラスについて説明する。このクラスは Minim ライブラリの UGen を継承しており、講義で扱われたたたみ込み積分を、指数関数的に減衰するランダムノイズを疑似的なインパルス応答として用いることで実装している。左右のチャンネルの記憶バッファ (historyBufferL・historyBufferR) を独立させることで、ステレオ音場に対応している。

次に、デバッグ用の自動演奏機能を提供する NoteSampler.pde について説明する。本機能は、指揮デバイスや中継機デバイスが未接続の状態でも PC 単体で音色の検証を行えるようにするためのものであり、Processing の標準描画ループ (draw) に依存すると波形描画の負荷でタイミングがずれるため、音楽専用のスレッド (audioThread) を用いて高精度にタイミングを管理している。

最後に、各楽器クラスによる音色合成について説明する。いずれの楽器クラスも、コンストラクタ内で DataUtils から取得した倍音プロファイルをもとに正弦波を加算合成し、ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) エンベロープおよび Line による時間変化を付加したうえでミキサーへ結線し、noteOn 関数でエンベロープと Line を一斉に起動する、という共通の設計に従っている。

次に、各楽器デバイスの同期方式を担う Arduino プログラムについて説明する。楽器デバイスは、指揮デバイスからの演奏開始指示を受けた後、中継機デバイスの回転に伴うレーザー光を CdS セルで検知することでおおまかな BPM を推定し、さらに楽器デバイス同士の UDP 通信によって発音タイミングを細かく補正することで、複数台の Arduino 間での同期を実現している。この同期方式では、ドラムを担当する Arduino を基準時刻源 (マスター) とし、ピアノ・ストリングス・フ

ルートを担当する 3 台の Arduino をスレーブとするマスタースレーブ方式が採用されている。また、各 Arduino は、1 拍を 24 分割した Tick と呼ばれる時間単位で内部時刻を刻んでおり、起動からの通算 Tick 数（以下、globalTick）を共有の基準時刻として同期に用いる。

続いて、同期プログラムのファイル構成を示す。表 10 の通り、各ファイルは担当する楽器ごとに用意されている。

**表 10 同期プログラム (douki\_saigo) のファイル構成**

| ファイル名            | 概要                                              |
|------------------|-------------------------------------------------|
| drum_0706.ino    | ドラム担当機のプログラム。同期のマスターとして動作し、全楽器デバイスの発音タイミングを管理する |
| flute_0706.ino   | フルート担当機のプログラム。同期のスレーブとして動作する                    |
| piano_0706.ino   | ピアノ担当機のプログラム。同期のスレーブとして動作する                     |
| strings_0706.ino | ストリングス担当機のプログラム。同期のスレーブとして動作する                  |

flute\_0706.ino・piano\_0706.ino・strings\_0706.ino の 3 ファイルは、IP アドレス・楽器 ID・CdS 検知閾値・埋め込みの楽譜データが異なるのみで、通信・同期ロジックの構造は完全に同一である。そのため、以下ではスレーブ側の代表例として flute\_0706.ino を用いて説明し、マスター側は drum\_0706.ino を用いて説明する。

次に、各 Arduino 間の同期に用いられる通信ヘッダの一覧を示す。表 11 の通り、指揮デバイスからの一斉指示に加え、マスター・スレーブ間で複数種類のパケットがやり取りされる。

表 11 楽器デバイス間の同期通信で使用するヘッダの一覧

| ヘッダ | 送信元 → 送信先        | 概要                                         |
|-----|------------------|--------------------------------------------|
| 'S' | 指揮デバイス → 全楽器デバイス | 演奏開始指示, 受信した各機は状態を初期化する                    |
| 'E' | 指揮デバイス → 全楽器デバイス | 演奏終了指示, 受信した各機は状態を停止状態に戻す                  |
| 'V' | 指揮デバイス → 全楽器デバイス | 音量段階の通知                                    |
| 'J' | スレーブ → マスター      | 同期への参加予告                                   |
| 'M' | スレーブ → マスター      | レーザー検知による BPM 提案                           |
| 'N' | マスター → 各スレーブ     | 多数決により決定した確定 BPM のブロードキャスト                 |
| 'T' | スレーブ → マスター      | 自身の globalTick の報告 (ずれ算出の依頼)               |
| 'R' | マスター → スレーブ      | 'T' 受信時点での両者の globalTick の差 (以下, diff) の返信 |
| 'O' | マスター → スレーブ      | 演奏を開始すべき globalTick 値の指示                   |

続いて, レーザー光の検知処理について説明する. 各 Arduino が中継機デバイスのレーザー光を検知したパルス間隔から求めた実測 BPM は, マスターでは自身の BPM 推定値として, スレーブでは 'M' 通信による BPM 提案として用いられる.

次に, ドラム機 (マスター) における同期状態管理について説明する. マスターは, state という状態変数によって管理される 5 段階の状態遷移に沿って動作する. 具体的には, BPM の安定を待つ待機状態, 各スレーブとのずれの補正を行う同期状態, 同期完了後の演奏開始準備状態, 演奏中の状態, および停止状態の 5 段階である.

ここからは, マスターの同期制御における中核部分について説明する. まず, 'T' 通信 (スレーブからの Tick 報告) の受信処理について説明する. この処理は, スレーブの globalTick とマスター自身の globalTick との差である diff を算出し, 'R' 通信で即座に返信する.

次に, スレーブにおける同期処理について説明する. スレーブは, state が 0 (BPM 安定待ち)・1 (マスターと同期中)・2 (演奏中)・4 (停止中) の 4 状態で動作し, 'R' 通信で受け取った diff の大きさに応じて自身の Tick の周期を一時的に伸縮させることでマスターとの同期を保つ.

最後に, 'O' 通信 (マスターからの演奏開始指示) の受信処理について説明する. この処理は, 指示された演奏開始時刻 (globalTick 値) と自身の globalTick を比較し, まだ到達していなければ開始待ちの状態で待機し, すでに超過していれば超過分だけ楽譜の再生位置を進めて即座に演奏へ合流する. なお, 'O' 通信の受信および状態遷移に関する処理の詳細な実装は付録に示すプログラム全文を参照されたい.

プログラム全文は付録に示す.

3 システム実装

3.1 チーム構成と役割分担

本プロジェクトは、6名で実施した。役割分担は、作業分解構造（WBS）に基づき、楽曲表現系（ハードウェア全般・LEDMatrix表示）を山口・佐藤、楽器系（音色合成・発音機能）を梅野・薄井、通信系（通信同期制御）を宇井・菊池がそれぞれペアで担当する構成とした。このうち報告者は、ハードウェア面については指揮デバイスの作成、楽器デバイスの受光部回路の作成、および結合テスト時における全体的な調整を担当した。また、ソフトウェア面では、中継機デバイスのLEDMatrixに現在のBPMを表示するDisplayモジュール（Display.h, Display.cpp）の実装を担当した。Displayモジュールのプログラム全文は付録に示す。

また、計画当初のガントチャートを図23、最終的な実績のガントチャートを図24に示す。図24は、WBSの各タスクについて、実際に作業を行った期間と作業達成率を日単位で示したものである。ハードウェア面については、部品の変更や仕様の変更などによって大幅に作業が遅延した。この遅延により、プロジェクト全体として遅延傾向になったと考える。

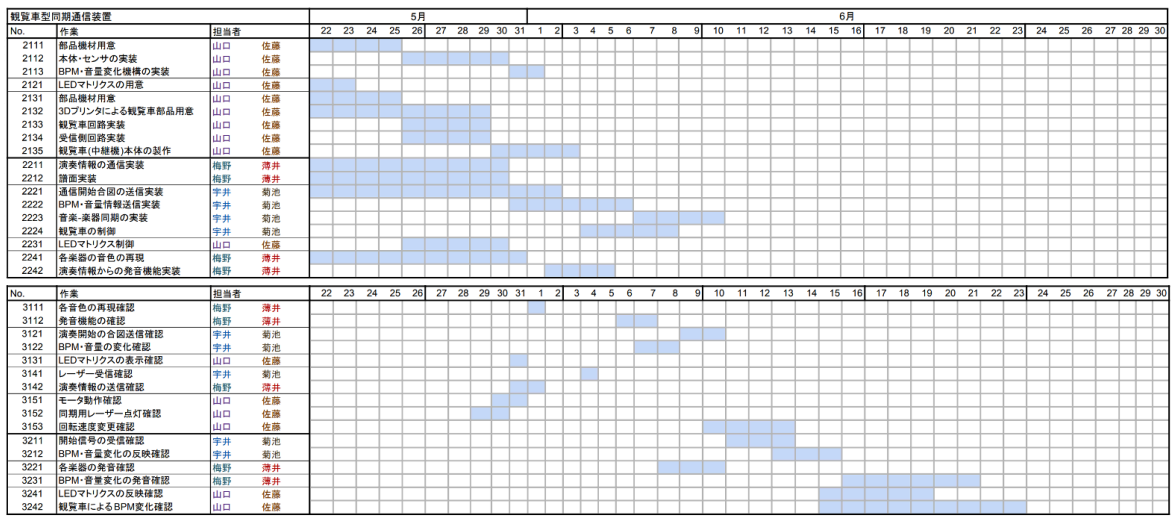


図 23 計画書時点のガントチャート（上段：実装，下段：テスト）

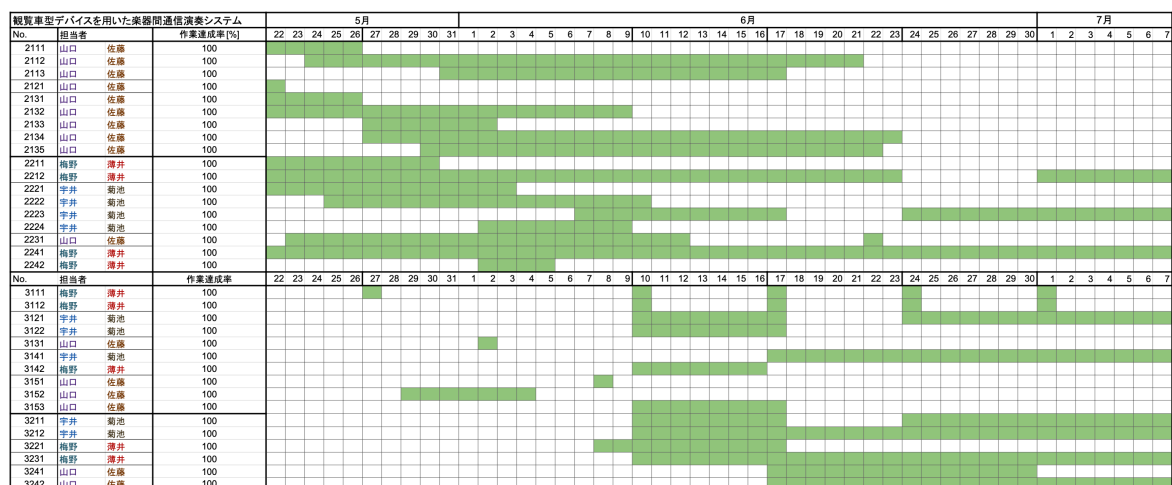


図 24 最終的な実績のガントチャート（上段：実装，下段：テスト）

## 3.2 報告者の担当範囲と技術的課題

本節では、報告者が担当したハードウェアの実装について、採用した技術の選定理由を述べたうえで、実装の過程で直面した技術的課題とその解決のために行った技術的貢献を、各デバイスごとに説明する。ハードウェア実装における共通の課題は、設計上は動作するはずの回路や機構を、実環境において安定して動作させることであった。具体的には、回転体の質量バランスや軸の摩擦といった機械的な問題、モータの特性変動といった電気的な問題、およびレーザー光の受光精度という光学的な問題が、実装段階ではじめて顕在化した。以下では、これらの課題に対して行った対応を含めて述べる。

## 3.3 指揮デバイス

はじめに、操作入力部品の選定理由について述べる。BPM・音量の調整には、スライド式可変抵抗器を採用した。回転式の可変抵抗器と比較して選定した理由は次の2点である。第一に、つまみの物理的な位置が設定値と対応するため、ユーザが現在のBPM・音量の段階を、表示装置を介さずつまみの位置のみから確認できるためである。第二に、本デバイスは「指揮棒を振っている」というユーザの操作によって演奏が変化することで没入感を高めることが目的であり、回転式と比較してスライド式はデバイスを握ったまま親指のみで容易に操作が可能であり、演奏中に持ち替えを必要としないためである。また、抵抗値には10kΩを選定した。これは、分圧回路としてArduinoのアナログ入力へ接続する際に、消費電流を抑えつつ、アナログ/デジタル変換の入力インピーダンスに対して十分に低い出力インピーダンスを保てる標準的な値である。

次に、振り動作の検知に用いる加速度センサの選定理由について述べる。振り動作の検知には、デジタル3軸加速度センサADXL345（GY-291モジュール）を採用した。選定理由は次の3点である。第一に、3軸の加速度を同時に計測できるため、3軸のベクトル合成値を判定に用いることで、ユーザがデバイスを振る方向に依存しない検知を実現できる。第二に、このモジュールはI2C通信

に対応しており、信号線 2 本 (SDA・SCL) で Arduino と接続できるため、限られた実装空間における配線数を削減できる。第三に、測定レンジを  $\pm 2g$  から  $\pm 16g$  まで設定でき、振り動作で生じる加速度に対して測定値の飽和を避けた計測ができる。加えて、割り込み信号の出力ピン (INT1) を備えており、閾値超過の検知をセンサ側で行い Arduino へ通知する構成に対応できる。

次に、実装における技術的貢献について述べる。実装した指揮デバイスの内部を図 25 に、外装を含む完成状態を図 26 に示す。内部は、ブレッドボード上にタクトスイッチと加速度センサを実装し、2 系統のスライド式可変抵抗器はユニバーサル基板へはんだ付けして固定した。外装の設計にあたっては、ユーザビリティの向上を目的として、ユーザが操作するスライド式可変抵抗器のスライダー部分およびタクトスイッチの部分を外装から露出させる構造とした。なお、本稿ではユーザが操作方法の説明を受けなくても、操作箇所を特定し目的の操作を行える度合いをユーザビリティと定義している。これにより、ユーザは外装を開けることなく、露出したつまみとボタンのみで演奏の開始・終了と BPM・音量の全操作が行える。

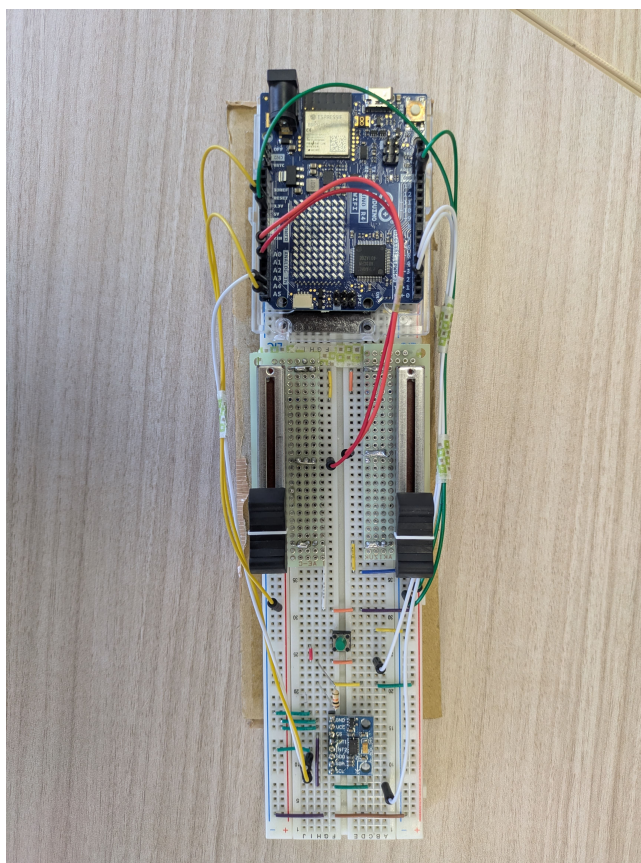


図 25 指揮デバイスの内部実装

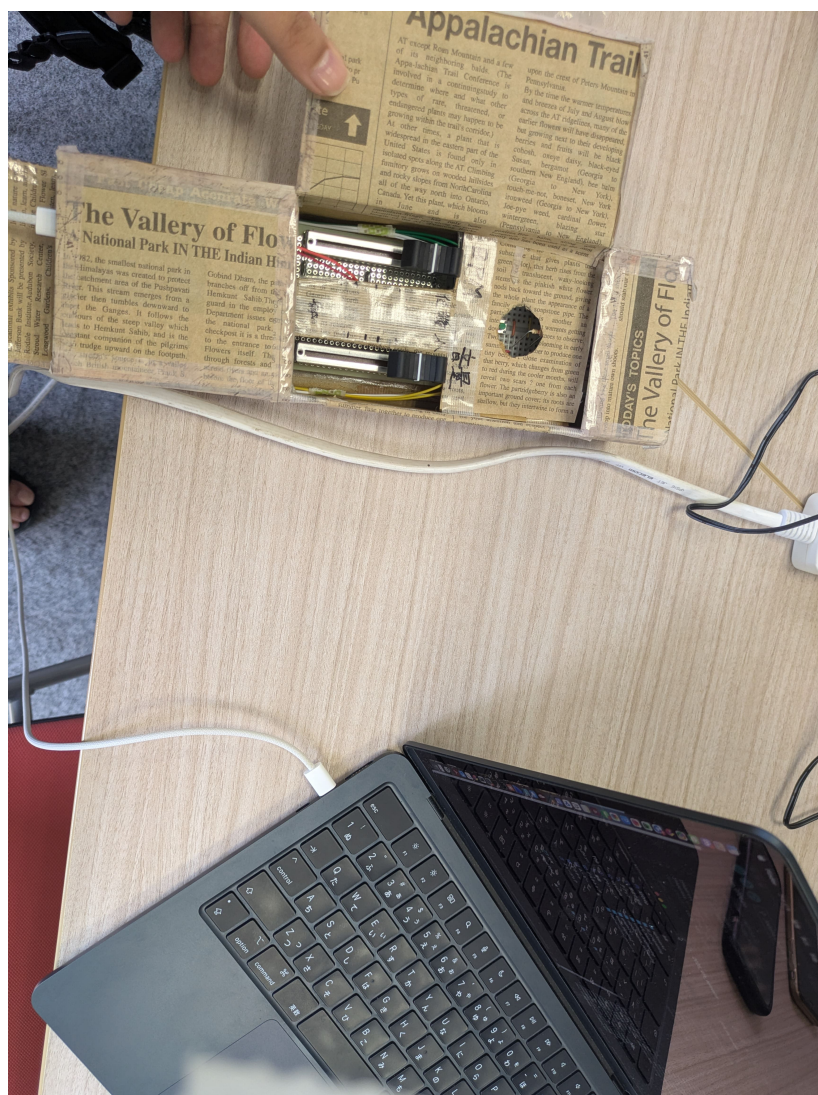


図 26 作成した指揮デバイス

### 3.4 観覧車型中継機デバイス

はじめに、主要部品の選定理由について述べる。第一に、回転リング上のレーザーモジュールの電源には、ボタン電池（CR2477）を採用した。レーザーモジュールは回転リングに搭載されて本体ごと回転するため、外部から配線で給電すると回転に伴い配線が捻れ、回転体へ電力を伝えるための回転接点部品であるスリップリング等の追加機構が必要となる。そこで、電源を回転体上で完結させる方式とし、回転体に搭載する電源として小型・軽量で質量バランスへの影響が小さいボタン電池を選定した。型番には、ボタン電池の中でも大容量な CR2477 を選定した。採用したレーザーモジュール（FU650AD5-C6）は 3V 駆動かつ定電流回路を内蔵しているため、公称電圧 3V で外部抵抗なしに直結でき、回路を簡素化できる [12]。また、基板取付用ホルダーを介して実装することで、電池の消耗時に交換が可能である。

第二に、モータの駆動には、モータドライバモジュール（AE-DRV8835-S）を採用した。Arduino のデジタル出力ピンはモータの駆動に必要な電流を直接供給できないため、Arduino からモータへ電力を供給するためのモータドライバが必要となる。DRV8835 を選定した理由は次の 3 点である。第一に、H ブリッジという 4 つのスイッチング素子を組み合わせ、モータへ流す電流の向きを切り替えられる回路を内蔵し、PWM 信号の入力によって回転速度の制御が可能であるからだ。第二に、モータ用電源として最大 11V・1 チャネルあたり最大 1.5A の駆動に対応しており、AC アダプタからの 5V 単一電源系でギヤボックスモータを駆動できる。第三に、ブレッドボードに直接実装できる小型の DIP 化モジュールであり、試作段階においてはんだ付けを行わずに配線を変更できる。実装したモータドライバ周辺の回路を図 27 に示す。

次に、実装における技術的貢献について述べる。実装した中継機デバイスの全体を図 28 に示す。

まず、回転部の機械的な安定化について述べる。回転する部品を支える回転軸は、安定性を担保するために左右の支柱で軸受け穴の大きさを非対称とし、ギヤボックスモータに接続する側の穴を大きくしている。これは、モータ側の軸受けに回転トルクによる負荷が集中し、穴の径が小さいと軸が折れるおそれがあるためである。軸まわりの部品形状は図 29 に示す通りである。さらに、軸受け部にはグリス（半固体状の潤滑剤）を塗布し、軸と軸受け間の摩擦を低減した。また、回転軸をモータへ差し込む接続部にはネジロック剤（振動による締結部の緩みを防止する接着剤）を塗布し、回転の振動による軸の緩み・脱落を防止した。

次に、回転体の質量バランスの調整について述べる。レーザーモジュールへ給電する電池基板（ユニバーサル基板にボタン電池ホルダーとスライドスイッチを実装したもの）を回転リングへ取り付ける際、当初はリング内に収まることを優先して両面テープで貼り付けていた。しかし、この配置では回転体の質量分布に偏り（偏心：回転体の重心が回転軸からずれること）が生じ、回転速度にムラが発生した。そこで、4 枚の電池基板を中心軸を囲うように十字状の対称配置へ変更することで偏心を抑え、回転速度のムラを解消した。さらに、両面テープでは回転の振動により固定が緩むため、瞬間接着剤による固定へ変更し、安定性を向上させた。実装した回転リングの表面・裏面を図 30 に示す。

また、動作試験の過程で、回転の反動によりモータ部が土台から浮いて動いてしまい、レーザー

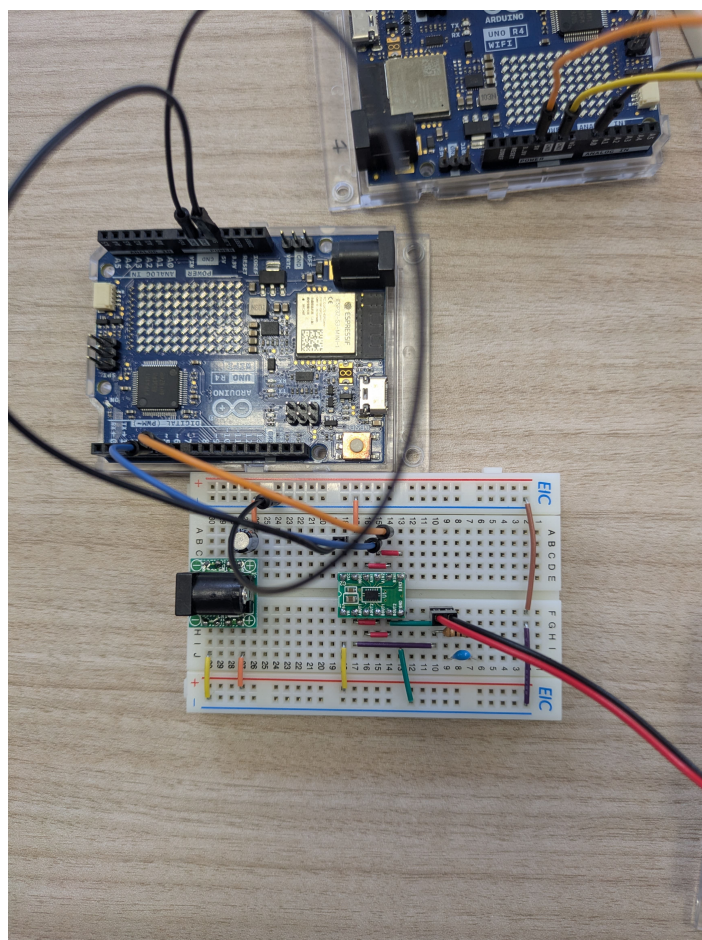


図 27 モータドライバ周辺の回路実装

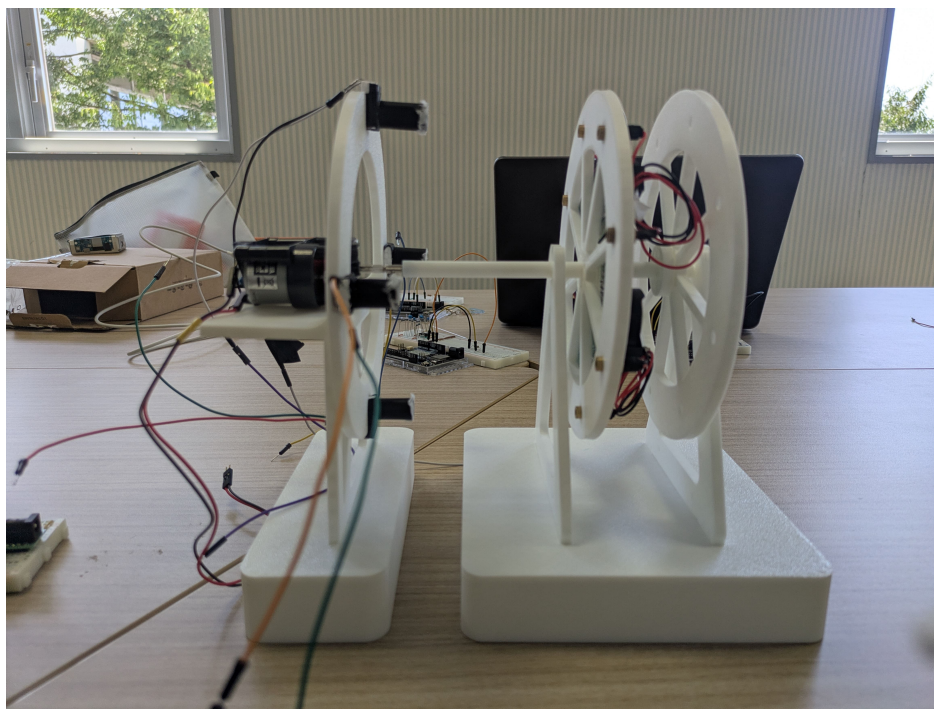


図 28 実装した中継機デバイスの全体（左：受光部リング側，右：回転リング側）

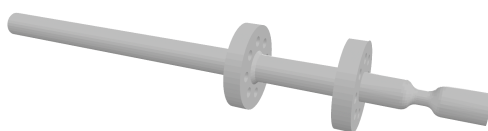


図 29 回転軸部の形状（3D モデルデータ）

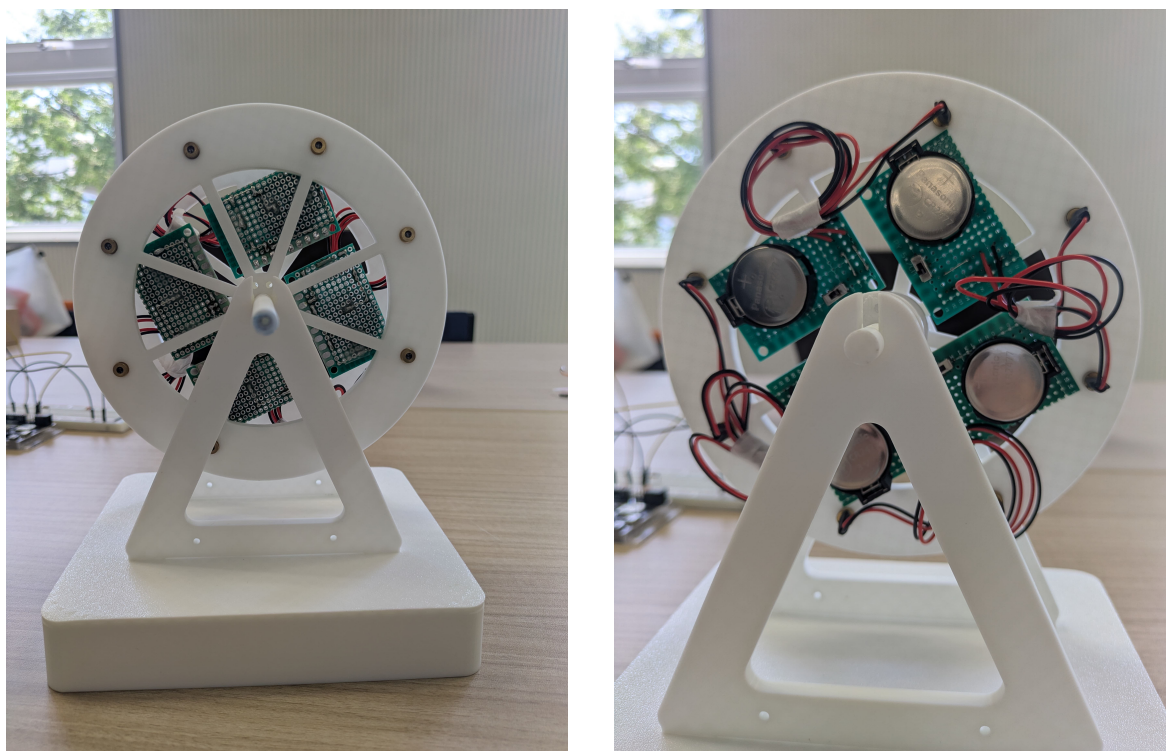


図 30 回転リングへの電池基板の実装（左：正面，右：背面．4 枚の電池基板を中心軸を囲うように十字状の対称配置とし，ボタン電池 CR2477・ホルダー・スライドスイッチを搭載している）

光の照射位置がずれて受光精度が低下する事象が確認された．この対策として，使用済みのボタン電池を土台部に載せておもりとし，モータ部の浮き上がりを抑えた．廃棄予定の電池を再利用することで，追加部品なしに質量を確保している．

さらに，動作試験を繰り返す中で，同一の PWM 設定値に対するモータの回転速度が試行ごとに一定しない事象が確認された．この要因としては，電源の起電力（電源が回路へ電流を流そうとする電圧）が試行ごとに変動していたことが考えられる．モータの回転速度は印加電圧に依存するため，電源電圧の変動やブラシ接触抵抗の変化が回転速度の変動として現れたと考えられ，5 節で述べた同期確立時間の変動要因の一つとなった可能性がある．

最後に，本デバイスのモータ回転制御および LED マトリクス表示を行う制御プログラムの全文は，付録（FerrisWheel.ino, Display.h, Display.cpp, MotorControl.h, MotorControl.cpp）に示す．

### 3.5 楽器デバイス受光部装置

はじめに，受光素子の選定理由について述べる．レーザー光の検知には CdS セル（硫化カドミウムを用いた，受光量に応じて抵抗値が変化する光導電素子）を採用した．CdS セルは，フォトダイオード等の他の受光素子と比較して応答速度は遅いものの，抵抗値の変化を分圧回路で読み取るだけの簡素な回路で使用でき，可視光域に感度を持つためレーザーモジュール（波長 650 nm の赤色光）の検知に適する．本システムの受光イベントはモータの回転周期（最短でも数百 ms 間隔）で発生するため，CdS セルの応答速度で十分である．

次に、実装における技術的貢献について述べる。

まず、安全対策について述べる。レーザー光は直接目に入ると危険であるため、回転する部品と同じ大きさの阻害部品（遮光板）を製作し、レーザー光が受光部の後方へ漏れて観客の目に入ることを防止した。受光部の円盤形状は図 31 に示す通りである。

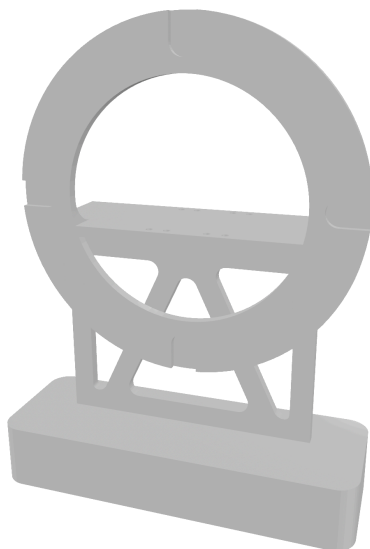


図 31 受光部円盤の形状（3D モデルデータ）

次に、CdS セルの設置方法について述べる。受光部の円盤には、CdS セルを設置するためのくぼみを 90 度間隔に設けている。設置にあたり、当初は CdS セルを円盤へ直接固定することを検討したが、デバイスの組み立て方やレーザー光の方向のわずかな違いによって受光しやすい位置が変わるため、固定してしまうと組み立てのたびに受光精度が変動するという問題があった。そこで、小さく切った発泡スチロールに CdS セルの素子部分を折り曲げて沿わせ、テープで固定したうえで、この発泡スチロールごとくぼみに設置する方式とした。これにより、発泡スチロールを動かすことで CdS セルの位置を微調整でき、組み立て後にレーザー光の照射位置へ合わせ込むことが可能となった。なお、この方式で実験を続けたところ、固定していたテープが浮いてしまう事象が生じたため、テープの重ね貼りによる補強を行った。

最後に、受光精度の向上について述べる。CdS セルは受光面が小さく、回転するレーザー光の細いビームを直接受光することが難しかったため、受光精度を段階的に改善した。まず、黒いストローで CdS セルを覆った。これは、ストローの筒内に入射したレーザー光が内部で反射して CdS セルへ届きやすくなるとともに、筒が周囲の環境光を遮ることで、受光時と非受光時の明暗差を大きくする狙いである。しかし、一般的な細さのストローでは開口部が小さく、依然として受光が困難であったため、開口径の大きいタピオカ用の黒いストローへ変更したところ、受光精度が向上した。さらに、ストローの先端をティッシュペーパーで薄く覆うことで、レーザー光が通過する際に拡散され、ビームの位置が多少ずれても拡散光として CdS セルへ届くようにした。加えて、ストローと CdS セルの間を瞬間接着剤で補強することで、隙間からの環境光の混入を防ぎ遮光性を高

めた。実装した受光素子部を図 32 に、受光部リング全体を図 33 に示す。図 33 では、各受光部に黒いストローとティッシュペーパーによる拡散部が取り付けられ、土台部におもりとして使用済みボタン電池（黒いテープで絶縁したもの）が載せられている様子が確認できる。

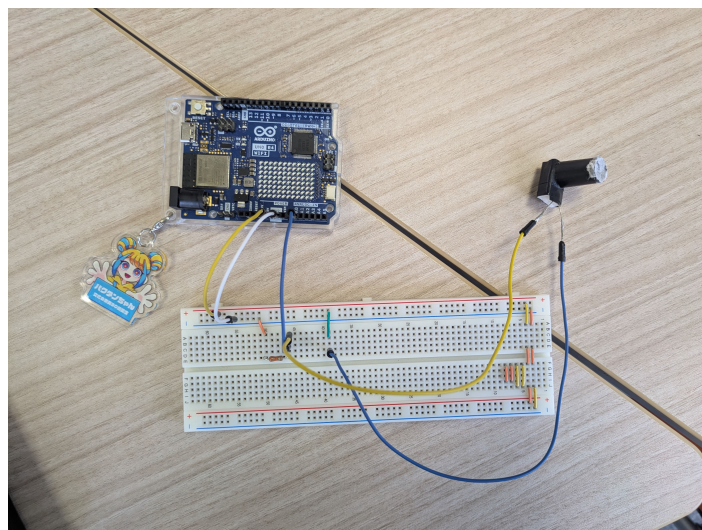


図 32 受光素子部の実装（タピオカ用の黒いストローで CdS セルを覆い、先端をティッシュペーパーで覆っている）

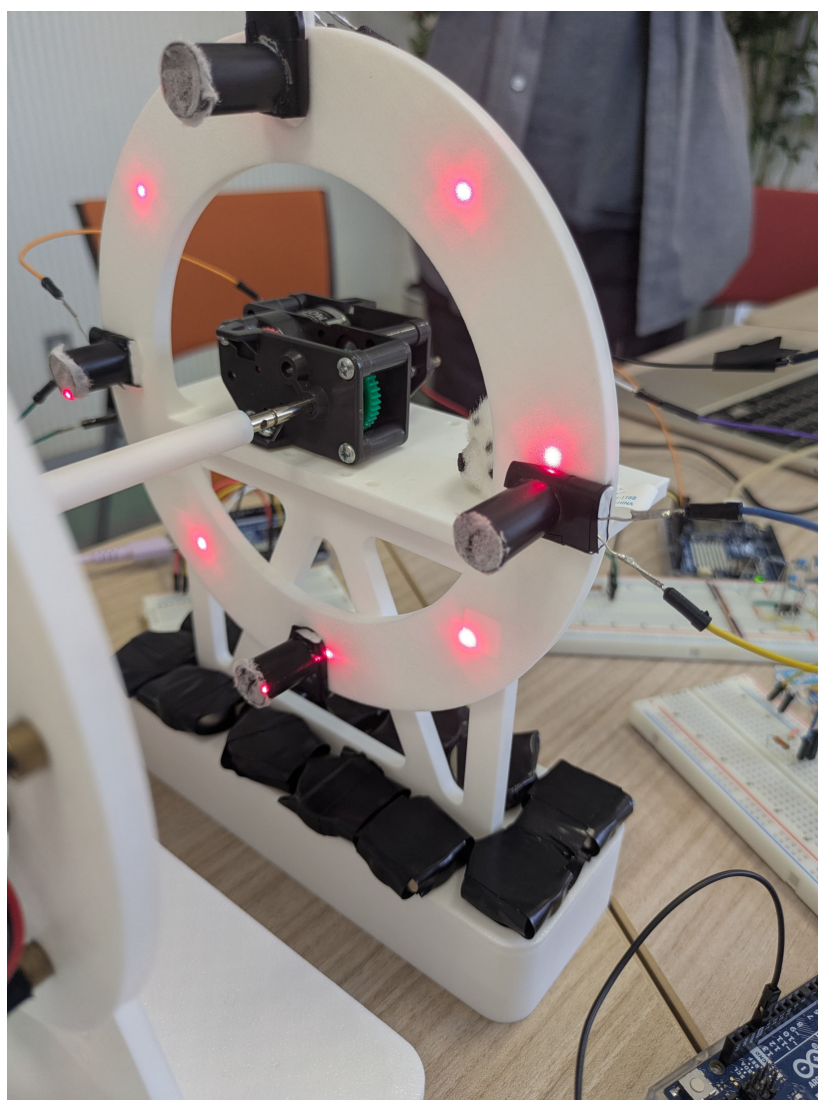


図 33 受光部リングの実装（各くぼみにストロー付き CdS セルを設置、土台部には使用済みボタン電池のおもりを配置している）

### 3.6 開発支援ツール（生成 AI を含む）の活用と検証

本節では、開発過程で利用した支援ツールおよび情報源と、その利用目的・検証方法について述べる。

まず、技術情報源として、Arduino 公式リファレンス、および使用した各部品のデータシート（レーザーモジュール [12] 等）を参照した。部品の定格・接続仕様はデータシートの記載に基づいて決定し、回路実装前に確認した。

次に、生成 AI（Anthropic 社の Claude）を、次の 3 つの目的で利用した。第一に、評価データの統計処理およびグラフ生成用 Python スクリプトの作成である。第二に、報告書の LaTeX 原稿の草稿作成および推敲の補助である。第三に、プログラム実装時のエラー原因調査およびコードレビューの補助である。

生成 AI の出力は、次の方法で検証したうえで採否を判断した。統計処理については、算出された統計量をハッカソン運営から配布された集計シートの値と照合し、一致することを確認した。また、グラフおよび表の数値は生データからの再計算によって確認した。LaTeX 原稿については、コンパイル結果の出力を確認するとともに、記載内容が実際の実装・測定結果と一致しているかを照合し、事実と異なる記述や根拠のない表現は修正または削除した。プログラムに関する出力については、4 節で述べた単体テスト・結合テストおよびシリアルモニタでの動作確認により妥当性を検証し、意図と異なる動作をする生成結果は修正または破棄した。いずれの利用においても、生成結果をそのまま採用するのではなく、内容を理解したうえで最終的な採否と修正を報告者らが判断した。

## 4 評価方法と結果

### 4.1 単体テスト

#### 4.1.1 評価方法

単体テストでは、各デバイスを結合する前の段階で、デバイス単位・機能単位での基礎的な処理精度を個別に評価する。

はじめに、指揮デバイスの単体テストについて説明する。指揮デバイスは、ボタン判定の制御テストと加速度センサの制御テスト、そして BPM・音量の読み取りテストを実施する。ボタン判定の制御テストとは、タクトスイッチを押下してから中継機デバイスが動作するか確認するテストであり、複数回ボタンを押下し、中継機デバイスが回転を開始する成功率を測定することで評価する。また、タクトスイッチを押下してから中継機デバイスが反応し動作するまでの時間を計測することで、ボタン入力から動作開始までの応答遅延が許容範囲内であるか評価する。この時、Nielsen はユーザインタフェースにおける応答時間の閾値として、0.1 秒（即時応答の知覚限界）、1.0 秒（思考の流れを維持できる限界）、10 秒（タスクへの注意を保持できる限界）の 3 段階を提示

している [17]. Nielsen によると 10 秒を超える遅延に対しては、ユーザはタスクから注意を逸らし、別の作業を行おうとする傾向があるとされる。この知見に基づき、ボタン押下から中継機デバイスの動作開始までの応答遅延が 10 秒以内である場合を許容範囲内と定義する。加えて、指揮デバイスのボタンを押下してから実際に楽器デバイスの PC から楽曲が再生されるまでの応答遅延時間も計測し、許容範囲内であるか評価する。Tan らは、HCI および認知心理学における確立された遅延閾値として、60 秒に達するとユーザは注意を完全に離脱させるか、システムの故障やコンテンツ品質の低さといった否定的な解釈を行う傾向があることを示している [18]。この知見に基づき、ボタン押下から楽曲再生開始までの応答遅延が 60 秒を超過した場合は異常として打ち切り、60 秒以内である場合を許容範囲内と定義する。さらに、連打や長押しをした場合、意図しない動作をしないか確認する。

次に加速度センサの制御テストとは、指揮デバイスにおける振り動作の判定に関するテストである。2.1.3 項で述べた通り、加速度センサの制御処理は差分算出、多重検知防止、状態の反転という段階的な検知ロジックを実装している。そこで、検知閾値が正しく設定されているかを確認する。この閾値が正しく設定されていないと、一度の振る動作で複数回検知されたり、振っても検知されないことが起きる。評価方法はシリアルモニタを用いて実測加速度値と判定結果（演奏状態フラグの反転タイミング）を出力し、意図した振り動作に対して正しく検知できているか、また多重検知や停止状態での誤反応が生じていないかを確認する。また、指揮デバイスを振ったと判断されるまでの遅延を計測し、体感として許容範囲であるか評価する。ここで計測する時間とは、指揮デバイスを振ってから中継機デバイスの動作に反映されるまでの応答遅延時間である。この許容範囲についても、ボタン判定の制御テストと同様に Nielsen の示す応答時間の閾値 [17] に基づき、中継機デバイスの動作開始までの応答遅延が 10s 以内である場合を許容範囲内と定義する。

最後に、可変抵抗器による BPM・音量読み取りテストとは、指揮デバイスの可変抵抗器を操作し、変更された情報が正確に中継機デバイスへ伝達・反映されるかを確認するテストである。2.1.3 項で述べた通り、BPM・音量読み取り機能は、移動平均処理により可変抵抗器のアナログ値を平滑化したうえで、5 段階の BPM・音量の段階番号へ変換する処理を行っている。本テストでは、指揮デバイスを操作して振ってから、中継機デバイスの回転速度が変化するまでの時間を計測するとともに、変更した段階が正しく反映されているかの確認および成功率の計測を行った。

次に、中継機デバイスの単体テストについて説明する。中継機デバイスは、デバイスの回転制御テストを実施する。これは、最遅 BPM である BPM60 の場合と、最早 BPM である BPM180 の場合において、モータが止まらずに稼働するかを確認する。加えて、中継機デバイスの物理負荷テストとして、BPM180 の場合においても長時間稼働し続けられるか確認する。この時、長時間とは中継機デバイスが回転を開始してから同期をし、一曲演奏し終わるまでの時間と定義する。また、中継機デバイスの Arduino に搭載されている LEDMatrix の表示が現在の BPM を反映しているか確認する。

最後に、楽器デバイスの単体テストについて説明する。楽器デバイスは、レーザー光受光の検知テストと各楽器の音色再現度テストを実施する。楽器デバイスの受光部は、CdS セルの暗状態における出力の推定値を継続的に追従させながら、検知閾値を実測値に基づいて動的に更新する適応閾

値方式を採用している (2.3.3 項)。レーザー光受光検知テストでは、レーザー光の点灯・消灯を手動で切り替え、検知パルスの立ち上がり・立ち下りのタイミングをシリアルモニタで確認することで、安定して受光を検知できているかを評価する。

また、各楽器の音色再現度のテストとは、作成した音源(ストリングス、フルート、ピアノ、ハイハット、キックドラム、スネアドラム)と実際の楽器音との類似度をアンケート調査によって評価するテストである。アンケート方式は、計画書当初は各楽器について3種類の音色パターンを提示し比較する方式を検討していたが、回答者1人あたりの回答時間が長くなり十分なサンプル数を確保することが難しいという問題があったため、実際は提示する参考音(実楽器音)と自作音を1対1で比較する方式に変更し、回答1件あたりの所要時間を短縮した。被験者100名に対し、実際の楽器音(参考音)と自作音を1対1で提示し、両者の類似度を1~5の5段階リッカート尺度(1: 全く似ていない, 2: あまり似ていない, 3: どちらともいえない, 4: ある程度似ている, 5: 非常に似ている)で回答を得た。

本テストの評価指標には、MOS (Mean Opinion Score) 評価を採用する。MOS 評価とは、ITU-T 勧告 P.800[20] で標準化された主観品質評価手法であり、被験者が音の品質を5段階の絶対範疇尺度(1: Bad~5: Excellent)で評定し、その代表値によって品質を判定するものである。MOS 評価は音声・音響分野における主観品質の標準的な評価手法として広く用いられており、本テストのように「合成音が実楽器音にどれだけ近いか」という聴感上の品質を被験者の評定によって定量化する目的に整合する。MOS 評価において評定値4は「Good (良い)」に相当し、実用上十分な品質と判断される水準である [20]。

MOP とは、性能指標の略であり、システムが要求される性能をどの程度満たしているか定量的に評価するための指標である。本プロジェクトでは、まずシステムの成果物が目的に対してどのような効果を発揮すべきかを示す上位の定性的な指標として、MOE(Measure of Effectiveness: 効果指標)を定義している。音色再現に関する MOE は、「音色の再現ができていないか」であり、MOP はこの MOE を客観的に判定するために設定した具体的な数値基準である。本テストでは、MOS 評価にない、MOP の目標値を「回答分布の中央値および最頻値がともに 4.0 以上」とする。なお、リッカート尺度は順序尺度であり、評定値間の間隔が等しいことは保証されないため、回答分布の代表値としては平均値ではなく中央値と最頻値を用いる。また、回答分布の散らばりを評価するため、補間を行わない経験分布関数に基づく四分位数(第1四分位数  $Q_1$ 、第3四分位数  $Q_3$ )および四分位範囲(IQR)を併せて算出する。

単体テストで評価する項目と MOP の目標値を表 12 に示す。

表 12 単体テストで評価する性能指標 (MOP)

| テスト項目                   | 評価方法と MOP 目標値                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指揮デバイス：ボタン判定の制御テスト      | 中継機デバイスが回転を開始する成功率の測定、応答遅延は、中継機デバイスの動作開始まで 10s 以内 [17], 楽器デバイスの楽曲再生開始まで 60s 以内 [18], 連打・長押し時の誤動作がないこと         |
| 指揮デバイス：加速度センサの制御テスト     | シリアルモニタによる実測加速度値・判定結果（演奏状態フラグの反転タイミング）の確認、多重検知や停止状態での誤反応がないこと、振ってから中継機デバイスの動作に反映されるまでの応答遅延が 10s 以内 [17] であること |
| 指揮デバイス：BPM・音量読み取りテスト    | シリアルモニタによるアナログ値・変換後段階番号の確認、可変抵抗器操作から中継機デバイスの回転速度変化までの時間および段階反映の成功率の測定                                         |
| 中継機デバイス：回転制御テスト         | 最遅 BPM (BPM60) および最早 BPM (BPM180) のいずれにおいてもモータが停止せず稼働すること                                                     |
| 中継機デバイス：物理負荷テスト         | BPM180 において、回転開始から同期・1 曲演奏終了までの間、稼働を継続できること                                                                   |
| 中継機デバイス：LEDMatrix 表示テスト | 表示内容が現在の BPM と一致していること                                                                                        |
| 楽器デバイス：レーザー光受光の検知テスト    | レーザー光の点灯・消灯に対するパルス検知タイミングの確認（定性的な動作確認であり数値目標は設定していない）                                                         |
| 楽器デバイス：音色再現度テスト         | 被験者アンケート（1～5 の 5 段階評価）に対する MOS 評価 [20] に基づき、回答分布の中央値および最頻値がともに 4.0 以上であること                                    |

#### 4.1.2 結果

まず、全 160 回の試行のうち、中継機デバイスが正常に動作したのは 158 回であり、ボタン押下の成功率は 98.8%であった。

ボタン判定の制御テストの結果を表 13 に示す。各 BPM 設定において複数回のボタン押下を行い、タクトスイッチ押下から中継機デバイスが回転を開始するまでの応答時間を計測した。

応答遅延について、BPM 別の平均応答時間、標準誤差、中央値、最小値、最大値を表 13 に示す。全 BPM 設定を通じて、計測された応答時間は最小 510 ms、最大 2030 ms の範囲に収まり、全試行

が約 2.1 s 以内で応答した。全体の平均応答時間は 1005.8 ms（標準誤差 30.0 ms）であった。これは Nielsen が提示する応答時間の閾値 10 s[17] の約 10 分の 1 であり、全試行がこの基準を満たした。

**表 13 BPM 別ボタン押下から回転開始までの応答時間**

| BPM | 試行回数 | 平均値 [ms] | 標準誤差 [ms] | 中央値 [ms] | 最小値 [ms] | 最大値 [ms] |
|-----|------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 60  | 16   | 1231.9   | 81.6      | 1155.0   | 840      | 1950     |
| 90  | 18   | 914.4    | 36.4      | 900.0    | 660      | 1140     |
| 120 | 23   | 884.8    | 37.6      | 890.0    | 510      | 1220     |
| 150 | 14   | 1053.6   | 103.4     | 885.0    | 730      | 2030     |
| 180 | 14   | 1015.7   | 49.1      | 990.0    | 740      | 1410     |
| 全体  | 85   | 1005.8   | 30.0      | 950.0    | 510      | 2030     |

また、連打や長押しを行った場合においても、中継機デバイスが意図しない動作を行う事象は確認されなかった。

次に、指揮デバイスのボタン押下から実際に楽器デバイスの PC で楽曲が再生されるまでの応答遅延について評価する。本測定は、楽器間の同期が確立したと判定するための同期開始条件（許容される同期ズレの閾値）を、60 ms 以下とした場合と 50 ms 以下とした場合の 2 条件で実施した。測定結果を表 14 および表 15 に示す。

同期開始条件を 60 ms 以下とした場合、全 25 回の試行すべてにおいて楽曲再生が正常に開始され、成功率は 100%であった。応答遅延は最小 4920 ms、最大 20130 ms の範囲に収まり、全体の平均応答遅延は 9054.0 ms（標準誤差 736.5 ms）であった。

**表 14 同期開始条件を 60 ms 以下とした場合のボタン押下から楽曲再生開始までの応答遅延**

| BPM | 試行回数 | 平均値 [ms] | 標準誤差 [ms] | 中央値 [ms] | 最小値 [ms] / 最大値 [ms] |
|-----|------|----------|-----------|----------|---------------------|
| 60  | 5    | 7816.0   | 355.2     | 7680.0   | 6950 / 8950         |
| 90  | 5    | 6100.0   | 399.9     | 5870.0   | 5070 / 7250         |
| 120 | 5    | 9360.0   | 523.7     | 9700.0   | 7830 / 10910        |
| 150 | 5    | 9768.0   | 1906.5    | 8630.0   | 5000 / 16500        |
| 180 | 5    | 12226.0  | 2616.8    | 12210.0  | 4920 / 20130        |
| 全体  | 25   | 9054.0   | 736.5     | 8230.0   | 4920 / 20130        |

一方、同期開始条件を 50 ms 以下とした場合、全 53 回の試行（計測ミスにより中断した試行を除く）のうち 8 回が 1 分（60 s）を超過しても楽曲再生が開始されず、全体の成功率は 84.9%（45/53）にとどまった。特に BPM150 では成功率が 50.0%まで低下しており、同期条件を厳格化すると、Tan ら [18] の示す 60 s という応答遅延の MOP 目標値を満たせない試行が生じることが確認された。測定結果を表 15 に示す。

これらの結果から、本システムでは同期開始条件を 60 ms 以下に設定することで、指揮デバイスのボタン押下から楽曲再生開始までの応答遅延が MOP の目標値を安定して満たすことが確認され

表 15 同期開始条件を 50 ms 以下とした場合のボタン押下から楽曲再生開始までの応答遅延

| BPM | 試行回数 | 60 s 超過 | 成功率    | 平均値 [ms] | 標準誤差 [ms] | 最小値 [ms] / 最大値 [ms] |
|-----|------|---------|--------|----------|-----------|---------------------|
| 60  | 8    | 2       | 80.0%  | 21065.0  | 5802.5    | 8330 / 50110        |
| 90  | 9    | 1       | 90.0%  | 22417.8  | 5013.0    | 10140 / 58510       |
| 120 | 11   | 0       | 100.0% | 15430.0  | 2837.3    | 7720 / 38640        |
| 150 | 5    | 5       | 50.0%  | 22872.0  | 7890.2    | 8570 / 52600        |
| 180 | 12   | 0       | 100.0% | 15339.2  | 2842.5    | 6010 / 31930        |
| 全体  | 45   | 8       | 84.9%  | 18632.0  | 1933.4    | 6010 / 58510        |

た一方、50 ms 以下という厳格な条件では、楽器間の同期の確立自体に長時間を要し、MOP を満たせない試行が生じることが明らかになった。

次に、中継機デバイスの単体テストの結果について説明する。回転制御テストでは、最遅 BPM である BPM60 および最早 BPM である BPM180 のいずれにおいても、モータが停止することなく安定して稼働することが確認された。また、物理負荷テストにおいても、BPM180 の条件下で回転開始から同期・1 曲演奏終了までの間、中継機デバイスが継続して稼働できることが確認された。さらに、LEDMatrix 表示テストでは、表示内容が現在の BPM と一致していることが確認された。以上より、中継機デバイスの単体テストで評価した全項目について、MOP を満たすことが確認された。

続いて、楽器デバイスの単体テストのうち、レーザー光受光の検知テストの結果について説明する。レーザー光の点灯・消灯を手動で切り替え、検知パルスの立ち上がり・立ち下がりのタイミングをシリアルモニタ上で確認したところ、暗状態の出力の推定値に基づく適応閾値方式により、安定して受光を検知できることが確認された。

続いて、各楽器の音色再現度テストの結果について説明する。被験者 100 名に対する回答の度数分布を表 16 に示す。また、回答割合を視覚化した 100%積み上げ棒グラフを図 34 に、各楽器・各評価スコアの回答人数（サンプル数  $N$  を含む）を示すヒストグラムを図 35 に示す。

表 16 各楽器に対する回答の度数分布 ( $N = 100$ )

| 楽器     | 1       | 2        | 3         | 4        | 5       |
|--------|---------|----------|-----------|----------|---------|
|        | 全く似ていない | あまり似ていない | どちらともいえない | ある程度似ている | 非常に似ている |
| ストリングス | 0       | 5        | 5         | 42       | 48      |
| フルート   | 0       | 11       | 5         | 36       | 48      |
| ピアノ    | 3       | 13       | 13        | 43       | 28      |
| ハイハット  | 1       | 5        | 5         | 27       | 62      |
| キックドラム | 3       | 11       | 12        | 49       | 25      |
| スネアドラム | 1       | 5        | 15        | 49       | 30      |

ハイハットは評価 5（非常に似ている）の回答が 62%と最も高い割合を示し、評価 4 以上の回答が合計 89%を占めた。ストリングスおよびフルートにおいても評価 4 以上の割合はそれぞれ 90%、84%であり、高い類似度が認められた。一方、キックドラムでは評価 3 以下の回答が 26%を占め、6

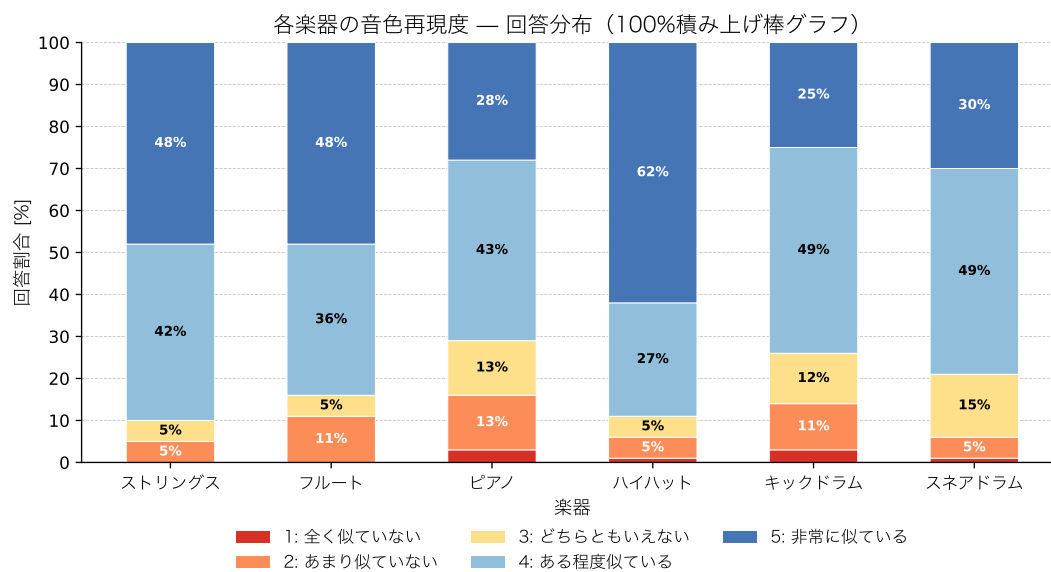


図 34 各楽器の音色再現度に対する回答分布（100%積み上げ棒グラフ）

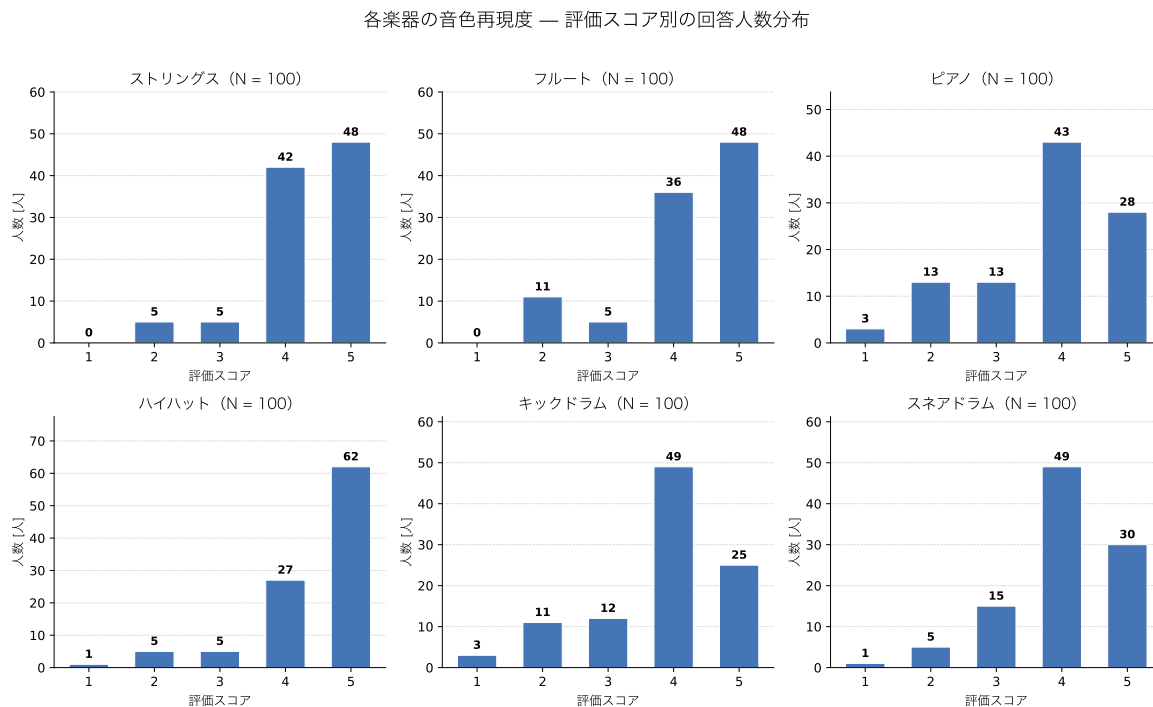


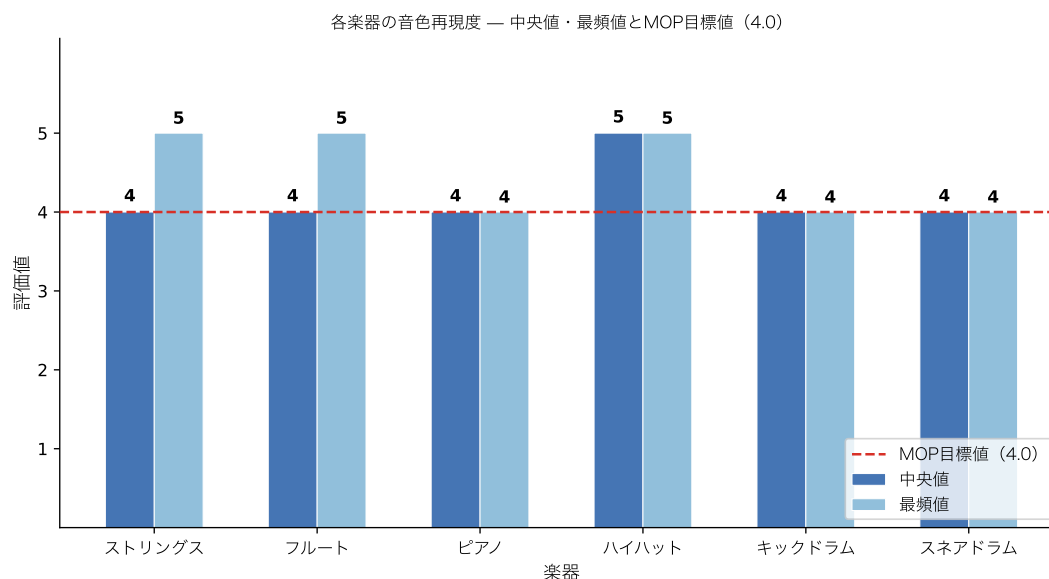
図 35 各楽器の評価スコア別の回答人数分布

楽器中で最も低い類似度の分布を示した。ピアノについても評価 3 以下の割合が 29%と比較的高い値を示した。

各楽器の中央値・最頻値および四分位数 ( $Q_1$ ,  $Q_3$ , IQR) と、MOP の目標値 (中央値および最頻値がともに 4.0 以上) に基づく判定結果を表 17 に示す。また、中央値・最頻値を MOP 目標値とともに視覚化した棒グラフを図 36 に示す。

**表 17 各楽器の MOS 評価 (中央値・最頻値・四分位数) と MOP 判定結果 ( $N = 100$ , MOP 目標値: 中央値・最頻値  $\geq 4.0$ )**

| 楽器     | 中央値 | 最頻値 | $Q_1$ | $Q_3$ | IQR | MOP 判定 |
|--------|-----|-----|-------|-------|-----|--------|
| ストリングス | 4   | 5   | 4     | 5     | 1   | 達成     |
| フルート   | 4   | 5   | 4     | 5     | 1   | 達成     |
| ピアノ    | 4   | 4   | 3     | 5     | 2   | 達成     |
| ハイハット  | 5   | 5   | 4     | 5     | 1   | 達成     |
| キックドラム | 4   | 4   | 3     | 4     | 1   | 達成     |
| スネアドラム | 4   | 4   | 4     | 5     | 1   | 達成     |



**図 36 各楽器の中央値・最頻値と MOP 目標値 (4.0) の比較**

表 17 に示す通り、全 6 楽器において中央値および最頻値はともに 4.0 以上であり、MOS 評価に基づく MOP は全楽器で達成された。特にハイハットは中央値・最頻値がともに 5 であり、6 楽器中で最も高い評価を得た。ストリングスおよびフルートは最頻値が 5 を示し、高い再現性が確認された。一方、回答分布の散らばりに着目すると、ピアノおよびキックドラムは  $Q_1$  が 3 であり、回答の 4 分の 1 以上が評価 3 以下に分布している。特にピアノは IQR が 2 と 6 楽器中で最も大きく、被験者間で評価が分かれたことを示している。すなわち、MOP の目標値は全楽器で達成されたも

の、ピアノおよびキックドラムについては他の4楽器と比較して低評価側への分布の広がり認められた。

## 4.2 結合テスト

### 4.2.1 評価方法

結合テストでは、中継機デバイス本体のハードウェア実装と回転制御プログラム、楽器デバイスの受光部と楽曲表現プログラム、および指揮デバイスからのBPM・音量指令を行う通信部を結合した段階で評価を行う。本システムは、指揮デバイスと観覧車型の中継機・楽器デバイスを用いた空間的なフィードバックにより、利用者に高い没入感を与えることを目的として設計されている。そのため、結合テストでは、利用者がこの空間的なフィードバックを違和感なく体験できているかという知覚・体験の観点から、「輪唱のタイミングに対して不快に感じる程度の遅延がないか」、「ユーザの操作が正しく反映されるか」、「エンターテインメント性があるか」の3点をMOE (Measure of Effectiveness: 効果指標) として定める。これらは、本システムが技術的に動作するだけでなく、利用者の体験として意図した効果を実際に発揮しているかを確認するために設定したものである。

まず、輪唱のタイミングに対して不快に感じる程度の遅延がないかについて評価する。これは、各楽器デバイスの発音タイミングにズレが生じた際、利用者がそれを違和感なく1つの輪唱として聴取できるかを確認するものである。MOPの目標値は、ハース効果 [14] (時間差を伴う類似した2つの音を、一定時間内であれば聴覚が1つの音として知覚する現象) の許容限界である50ms未満とする。なお、2.3.3項で述べた同期通信 (演奏開始時刻を事前に指定して伝える'O'通信の冗長送信等) は、このMOPを満たすことを目的として実装されたものであり、結合テストではこの機構が実際に機能しているかを合わせて確認する。

次に、ユーザの操作が正しく反映されるかについて評価する。評価方法としては、4.1.1項 (単体テスト) で述べたボタン判定の制御テストおよびBPM・音量読み取りテストと同様に、各デバイスを結合した状態でボタン押下から中継機デバイスの動作反映までの成功率、および指揮棒の操作によるBPM・音量変更が実際に発音へ反映される成功率を計測する。MOPの目標値は、処理成功率99.0%以上とする。この99% (ツーナイン) という基準は、一般的なWebサービス等の開発環境において目標とされる稼働率の数値 [15] を参考としたものであり、本プロジェクトで作成するシステムはブレッドボード上で稼働する一つのシステムであるため、テスト環境での運用に近いことから、この数値を目標として採用した。

次に、エンターテインメント性があるかについて評価する。評価方法としては、同様にアンケート調査を実施する。具体的には、「観覧車の回転と楽器が演奏をしている様子を見て、空間的な楽しさや驚きに満足したか?」、「指揮棒を振ったり、可変抵抗器を操作して、演奏のテンポなどがリアルタイムに変化する操作感到満足したか?」、および「光と音の動きが一体になったアトラクションとして、総合的な楽しさに満足したか?」という3つの質問を、1 (不満) ~5 (大変満足) の5段階リッカート尺度で回答してもらう。MOPの目標値は、ユーザの操作評価と同様に、CSATスコアが75%以上 [16] とする。また、CSATスコアはアンケートという有限のサンプルから得られた比

率の点推定値であり、サンプルサイズに依存した推定の不確実性を伴うため、点推定のみによる判定（非標準化）に加えて、95%Wilson 信頼区間 [19] の下限値による判定（標準化）を併用する。

結合テストで評価する項目と MOP の目標値を表 18 に示す。

**表 18 結合テストで評価する性能指標（MOP）**

| 評価項目        | 評価方法と MOP 目標値                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 輪唱タイミングの遅延  | 演奏開始から発音までの時間および楽器間の演奏ズレをミリ秒単位で計測。50 ms 未満 [14]            |
| ユーザ操作の反映度   | ボタン押下からの動作反映成功率、および BPM・音量変更の発音反映成功率を計測。処理成功率 99.0%以上 [15] |
| エンターテインメント性 | 空間的な楽しさ等に関するアンケート調査（5 段階リッカート尺度）。CSAT スコア 75%以上 [16]       |

#### 4.2.2 結果

まず、輪唱のタイミングに対して不快に感じる程度の遅延がないかについて評価する。同期開始条件を 50 ms 以下とした場合、一度同期が確立した後の楽器間の演奏タイミングのズレは MOP の目標値である 50 ms 未満に収まり、輪唱のタイミングに関する MOP は満たされることが確認された。しかしながら、4.1.2 項（単体テスト）で示した通り、同期開始条件を 50 ms 以下と厳格に設定すると、同期の確立自体（ボタン押下から楽曲再生開始までの応答遅延）に時間を要し、全 53 回の試行のうち 8 回が Tan らの示す 60 s [18] の閾値を超過するという結果が得られている。したがって、輪唱タイミングのズレそのものに関する MOP は満たされる一方、そのタイミングを実現するまでの過程においては応答遅延に関する MOP を満たせない場合があることに留意する必要がある。

次に、ユーザの操作が正しく反映されるかについて評価する。4.1.2 項（単体テスト）で示した通り、全 160 回のボタン押下試行のうち 158 回で中継機デバイスが正常に動作し、成功率は 98.8%であった。また、指揮デバイスを振ることによる BPM・音量の変更についても、全ての試行において意図した段階が正しく反映され、多重検知や停止状態での誤反応は確認されなかった。以上より、ボタン押下による操作反映の成功率（98.8%）は、MOP の目標値である処理成功率 99.0%以上をわずかに下回ったものの、指揮棒操作による BPM・音量変更の反映については誤動作なく機能しており、全体としてはユーザの操作がほぼ意図通りに反映されることが確認された。

続いて、エンターテインメント性があるかについて評価する。被験者 18 名に対する回答の度数分布を表 19 に、各質問・各評価スコアの回答人数（サンプル数  $N$  を含む）を示すヒストグラムを図 37 に示す。

CSAT スコアは、非標準化（点推定のみ）および標準化（95%Wilson 信頼区間 [19] の下限による判定）の両方で算出した。算出結果を表 20 に、非標準化の結果を図 38 に、標準化の結果を図 39 に示す。

表 19 エンターテインメント性アンケートに対する回答の度数分布 (N = 18)

| 質問項目       | 1  | 2     | 3         | 4  | 5    |
|------------|----|-------|-----------|----|------|
|            | 不満 | (未使用) | どちらともいえない | 満足 | 大変満足 |
| 空間的な楽しさや驚き | 0  | 0     | 0         | 5  | 13   |
| 操作感        | 1  | 0     | 1         | 9  | 7    |
| 総合的な楽しさ    | 0  | 0     | 1         | 4  | 13   |

エンターテインメント性アンケート — 評価スコア別の回答人数分布

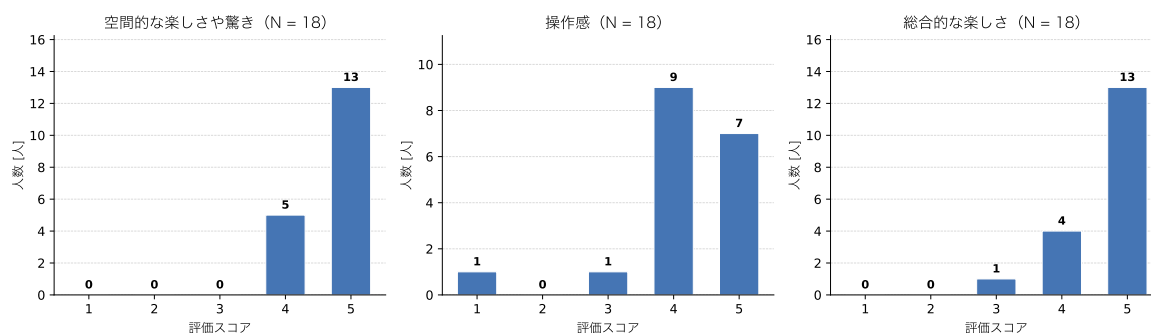


図 37 エンターテインメント性アンケートの評価スコア別の回答人数分布

表 20 エンターテインメント性アンケートの CSAT スコアと MOP 判定結果 (MOP 目標値 75%)

| 質問項目       | Top2Box 人数 | CSAT スコア [%] | 95%Wilson 信頼区間 [%] | MOP 判定 (非標準化) | MOP 判定 (標準化) |
|------------|------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| 空間的な楽しさや驚き | 18/18      | 100.0        | [82.4, 100.0]      | 達成            | 達成           |
| 操作感        | 16/18      | 88.9         | [67.2, 96.9]       | 達成            | 未達成          |
| 総合的な楽しさ    | 17/18      | 94.4         | [74.2, 99.0]       | 達成            | 未達成          |

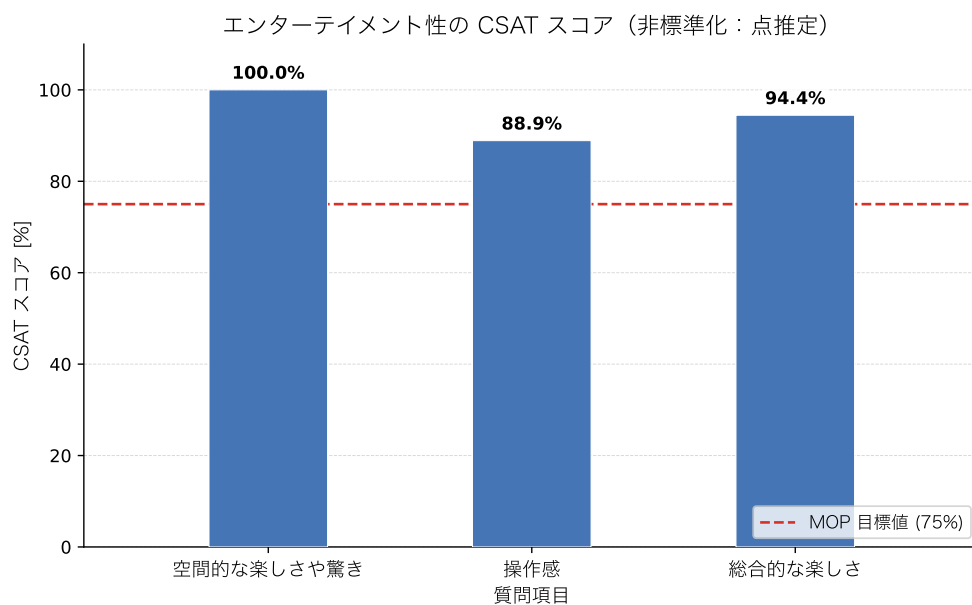


図 38 エンターテインメント性の CSAT スコア（非標準化：点推定）と MOP 目標値（75%）の比較

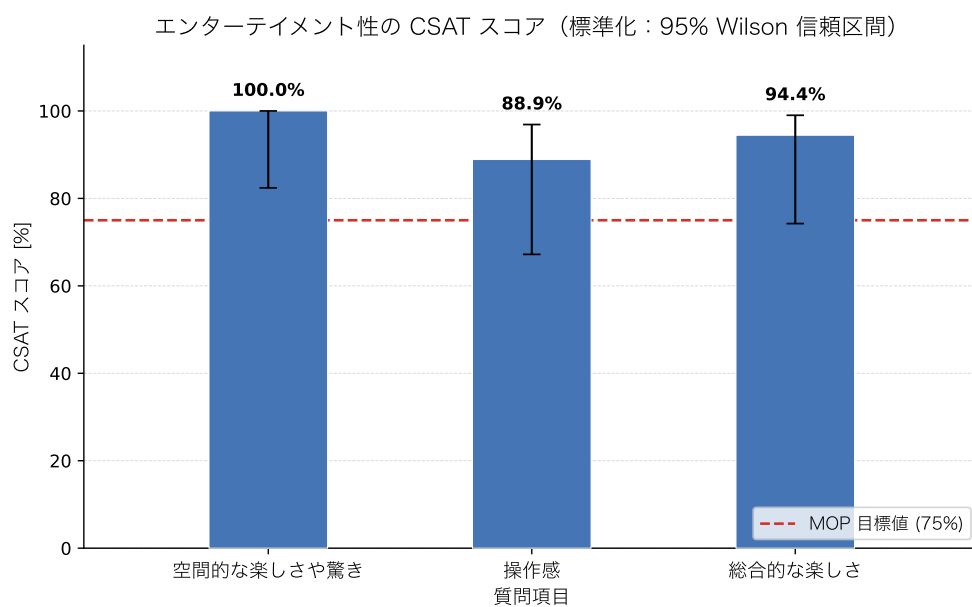


図 39 エンターテインメント性の CSAT スコア（標準化：95%Wilson 信頼区間）と MOP 目標値（75%）の比較

表 20 に示す通り、非標準化（点推定）で判定した場合、3 項目すべてが MOP の目標値である 75%以上を達成した。特に「空間的な楽しさや驚き」については 18 名全員が 4（満足）または 5（大変満足）と回答し、CSAT スコアは 100.0%であった。

一方、標準化（95%Wilson 信頼区間の下限による判定）で判定した場合、MOP を達成したのは「空間的な楽しさや驚き」の 1 項目のみであった。「操作感」および「総合的な楽しさ」は、点推定ではそれぞれ 88.9%、94.4%であったが、95%信頼区間の下限値はそれぞれ 67.2%、74.2%であり、いずれも 75%の目標値を下回った。

## 5 考察

本システムは、高い没入感を得るために「ユーザの能動的操作」があり、かつ「空間的なフィードバック」があるシステムの作成を目的として設計・評価を実施した。本節では、4 節で示した単体テストおよび結合テストの結果に基づく考察を行い、実装・評価を通じて確認された本システムのハードウェア依存性を整理した後、評価指標そのものがシステムの有意性を議論する指標として妥当であるかを検討する。続いて、既存システムとの比較および本システムの優位点を整理し、最後に改善案と今後の展望について述べる。また、評価方法と結果には含めなかったハッカソン参加者共通アンケートの結果を、考察の補助資料として本節でのみ使用する。

### 5.1 単体テストおよび結合テストの結果に関する考察

#### 5.1.1 同期確立時間の増大とその要因分析

結合テストにおいて、同期開始条件を 50 ms 以下とした場合、一度同期が確立した後の楽器間の演奏ズレはハース効果 [14] に基づく MOP の目標値である 50 ms 未満に収まった。一方、同期の確立自体に要する時間（ボタン押下から楽曲再生開始までの応答遅延）は、全 53 回の試行のうち 8 回が Tan らの示す 60 s [18] の閾値を超過し、成功率は 84.9%にとどまった。特に BPM150 では成功率が 50.0%まで低下したが、同条件の試行数は 10 回と少なく、BPM に固有の要因であるかは判別できない。この未達成の要因として、技術的観点から次の 2 点が考えられる。

第一に、同期補正ループの収束特性と許容閾値の関係である。2.3.3 項で述べた通り、本システムの同期確立は、マスターと各スレーブが'R'通信で演奏位置のずれ(diff)を交換し、補正を繰り返した結果、「接続中の全楽器のずれが閾値以内」という条件が成立した時点で完了する。このずれの測定には、往復遅延の半分を片道遅延とみなす近似が用いられているため、測定値には無線通信の遅延変動に由来する誤差が含まれる。許容閾値を 50 ms に狭めると、この測定誤差やパケットロスによるずれの揺らぎが閾値幅に対して相対的に大きくなり、全楽器のずれが同時に閾値内へ収まる事象が生じにくくなるため、条件成立までの時間が延びたと考えられる。また、2.4GHz 帯の混雑による UDP パケットロスは、'R'・'O'通信の欠落として補正の機会そのものを減少させる。本テストの実施環境は実演を行ったハッカソン会場そのものではないが、いずれも大学構内という多数の Wi-Fi 機器が 2.4GHz 帯を共有する電波環境である点は共通しており、パケットロスが同期確

立を遅延させた要因として十分に考えられる。なお、指揮デバイスが指令送信時に行う3周の冗長送信（周間 20 ms, 2.1.3 項）は、演奏開始・終了等の指令を送る一度きりの処理であり、同期確立の補正ループには関与しないため、同期確立時間の増大要因ではない。

第二に、中継機デバイスの回転速度の変動である。2.3.3 項で述べた通り、各楽器デバイスはレーザー光の受光間隔から BPM を推定しており、同期確立の前提として受光間隔が安定している必要がある。しかし、3.4 項で述べた通り、同一の PWM 設定値に対するモータの回転速度は電源電圧の変動等により試行ごとに変動し、さらに 5.2 項で述べる光学系の物理的条件によって受光の成立自体が変動する。受光間隔が揺らぐと BPM 推定の安定判定に時間を要するため、同期確立時間の試行間のばらつきに寄与したと考えられる。

以上より、50 ms という同期開始条件下での応答遅延の未達成は、ずれ測定の誤差・パケットロスの下で狭い許容閾値を全楽器同時に満たすことの難しさ、および回転速度・受光の物理的な変動に起因するものと考えられる。なお、同期開始条件を 60 ms 以下に緩和した場合は全 25 回の試行で成功率 100%、平均応答遅延 9054.0 ms であり、許容ズレをわずか 10 ms 緩和するだけで同期確立が安定することから、本システムの同期性能は 50 ms という閾値の近傍で動作していると言える。

### 5.1.2 ユーザの能動的操作を支える処理成功率の要因分析

ボタン押下による操作反映の成功率は、全 160 回の試行のうち 158 回の成功で 98.8%であり、MOP の目標値である 99.0%以上にわずかに届かなかった。失敗した 2 回の試行はいずれも、モータドライバは動作していたにもかかわらず観覧車が回転しなかった事例である。この要因として、ブレッドボード上の配線の接触不安定が挙げられる。モータドライバまでの信号伝達は正常であったことから、ドライバ出力からモータまでの経路、すなわちブレッドボードのコンタクト部における接触抵抗の一時的な増大により、モータの起動トルクに必要な電流が供給されなかった可能性が高い。また、チャタリング防止のために設けた押下検知後の 300 ms の待機処理（2.1.3 項）は、待機中の再押下を検出しないため、利用者が短い間隔で操作した場合に微小な検出漏れを生じさせる余地がある。

一方、指揮デバイスの振り動作による BPM・音量変更の反映成功率は 100%であり、全試行において意図した段階が正しく反映され、多重検知や停止状態での誤反応も確認されなかった。これは、3 軸加速度センサの差分算出・多重検知防止・状態反転という段階的な検知ロジック（AccManager クラス）、および可変抵抗器のアナログ値に対する移動平均処理（PotManager クラス）が、設計通りに機能したことを示している。すなわち、ソフトウェアによる信号処理系は目標を満たす精度で動作しており、未達成の要因はブレッドボード実装というハードウェアの試作段階に固有の物理的要因に集約される。

### 5.1.3 音色再現度のばらつきと合成方式の限界

4.1.2 項で示した通り、MOS 評価に基づく音色再現度の MOP（中央値および最頻値がともに 4.0 以上）は全 6 楽器で達成された。一方、回答分布の散らばりに着目すると、ストリングス（評価 4 以上が 90%）に比べ、ピアノおよびキックドラム（同 71%, 74%）は第 1 四分位数が 3 であり、回答

の4分の1以上が評価3以下に分布していた。この差の要因は、加算合成を基本とする本システムの音色合成方式の特性から説明できる。

ストリングスやフルートのような持続音系の楽器は、定常的な倍音構造の再現が音色の類似度を支配するため、正弦波の加算合成とビブラート・ノイズ成分の付加によって比較的高い再現度が得られる。これに対しピアノは、打鍵直後の急峻な減衰と、複数弦のわずかなピッチ差に起因するうなり（デチューン）が音色の特徴を決定づける減衰音系の楽器であり、本システムの合成方式ではこれらの時間変化の表現が不足していたと考えられる。また、キックドラムについては、音色の迫力を支配する低域（およそ 100 Hz 以下）の再生能力が使用したスピーカーの口径・筐体では不足しており、合成波形自体の問題に加えて出力系の物理的制約が評価を低下させたと考えられる。すなわち、ピアノは合成アルゴリズム上の限界、キックドラムは再生装置上の限界という、異なる技術的要因が低評価側への分布の広がりをもたらしたと整理できる。

## 5.2 ハードウェア依存性に関する考察

本節では、実装および評価の過程で確認された、本システムのハードウェア依存性について考察する。ここでハードウェア依存性とは、システムの動作や性能が、プログラムや設定値のみでは再現されず、個々のハードウェアの状態（部品の個体差、物理的な位置関係、電源の残量等）に依存する性質を指す。本システムがハードウェア依存であると考察する根拠は、次の5点である。

第一に、検知条件の設定を実施のたびにやり直す必要があったことである。2.2.3 項で述べた回転速度実測プログラム（LaserIntervalTest）は、周囲光量や取り付け誤差に対応するための適応しきい値方式を採用しているにもかかわらず、実施するごとに検知条件の設定を行う必要があった。これは、環境光・レーザーの照射位置・CdS セルの受光位置といった物理的条件が実施のたびに変化し、一度定めた設定値が再利用できないことを意味する。

第二に、レーザー光の方向と受光素子の位置関係に対する敏感さである。3.5 項で述べた通り、レーザー光の方向や受光素子の微細な位置関係によって受光のしやすさが変化するため、デバイスを組み立て直すたびに発泡スチロールによる位置の微調整が必要であり、この調整の結果が同期の成立しやすさを左右した。この位置関係の敏感さを増幅させた要因が、回転部品の歪みである。3D プリンタで製作した回転リングにはわずかな反り・歪みがあり、リングに取り付けられたレーザーモジュールの照射方向が、リングの回転位置によって変化する。このため、レーザー光の到達位置は8個のモジュール間で一意に定まらず、図40に示すように、受光素子側の向きを個別に傾けて合わせ込む対応が必要であった。すなわち、同期性能が光学系の物理的な組み立て状態と部品の成形精度に依存している。

第三に、配線の保守性の低さである。本システムはブレッドボードとジャンパーワイヤーを多用した実装であるため、接触不良が発生した際に、多数の配線の中から断線箇所や接続ミスを特定することに時間を要した。配線経路がはんだ付けやプリント基板によって固定されていないため、故障箇所の切り分けが個々の配線の状態確認に依存する。

第四に、レーザーモジュールの光量が電池の消耗に伴い低下することである。実装では、光量の不足への対策として外部抵抗を除去し、レーザーモジュールに内蔵された回路のみで駆動する構成

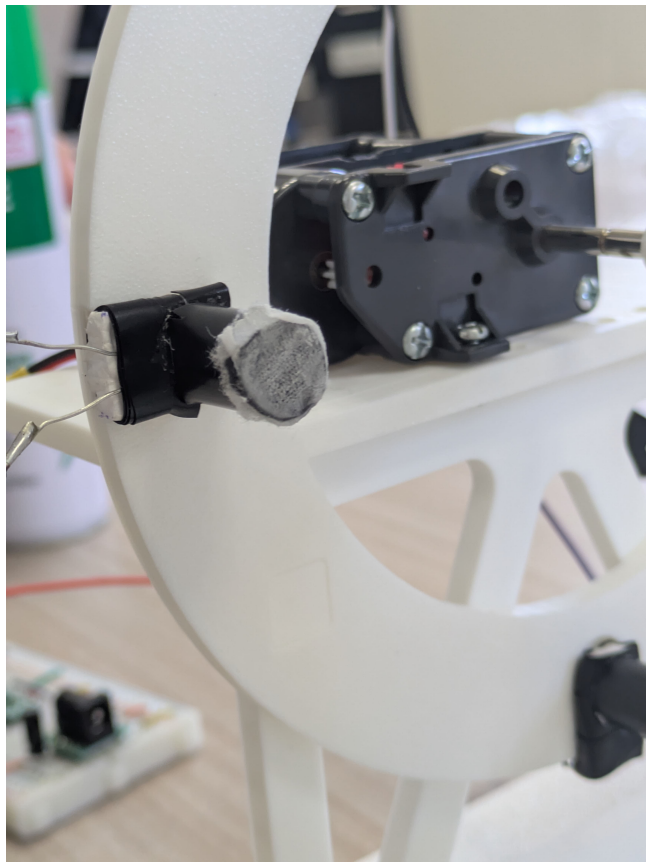


図 40 受光素子の取り付け角度の調整（回転部品の歪みによりレーザー光の到達方向が一定しないため，受光素子側の向きを個別に傾けて合わせている）

としたため、電池電圧の低下がそのまま光量の低下として現れる。図 41 に示す通り、スイッチを ON にした直後は受光部に明瞭な輝点が確認できる一方、時間経過後は輝点が減光しており、両者の光量の差は目視でも判別できる。光量の低下は受光時と非受光時の明暗差を縮小させるため、受光検知の成立が電池の残量という時間変化するハードウェア状態に依存する。

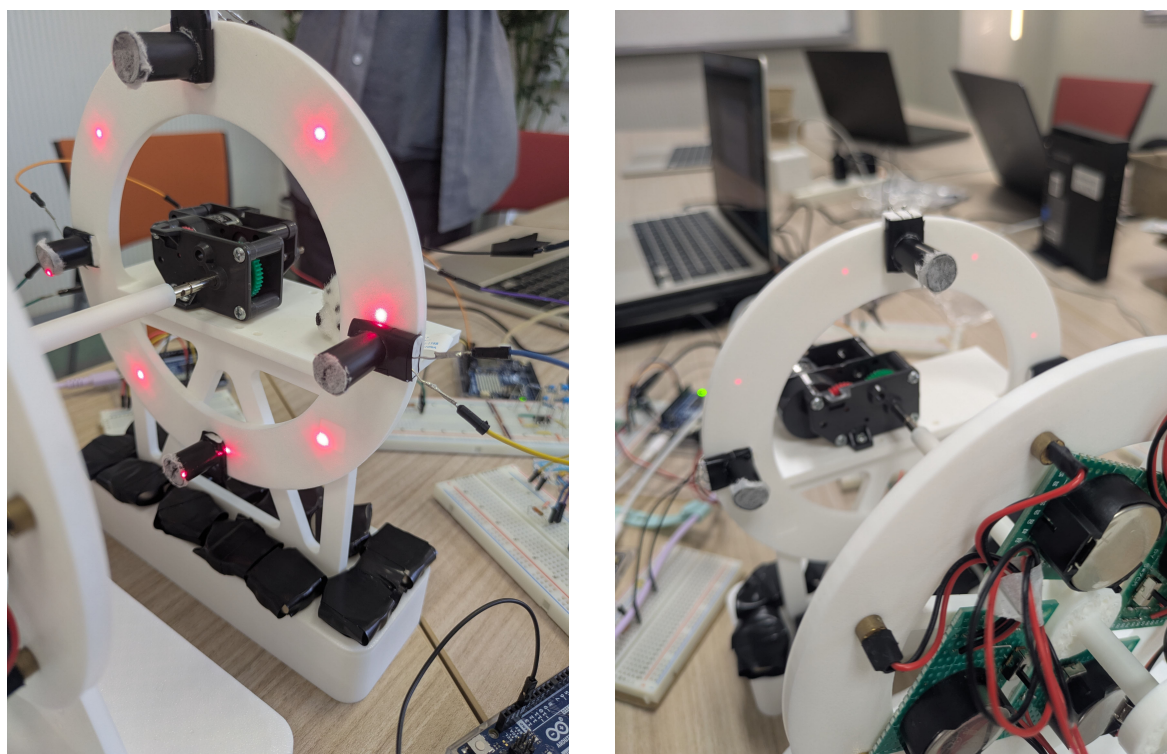


図 41 電池の消耗に伴うレーザー光量の変化（左：スイッチ ON 直後、右：時間経過後、受光部に投影された輝点の明るさが低下している）

第五に、ボタン電池の消耗の速さである。回転リング上の 8 個のレーザーモジュールを演奏中常時点灯させる構成であるため電池の消耗が早く、数時間規模の連続稼働は電池交換なしには維持できなかった。したがって、長時間の展示・実演には電池交換という人手の介入が前提となる。

以上の 5 点は、いずれも「同一のプログラム・同一の設定値を用いても、ハードウェアの状態が変われば同一の動作が再現されない」という共通の性質を持つ。この性質は、第一に、同一設計から複数の個体を製作した場合や、会場を移して再組み立てした場合に、個体・設置ごとの再調整を必須とするため、システムの再現性・可搬性を制約する。第二に、3.4 項で述べたモータ特性の試行間変動と同様に、評価テストの試行間で条件が完全には一致しないことを意味し、4 節で示した測定値のばらつきの一因となった可能性がある。これらの依存性の低減策については 5.6 項で述べる。

### 5.3 評価指標の妥当性に関する考察

本節では、4 節で用いた評価指標が、本システムの有意性を議論するための指標として妥当であるかを検討する。

まず、音色再現度テストに MOS 評価を採用したことの妥当性について述べる。主観評価の指標としては、CSAT スコア（Customer Satisfaction Score：5 段階評価のうち 4 以上の高評価を付けた回答者の割合として算出される顧客満足度の指標）という評価方法もあるが、CSAT スコアは回答を「4 以上か否か」で二値化するため回答分布の情報の多くを捨てることになり、また目標値として一般に参照される 75%<sup>[16]</sup> は企業の顧客満足度調査の平均値に由来する値であって、音の品質評価という本テストの文脈とは領域が異なる。これに対し MOS 評価<sup>[20]</sup> は、音声・音響分野において主観品質を測定するために標準化された手法であり、評定値 4 が「Good」という品質水準に対応づけられているため、「中央値および最頻値が 4.0 以上」という目標値に領域固有の解釈可能な根拠を与えられる。したがって、評価対象（音色の類似性）と指標の由来する領域（音の主観品質評価）が一致する MOS 評価の採用は、CSAT スコアよりも妥当性が高いと判断できる。

次に、MOS 評価における代表値の選択について述べる。MOS 評価は本来、Mean Opinion Score（平均オピニオン評点）という名称の通り評定値の算術平均を代表値とする手法であり、本テストのように  $N = 100$  の規模であれば、中心極限定理（母集団の分布形状によらず、標本数が十分大きいとき標本平均の分布が正規分布に近づくという定理）に基づいて平均値の信頼区間を構成し、平均値が目標値を上回るかを判定する方法も考えられる。しかし本テストでは、次の 3 つの理由から中央値・最頻値による判定を採用した。第一に、リッカート尺度は順序尺度であり、「3 と 4 の差」と「4 と 5 の差」が等しいことは保証されないため、算術平均の値そのものの解釈が困難である。第二に、回答分布は高評価側に偏った非対称な分布であり（例えばハイハットでは評価 5 が 62%）、このような分布では平均値が回答者の典型的な評定を代表しない。第三に、MOP の目標値 4.0 は「ある程度似ている」という回答カテゴリに対応しており、中央値・最頻値であれば「過半数の回答者が 4 以上と評定した」「最も多かった評定が 4 以上であった」という直接的な解釈が可能である。すなわち、中心極限定理は標本平均の推定精度（信頼区間の妥当性）を保証するものであって、順序尺度上の平均値の解釈可能性を与えるものではないため、本テストの判定には中央値・最頻値が適する。なお、リッカート尺度の順序尺度性を考慮して散らばりを四分位範囲で併記する構成も、尺度水準に整合した処理である。ただし、中央値・最頻値はカテゴリ値であるため楽器間の差異に対する分解能が低く、本稿では四分位数の併記によってこれを補ったが、サンプルサイズに基づく推定の不確実性の定量化（信頼区間に相当する評価）は行っていない点が限界として残る。

次に、応答遅延に関する閾値の妥当性について述べる。Nielsen の 10s<sup>[17]</sup> および Tan らの 60s<sup>[18]</sup> は、いずれもユーザが注意を維持できる限界を示す閾値であり、「これを超えると体験が破綻する」下限条件としては根拠がある。ただし、これらは注意の維持に関する閾値であって、快適と感じる応答時間の閾値ではない。ボタン押下から中継機デバイスの回転開始までの平均応答時間は 1005.8 ms であり、10s の約 10 分の 1 であり MOP は達成されたが、Nielsen が「思考の流れを維持できる限界」とする 1.0s<sup>[17]</sup> とほぼ同水準である。したがって、本 MOP の達成は体験の破綻が

ないことを保証するものの、操作の快適性までを保証するものではなく、より厳しい閾値（例えば 1.0s）を採用した場合の達成状況は境界上にあることに留意が必要である。一方、ハース効果に基づく 50 ms[14] は聴覚の知覚特性に直接根拠を持つ閾値であり、「複数の楽器デバイスの発音が 1 つの輪唱として知覚されるか」という本システムの MOE を判定する指標として妥当である。ただし、この指標は定常状態の演奏ズレのみを対象としており、5.1.1 項で述べた同期確立時間の増大を捉えられない。すなわち、同期の品質（ズレ）と同期の確立コスト（時間）は別個の指標で評価すべきであり、後者に対応する MOP が 60s という粗い閾値しか持たなかったことは、評価設計上の課題である。

最後に、処理成功率 99.0%[15] という目標値について述べる。この値は Web サービスの稼働率（ツナイン）に由来するが、成功率 98.8% (158/160) という結果に対して統計的な観点から検討すると、成功率の 95%Wilson 信頼区間 [19] は [95.6%, 99.7%] であり、目標値の 99.0%を区間内に含む。すなわち、160 回という試行回数では、真の成功率が 99.0%以上であるか否かを統計的に判別できず、「わずかに未達成」という点推定に基づく判定は、推定の不確実性を考慮すると確定的なものではない。99.0%という高い目標値の達成を有意に判定するには、数百回以上の試行が必要であり、試行回数の設計と目標値の水準が整合していなかった点は、評価指標の運用上の限界である。

## 5.4 既存システムとの比較および優位点

1 節で整理した通り、音楽に視覚的フィードバックを付加する既存システムには、それぞれ異なる限界がある。Yamaha Disklavier ENSPIRE シリーズ [8] に代表される自動演奏技術は、鍵盤動作という視覚的フィードバックを備えるが、その提示範囲は楽器本体の周辺に限られ、空間全体には行き渡らない。DMX 信号による照明制御 [9] は空間的な演出を実現するが、観客はあらかじめプログラムされた演出を受動的に鑑賞するのみであり、能動的な操作を持たない。ReactTable[10] のようなタンジブル・インターフェースは物理操作による能動的な演奏制御を実現するが、視覚的フィードバックは卓上ディスプレイの表示領域内で完結し、第三者や会場全体への共有を想定していない。

本システムは、指揮デバイスによる能動的操作（ボタンによる演奏開始・終了、振り動作と可変抵抗器による BPM・音量のリアルタイム制御）と、観覧車型デバイスの回転・レーザー光・分散配置された楽器デバイスの発音という空間的フィードバックを同時に備える点で、これらの既存システムのいずれとも構成が異なる。評価結果に基づく、この構成の優位点は次の 2 点に整理できる。第一に、操作の反映がボタン押下で 98.8%、振り動作による BPM・音量変更で 100%と高い成功率で機能しており、能動的操作が実効的に成立していることである。第二に、一度同期が確立した後の楽器間の演奏ズレが 50 ms 未満に収まっており、物理的に分散した複数の発音体を、聴覚上 1 つの演奏として成立する精度で協調動作させていることである。画面内の音源定位や単一スピーカーからの再生とは異なり、実空間に分散した音源と可動構造物が同期して動作する点は、既存システムでは提供されない体験であり、5.5 項で述べる参加者共通アンケートにおいて「演出の華やかさ」および「楽しさ・高揚感」が全教室平均を大きく上回ったことは、この優位点が利用者の体験として実際に知覚されたことを示唆している。

## 5.5 参加者共通アンケートに基づく考察

ハッカソン参加者に共通で配布されたアンケート（本チームの評価方法とは独立に実施されたもの）の結果を、考察の補助資料として用いる。本アンケートは「没入感・臨場感」、「一体感・同期の心地よさ」、「演出の華やかさ」、「楽しさ・高揚感」の4項目を、7段階評価（7が最高評価）で問うものであり、本チーム（チーム40）に対する回答数は $n = 26$ 、全教室の総回答数は $n = 1671$ である。なお、本アンケートは4節の評価方法および結果には含めておらず、本節でのみ使用する。

### 5.5.1 回答分布の統計的性質

チーム40に対する回答の生データから算出した記述統計量およびShapiro-Wilk検定[21]の結果を表21に示す。表21は、各評価項目について、分布の位置（平均値・中央値・最頻値）、散らばり（SD・四分位数・IQR）、および分布の形状をまとめたものである。形状の指標のうち、歪度は分布の左右非対称性を表す指標であり、負の値は低評価側に裾が長いことを示す。尖度は分布の中央への集中度と裾の重さを表す指標であり、正の値は正規分布より尖った分布、負の値は平坦な分布を示す。

**表 21 参加者共通アンケートの記述統計量と Shapiro-Wilk 検定の結果（チーム40,  $n = 26$ , 7段階評価, 生データから算出）**

| 評価項目        | 平均値  | SD   | 中央値 | 最頻値 | $Q_1$ | $Q_3$ | IQR  | 歪度    | 尖度    | $W$   | $p$ 値   |
|-------------|------|------|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|
| 没入感・臨場感     | 5.54 | 1.14 | 5.5 | 5・7 | 5     | 6.75  | 1.75 | -0.01 | -1.39 | 0.859 | 0.002   |
| 一体感・同期の心地よさ | 5.00 | 1.60 | 6   | 6   | 4     | 6     | 2    | -0.89 | 0.08  | 0.877 | 0.005   |
| 演出の華やかさ     | 6.35 | 0.80 | 6.5 | 7   | 6     | 7     | 1    | -1.25 | 1.57  | 0.759 | < 0.001 |
| 楽しさ・高揚感     | 6.27 | 1.00 | 7   | 7   | 6     | 7     | 1    | -1.37 | 0.95  | 0.716 | < 0.001 |

また、回答分布を視覚化した箱ひげ図を図42に示す。図中の凡例に示す通り、箱は四分位範囲（ $Q_1 \sim Q_3$ 、回答の中央50%が収まる範囲）、太線は中央値、ひげは外れ値を除く最小値・最大値、点は外れ値（ $Q_1 - 1.5IQR$  未満または  $Q_3 + 1.5IQR$  超の値）を表す。図42からは、「演出の華やかさ」と「楽しさ・高揚感」の箱が尺度上限の7に接して高評価側に密集していること、「一体感・同期の心地よさ」の箱とひげが4項目中最も低評価側まで広がっていることが読み取れる。

ここで、Shapiro-Wilk検定とは、「標本が正規分布に従う母集団から抽出された」という帰無仮説を検定する正規性検定であり、検定統計量 $W$ （1に近いほど正規分布に近い）と $p$ 値によって判定する[21]。本項でこの検定を用いる理由は2つある。第一に、 $n = 26$ という小標本ではヒストグラム等の目視による分布形状の判断が主観的になりやすいのに対し、Shapiro-Wilk検定は小標本に対しても比較的高い検出力を持つ客観的な判定手段だからである。第二に、後述する群間比較・項目間比較において、平均値に基づくパラメトリック検定と順位に基づくノンパラメトリック検定のどちらが適切かを選択する根拠となるからである。

検定の結果、表21に示す通り4項目すべてにおいて $p < 0.05$ であり、回答分布が正規分布に従うという帰無仮説は棄却された。歪度・尖度と対応づけると、各項目の分布の崩れ方は異なってい

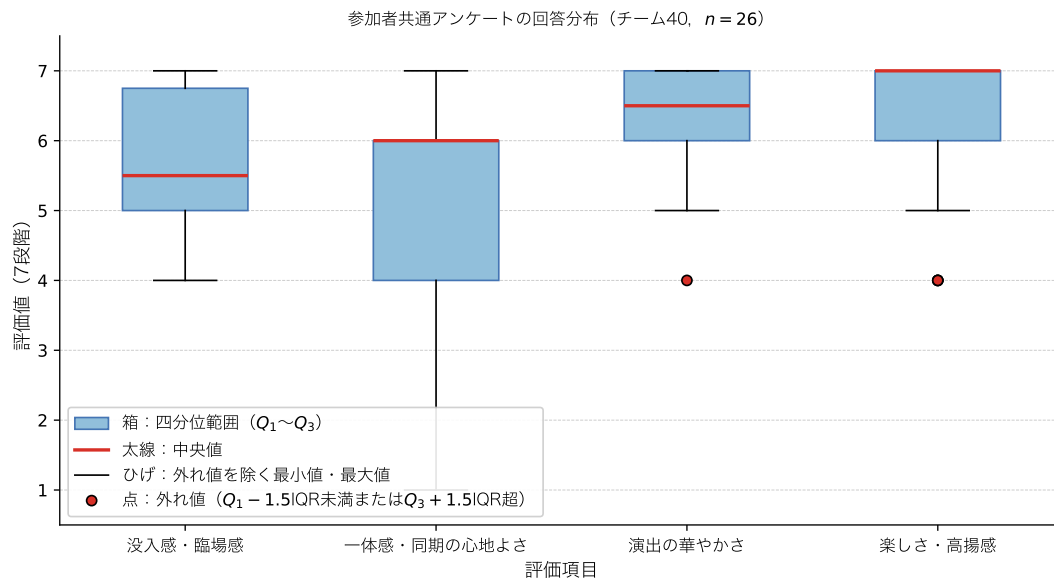


図 42 参加者共通アンケートの回答分布の箱ひげ図（チーム 40,  $n = 26$ ）

る。「演出の華やかさ」と「楽しさ・高揚感」は歪度がそれぞれ  $-1.25$ ,  $-1.37$  と強い負の歪みを示している。これは天井効果、すなわち回答が尺度の上限（本アンケートでは 7）付近に集中し、上限を超える評価を表現できないために分布が上限で頭打ちとなり、低評価側への裾が伸びる現象が生じていることを示す。天井効果が生じた項目では、尺度上限を超える満足度の差を測定できないため、項目が持つ本来の評価の高さを平均値が過小に表現する可能性がある。実際に、これらの項目では評価 4 の回答が箱ひげ図上の外れ値として検出されている。「没入感・臨場感」は歪度がほぼ 0 である一方、尖度が  $-1.39$  と大きく負であり、5 と 7 に最頻値を持つ平坦な（二峰性に近い）分布である。「一体感・同期の心地よさ」は中央値 6 に対して  $Q_1$  が 4、最小値が 1 であり、低評価側への裾の広がり（歪度  $-0.89$ ）が大きい。

この分布形状は、Q-Q プロットによっても確認できる。Q-Q プロット（Quantile-Quantile Plot：分位数-分位数プロット）とは、手元のデータが特定の確率分布（ここでは正規分布）にどの程度従っているかを視覚的に確認するためのグラフである。縦軸には実測値を小さい順に並べ替えた値（順序統計量）をとり、横軸には「データが完全に正規分布に従っていた場合に、その順位の値が理論的に位置するはずの値」（理論分位数）をとる。 $n$  個のデータのうち  $i$  番目に小さい実測値に対応する理論分位数は、標準正規分布の累積分布関数の逆関数  $\Phi^{-1}$  を用いて  $\Phi^{-1}((i - 0.5)/n)$  として求められる。データが正規分布に従っていればプロットされた点は直線上に並び、直線からの系統的な逸脱は分布の歪みの存在とその方向を示す。各項目の Q-Q プロットを図 43 に示す。図中の直線は、各項目の平均値と標準偏差を持つ正規分布に従う場合の期待直線である。

図 43 より、「演出の華やかさ」と「楽しさ・高揚感」は高評価側で実測値が期待直線から下方に折れ曲がっており、尺度上限の 7 で頭打ちとなる天井効果の形状が明瞭である。「没入感・臨場感」は同一評価値の点が横に並ぶ階段状の平坦な区間が広く、5 と 7 に最頻値を持つ平坦な分布（尖度  $-1.39$ ）に対応する。「一体感・同期の心地よさ」は低評価側で実測値が期待直線から下方へ大きく

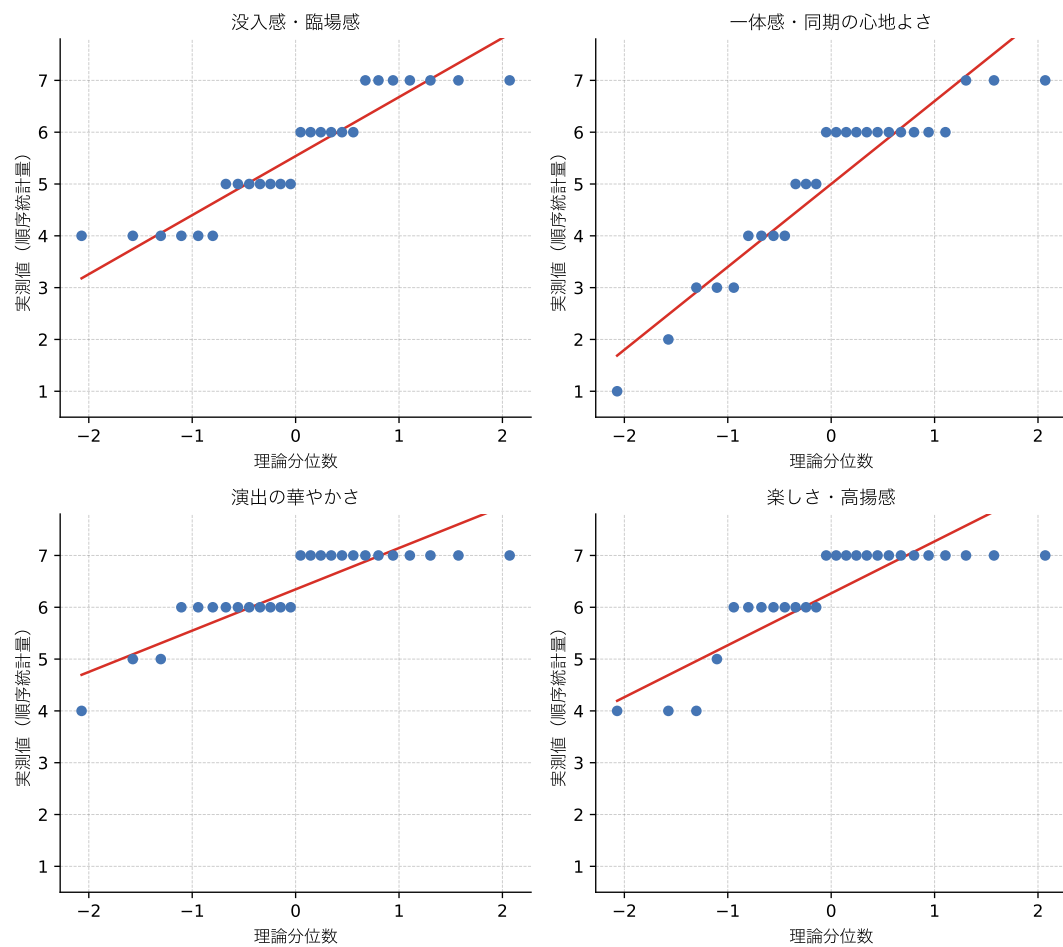


図 43 参加者共通アンケート各項目の Q-Q プロット (チーム 40,  $n = 26$ , 直線は正規分布に従う場合の期待直線)

逸脱しており、低評価側への裾の広がり（最小値 1）を反映している。

以上のように正規性が棄却され、かつ回答が 7 段階の順序尺度であることから、以降の分析では代表値に中央値・最頻値を併記し、群間・項目間の比較にはノンパラメトリック検定を用いる。ノンパラメトリック検定とは、データの値そのものではなく順位に基づいて検定を行うため、母集団の分布形状（正規性等）の仮定を必要としない検定手法の総称である。

### 5.5.2 全教室平均との比較

チーム 40 と全教室の平均値の比較を図 44 に示す。図 44 は、評価項目ごとにチーム 40 ( $n = 26$ ) と全教室 ( $n = 1671$ ) の平均値を棒の高さで示し、回答のばらつき（平均  $\pm$  1SD）をエラーバーで表したものである。「演出の華やかさ」と「楽しさ・高揚感」ではチーム 40 の棒が全教室を大きく上回るとともにエラーバーが短く、高い評価が回答者間で安定していたことが読み取れる。

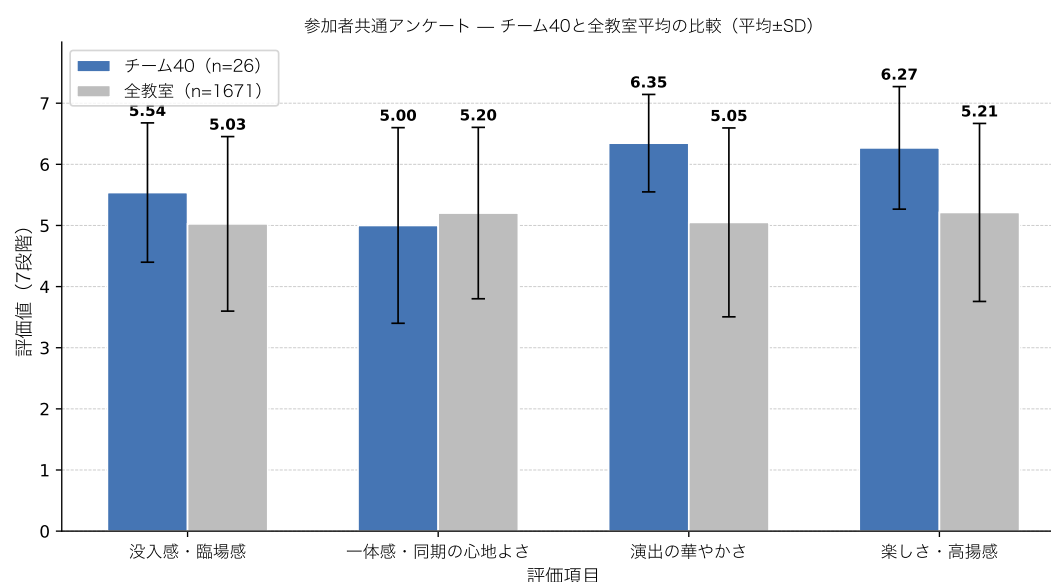


図 44 参加者共通アンケートにおけるチーム 40 と全教室平均の比較（平均  $\pm$  SD）

群間の差の検定には、Welch の  $t$  検定 [22] と Mann-Whitney の  $U$  検定を併用した。 $t$  検定とは、2 つの群の平均値の差を、その差の推定誤差で割った統計量  $t$  が  $t$  分布に従うことを利用して、平均値に差があるかを調べる検定手法である。そのうち Welch の  $t$  検定は、2 群の分散が等しいという仮定を置かない方式であり、本比較のように 2 群のサンプル数（26 と 1671）と SD が大きく異なる場合に適する。ただし、 $t$  検定は平均値に基づくパラメトリック検定であり、前項の通り正規性が棄却されているため、Mann-Whitney の  $U$  検定（対応のない 2 群の全データを順位に変換し、一方の群の順位が系統的に高いか低いかを調べるノンパラメトリック検定）を併せて適用し、両者の結果が一致するかを確認する。

また、効果量として Cohen の  $d$  [23] を算出した。Cohen の  $d$  とは、2 群の平均値の差を標準偏差（ここでは全教室の SD を基準とした）で割って標準化した効果量であり、サンプル数に依存する  $p$

値とは独立に、差の大きさそのものを表す指標である。Cohen[23]は解釈の目安として、 $d = 0.2$ を小程度、 $d = 0.5$ を中程度、 $d = 0.8$ を大程度の効果としている。検定および効果量の結果を表22に示す。表22の各行は評価項目に対応し、両群の平均値(SD)に続けて、Welchのt検定の統計量・自由度・ $p$ 値、Cohenの $d$ 、およびMann-WhitneyのU検定の統計量・ $p$ 値を並べたものである。なお、チーム40の26件は全教室の1671件に含まれる(全体の約1.6%)が、比率が小さいため比較結果への影響は限定的である。

**表22 チーム40と全教室の群間比較 (Welchのt検定, Cohenの $d$ , Mann-WhitneyのU検定)**

| 評価項目        | チーム40 平均 (SD) | 全教室 平均 (SD) | $t$ 値 | 自由度  | $p$ 値 (Welch) | Cohen の $d$ | $U$     | $p$ 値 (U 検定) |
|-------------|---------------|-------------|-------|------|---------------|-------------|---------|--------------|
| 没入感・臨場感     | 5.54 (1.14)   | 5.03 (1.43) | 2.26  | 26.2 | 0.032         | 0.36        | 25656.0 | 0.104        |
| 一体感・同期の心地よさ | 5.00 (1.60)   | 5.20 (1.40) | -0.64 | 25.6 | 0.526         | -0.14       | 20684.5 | 0.668        |
| 演出の華やかさ     | 6.35 (0.80)   | 5.05 (1.54) | 8.06  | 28.0 | < 0.001       | 0.84        | 32746.0 | < 0.001      |
| 楽しさ・高揚感     | 6.27 (1.00)   | 5.21 (1.46) | 5.29  | 26.7 | < 0.001       | 0.73        | 31207.0 | < 0.001      |

「演出の華やかさ」( $d = 0.84$ ) および「楽しさ・高揚感」( $d = 0.73$ ) は、Cohenの基準で大～中程度の効果量を示し、Welchのt検定・Mann-WhitneyのU検定の双方において全教室平均を有意に上回った(いずれも $p < 0.001$ )。観覧車の回転・レーザー光・分散した発音体という空間的フィードバックが、演出面の体験として全参加チームの平均水準を明確に超えて知覚されたことを示している。一方、「没入感・臨場感」( $d = 0.36$ ) は、Welchのt検定では $p = 0.032$ と有意であったが、Mann-WhitneyのU検定では $p = 0.104$ と有意水準に達しなかった。平均値としては全教室を上回る傾向がみられるものの、順位に基づく比較では差が確認できないため、没入感が全参加チームの平均水準を明確に超えたとは結論づけられない。

「一体感・同期の心地よさ」は4項目中唯一、平均値が全教室を下回り( $d = -0.14$ )、いずれの検定でも有意差は認められなかった(Welch:  $p = 0.526$ , U検定:  $p = 0.668$ )。さらにチーム40内の4項目間で比較しても、本項目は平均値・第1四分位数がともに最も低く、SDが最も大きい(回答のばらつきが最も大きい)項目である。この結果は、5.1.1項で述べた同期確立時間の課題と整合的である。すなわち、一度同期が確立した後の演奏ズレは50ms未満に収まっていたものの、同期確立までに最大数十秒を要する場合があります。体験者が観覧した時点によっては同期が確立する前の状態(各楽器デバイスのタイミングが揃っていない状態)を観測した可能性がある。低評価側(1～3)への裾の広がり、このような体験タイミングの差によって説明できる。空間的な「演出」は高く評価される一方で「同期の心地よさ」が相対的に低いという乖離は、本システムの残された技術課題が同期確立の高速化・安定化にあることを、チーム外の評価者による独立したデータから裏付けるものである。

### 5.5.3 項目間の比較

チーム40内の4項目間の評価の差について検定する。本アンケートは同一回答者が4項目すべてを評価した対応のあるデータであるため、Friedman検定を適用した。Friedman検定とは、対応のある3条件以上の比較に用いるノンパラメトリック検定であり、回答者ごとに各項目の評定へ順位をつけ、項目間で順位の合計に偏りがあるかを調べる手法である(反復測定分散分析のノンパラ

メトリック版に相当する)。検定の結果、 $\chi^2(3) = 16.67$ ,  $p < 0.001$  であり、4 項目の評価の間に有意な差が認められた。

Friedman 検定は「どこかに差がある」ことを示すのみであるため、どの 2 項目間に差があるかを特定する事後検定として、Wilcoxon の符号付き順位検定を全 6 ペアに適用した。Wilcoxon の符号付き順位検定とは、対応のある 2 条件について、回答者ごとの評価の差の絶対値に順位をつけ、差の正負に偏りがあるかを調べるノンパラメトリック検定である。また、6 回の検定を繰り返すことによる第一種の過誤（実際には差がないにもかかわらず有意と誤判定する誤り）の確率の増大を防ぐため、Holm 法（ $p$  値の小さい順に有意水準を段階的に厳しく調整する多重比較補正）による補正を行った。結果を表 23 に示す。表 23 は、項目の全ペアについて検定統計量  $W$ 、補正前の  $p$  値、Holm 補正後の  $p$  値、および有意水準 5%での判定を並べたものである。

表 23 項目間の事後検定の結果 (Wilcoxon の符号付き順位検定, Holm 補正,  $n = 26$ )

| ペア                     | $W$  | $p$ 値 | Holm 補正後 $p$ 値 | 判定 (5%水準) |
|------------------------|------|-------|----------------|-----------|
| 没入感・臨場感 vs 一体感・同期の心地よさ | 54.0 | 0.163 | 0.326          | 有意差なし     |
| 没入感・臨場感 vs 演出の華やかさ     | 9.0  | 0.002 | 0.011          | 有意        |
| 没入感・臨場感 vs 楽しさ・高揚感     | 18.0 | 0.005 | 0.015          | 有意        |
| 一体感・同期の心地よさ vs 演出の華やかさ | 27.0 | 0.002 | 0.011          | 有意        |
| 一体感・同期の心地よさ vs 楽しさ・高揚感 | 38.5 | 0.004 | 0.015          | 有意        |
| 演出の華やかさ vs 楽しさ・高揚感     | 24.5 | 0.751 | 0.751          | 有意差なし     |

表 23 に示す通り、Holm 補正後も「演出の華やかさ」および「楽しさ・高揚感」は、「没入感・臨場感」および「一体感・同期の心地よさ」のいずれに対しても有意に高く評価されていた（補正後  $p < 0.05$ ）。一方、「演出の華やかさ」と「楽しさ・高揚感」の間、および「没入感・臨場感」と「一体感・同期の心地よさ」の間には有意差が認められなかった。すなわち、チーム 40 の評価は「演出・楽しさ」が高く「没入感・一体感」が相対的に低いという 2 群の構造を持つ。演出面の刺激としての評価が、没入感・一体感という体験の深さに関する評価を有意に上回っているこの構造は、前項の全教室比較の結果と合わせて、空間的フィードバックの演出効果は十分に機能した一方、同期の品質に関わる体験とそれを介した没入感には改善の余地があることを示している。

## 5.6 改善案と今後の展望

以上の考察に基づき、本システムの改善案を技術的課題ごとに述べる。

第一に、同期確立時間の短縮である。現行の一律 3 周の冗長送信は、パケットロスの有無にかかわらず固定のオーバーヘッドを発生させる。これに対し、受信側からの確認応答 (ACK) に基づく選択的再送方式へ変更すれば、パケットが正常に到達している場合の送信回数を 1 回に削減でき、電波状況に応じて冗長度を動的に調整することも可能となる。また、同期確立を条件成立の待機ではなく、事前の時刻同期（各デバイス間のクロックオフセットを往復遅延から推定する方式）に基づく開始時刻の指定へ置き換えることで、同期確立時間を BPM や電波状況に依存しない一定値に

近づけられると考えられる。物理層の対策としては、Arduino UNO R4 WiFi の無線部が 2.4GHz 帯のみの対応であることを踏まえ、混雑の少ないチャネルの事前調査・固定や、会場環境によっては有線（シリアルまたは RS-485 等）による同期線の追加が有効である。

第二に、電気的な安定性の向上である。指揮デバイスで確認された I2C バスのロックアップに対しては、I2C 配線の短縮・プルアップ抵抗の適正化・はんだ付けによる基板化により、ノイズや接触不良に起因するバス異常の発生自体を抑制することが望ましい。現行のソフトウェアによるバス復旧処理は有効に機能したが、復旧処理中は加速度検知が前回値で代替されるためである。また、中継機デバイスのモータがブラシ接点で発生させる電気ノイズおよび電源変動に対しては、既設の 0.01  $\mu$ F コンデンサに加えて、スナバ回路 [13] の挿入やモータ系と制御系の電源分離が、回転速度の安定化（5.1.1 項で述べた受光間隔の揺らぎの低減）に有効と考えられる。

第三に、ボタン操作の反映成功率の改善である。失敗事例の要因がブレッドボードの接触不安定にあることから、はんだ付けによるユニバーサル基板またはプリント基板への移行が最も直接的な対策である。また、300 ms の待機によるチャタリング防止を、RC フィルタとシュミットトリガによるハードウェアデバウンスと割り込み駆動の検知へ置き換えることで、待機中の検出漏れを排除できる。これらの対策のうえで、99.0%という目標値の達成を統計的に判定するためには、5.3 項で述べた通り数百回規模の試行回数を確保する必要がある。

第四に、5.2 項で述べたハードウェア依存性の低減である。配線の保守性に対しては、ボタン操作の対策と同様に、はんだ付けによる基板化で配線経路を固定することにより、接触不良の発生自体を抑えるとともに故障箇所の特定を容易にできる。光学系の位置依存に対しては、レーザーと受光素子の位置決めを手作業の微調整に委ねるのではなく、3D プリント部品にガイド（位置決め用の溝や穴）を一体成形し、組み立てのたびに同一の位置関係が機械的に再現される構造とすることが有効である。検知条件の設定については、起動時に一定時間の計測を行って閾値を自動決定する較正処理を組み込むことで、実施ごとの手動設定を不要にできる。電源に対しては、レーザーモジュールの駆動に昇圧・定電圧回路（電池電圧が低下しても一定の出力電圧を維持する回路）を追加して光量を電池残量から切り離すこと、および容量の大きい電池または充電式電池への変更により連続稼働時間を延長することが考えられる。

第五に、音色再現度の改善である。ピアノについては、打鍵直後の急峻な減衰を表現するエンベロープの精緻化と、複数弦のピッチ差を模擬したデチューン（わずかに周波数をずらした正弦波の重畳によるうなりの生成）の導入が有効と考えられる。キックドラムについては、合成波形の改善に加えて、低域再生能力の高い大口径スピーカーまたはエンクロージャの採用という出力系の改善が必要である。

最後に、評価方法の展望である。本稿の評価は、音色再現度を MOS 評価により音の主観品質評価として標準的な枠組みに整合させ、参加者共通アンケートについては正規性検定の結果に基づきノンパラメトリック検定（Mann-Whitney の U 検定、Friedman 検定、Wilcoxon の符号付き順位検定）を適用した。一方、音色再現度テストにおけるサンプルサイズに基づく不確実性の定量化（中央値・最頻値に対する信頼区間に相当する評価）は今後の課題として残っている。また、参加者共通アンケートで示唆された「同期の心地よさ」の課題を検証するためには、同期確立前後の体験を

区別した評価設計（体験タイミングの統制）が必要である。これらを整備することで、改善施策の効果を統計的に判定可能な形で追跡できると考えられる。

## 6 おわりに

本稿では、回転機構のレーザー受光と楽器間無線通信による同期・輪唱システムの設計・実装・評価について報告した。本節では、プロジェクトで実現できた内容と残された課題を整理し、1節で示した目的との対応関係を述べる。

1節では、デジタル配信では代替できないライブ体験の価値が、同じ空間を共有しているという感覚に由来するという知見に基づき、既存の自動演奏技術が持つ「多感覚的フィードバック」と「空間全体への共有」の不足という課題を指摘した。そのうえで、ユーザの能動的操作を受け付ける指揮デバイス、空間全体へ視覚的フィードバックを共有する観覧車型の中継機デバイス、および分散配置された楽器デバイスの3種で構成されるシステムにより、会場全体を巻き込む没入感の高い演奏体験を提供することを目的として設定した。

この目的に対し、本プロジェクトで実現できた内容は次の通りである。第一に、能動的操作の実現である。ボタン押下による演奏の開始・終了、指揮デバイスの振り動作および可変抵抗器によるBPM・音量のリアルタイム変更を実装し、4節の評価において、振り動作によるBPM・音量変更は反映成功率100%、ボタン押下は成功率98.8%・平均応答時間約1.0sで動作することを確認した。第二に、空間的フィードバックの実現である。観覧車型デバイスの回転とレーザー受光による発音制御を実装し、物理的に分散した複数の楽器デバイスを、一度同期が確立した後はハース効果の許容限界である50ms未満の演奏ズレで協調動作させた。これは、複数の発音体が聴覚上1つの輪唱として知覚される精度である。第三に、音色再現の実現である。6種の楽器音を合成し、MOS評価に基づく音色再現度のMOP（中央値および最頻値がともに4.0以上）を全楽器で達成した。さらに、本チームの評価とは独立に実施された参加者共通アンケートにおいて、「演出の華やかさ」および「楽しさ・高揚感」が全参加チームの平均を有意に上回ったことは、能動的操作と空間的フィードバックの組み合わせという本システムの構成が、体験として実際に機能したことを裏付けている。

一方、残された課題も評価を通じて明確になった。第一に、同期確立時間の課題である。同期開始条件を50ms以下とした場合、同期の確立自体に長時間を要し、応答遅延のMOPを満たせない試行が生じた。この要因は、ずれ測定の誤差やパケットロスの下で狭い許容閾値を全楽器同時に満たすことの難しさ、および回転速度・受光の物理的な変動にあると分析した。第二に、体験としての「同期の心地よさ」の課題である。参加者共通アンケートにおいて「一体感・同期の心地よさ」は唯一全体平均を下回り、項目間の比較でも「演出・楽しさ」に対して有意に低い評価にとどまった。没入感についても、平均値としては全体を上回る傾向がみられたものの、順位に基づく検定では有意差を確認できなかった。すなわち、空間的フィードバックの演出面の効果は明確に確認された一方、序論で目的とした没入感の向上は部分的な達成にとどまり、その隘路が同期確立の高速化・安定化にあることが、技術的評価と体験評価の両面から一貫して示された。第三に、実装・評価上の課題として、ブレッドボード実装に起因する操作反映の不安定さ、レーザー光量の電池残量

への依存や光学系の位置調整に代表されるハードウェア依存性，ピアノ・キックドラムの音色再現のばらつき，および試行回数と目標値の水準の不整合といった評価設計の限界が残っている。

以上を総括すると，本プロジェクトは，能動的操作と空間全体で共有される物理的フィードバックを兼ね備えた演奏システムを実装し，その演出効果を定量的な評価によって実証した点で，序論で示した目的を大きく前進させた。同時に，没入感の完全な達成には，利用者がいつ体験しても同期した演奏に接することができる同期確立の即時性が不可欠であることを明らかにした。5節で述べた確認応答に基づく再送方式や時刻同期方式への変更，ノイズ対策，基板実装への移行といった改善を施したうえで，同期確立前後の体験を統制した評価を行うことが，会場全体を巻き込む没入感の高い演奏体験の完成に向けた次の段階である。

## 参考文献

- [1] 株式会社マーケットリサーチセンター, “音楽出版の日本市場(～2031年)、市場規模(パフォーマンス、同期、デジタル収益)・分析レポートを発表,” <https://www.atpress.ne.jp/news/4436457>, 2026/4/22 参照.
- [2] LP Information, “ライブコンサート市場占有率分析レポート,” <https://www.atpress.ne.jp/news/3304316>, 2026/4/22 参照.
- [3] 一般社団法人コンサートプロモーターズ協会, “ライブ市場調査 基礎推移表” <https://www.acpc.or.jp/marketing/transition/>, 2026/5/18 参照.
- [4] 谷口由貴, “ストーリーミングサービスが生み出した新たな音楽消費サイクル,” 博報堂 The Hakuhodo, <https://www.hakuhodo.co.jp/magazine/61505/>, 2019/9/12, 2026/7/7 参照.
- [5] Martin Kreuzer, Melanie Wald-Fuhrmann, Christian Weining, Martin Tröndle, and Hauke Egermann, “Western Classical Music Concerts Are More Immersive, Intellectually Stimulating, and Social, When Experienced Live Rather Than in a Digital Stream: An Ecologically Valid Concert Study on Different Modes of Liveness,” *Music & Science*, vol.8, 2025.
- [6] Natalia Cooper, Dimitrios Mileounis, Patrick Williams, and Frank P. Brooks, “The effects of substitute multisensory feedback on task performance and the sense of presence in a virtual reality environment,” *PLOS ONE*, vol.13, no.2, p.e0191846, 2018.
- [7] Martin, R., and Nielsen, N. Enacting Musical Aesthetics: The Embodied Experience of Live Music. *Music & Science*, 7, 2024
- [8] Yamaha Music Japan, “ENSPIRE PRO,” [https://jp.yamaha.com/products/musical\\_instruments/pianos/disklavier/enspire\\_pro/features.html#product-tabs](https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/disklavier/enspire_pro/features.html#product-tabs), 2026/5/19 参照.
- [9] 関根 伸也, “DMX512 信号システムなどの現状技術,” 電気設備学会誌, vol.41, no.7, 2026, p.382-385, 2021
- [10] ReacTable Legacy, “Welcome|ReacTable Legacy,” <https://reactable.com/>, 2026/5/19 参照.
- [11] Control.com, “DC Motor Speed Control,” *Lessons In Electric Circuits*, <https://control.com/textbook/variable-speed-motor-controls/dc-motor-speed-control/>, (参照 2026-05-04).
- [12] 秋月電子通商, “fu650ad5-c6 データシート,” <https://akizukidenshi.com/goodsaffix/fu650ad5-c6.pdf>, (参照 2026-06-30).
- [13] 関根正興, “スナバ回路,” 電子情報通信学会 知識ベース, 8 群-5 編-2 章 2-4-2, 2019.
- [14] H. Haas, “Über den Einfluss eines Einfachechos auf die Hörsamkeit von Sprache,” *Acustica*, vol.1, no.2, pp.49-58, 1951.
- [15] KOBESOFT, “稼働率,” <https://kobesoft.co.jp/mikata/words/network-cloud/availability-rate/>, (参照 2026-05-19).
- [16] American Customer Satisfaction Index, “U.S. Overall Customer Satisfaction,” <https://theacsi.org/>

[the-acci-difference/us-overall-customer-satisfaction/](#), (参照 2026-05-17).

- [17] J. Nielsen, "Response Times: The 3 Important Limits," in *Usability Engineering*, Morgan Kaufmann, San Francisco, 1993, pp. 135–137. <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>
- [18] F. F.-Y. Tan and O. Nov, "Counting the Wait: Effects of Temporal Feedback on Downstream Task Performance and Perceived Wait-Time Experience during System-Imposed Delays," in *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '26)*, Barcelona, Spain, Apr. 2026, pp. 1–17. <https://doi.org/10.1145/3772318.3790475>
- [19] E. B. Wilson, "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference," *Journal of the American Statistical Association*, vol.22, no.158, pp.209–212, 1927.
- [20] ITU-T, "Methods for subjective determination of transmission quality," Recommendation P.800, International Telecommunication Union, Geneva, 1996.
- [21] S. S. Shapiro and M. B. Wilk, "An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples)," *Biometrika*, vol.52, no.3/4, pp.591–611, 1965.
- [22] B. L. Welch, "The Generalization of 'Student's' Problem when Several Different Population Variances are Involved," *Biometrika*, vol.34, no.1/2, pp.28–35, 1947.
- [23] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed., Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1988.

## A 指揮デバイスのプログラムソース

本節では、指揮デバイスの制御プログラムの全文を示す。ファイル構成は 2.1.3 節の表 2 の通りである。

### A.1 Controller\_simultaneous.ino

コード 6 Controller\_simultaneous.ino

```
1 #include "SyncManager.h"
2 #include "PotManager.h"
3 #include "AccManager.h"
4
5 #include <Wire.h>
6 #include <math.h>
7
8 // Wi-Fi接続情報
9 const char SSID[] = "hackathon001-WPA2";
10 const char PASS[] = "hackathon001";
11
12 const uint8_t input_PIN = 3; // スイッチの状態を読み取るピン
13 bool switch_status;
```

```

14 bool before_switch_status = 0;
15 bool isButtonPlaying = false;
16
17 SyncManager sync;
18 PotManager pot;
19 AccManager acc;
20
21 void setup() {
22     Serial.begin(115200);
23     while (!Serial) {}
24
25     Serial.println("---_Setup_Started_---");
26     pinMode(input_PIN, INPUT);
27
28     Serial.println("Attempting_to_connect_to_WiFi...");
29     sync.begin(SSID, PASS);
30
31     Serial.println("\nWiFi_Connected_successfully!");
32     Serial.println("Commands:_button_->_Start/End");
33
34     acc.setupADXL345();
35
36     before_switch_status = digitalRead(input_PIN);
37 }
38
39 void loop() {
40     button();
41     pot.update();
42     acc.update(sync, pot);
43 }
44
45 void button() {
46     switch_status = digitalRead(input_PIN);
47     if (switch_status == 0 && before_switch_status == 1) {
48         if (isButtonPlaying) {
49             Serial.println("Button:_[END]_sending_UDP...");
50             sync.sendEnd();
51             isButtonPlaying = false;
52         } else {
53             Serial.println("Button:_[START]_sending_UDP_to_all_simultaneously...");
54             uint8_t step = pot.getBpmStep();
55             sync.sendStart(step);
56             isButtonPlaying = true;
57         }
58         delay(300); // チャタリング防止
59     }
60     before_switch_status = switch_status;
61 }

```

## A.2 AccManager.h

コード 7 AccManager.h

```
1 // 加速度センサー管理クラス
2 #ifndef ACC_MANAGER_H
3 #define ACC_MANAGER_H
4
5 #include <Arduino.h>
6 #include <Wire.h>
7 #include "SyncManager.h"
8 #include "PotManager.h"
9
10 class AccManager {
11 public:
12     AccManager();
13     void setupADXL345();
14     // loop内で毎ループ呼ぶ
15     void update(SyncManager& sync, PotManager& pot);
16
17     void updateShakedInfo(SyncManager& sync, PotManager& pot);
18
19 private:
20     float readAccMagnitude();
21     void recoverI2C(); // I2Cバスロックアップからの復旧（バスクリア+再初期化）
22
23     const uint8_t ADXL345_ADDR = 0x53; // SDO/ALT ADDRESS ピンがGNDの場合
24     const uint8_t REG_POWER_CTL = 0x2D; // 加速度センサの電源管理をするスイッチ
25     const uint8_t REG_DATA_FORMAT = 0x31; // 測定する範囲を設定するスイッチ
26     const uint8_t REG_DATAX0 = 0x32; // 測定した値が書き込まれる場所
27
28     const float accThreshold = 110.0f; // 検知閾値 必要に応じて調整
29     const unsigned long shakeInterval = 750; // 多重検知防止インターバル [ms]
30     const unsigned long ACC_SAMPLE_INTERVAL = 20;
31
32     // 内部変数
33     float currentAccVal = 0.0f; // 現在の加速度センサ値
34     float lastAccVal = 0.0f; // 前回の加速度センサ値
35     unsigned long lastDetectTime = 0; // 前回検知時刻 [ms]
36     unsigned long lastSampleTime = 0;
37     unsigned long lastRecoverMs = 0; // 復旧ログのスロットル用
38
39     bool isStarted = false; // 振られた判定のフラグ
40 };
41
42 #endif
```

### A.3 AccManager.cpp

コード 8 AccManager.cpp

```
1 #include "AccManager.h"
2
3 AccManager::AccManager(){
4     // コンストラクタ (初期化処理なし)
5 }
6
7 void AccManager::setupADXL345() {
8     Wire.begin();
9
10    Wire.beginTransmission(ADXL345_ADDR);
11    Wire.write(REG_POWER_CTL);
12    Wire.write(0x08); // Measure bit ON
13    Wire.endTransmission();
14
15    Wire.beginTransmission(ADXL345_ADDR);
16    Wire.write(REG_DATA_FORMAT);
17    Wire.write(0x00);
18    Wire.endTransmission();
19
20    lastAccVal = readAccMagnitude();
21
22    Serial.println("GY-291_初期化完了");
23    Serial.print("閾値:");
24    Serial.print(accThreshold);
25    Serial.print("インターバル:");
26    Serial.print(shakeInterval);
27    Serial.println("_ms");
28 }
29
30 // ★loopから引っ越してきた時間管理とシェイク判定
31 void AccManager::update(SyncManager& sync, PotManager& pot) {
32     unsigned long now = millis();
33
34     if (now - lastSampleTime >= ACC_SAMPLE_INTERVAL) {
35         lastSampleTime = now;
36
37         currentAccVal = readAccMagnitude();
38         float diff = fabsf(currentAccVal - lastAccVal);
39
40         bool overThreshold = (diff > accThreshold);
41         bool intervalPassed = ((now - lastDetectTime) >= shakeInterval);
42
43         // 500msごとにdiff値を表示 (閾値チューニング用)
44         static unsigned long lastDebugTime = 0;
```

```

45     if (now - lastDebugTime >= 500) {
46         lastDebugTime = now;
47         //Serial.print("[ACC] diff="); Serial.print(diff, 1);
48         //Serial.print(" / 閾値="); Serial.println(accThreshold, 1);
49     }
50
51     if (overThreshold && intervalPassed) {
52         lastDetectTime = now;
53         isStarted = !isStarted;
54
55         Serial.print("[SHAKE検知]_diff=");
56         Serial.print(diff, 4);
57         Serial.println(isStarted ? "_|_START送信" : "_|_END送信");
58
59         updateShakedInfo(sync, pot);
60     }
61
62     lastAccVal = currentAccVal;
63 }
64 }
65
66 float AccManager::readAccMagnitude() {
67     Wire.beginTransaction(ADXL345_ADDR);
68     Wire.write(REG_DATA_X0);
69     // endTransmission!=0 はNACK/バス異常。リピーテッドスタート前に検出する。
70     if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
71         recoverI2C();
72         return lastAccVal;    // 直前値を返してニセshakeを防ぐ
73     }
74
75     uint8_t n = Wire.requestFrom(ADXL345_ADDR, (uint8_t)6, (uint8_t)true);
76     if (n < 6) {                // 6バイト読めない=ロックアップ等
77         recoverI2C();
78         return lastAccVal;
79     }
80
81     int16_t rawX = (int16_t)((Wire.read()) | (Wire.read() << 8));
82     int16_t rawY = (int16_t)((Wire.read()) | (Wire.read() << 8));
83     int16_t rawZ = (int16_t)((Wire.read()) | (Wire.read() << 8));
84
85     float fx = (float)rawX;
86     float fy = (float)rawY;
87     float fz = (float)rawZ;
88
89     return sqrtf(fx * fx + fy * fy + fz * fz);
90 }
91
92 // I2Cバスのロックアップから復旧する。

```

```

93 // スレーブがSDAを握ったまま固まった場合、SCLを手で9回叩いて解放し、
94 // STOP条件を作ってから Wire を張り直し、ADXL345 を再初期化する。
95 void AccManager::recoverI2C() {
96     unsigned long now = millis();
97     if (now - lastRecoverMs >= 1000) { // ログのスロットル (毎20msの連発を防ぐ)
98         lastRecoverMs = now;
99         Serial.println("[ACC]_I2C異常検出_→_バス復旧を実行");
100     }
101
102     Wire.end();
103
104     // バスクリア: SCLを9クロック叩いて握られたSDAを解放
105     pinMode(SDA, INPUT_PULLUP);
106     pinMode(SCL, OUTPUT);
107     for (int i = 0; i < 9; i++) {
108         digitalWrite(SCL, LOW); delayMicroseconds(5);
109         digitalWrite(SCL, HIGH); delayMicroseconds(5);
110     }
111     // STOP条件 (SDA: LOW→HIGH while SCL HIGH)
112     pinMode(SDA, OUTPUT);
113     digitalWrite(SDA, LOW); delayMicroseconds(5);
114     digitalWrite(SCL, HIGH); delayMicroseconds(5);
115     digitalWrite(SDA, HIGH); delayMicroseconds(5);
116
117     // Wire再初期化&センサ再設定 (setupADXL345の通信部と同じ)
118     Wire.begin();
119     Wire.beginTransmission(ADXL345_ADDR);
120     Wire.write(REG_POWER_CTL); Wire.write(0x08);
121     Wire.endTransmission();
122     Wire.beginTransmission(ADXL345_ADDR);
123     Wire.write(REG_DATA_FORMAT); Wire.write(0x00);
124     Wire.endTransmission();
125 }
126
127 void AccManager::updateShakedInfo(SyncManager& sync, PotManager& pot) {
128     if (pot.bpmFrag) {
129         sync.sendBPM(pot.getBpmStep());
130         Serial.print("[SHAKE]_BPM送信_step="); Serial.println(pot.getBpmStep());
131         pot.bpmFrag = false;
132     }
133     if (pot.volFrag) {
134         sync.sendVolume(pot.getVolStep());
135         Serial.print("[SHAKE]_VOL送信_step="); Serial.println(pot.getVolStep());
136         pot.volFrag = false;
137     }
138 }

```

## A.4 PotManager.h

コード 9 PotManager.h

```
1 // 可変抵抗器
2 #ifndef POT_MANAGER_H
3 #define POT_MANAGER_H
4
5 #include <Arduino.h>
6 #include "SyncManager.h"
7
8 class PotManager {
9 public:
10     // コンストラクタ（ポート番号などを初期化する）
11     PotManager();
12     //loop内で毎ループ呼ぶ
13     void update();
14     //現在の段階や変化を知るための窓口（ゲッター）
15     uint8_t getBpmStep() const { return currentBpmStep; }
16     uint8_t getVolStep() const { return 6 - currentVolStep; }
17
18     bool bpmFrag = false;
19     bool volFrag = false;
20
21 private:
22     int calcStep(float val);
23     bool bpmUpdatePotentiometers();
24     bool volUpdatePotentiometers();
25
26     // ピン定義
27     const int PIN_BPM = A0; // BPM用可変抵抗器
28     const int PIN_VOL = A1; // 音量用可変抵抗器
29     const unsigned long SAMPLE_INTERVAL = 20; // センサを読みとる周期
30     const int sampleSize = 10; // 移動平均のサンプル数
31     const int STEP_BOUNDARIES[4] = {300, 500, 650, 818};
32
33     // 内部変数
34     unsigned long lastSampleTime = 0; // 前回サンプリング時刻
35     int bpmSamples[10] = {0}; // BPMサンプル配列
36     long bpmTotal = 0; // サンプル合計値
37     float averageBpmVal = 0.0f; // BPM移動平均値
38
39     int volSamples[10] = {0}; // 音量サンプル配列
40     long volTotal = 0; // サンプル合計値
41     float averageVolVal = 0.0f; // 音量移動平均値
42
43     int bpmReadIndex = 0;
44     int volReadIndex = 0;
```

```

45     bool bpmBufferFull = false;
46     bool volBufferFull = false;
47
48     uint8_t currentBpmStep = 0; // BPM段階 (1~5)
49     uint8_t currentVolStep = 0; // 音量段階 (1~5)
50     int prevBpmStep = 0;
51     int prevVolStep = 0;
52
53 };
54
55 #endif

```

## A.5 PotManager.cpp

コード 10 PotManager.cpp

```

1  #include "PotManager.h"
2
3  PotManager::PotManager(){
4      // コンストラクタ (初期化処理なし)
5  }
6
7  // ★loopから引っ越してきた時間管理
8  void PotManager::update() {
9      unsigned long now = micros();
10     if (now - lastSampleTime >= SAMPLE_INTERVAL) {
11         lastSampleTime = now;
12         if (bpmUpdatePotentiometers()) bpmFrag = true;
13         if (volUpdatePotentiometers()) volFrag = true;
14     }
15 }
16
17 int PotManager::calcStep(float val) {
18     if (val <= STEP_BOUNDARIES[0]) return 1;
19     else if (val <= STEP_BOUNDARIES[1]) return 2;
20     else if (val <= STEP_BOUNDARIES[2]) return 3;
21     else if (val <= STEP_BOUNDARIES[3]) return 4;
22     else return 5;
23 }
24
25 bool PotManager::bpmUpdatePotentiometers() {
26     bpmTotal -= bpmSamples[bpmReadIndex];
27
28     bpmSamples[bpmReadIndex] = analogRead(PIN_BPM);
29
30     bpmTotal += bpmSamples[bpmReadIndex];
31
32     bpmReadIndex = (bpmReadIndex + 1) % sampleSize;

```

```

33
34  if (bpmReadIndex == 0) bpmBufferFull = true;
35
36  if (!bpmBufferFull) return false;
37
38  averageBpmVal = (float)bpmTotal / sampleSize;
39
40  currentBpmStep = calcStep(averageBpmVal);
41
42  if (currentBpmStep != prevBpmStep) {
43      Serial.println("-----_BPMパラメータ更新_-----");
44
45      Serial.print("[BPM]_平均センサ値="); Serial.print(averageBpmVal, 1);
46      Serial.print("_段階=");          Serial.print(currentBpmStep);
47
48      prevBpmStep = currentBpmStep;
49      return true;
50  }
51  return false;
52 }
53
54 bool PotManager::volUpdatePotentiometers() {
55     volTotal -= volSamples[volReadIndex];
56
57     volSamples[volReadIndex] = analogRead(PIN_VOL);
58
59     volTotal += volSamples[volReadIndex];
60
61     volReadIndex = (volReadIndex + 1) % sampleSize;
62
63     if (volReadIndex == 0) volBufferFull = true;
64
65     if (!volBufferFull) return false;
66
67     averageVolVal = (float)volTotal / sampleSize;
68
69     currentVolStep = calcStep(averageVolVal);
70
71     if(currentVolStep != prevVolStep){
72         Serial.println("-----_VOLパラメータ更新_-----");
73
74         Serial.print("[VOL]_平均センサ値="); Serial.print(averageVolVal, 1);
75         Serial.print("_段階=");          Serial.print(6 - currentVolStep);
76
77         prevVolStep = currentVolStep;
78         return true;
79     }
80     return false;

```

81 }

## A.6 SyncManager.h

コード 11 SyncManager.h

```
1  #ifndef SYNC_MANAGER_H
2  #define SYNC_MANAGER_H
3
4  #include <WiFiS3.h>
5  #include <WiFiUdp.h>
6
7  //楽器の個別IP（ユニキャスト用）
8  extern IPAddress fluteIP;
9  extern IPAddress pianoIP;
10 extern IPAddress stringsIP;
11 extern IPAddress drumIP;
12
13 //観覧車の個別IP（ユニキャスト用）
14 extern IPAddress ferrisWheelIP;
15
16 //チャンネル（マルチキャスト用）
17 extern IPAddress ferrisWheelGroup; // 観覧車だけが聴くチャンネル（現在未使用）
18 extern IPAddress instrumentGroup; // 楽器全員が聴くチャンネル
19
20 class SyncManager {
21 public:
22     // コンストラクタ（ポート番号などを初期化する）
23     SyncManager();
24     // Wi-FiとUDPを準備する関数
25     void begin(const char ssid[], const char pass[]);
26     // 演奏開始合図（'S'）を全機へ同時に送信する自作関数
27     void sendStart(uint8_t stepNumber);
28     // BPM情報を送信する関数（引数の型を追加）
29     void sendBPM(uint8_t stepNumber);
30     // 音量情報を送信する関数（引数の型を追加）
31     void sendVolume(uint8_t stepNumber);
32     // 演奏終了合図（'E'）を全機へ同時に送信する関数
33     void sendEnd();
34
35 private:
36     // 複数ターゲットへラウンドロビンで3回冗長送信を行う共通処理。
37     // ターゲットごとに3連射してから次のターゲットへ進む方式だと、後方の
38     // ターゲットほど到達が遅れて機器間に無視できない時間差が生まれるため、
39     // 1周ごとに全ターゲットへ送ってから次の周に進む方式にしている。
40     void packetRoundRobin(const uint8_t packet[], uint8_t b, const IPAddress targets
41                             [], uint8_t targetCount);
42 };
```

```
42
43 #endif
```

## A.7 SyncManager.cpp

コード 12 SyncManager.cpp

```
1 #include "SyncManager.h"
2
3 const uint16_t TARGET_PORT = 5005;
4 const uint16_t LOCAL_PORT = 8080;
5 WiFiUDP Udp;
6
7 IPAddress fluteIP(192, 168, 11, 14);
8 IPAddress pianoIP(192, 168, 11, 12);
9 IPAddress stringsIP(192, 168, 11, 13);
10 IPAddress drumIP(192, 168, 11, 11);
11 IPAddress ferrisWheelIP(192, 168, 11, 10); // 観覧車ユニキャスト
12 IPAddress ferrisWheelGroup(239, 255, 0, 1); // 未使用 (マルチキャスト不安定のため)
13 IPAddress instrumentGroup(239, 255, 0, 2);
14
15 SyncManager::SyncManager() {
16     // コンストラクタ (今回は初期化処理なし) (インスタンスが作られた瞬間に、自動的に
17     // 一番最初に1回だけ実行される特殊な関数)
18 }
19 // Wi-FiおよびUDPの初期化フェーズ
20 void SyncManager::begin(const char ssid[], const char pass[]) {
21     WiFi.begin(ssid, pass); // Wi-Fi接続処理を開始
22     // 接続状態が「WL_CONNECTED (接続完了)」になるまでループ待機
23     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
24     }
25     Udp.begin(LOCAL_PORT); // 自身のポートを開放し、UDP通信を有効化
26 }
27 // 演奏開始合図 ('S') を全機へラウンドロビンで同時送信
28 void SyncManager::sendStart(uint8_t stepNumber) {
29     // 設計書通りの2バイト固定長ペイロード (第1バイト:ヘッダ'S', 第2バイト:ダミー
30     // 0x00)
31     uint8_t startPacket[2] = {'S', stepNumber};
32     // ドラムはisInstJoinを'S'受信時にリセットするため、他機より早く
33     // 届けたい。ただしラウンドロビン送信なら全ターゲットへの到達は
34     // ほぼ同時になるため、この並び自体はもう重要ではない。
35     IPAddress targets[] = {drumIP, ferrisWheelIP, pianoIP, stringsIP, fluteIP};
36     packetRoundRobin(startPacket, 2, targets, 5);
37 }
38 // BPM情報の送信 (引数で段階番号を受け取る)
39 // 'B' は観覧車のみが受信するため、観覧車へユニキャスト送信
40 void SyncManager::sendBPM(uint8_t stepNumber){
41     uint8_t bpmPacket[2] = {'B', stepNumber};
```

```

40     IPAddress targets[] = {ferrisWheelIP};
41     packetRoundRobin(bpmPacket, 2, targets, 1);
42 }
43 //音量情報の送信（引数で段階番号を受け取る）
44 // 'V' は全楽器機が受信するため、各楽器機へユニキャスト送信
45 void SyncManager::sendVolume(uint8_t stepNumber){
46     uint8_t volumePacket[2] = {'V', (uint8_t)(6 - stepNumber)};
47     IPAddress targets[] = {fluteIP, pianoIP, stringsIP, drumIP};
48     packetRoundRobin(volumePacket, 2, targets, 4);
49 }
50 //演奏終了合図（'E'）を全機へラウンドロビンで同時送信
51 void SyncManager::sendEnd(){
52     uint8_t endPacket[2] = {'E', 0x00};
53     IPAddress targets[] = {drumIP, ferrisWheelIP, pianoIP, stringsIP, fluteIP};
54     packetRoundRobin(endPacket, 2, targets, 5);
55 }
56
57 // 複数ターゲットへのラウンドロビン3回冗長送信（パケットロス対策）
58 // 1周目で全ターゲットに1回ずつ送り、20ms空けてから2周目、3周目と繰り返す。
59 // ターゲットごとに3連射してから次へ進む方式だと、後方のターゲットほど
60 // 到達が遅れて機器間で無視できない時間差が生まれるため、この方式にしている。
61 void SyncManager::packetRoundRobin(const uint8_t packet[], uint8_t b, const IPAddress
    targets[], uint8_t targetCount){
62     for (int round = 0; round < 3; round++) {
63         for (uint8_t t = 0; t < targetCount; t++) {
64             Udp.beginPacket(targets[t], TARGET_PORT); // 送信先IPとポートをセット
65             Udp.write(packet, b);
66             Udp.endPacket(); // パケットをパースして実際に送信
67         }
68         // 最後の周（3周目）以外は、20msのインターバル（遅延）を挟む
69         if (round < 2) {
70             delay(20);
71         }
72     }
73 }

```

## B 中継機デバイス（Display）のプログラムソース

本節では、中継機デバイスのモータ回転制御および LED マトリクス表示を行う制御プログラムの全文を示す。

### B.1 FerrisWheel.ino

コード 13 FerrisWheel.ino

```

1 #include "MotorControl.h"
2 #include "Display.h"

```

```

3  #include <WiFiS3.h>
4  #include <WiFiUdp.h>
5
6  const char SSID[] = "hackathon001-WPA2";
7  const char PASS[] = "hackathon001";
8
9  IPAddress localIP(192, 168, 11, 10);
10 IPAddress gateway(192, 168, 11, 1);
11 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
12
13 const uint16_t LOCAL_PORT = 5005;
14
15 MotorControl motor;
16
17 WiFiUDP Udp;
18 uint8_t packetBuffer[10];
19
20 // 演奏中フラグ。'S'でtrue / 'E'でfalse。
21 // 'B'(BPM変更)は演奏中のみ受け付け、開始前の不意の'B'でモーターが回り出すのを防ぐ。
22 bool running = false;
23
24 void setup() {
25     Serial.begin(115200);
26     delay(2000);
27
28     Serial.println("---_FerrisWheel_Setup_Start_---");
29
30     motor.begin();
31     motor.createRpmTable();
32
33     WiFi.config(localIP, gateway, subnet);
34     WiFi.begin(SSID, PASS);
35     Serial.print("Connecting_to_WiFi...");
36     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
37         delay(500);
38         Serial.print(".");
39     }
40     Serial.println("\nWiFi_Connected!");
41     Serial.print("IP:"); Serial.println(WiFi.localIP());
42
43     Udp.begin(LOCAL_PORT);
44     Serial.print("Listening_on_Unicast_Port_"); Serial.println(LOCAL_PORT);
45
46     displaySetup();
47 }
48
49 void loop() {
50     uint8_t packetSize = Udp.parsePacket();

```

```

51     if (packetSize <= 0) return;
52
53     if (packetSize != 2) {
54         Serial.print("想定外のパケットサイズ:"); Serial.println(packetSize);
55         while (Udp.available()) Udp.read();
56         return;
57     }
58
59     Udp.read(packetBuffer, sizeof(packetBuffer));
60     char header = packetBuffer[0];
61     uint8_t payload = packetBuffer[1];
62
63     switch (header) {
64         case 'S':
65             Serial.print("演奏開始_('S')_payload="); Serial.println(payload);
66             // payload に BPM 段階が入っているのでそれで起動 (元コードの global 変数
              参照バグを修正)
67             running = true;
68             motor.startRamp(payload);
69             displayBPM(payload);
70             // 冗長送信の残りパケットを捨てる
71             while (Udp.parsePacket() > 0) {
72                 while (Udp.available()) Udp.read();
73             }
74             break;
75
76         case 'B':
77             if (!running) {
78                 Serial.println("演奏前の_'B'_を無視");
79                 break;
80             }
81             Serial.print("BPM変更_('B')_段階="); Serial.println(payload);
82             motor.changeBPM(payload);
83             displayBPM(payload);
84             break;
85
86         case 'E':
87             Serial.println("演奏終了_('E')");
88             running = false;
89             motor.stopRamp();
90             clearDisplay();
91             break;
92
93         default:
94             Serial.print("想定外のヘッダ:"); Serial.println(header);
95             break;
96     }
97 }

```

## B.2 Display.h

コード 14 Display.h

```
1 #ifndef DISPLAY_H
2 #define DISPLAY_H
3
4 #include <Arduino.h>
5 #include "Arduino_LED_Matrix.h"
6
7 #define BPM_STEP_1 60
8 #define BPM_STEP_2 90
9 #define BPM_STEP_3 120
10 #define BPM_STEP_4 150
11 #define BPM_STEP_5 180
12
13 #define FONT_WIDTH 3
14 #define FONT_HEIGHT 5
15 #define MATRIX_ROWS 8
16 #define MATRIX_COLS 12
17
18 void displaySetup();
19 void displayBPM(uint8_t stepNumber);
20 void clearDisplay();
21 void drawDigit(int digit, int x_offset);
22
23 extern const uint8_t font3x5[10][15];
24 extern ArduinoLEDMatrix matrix;
25
26 #endif
```

## B.3 Display.cpp

コード 15 Display.cpp

```
1 #include "Display.h"
2 #include "MotorControl.h"
3 #include "Arduino_LED_Matrix.h"
4
5 const uint8_t font3x5[10][15] = {
6     // 0
7     {1,1,1, 1,0,1, 1,0,1, 1,0,1, 1,1,1},
8     // 1
9     {0,1,0, 1,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 1,1,1},
10    // 2
11    {1,1,1, 0,0,1, 1,1,1, 1,0,0, 1,1,1},
12    // 3
```

```

13 {1,1,1, 0,0,1, 0,1,1, 0,0,1, 1,1,1},
14 // 4
15 {1,0,1, 1,0,1, 1,1,1, 0,0,1, 0,0,1},
16 // 5
17 {1,1,1, 1,0,0, 1,1,1, 0,0,1, 1,1,1},
18 // 6
19 {1,1,1, 1,0,0, 1,1,1, 1,0,1, 1,1,1},
20 // 7
21 {1,1,1, 0,0,1, 0,0,1, 0,0,1, 0,0,1},
22 // 8
23 {1,1,1, 1,0,1, 1,1,1, 1,0,1, 1,1,1},
24 // 9
25 {1,1,1, 1,0,1, 1,1,1, 0,0,1, 1,1,1}
26 };
27
28 static const int bpmTable[5] = {
29     BPM_STEP_1, BPM_STEP_2, BPM_STEP_3, BPM_STEP_4, BPM_STEP_5
30 };
31
32 ArduinoLEDMatrix matrix;
33
34 void displaySetup() {
35     matrix.begin();
36     uint32_t warmUp[3] = {0, 0, 0};
37     matrix.loadFrame(warmUp);
38     delay(200);
39 }
40
41 static uint8_t frameBuffer[MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS];
42 static int currentBPM = -1;
43
44 void displayBPM(uint8_t stepNumber) {
45     if (stepNumber < 1 || stepNumber > 5) return;
46     uint8_t bpm = bpmTable[stepNumber - 1];
47
48     memset(frameBuffer, 0, sizeof(frameBuffer));
49
50     int digits[3];
51     int numDigits;
52     if (bpm >= 100) {
53         numDigits = 3;
54         digits[0] = bpm / 100;
55         digits[1] = (bpm / 10) % 10;
56         digits[2] = bpm % 10;
57     } else if (bpm >= 10) {
58         numDigits = 2;
59         digits[0] = bpm / 10;
60         digits[1] = bpm % 10;

```

```

61     } else {
62         numDigits = 1;
63         digits[0] = bpm;
64     }
65
66     int totalWidth = numDigits * FONT_WIDTH + (numDigits - 1) * 1;
67     int startX     = (MATRIX_COLS - totalWidth) / 2;
68
69     for (int i = 0; i < numDigits; i++) {
70         drawDigit(digits[i], startX + i * (FONT_WIDTH + 1));
71     }
72
73     uint32_t bitmap[3] = {0, 0, 0};
74     for (int row = 0; row < MATRIX_ROWS; row++) {
75         for (int col = 0; col < MATRIX_COLS; col++) {
76             if (frameBuffer[row][col]) {
77                 int n = row * MATRIX_COLS + col;
78                 bitmap[n / 32] |= (1UL << (31 - (n % 32)));
79             }
80         }
81     }
82     matrix.loadFrame(bitmap);
83 }
84
85 void drawDigit(int digit, int x_offset) {
86     if (digit < 0 || digit > 9) return;
87     const int y_offset = (MATRIX_ROWS - FONT_HEIGHT) / 2;
88     for (int y = 0; y < FONT_HEIGHT; y++) {
89         for (int x = 0; x < FONT_WIDTH; x++) {
90             int col = x_offset + x;
91             int row = y_offset + y;
92             if (col >= 0 && col < MATRIX_COLS && row >= 0 && row < MATRIX_ROWS) {
93                 frameBuffer[row][col] = font3x5[digit][y * FONT_WIDTH + x];
94             }
95         }
96     }
97 }
98
99 void clearDisplay() {
100     currentBPM = -1;
101     uint32_t blank[3] = {0, 0, 0};
102     matrix.loadFrame(blank);
103 }

```

## B.4 MotorControl.h

コード 16 MotorControl.h

```

1  #ifndef MOTOR_CONTROL_H
2  #define MOTOR_CONTROL_H
3
4  #include <Arduino.h>
5
6  class MotorControl {
7  public:
8      MotorControl();
9      void begin();
10     void createRpmTable();
11     void startRamp(uint8_t stepNumber);
12     void changeBPM(uint8_t stepNumber);
13     void stopRamp();
14
15 private:
16     void stepToNumber(uint8_t stepNumber);
17     void updateStatus();
18
19     const uint8_t PIN_MOTOR_PWM = 5;
20     const uint8_t bpmTable[5] = {60, 90, 120, 150, 180};
21     const float VCC = 5.0;
22     const uint8_t pwmTable[5] = {26, 28, 30, 32, 37}; // 仮の数値
23
24     uint8_t currentBPM = 0;
25     float RPM = 0;
26     float omega = 0;
27     uint8_t pwmValue = 0;
28     float V_average = 0;
29     float rpmTable[5] = {};
30 };
31
32 #endif

```

## B.5 MotorControl.cpp

コード 17 MotorControl.cpp

```

1  #include "MotorControl.h"
2
3  MotorControl::MotorControl() {}
4
5  void MotorControl::begin() {
6      pinMode(PIN_MOTOR_PWM, OUTPUT);
7      analogWrite(PIN_MOTOR_PWM, 0);
8  }
9
10 void MotorControl::createRpmTable() {
11     for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {

```

```

12         rpmTable[i] = bpmTable[i] / 16.0f;
13     }
14     Serial.println("[Motor]_rpmTable_初期化完了");
15 }
16
17 void MotorControl::startRamp(uint8_t stepNumber) {
18     stepToNumber(stepNumber);
19     Serial.println("[Motor]_Start_Ramp_Up...");
20     for (int i = 0; i <= pwmValue; i += 5) {
21         analogWrite(PIN_MOTOR_PWM, i);
22         delay(40);
23     }
24     analogWrite(PIN_MOTOR_PWM, pwmValue);
25     Serial.println("[Motor]_Target_speed_reached.");
26 }
27
28 void MotorControl::stopRamp() {
29     Serial.println("[Motor]_Start_Ramp_Down...");
30     for (int i = pwmValue; i >= 0; i -= 5) {
31         analogWrite(PIN_MOTOR_PWM, i);
32         delay(40);
33     }
34     analogWrite(PIN_MOTOR_PWM, 0);
35     Serial.println("[Motor]_Stopped.");
36 }
37
38 void MotorControl::changeBPM(uint8_t stepNumber) {
39     stepToNumber(stepNumber);
40     updateStatus();
41     analogWrite(PIN_MOTOR_PWM, pwmValue);
42     Serial.print("[Motor]_Speed_Changed._PWM:_"); Serial.println(pwmValue);
43 }
44
45 void MotorControl::stepToNumber(uint8_t stepNumber) {
46     if (stepNumber < 1 || stepNumber > 5) return;
47     currentBPM = bpmTable[stepNumber - 1];
48     pwmValue    = pwmTable[stepNumber - 1];
49     RPM         = rpmTable[stepNumber - 1];
50 }
51
52 void MotorControl::updateStatus() {
53     omega      = 2.0 * PI * RPM / 60.0f;
54     V_average = VCC * (pwmValue / 256.0f);
55 }

```

## C 回転速度実測プログラム (LaserIntervalTest) のプログラムソース

本節では、中継機デバイスの回転速度実測に用いた LaserIntervalTest.ino の全文を示す。

### C.1 LaserIntervalTest.ino

コード 18 LaserIntervalTest.ino

```
1 // CdSセルでのレーザー検知間隔を計測するスケッチ
2 // 連続する2回のパルス検知の時間差(interval)をシリアルモニタに表示し続ける。
3 //
4 // 検知ロジックは HCK_inst_0701 の drum_0701.ino / notDrum_0701.ino で使っている
5 // SyncManager::detectLight() をそのまま流用 (起動時キャリブレーション +
6 // 直近ピーク履歴による適応しきい値)。BPM段階への変換は行わず、生のinterval[ms]
7 // だけを出す。
8
9 const int CDS_PIN = A0;
10
11 const int CDS_ON_THRESHOLD = 800; // 起動直後だけ使う仮しきい値
12 const int CDS_OFF_THRESHOLD = 780; // 起動直後だけ使う仮しきい値
13 const int CDS_MIN_DELTA = 25; // 暗い状態との差がこれ未満ならレーザー扱いしない
14 const uint8_t CDS_PEAK_HISTORY = 4; // 直近何回分のピークからしきい値を決めるか
15 const uint8_t CDS_ON_RATIO = 65; // baselineからピークまでの65%をONしきい値にする
16 const uint8_t CDS_OFF_RATIO = 35; // baselineからピークまでの35%をOFFしきい値にする
17 const int CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT = 25; // 1回の検出でしきい値が動きすぎない上限
18 const unsigned long CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS = 1000; // 起動直後の誤検出防止時間
19 const unsigned long DEBOUNCE_MS = 200;
20
21 class LaserDetector {
22 public:
23     LaserDetector()
24         : lastDetectTime(0), laserOn(false),
25           baseline(0), baselineReady(false),
26           onThreshold(CDS_ON_THRESHOLD), offThreshold(CDS_OFF_THRESHOLD),
27           pulsePeak(0), peakIndex(0), peakCount(0),
28           calibrated(false), startupCalibrated(false), waitingForRelease(false),
29           calibrationStartMs(0), startupMin(1023), releaseThreshold(0) {
30         clearPeakHistory();
31     }
32
33     // 新しいパルスを検知したら true を返す。interval[ms] を out に書く (前回検知が無ければ0)。
34     bool update(int cdsValue, unsigned long nowMs, unsigned long &intervalOut) {
35         if (calibrationStartMs == 0) calibrationStartMs = nowMs;
36         if (!detectLight(cdsValue, nowMs)) return false;
37         if (nowMs - lastDetectTime < DEBOUNCE_MS) return false;
38     }
```

```

39     intervalOut = (lastDetectTime != 0) ? (nowMs - lastDetectTime) : 0;
40     bool hasInterval = (lastDetectTime != 0);
41     lastDetectTime = nowMs;
42     return hasInterval;
43 }
44
45 private:
46     unsigned long lastDetectTime;
47     bool          laserOn;
48     int           baseline;
49     bool          baselineReady;
50     int           onThreshold;
51     int           offThreshold;
52     int           pulsePeak;
53     int           peakHistory[CDS_PEAK_HISTORY];
54     uint8_t       peakIndex;
55     uint8_t       peakCount;
56     bool          calibrated;
57     bool          startupCalibrated;
58     bool          waitingForRelease;
59     unsigned long calibrationStartMs;
60     int           startupMin;
61     int           releaseThreshold;
62
63     bool detectLight(int v, unsigned long nowMs) {
64         if (!baselineReady) {
65             baseline = v;
66             startupMin = v;
67             baselineReady = true;
68             updateFallbackThresholds();
69         }
70
71         // 起動直後にレーザーが当たっていても、最初の1秒は検出せず暗い側の値を探す
72         if (!startupCalibrated) {
73             if (v < startupMin) startupMin = v;
74             baseline = startupMin;
75             updateFallbackThresholds();
76             if (nowMs - calibrationStartMs < CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS) return false;
77             startupCalibrated = true;
78             waitingForRelease = (v >= onThreshold);
79             releaseThreshold = (baseline > 1023 - CDS_MIN_DELTA) ? baseline - CDS_MIN_DELTA
80                             : offThreshold;
81             return false;
82         }
83         if (waitingForRelease) {
84             if (v <= releaseThreshold) {
85                 baseline = v;

```

```

86         updateFallbackThresholds();
87         waitingForRelease = false;
88     }
89     return false;
90 }
91
92 if (!laserOn) {
93     if (v < baseline) baseline = v;
94     else baseline = (baseline * 31 + v) / 32;
95     if (!calibrated) updateFallbackThresholds();
96 }
97
98 if (!laserOn && v >= onThreshold) {
99     laserOn = true;
100    pulsePeak = v;
101    return true;
102 }
103
104 if (laserOn) {
105     if (v > pulsePeak) pulsePeak = v;
106     if (v <= offThreshold) {
107         laserOn = false;
108         registerPeak(pulsePeak);
109     }
110 }
111 return false;
112 }
113
114 void registerPeak(int peak) {
115     if (peak - baseline < CDS_MIN_DELTA) return;
116
117     peakHistory[peakIndex] = peak;
118     peakIndex = (peakIndex + 1) % CDS_PEAK_HISTORY;
119     if (peakCount < CDS_PEAK_HISTORY) peakCount++;
120     if (peakCount < 3) return;
121
122     long sum = 0;
123     for (uint8_t i = 0; i < peakCount; i++) sum += peakHistory[i];
124     int peakAvg = sum / peakCount;
125     int amplitude = peakAvg - baseline;
126     if (amplitude < CDS_MIN_DELTA) return;
127
128     int targetOn = constrain(baseline + (amplitude * CDS_ON_RATIO) / 100, 0, 1023);
129     int targetOff = constrain(baseline + (amplitude * CDS_OFF_RATIO) / 100, 0,
130                             targetOn - 5);
131
132     if (!calibrated) {

```

```

132     onThreshold = targetOn;
133     offThreshold = targetOff;
134     calibrated = true;
135 } else {
136     onThreshold = limitStep(onThreshold, targetOn, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
137     offThreshold = limitStep(offThreshold, targetOff, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
138 }
139 if (offThreshold >= onThreshold) offThreshold = max(0, onThreshold - 5);
140 }
141
142 void updateFallbackThresholds() {
143     onThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA, 0, 1023);
144     offThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA / 2, 0, max(0, onThreshold - 5)
145 );
146 }
147
148 int limitStep(int current, int target, int limit) {
149     if (target > current + limit) return current + limit;
150     if (target < current - limit) return current - limit;
151     return target;
152 }
153
154 void clearPeakHistory() {
155     for (uint8_t i = 0; i < CDS_PEAK_HISTORY; i++) peakHistory[i] = 0;
156 }
157 };
158
159 LaserDetector detector;
160
161 void setup() {
162     Serial.begin(115200);
163     Serial.println("---レーザー間隔計測_Setup_Started_---");
164 }
165
166 void loop() {
167     unsigned long now = millis();
168     int cdsValue = analogRead(CDS_PIN);
169     unsigned long interval = 0;
170
171     if (detector.update(cdsValue, now, interval)) {
172         Serial.print("[interval]_");
173         Serial.print(interval);
174         Serial.println("_ms");
175     }
176 }

```

## D 楽器デバイス (Processing) のプログラムソース

本節では、楽器デバイスにおける音色表現を担う Processing プログラムの全文を示す。

### D.1 SoundProcessingCode.pde

コード 19 SoundProcessingCode.pde

```
1 import ddf.minim.*;
2 import ddf.minim.analysis.*;
3 import ddf.minim.effects.*;
4 //import ddf.minim.signals.*;
5 //import ddf.minim.spi.*;
6 import ddf.minim.ugens.*;
7
8 //import ddf.minim.*;
9 //import ddf.minim.ugens.*;
10 //import ddf.minim.analysis.*;
11
12 //import ddf.minim.effects.*; // 追加
13
14 import processing.serial.*;
15 Serial myPort;
16
17 Minim minim;
18 AudioOutput out;
19 FFT fft;
20
21 int musicBPM = 120;
22
23 String timbre = "Flute";
24
25 byte soundOctave = 60;
26 byte soundDoReMi = 9;
27
28 byte soundStartVelocity = 96;
29 byte soundEndVelocity = 96;
30
31
32
33
34
35 float currentMasterVolume = 1.0;
36
37 // 0:なし 1:フルート 2:ストリングス 3:ピアノ 4:ドラム
38 final byte arduinoNumber = 3;
39
```

```

40 boolean isDebugMode = true;
41
42
43
44 // 反響音用
45 Summer longOut;
46 Summer shortOut;
47
48
49 InstrumentPlayer player;
50 DataUtils utils;
51
52
53
54
55
56
57
58
59 void setup()
60 {
61     size(1024, 850);
62     minim = new Minim(this);
63     out = minim.getLineOut(Minim.MONO, 1024);
64
65     // --- 1. エフェクト専用のバス（部屋）を3つだけ作る ---
66     // 1. スtrings専用のバス（通り道）を生成 (UGen)
67     /*longOut = new Summer();
68     // 2. 新しいUGen形式の反響音エフェクトを生成 (UGen)
69     SimpleConvolutionUGen longReverb = new SimpleConvolutionUGen(20000, 0.17f);
70     // 3. 【超重要】すべてを .patch() で数珠繋ぎ（シグナルチェーン）にする
71     longOut.patch(longReverb); // ミキサーの音を、反響音エフェクトへ流す
72     longReverb.patch(out); */ // 反響音エフェクトの音を、全体の出口へ流す
73
74     longOut = new Summer();
75     AddReverb longReverb = new AddReverb(15000, 0.20f);
76     longOut.patch(longReverb);
77     longReverb.patch(out);
78
79     shortOut = new Summer();
80     AddReverb shortReverb = new AddReverb(2000, 0.25f);
81     shortOut.patch(shortReverb);
82     shortReverb.patch(out);
83
84
85     player = new InstrumentPlayer(out); // thisとoutを渡す
86
87     // ★ここに追記：過去2000サンプル（約45ミリ秒分）を参照する反響音を適用

```

```

88 //out.patch(new SimpleConvolutionEffect(15000));
89
90 //out.setTempo (musicBPM);
91 //currentWaveform = Waves.SINE;
92
93 utils = new DataUtils();
94 // 1. float型の二次元配列を取得
95 //float[][] Note_f = utils.GetLUT("Note");
96 //// 2. Note_fと同じ大きさで、int型の二次元配列「Note」を作成
97 //Note = new int[Note_f.length][Note_f[0].length];
98 //// 3. 2重ループで1要素ずつint型に変換して代入
99 //for (int i = 0; i < Note_f.length; i++) {
100 //    for (int j = 0; j < Note_f[i].length; j++) {
101 //        Note[i][j] = int(Note_f[i][j]); // 小数点以下は切り捨て
102 //    }
103 //}
104
105 out.setGain(-6.0f);
106
107 fft = new FFT(out.bufferSize(), out.sampleRate());
108
109
110
111 audioThread = new Thread(new Runnable() {
112     public void run() {
113         while (true) {
114             if (isPlaying && isDebugMode) {
115                 long getTime = System.nanoTime();
116                 while (getTime - lastTime >= interval) {
117                     SoundPlay();
118                     lastTime += interval;
119                     tick++;
120                 }
121             }
122
123
124             // CPUの暴走（負荷100%）を防ぐため、1ミリ秒だけ休憩させる
125             // これにより、毎秒1000回の頻度で正確にタイマーがチェックされます
126             //try {
127             //    Thread.sleep(interval / 1000000000 *2);
128             //    //Thread.sleep(1);
129             //} catch (InterruptedException e) {
130             //    break; // エラーが起きたらループを抜ける
131             //}
132
133
134             // ☒ 休憩（sleep）を廃止し、CPUに「超高速空回り中」と伝えるだけにする
135             //Thread.onSpinWait();

```

```

136
137
138
139     else {
140         // 停止中はCPUを休ませる
141         try { Thread.sleep(100); } catch (InterruptedException e) {}
142     }
143
144     // ☒ sleep(1) を廃止し、これに置き換える
145     if (isPlaying) {
146         Thread.onSpinWait(); // CPUに「今は待機中だよ」と伝えて効率化する (Java 9以
            降)
147     }
148 }
149 }
150 });
151 audioThread.start(); // スレッドをスタート！
152 //fpsCheckStartTime = System.nanoTime();
153
154
155 // シリアル通信開始処理
156 println("===_利用可能なシリアルポート_===");
157 String portList[] = Serial.list();
158 println(portList); // ポート一覧を確認
159 myPort = new Serial(this, portList[2], 115200); // ポートは適切に変更
160 myPort.bufferUntil('\n'); // 開業まで溜めてから
161 println("受信待機中・・・");
162 println("=====");
163
164 }
165
166
167
168 void draw()
169 {
170     background(0);
171     //if (!(isPlaying && isDebugMode)) {
172     // --- オシロスコープの描画 ---
173     stroke(255);
174     for (int i=0; i < out.bufferSize() - 1; i++) {
175         float x1 = map(i, 0, out.bufferSize(), 0, width);
176         float x2 = map(i+1, 0, out.bufferSize(), 0, width);
177         line(x1, 150 - out.left.get(i)*250, x2, 150 - out.left.get(i+1)*250);
178     }
179
180     // --- スペクトルアナライザの描画 ---
181     fft.forward(out.mix);
182     stroke(255, 0, 255);

```

```

183
184 for(int i = 0; i < fft.specSize() - 1; i++) {
185     // FFTのインデックスが何Hzに相当するか取得
186     float f1 = fft.indexToFreq(i);
187     float f2 = fft.indexToFreq(i+1);
188
189     // 表示範囲(20~20000Hz)から外れる場合は線を描画しない
190     if (f2 < 20 || f1 > 20000) continue;
191
192     float amp1 = fft.getBand(i);
193     float amp2 = fft.getBand(i+1);
194
195     float y1 = 800 - amp1 * 4;
196     float y2 = 800 - amp2 * 4;
197
198     // 専用関数を使ってX座標を計算
199     float x1 = FreqToX(f1);
200     float x2 = FreqToX(f2);
201
202     line(x1, y1, x2, y2);
203 }
204
205 // --- 周波数の目盛りとラベルの描画 (X軸) ---
206 fill(255);
207 textSize(12);
208 textAlign(CENTER, TOP);
209
210 // 添付画像通りの目盛りとラベルの配列
211 float[] labelFreqsX = {20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500,
212                        800, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000, 20000};
213 String[] labelStrsX = {"20", "30", "40", "50", "60", "80", "100", "200", "300", "400", "500",
214                        "800", "1k", "2k", "3k", "4k", "6k", "8k", "10k", "20k"};
215
216 for (int i = 0; i < labelFreqsX.length; i++) {
217     float x = FreqToX(labelFreqsX[i]);
218
219     stroke(100); // 縦線 (薄いグレー)
220     line(x, 300, x, 820);
221
222     fill(200);
223     text(labelStrsX[i], x, 830);
224 }
225
226 // --- 振幅の目盛りとラベルの描画 (Y軸) ---
227 textAlign(RIGHT, CENTER); // テキストを右揃えにして数値を綺麗に並べる
228
229 // 振幅(amp)を0から120まで、20刻みで横線を描画します (上限を160から120に変更)

```

```

230 for (int amp = 20; amp <= 120; amp += 20) {
231     // スペクトルアナライザの描画と同じ計算式を使用
232     float y = 800 - amp * 4;
233
234     // オシロスコープの描画領域 (Y=300より上) に被らない場合のみ描画
235     if (y >= 320) {
236         stroke(50); // 横線 (暗いグレー)
237         line(40, y, width, y); // 数値ラベルと被らないようにX=40から開始
238
239         fill(200);
240         text(amp, 35, y); // 左端に振幅の数値を描画
241     }
242 }
243
244 // 操作説明
245 //fill(200);
246 //textAlign(LEFT, TOP);
247 //text("Press 'p' to play song. Press '1'-'6' to change waveform.", 20, 20);
248 //}
249
250
251 /*
252 if (isPlaying && isDebugMode) {
253     long getTime = System.nanoTime();
254     // 現在の時間と、前回記録した時間の差分を計算
255     // if ではなく while にすることで、遅れた分 (数tick分) をこの1フレーム内で一気に
        処理します
256     while (getTime - lastTime >= interval) {
257         tick++;
258         SoundPlay();
259         lastTime += interval; // すっきりした累積補正の式
260     }
261 }
262 */
263 /*
264 long a = System.nanoTime();
265 fps ++;
266 if (fpsCheckStartTime + 1000000000L <= a) {
267     fpsCheckStartTime += 1000000000L;
268     println(fps);
269     fps = 0;
270 }
271 */
272 }
273 //long fpsCheckStartTime;
274 //int fps = 0;
275
276 // --- 周波数を対数スケールのX座標に変換する関数 ---

```

```

277 float FreqToX(float f) {
278     float minFreq = 20.0f;
279     float maxFreq = 20000.0f;
280
281     // 範囲外の値を制限する
282     if (f < minFreq) f = minFreq;
283     if (f > maxFreq) f = maxFreq;
284
285     // log() を使って対数スケールにマッピングする
286     return map(log(f), log(minFreq), log(maxFreq), 0, width);
287 };
288
289
290
291 // 音符数と遅延の関係を調査したときに使用
292 // int noteChecker = 0;
293
294 void serialEvent(Serial p) {
295     // println("受信");
296     // 改行まで文字列を読み込む
297     String inString = p.readStringUntil('\n');
298
299     // 何も読み込めなかった場合は処理停止
300     if (inString == null) return;
301
302     // 末尾の改行コードや余分な空白を削除
303     inString = trim(inString);
304
305     // カンマで分割して配列にする
306     String[] list = split(inString, ',');
307
308     // データが空の場合は処理停止
309     if (list.length <= 1) return;
310
311     // ヘッダとデータ数
312     String header = list[0];
313     int listLength = list.length - 1;
314
315     // ヘッダによる分岐
316     switch (header) {
317
318         // 発音指示
319         case "N" :
320             if (listLength % 5 != 0) break;
321             for (int i = 5; i <= listLength; i += 5) {
322
323                 float pitch, duration, startVel, endVel, type;
324                 try {

```

```

325     pitch    = float(list[i-4]);
326     duration = float(list[i-3]) * (2.5f / musicBPM); // ÷60000(BPM*24)
327     startVel = float(list[i-2]);
328     endVel   = float(list[i-1]);
329     type     = int(list[i]);
330     println("N受信(" + list[i-4] + ",_" + list[i-3] + ",_" + list[i-2] + ",_" +
              list[i-1] + ",_" + list[i] + ")");
331 } catch (NumberFormatException e) {
332     continue;
333 }
334 // 数値の場合のみ処理続行
335
336 /*if (pitch == 72) {
337     if (noteChecker == 0) noteChecker -= millis();
338     else {noteChecker += millis(); println("所要時間: " + noteChecker);
          noteChecker = 0;}
339 }*/
340
341 switch (arduinoNumber) {
342     case 1 :
343         player.PlayFlute(pitch, duration, startVel, endVel, currentMasterVolume);
344         break;
345     case 2 :
346         player.PlayStrings(pitch, duration, startVel, endVel, currentMasterVolume
                             );
347         break;
348     case 3 :
349         if (type == 0) player.PlayPiano(pitch, duration, startVel,
            currentMasterVolume);
350         else if (type == 1) player.PlayTrumpet(pitch, duration, startVel, endVel,
            currentMasterVolume);
351         else if (type == 2) player.PlayHorn(pitch, duration, startVel, endVel,
            currentMasterVolume);
352         break;
353     case 4 :
354         int a = int(list[i-4]) % 12;
355         if (a == 0) player.PlayKick(currentMasterVolume, startVel);
356         else if (a == 3) player.PlaySnare(currentMasterVolume, startVel, endVel);
357         else if (a == 4) player.PlayHiHat(currentMasterVolume, startVel);
358         break;
359     default: break;
360 }
361 }
362 break;
363
364 // BPM変更指示 (60~180)
365 case "B" :
366     if (listLength != 1) break;

```

```

367     int getBPM;
368     try {
369         getBPM = int(list[1]);
370         println("B受信_(" + list[1] + ")");
371     } catch (NumberFormatException e) {
372         break;
373     }
374     // 数値の場合のみ処理続行
375     int minimumBPM = 60;
376     int maximumBPM = 180;
377     musicBPM = constrain(getBPM, minimumBPM, maximumBPM);
378     break;
379
380     // マスターボリューム変更指示 (0~255)
381     case "V" :
382         if (listLength != 1) break;
383         float getVolume;
384         try {
385             getVolume = float(list[1]);
386             println("V受信_(" + list[1] + ")");
387         } catch (NumberFormatException e) {
388             break;
389         }
390         // 数値の場合のみ処理続行
391         float minimumVolume = 10.0f;
392         float maximumVolume = 50.0f;
393         currentMasterVolume = map( constrain( getVolume, minimumVolume, maximumVolume),
394             minimumVolume, maximumVolume, 0.2, 1.0);
395         break;
396     default: break;
397 }
398 }
399
400
401
402
403
404
405
406
407 void Play()
408 {
409     switch(timbre){
410         case "Flute":
411             player.PlayFlute(soundOctave + soundDoReMi, 2.0f, soundStartVelocity,
412                 soundEndVelocity, 1.0f);
412             break;

```

```

413 //case "Flure2":
414 // player.PlayFlute(soundOctave + soundDoReMi + 128, 4.0f, soundStartVelocity,
    soundEndVelocity, 1.0f);
415 // break;
416 case "Strings":
417     player.PlayStrings(soundOctave + soundDoReMi, 1.0f, soundStartVelocity,
        soundEndVelocity, 1.0f);
418     break;
419 case "Drum":
420     if (soundDoReMi == 0) {
421         player.PlayKick(1.0f, soundStartVelocity);
422     } else if (soundDoReMi == 1) {
423         player.PlaySnareOld(1.0f, soundStartVelocity);
424     } else if (soundDoReMi == 2) {
425         player.PlayHiHatOld(1.0f, soundStartVelocity);
426     } else if (soundDoReMi == 3) {
427         player.PlaySnare(1.0f, soundStartVelocity, soundEndVelocity);
428     } else if (soundDoReMi == 4) {
429         player.PlayHiHat(1.0f, soundStartVelocity);
430     } //else if (soundDoReMi == 5) {
431     // player.PlayCymbal(1.0f, soundStartVelocity);
432     //}
433     break;
434 case "Piano":
435     //int a = millis();
436     player.PlayPiano(soundOctave + soundDoReMi, 10.0f, soundStartVelocity, 1.0f);
437     //a = millis()-a;
438     //println("經過時間: " + a);
439     break;
440 case "Horn":
441     player.PlayHorn(soundOctave + soundDoReMi, 1.0f, soundStartVelocity,
        soundEndVelocity, 1.0f);
442     break;
443 case "Trumpet":
444     player.PlayTrumpet(soundOctave + soundDoReMi, 1.0f, soundStartVelocity,
        soundEndVelocity, 1.0f);
445     break;
446 }
447 }
448
449
450
451 void keyPressed() {
452     if (isDebugMode == false) return;
453     switch (key)
454     {
455     case '1':
456         soundOctave = 24;

```

```

457     break;
458 case '2':
459     soundOctave = 36;
460     break;
461 case '3':
462     soundOctave = 48;
463     break;
464 case '4':
465     soundOctave = 60;
466     break;
467 case '5':
468     soundOctave = 72;
469     break;
470 case '6':
471     soundOctave = 84;
472     break;
473 case '7':
474     soundOctave = 96;
475     break;
476
477 case '0':
478     soundStartVelocity = 127;
479     break;
480 case '-':
481     soundStartVelocity = 112;
482     break;
483 case 'o':
484     soundStartVelocity = 96;
485     break;
486 case 'p':
487     soundStartVelocity = 80;
488     break;
489 case 'l':
490     soundStartVelocity = 64;
491     break;
492 case ';':
493     soundStartVelocity = 48;
494     break;
495 case ',':
496     soundStartVelocity = 32;
497     break;
498 case '.':
499     soundStartVelocity = 16;
500     break;
501 case '^':
502     soundEndVelocity = 127;
503     break;
504 case '≠':

```

```

505     soundEndVelocity = 112;
506     break;
507 case '@':
508     soundEndVelocity = 96;
509     break;
510 case '[':
511     soundEndVelocity = 80;
512     break;
513 case ':':
514     soundEndVelocity = 64;
515     break;
516 case ']':
517     soundEndVelocity = 48;
518     break;
519 case '/':
520     soundEndVelocity = 32;
521     break;
522 case '_':
523     soundEndVelocity = 16;
524     break;
525
526 case 'a':
527     soundDoReMi = 0;
528     Play();
529     break;
530 case 'w':
531     soundDoReMi = 1;
532     Play();
533     break;
534 case 's':
535     soundDoReMi = 2;
536     Play();
537     break;
538 case 'e':
539     soundDoReMi = 3;
540     Play();
541     break;
542 case 'd':
543     soundDoReMi = 4;
544     Play();
545     break;
546 case 'f':
547     soundDoReMi = 5;
548     Play();
549     break;
550 case 't':
551     soundDoReMi = 6;
552     Play();

```

```

553     break;
554 case 'g':
555     soundDoReMi = 7;
556     Play();
557     break;
558 case 'y':
559     soundDoReMi = 8;
560     Play();
561     break;
562 case 'h':
563     soundDoReMi = 9;
564     Play();
565     break;
566 case 'u':
567     soundDoReMi = 10;
568     Play();
569     break;
570 case 'j':
571     soundDoReMi = 11;
572     Play();
573     break;
574
575 case 'z':
576 case 'Z':
577     timbre = "Flute";
578     break;
579 //case 'x':
580 //case 'X':
581 //    timbre = "Flure2";
582 //    break;
583 case 'c':
584 case 'C':
585     timbre = "Strings";
586     break;
587 case 'v':
588 case 'V':
589     timbre = "Drum";
590     break;
591 case 'b':
592 case 'B':
593     timbre = "Piano";
594     break;
595 case 'n':
596 case 'N':
597     timbre = "Horn";
598     //Oscil sawOsc = new Oscil(37, 0.1, Waves.SQUARE);
599     //sawOsc.patch(new HighPassSP(500f, out.sampleRate())).patch(out);
600     //sawOsc = new Oscil(199, 0.01, Waves.SQUARE);

```

```

601 //sawOsc.patch(new HighPassSP(1000f, out.sampleRate())).patch(out);
602 //sawOsc = new Oscil(347, 0.01, Waves.SAW);
603 //sawOsc.patch(new HighPassSP(1800f, out.sampleRate())).patch(out);
604 //sawOsc = new Oscil(433, 0.01, Waves.SQUARE);
605 //sawOsc.patch(new HighPassSP(2200f, out.sampleRate())).patch(out);
606 //sawOsc = new Oscil(859, 0.01, Waves.SAW);
607 //sawOsc.patch(new HighPassSP(5000f, out.sampleRate())).patch(out);
608 //sawOsc = new Oscil(2100, 0.01, Waves.SAW);
609 //sawOsc.patch(new HighPassSP(9000f, out.sampleRate())).patch(out);
610 //sawOsc = new Oscil(71, 0.01, Waves.SQUARE);
611 //sawOsc.patch(new HighPassSP(600f, out.sampleRate())).patch(out);
612 //sawOsc = new Oscil(47, 0.01, Waves.SAW);
613 //sawOsc.patch(new HighPassSP(550f, out.sampleRate())).patch(out);
614 //sawOsc = new Oscil(13, 0.01, Waves.SAW);
615 //sawOsc.patch(new HighPassSP(300f, out.sampleRate())).patch(out);
616 break;
617 case 'm':
618 case 'M':
619     timbre = "Trumpet";
620     break;
621
622
623
624
625
626 case 'A' : // 酒場でブギウギ
627     tick = 1536;
628     returnTick = new int[][] {{2880, 1728, 48}, {2784, 2880, 281}, {4512, 1728,
629         48}};
630     returnIndex = 0;
631     noteIndex = 29;
632     interval = GetInterval( 139 );
633     lastTime = System.nanoTime();
634     isPlaying = true;
635     break;
636
637 case 'S' : // かえるのうた (オクターブ5)
638     tick = 0;
639     returnTick = new int[][] {{1536, 0, 0}};
640     returnIndex = 0;
641     noteIndex = 0;
642     interval = GetInterval( 120*2 );
643     lastTime = System.nanoTime();
644     isPlaying = true;
645     break;
646
647 case 'D' : // 王宮のメヌエット (強弱なし)
648     tick = 4608;

```

```

648     returnTick = new int[][] {{5760, 4608, 651}, {5736, 5832, 850}, {6432, 5856,
        856}, {6216, 6456, 993}, {6816, 4608, 651}, {5760, 6816, 1046}, {8832,
        4608, 651}};
649     returnIndex = 0;
650     noteIndex = 651;
651     interval = GetInterval( 122 );
652     lastTime = System.nanoTime();
653     isPlaying = true;
654     break;
655
656     case 'F' : // トルコ行進曲
657         tick = 8856;
658         returnTick = new int[][] {{9240, 8856, 1399}, {10008, 9240, 1499}, {10392,
            10008, 1669}, {10776, 10392, 1783}, {11544, 10776, 1895}, {11544, 10008,
            1669}, {10392, 10008, 1669}, {10392, 8856, 1399}, {9240, 8856, 1399},
            {10008, 11544, 2111}, {11928, 11544, 2111}, {11904, 11952, 2225}, {13632,
            8856, 1399}};
659         returnIndex = 0;
660         noteIndex = 1399;
661         interval = GetInterval( 120 );
662         lastTime = System.nanoTime();
663         isPlaying = true;
664         break;
665
666     case 'G' : // 序曲_中盤（製作中用）
667         tick = 96;
668         returnTick = new int[][] {{1608, 72, 0}};
669         returnIndex = 0;
670         noteIndex = 0;
671         interval = GetInterval( 120 );
672         lastTime = System.nanoTime();
673         isPlaying = true;
674         break;
675
676     case 'H' : // 序曲_終盤なし
677         tick = 13632;
678         //returnTick = new int[][] {{16488, 14952, 2899}}; // ピアノ用
679         returnTick = new int[][] {{16488, 14952, 3053}}; // スtringス用
680         //returnTick = new int[][] {{16488, 14952, 2985}}; // フルート用
681         returnIndex = 0;
682         noteIndex = 2638;
683         interval = GetInterval( 120 );
684         lastTime = System.nanoTime();
685         isPlaying = true;
686         break;
687
688     case 'J' : // 序曲_ドラム用
689         tick = 768;

```

```

690     returnTick = new int[][] {{3624, 2088, 637}};
691     returnIndex = 0;
692     noteIndex = 92;
693     interval = GetInterval( 120 );
694     lastTime = System.nanoTime();
695     isPlaying = true;
696     break;
697
698     case 'Q' : // 演奏停止
699         isPlaying = false;
700         break;
701
702     default:
703         break;
704 }
705 }

```

## D.2 Utils.pde

コード 20 Utils.pde

```

1  class DataUtils {
2      private float[][] note;
3
4      private float[][][] fluteFFLUT, fluteMFLUT, flutePPLUT;
5
6      private float[][][] violinFFLUT, violinMFLUT, violinPPLUT;
7      private float[][][] violaFFLUT, violaMFLUT, violaPPLUT;
8      private float[][][] celloFFLUT, celloMFLUT, celloPPLUT;
9      private float[][][] bassFFLUT, bassMFLUT, bassPPLUT;
10
11     private float[][][] pianoFFLUT, pianoMFLUT, pianoPPLUT;
12     private float[][] pianoDecayFFLUT, pianoWobbleRateFFLUT, pianoWobbleDepthFFLUT;
13     private float[][] pianoDecayMFLUT, pianoWobbleRateMFLUT, pianoWobbleDepthMFLUT;
14     private float[][] pianoDecayPPLUT, pianoWobbleRatePPLUT, pianoWobbleDepthPPLUT;
15
16     private float[][] kickLUT, snareLUT, hihatLUT;
17
18
19
20     private float[][][] hornFFLUT, hornMFLUT, hornPPLUT;
21     private float[][][] trumpetFFLUT, trumpetMFLUT, trumpetPPLUT;
22
23
24     DataUtils() {
25         //println("Loading JSON data...");
26
27         // JSONファイルからデータをロードする

```

```

28
29 //note = Load2LUT("序曲_フルート冒頭_processing.json");
30 //note = Load2LUT("序曲_フルート中盤_processing.json");
31 //note = Load2LUT("序曲_ピアノ冒頭_processing.json");
32 //note = Load2LUT("序曲_ピアノ中盤_processing.json");
33 //note = Load2LUT("序曲_ストリングス冒頭_processing.json");
34 //note = Load2LUT("序曲_ストリングス中盤_processing.json");
35 //note = Load2LUT("序曲_ドラム冒頭_processing.json");
36 //note = Load2LUT("序曲_ドラム中盤_processing.json");
37
38 //note = Load2LUT("かえるのうた8小節ver「酒場でブギウギ(強弱付き)」 「王宮のメヌ
    エット(強弱なし)」 「トルコ行進曲」_processing.json");
39 //note = Load2LUT("共通部分0706_processing.json");
40 //note = Load2LUT("ドラム0706_1_processing.json");
41 //note = Load2LUT("ピアノ0706_1_processing.json");
42 note = Load2LUT("ストリングス0706_1_processing.json");
43 //note = Load2LUT("フルート0706_1_processing.json");
44
45
46 fluteFFLUT = Load3LUT("fluteFFLUT.json");
47 fluteMFLUT = Load3LUT("fluteMFLUT.json");
48 flutePPLUT = Load3LUT("flutePPLUT.json");
49
50 violinFFLUT = Load3LUT("violinFFLUT.json");
51 violinMFLUT = Load3LUT("violinMFLUT.json");
52 violinPPLUT = Load3LUT("violinPPLUT.json");
53
54 violaFFLUT = Load3LUT("violaFFLUT.json");
55 violaMFLUT = Load3LUT("violaMFLUT.json");
56 violaPPLUT = Load3LUT("violaPPLUT.json");
57
58 celloFFLUT = Load3LUT("celloFFLUT.json");
59 celloMFLUT = Load3LUT("celloMFLUT.json");
60 celloPPLUT = Load3LUT("celloPPLUT.json");
61
62 bassFFLUT = Load3LUT("bassFFLUT.json");
63 bassMFLUT = Load3LUT("bassMFLUT.json");
64 bassPPLUT = Load3LUT("bassPPLUT.json");
65
66 pianoFFLUT = Load3LUT("pianoFFLUT.json");
67 pianoMFLUT = Load3LUT("pianoMFLUT.json");
68 pianoPPLUT = Load3LUT("pianoPPLUT.json");
69 pianoDecayFFLUT = Load2LUT("pianoDecaysFF.json");
70 pianoDecayMFLUT = Load2LUT("pianoDecaysMF.json");
71 pianoDecayPPLUT = Load2LUT("pianoDecaysPP.json");
72 pianoWobbleRateFFLUT = Load2LUT("pianoWobbleRatesFF.json");
73 pianoWobbleRateMFLUT = Load2LUT("pianoWobbleRatesMF.json");
74 pianoWobbleRatePPLUT = Load2LUT("pianoWobbleRatesPP.json");

```

```

75 pianoWobbleDepthFFLUT = Load2LUT("pianoWobbleDepthsFF.json");
76 pianoWobbleDepthMFLUT = Load2LUT("pianoWobbleDepthsMF.json");
77 pianoWobbleDepthPPLUT = Load2LUT("pianoWobbleDepthsPP.json");
78
79 // ドラムのLUTをロード
80 kickLUT = Load2LUT("kickLUT.json");
81 snareLUT = Load2LUT("snareLUT.json");
82 hihatLUT = Load2LUT("hihatLUT.json");
83
84
85
86
87
88
89
90
91 hornFFLUT = Load3LUT("hornFFLUT.json");
92 hornMFLUT = Load3LUT("hornMFLUT.json");
93 hornPPLUT = Load3LUT("hornPPLUT.json");
94
95 trumpetFFLUT = Load3LUT("trumpetFFLUT.json");
96 trumpetMFLUT = Load3LUT("trumpetMFLUT.json");
97 trumpetPPLUT = Load3LUT("trumpetPPLUT.json");
98
99 //println("Data loaded successfully!");
100 }
101
102
103 // JSONファイルを読み込んで float[][] 配列に変換する便利関数
104 float[][] Load2LUT(String fileName) {
105     JSONArray jsonArray = loadJSONArray(fileName);
106     float[][] lut = new float[jArray.size()][];
107
108     for (int i = 0; i < jsonArray.size(); i++) {
109         if (jsonArray.isNull(i)) {
110             lut[i] = null; // 今までの仕様通り、存在しない音程は null にする
111             continue;
112         }
113         JSONArray row = jsonArray.getJSONArray(i);
114         if (row.size() > 0) {
115             lut[i] = new float[row.size()];
116             for (int j = 0; j < row.size(); j++) {
117                 lut[i][j] = row.getFloat(j);
118             }
119         } else {
120             lut[i] = null; // データが欠損している部分は null にする (今までの仕様通り)
121         }
122     }

```

```

123     return lut;
124 }
125
126
127 // JSONファイルを読み込んで float[][][] の3次元可変長配列に変換する関数
128 float[][][] Load3LUT(String fileName) {
129     JSONArray jsonArray = loadJSONArray(fileName);
130     // 第1次元（音程の数）を確定
131     float[][][] lut = new float[jsonArray.size()][];
132
133     for (int i = 0; i < jsonArray.size(); i++) {
134         // JSON上で null になっている、または要素が欠損している場合の処理
135         if (jsonArray.isNull(i)) {
136             lut[i] = null; // 今までの仕様通り、存在しない音程は null にする
137             continue;
138         }
139
140         JSONArray peaksArray = jsonArray.getJSONArray(i);
141         int numPeaks = peaksArray.size();
142
143         if (numPeaks > 0) {
144             // 第2次元（その音程が持つピークの数）を動的に確定
145             lut[i] = new float[numPeaks][2];
146
147             for (int j = 0; j < numPeaks; j++) {
148                 JSONArray peakPair = peaksArray.getJSONArray(j);
149
150                 // [周波数, 振幅] のペア（要素数2）を確実に取得
151                 if (peakPair.size() == 2) {
152                     lut[i][j][0] = peakPair.getFloat(0); // 周波数 (Hz)
153                     lut[i][j][1] = peakPair.getFloat(1); // 相対振幅 (0.0 ~ 1.0)
154                 }
155             }
156         } else {
157             lut[i] = null; // ピーク数が0個の場合もデータなしとして null を代入
158         }
159     }
160     return lut;
161 }
162
163
164
165 // ① 汎用版：特定のLUTから、指定したピッチの倍音レシピを安全に取り出す関数
166 /*
167 float[] GetProfileForPitch(float pitch, float[][] lut, int numHarmonics, int
    baseMidiNote) {

```

168

```

169     float[] result = new float[numHarmonics];
170
171     // LUTの要素数から自動的に最高音を算出して安全にクランプする
172     float maxMidiNote = baseMidiNote + lut.length - 1;
173     float clampedPitch = constrain(pitch, baseMidiNote, maxMidiNote);
174
175     int baseIndexLower = floor(clampedPitch) - baseMidiNote;
176     int baseIndexUpper = ceil(clampedPitch) - baseMidiNote;
177
178     // 下に向かって一番近い有効データを探す
179     int lowerIndex = baseIndexLower;
180     while (lowerIndex >= 0 && lut[lowerIndex] == null) { lowerIndex--; }
181
182     // 上に向かって一番近い有効データを探す
183     int upperIndex = baseIndexUpper;
184     while (upperIndex < lut.length && lut[upperIndex] == null) { upperIndex++; }
185
186
187     // =====
188     // 限界値のセーフティーネット
189     // =====
190     // 上に有効データが一つも無かったら、下のデータを採用する（最高音の延長）
191     if (upperIndex >= lut.length) upperIndex = lowerIndex;
192
193     // 下に有効データが一つも無かったら、上のデータを採用する（最低音の延長）
194     if (lowerIndex < 0) lowerIndex = upperIndex;
195
196     if (lowerIndex < 0 && upperIndex >= lut.length) {
197         // どちらにもデータが無い場合のフォールバック（基音のみ1.0）
198         float[] fallback = new float[numHarmonics];
199         fallback[0] = 1.0f;
200         return fallback;
201     }
202
203     float lowerMidi = lowerIndex + baseMidiNote;
204     float upperMidi = upperIndex + baseMidiNote;
205
206     float[] lowerProfile = lut[lowerIndex];
207     float[] upperProfile = lut[upperIndex];
208
209     float t = 0;
210     if (upperMidi > lowerMidi) {
211         t = (clampedPitch - lowerMidi) / (upperMidi - lowerMidi);
212     }
213
214     for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
215         result[i] = lerp(lowerProfile[i], upperProfile[i], t);
216     }

```

```

217
218     return result;
219 }
220 */
221
222 /*
223 // ① 刷新版：特定の3次元LUTから、指定したピッチに「最も近い有効データ」を生のまま
    取り出す関数
224 // 戻り値：float[ピーク数][2] -> [h][0]:周波数(Hz), [h][1]:振幅
225 float[][] GetProfileForPitch(float pitch, float[][][] lut, int baseMidiNote) {
226
227     // LUTの要素数から自動的に最高音を算出して安全にクランプする
228     float maxMidiNote = baseMidiNote + lut.length - 1;
229     float clampedPitch = constrain(pitch, baseMidiNote, maxMidiNote);
230
231     // 四捨五入(round)で、最もピッチが近いサンプルのインデックスを狙う
232     int targetIndex = round(clampedPitch) - baseMidiNote;
233     targetIndex = constrain(targetIndex, 0, lut.length - 1);
234
235     // もし狙ったインデックスがnull（データ欠損）の場合、最も近い「有効なデータ」を探
    索する
236     int finalIndex = targetIndex;
237     if (lut[finalIndex] == null) {
238         int lowerIndex = finalIndex;
239         while (lowerIndex >= 0 && lut[lowerIndex] == null) { lowerIndex--; }
240
241         int upperIndex = finalIndex;
242         while (upperIndex < lut.length && lut[upperIndex] == null) { upperIndex++; }
243
244         // 上下のうち、存在する方、あるいはより近い方を採用する
245         if (lowerIndex >= 0 && upperIndex < lut.length) {
246             if ((finalIndex - lowerIndex) <= (upperIndex - finalIndex)) {
247                 finalIndex = lowerIndex;
248             } else {
249                 finalIndex = upperIndex;
250             }
251         } else if (lowerIndex >= 0) {
252             finalIndex = lowerIndex;
253         } else if (upperIndex < lut.length) {
254             finalIndex = upperIndex;
255         } else {
256             // 万が一、LUT全体が空っぽだった場合の完全フォールバック（MIDIピッチから計算
                した基音のみ生成）
257             float f0 = 440.0f * pow(2.0f, (clampedPitch - 69.0f) / 12.0f);
258             float[][] fallback = new float[1][2];
259             fallback[0][0] = f0; // 周波数
260             fallback[0][1] = 1.0f; // 振幅
261             return fallback;

```

```

262     }
263 }
264
265 // 見つかった有効なサンプルのデータをディープコピーして返す（参照渡しによるデータ
    破壊を防ぐため）
266 float[][] sourceProfile = lut[finalIndex];
267 int numPeaks = sourceProfile.length;
268 float[][] result = new float[numPeaks][2];
269
270 for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
271     result[h][0] = sourceProfile[h][0]; // 周波数 (Hz)
272     result[h][1] = sourceProfile[h][1]; // 振幅
273 }
274
275 return result;
276 }
277 */
278
279
280 // ① 確定修正版：特定の3次元LUTから、指定したピッチに「最も近い有効データ」を取り
    出し、正確なピッチヘシフトして返す関数
281 // 戻り値：float[ピーク数][2] -> [h][0]:周波数(Hz), [h][1]:振幅
282 float[][] GetProfileForPitch(float pitch, float[][][] lut, int baseMidiNote) {
283
284     // 【バグ解決の核心1】ユーザーが要求した本来のピッチ（小数ビブラートや範囲外のC3/
        A7など）を完全に生のまま保持
285     float originalPitch = pitch;
286
287     // LUTの要素数から自動的に最高音を算出し、インデックス探索用のみ安全にクランプす
        る
288     float maxMidiNote = baseMidiNote + lut.length - 1;
289     float searchPitch = constrain(pitch, baseMidiNote, maxMidiNote);
290
291     // 四捨五入(round)で、最もピッチが近いサンプルのインデックスを狙う
292     int targetIndex = round(searchPitch) - baseMidiNote;
293     targetIndex = constrain(targetIndex, 0, lut.length - 1);
294
295     // もし狙ったインデックスがnull（データ欠損）の場合、最も近い「有効なデータ」を探
        索する
296     int finalIndex = targetIndex;
297     println(finalIndex);
298     if (lut[finalIndex] == null) {
299         int lowerIndex = finalIndex;
300         while (lowerIndex >= 0 && lut[lowerIndex] == null) { lowerIndex--; }
301
302         int upperIndex = finalIndex;
303         while (upperIndex < lut.length && lut[upperIndex] == null) { upperIndex++; }
304

```

```

305 // 上下のうち、存在する方、あるいは要求された元のピッチ (searchPitch) により近い方を採用する
306 if (lowerIndex >= 0 && upperIndex < lut.length) {
307     if (abs(searchPitch - (lowerIndex + baseMidiNote)) <= abs((upperIndex +
308         baseMidiNote) - searchPitch)) {
309         finalIndex = lowerIndex;
310     } else {
311         finalIndex = upperIndex;
312     }
313 } else if (lowerIndex >= 0) {
314     finalIndex = lowerIndex;
315 } else if (upperIndex < lut.length) {
316     finalIndex = upperIndex;
317 } else {
318     // 万が一、LUT全体が空っぽだった場合の完全フォールバック (MIDIピッチから計算した基音のみ生成)
319     float f0 = 440.0f * pow(2.0f, (originalPitch - 69.0f) / 12.0f);
320     float[][] fallback = new float[1][2];
321     fallback[0][0] = f0; // 周波数
322     fallback[0][1] = 1.0f; // 振幅
323     return fallback;
324 }
325 println(finalIndex);
326
327 // 見つかったサンプルのデータを取得
328 float[][] sourceProfile = lut[finalIndex];
329 int numPeaks = sourceProfile.length;
330 float[][] result = new float[numPeaks][2];
331
332 // =====
333 // 【バグ解決の核心2：流用元ピッチからの絶対距離によるシフト計算】
334 // =====
335 // 流用元のサンプルが本来持っている「正しい基準MIDIノート番号」を逆算
336 float sourceMidi = finalIndex + baseMidiNote;
337
338 // 制限のない本来の要求ピッチ (originalPitch) と、流用元 (sourceMidi) のガチの差分 (半音単位) を計算。
339 // これにより、範囲外のC3を弾いた時 (例: 48 - 59 = -11半音) でも正確なスケール係数が算出されます!
340 float pitchShiftFactor = pow(2.0f, (originalPitch - sourceMidi) / 12.0f);
341 // =====
342
343 for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
344     // 元のデータが持っている「実測の生の周波数構造」に対して、計算した倍率を掛け算する
345     // これにより、インハーモニシティのデコボコを100%維持したまま、滑らかにピッチがスケールリングされます

```

```

346     result[h][0] = sourceProfile[h][0] * pitchShiftFactor;
347     result[h][1] = sourceProfile[h][1]; // 振幅はそのままコピー
348 }
349
350 return result;
351 }
352
353
354
355
356
357 // ② 汎用版：ピッチとベロシティの2軸から、最終的な倍音レシポを生成する関数
358 /*
359 float[] GetDynamicProfile(float pitch, float velocity, String type, int
    numHarmonics, int baseMidiNote, float basePower) {
360     float[] profile = new float[numHarmonics];
361
362     // 3つのLUTから、現在のピッチに応じた倍音構成をそれぞれ取得
363     float[] profileFF, profilePP, profileMF;
364
365     switch (type)
366     {
367     case "Flute":
368         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, flutePPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
369         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, fluteMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
370         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, fluteFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
371         break;
372     case "Violin":
373         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, violinPPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
374         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, violinMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
375         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, violinFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
376         break;
377     case "Viola":
378         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, violaPPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
379         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, violaMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
380         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, violaFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
381         break;
382     case "Cello":
383         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, celloPPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
384         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, celloMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
385         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, celloFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
386         break;
387     case "Bass":
388         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, bassPPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
389         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, bassMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
390         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, bassFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
391         break;
392     case "Piano":

```

```

393     profilePP = GetProfileForPitch(pitch, pianoPPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
394     profileMF = GetProfileForPitch(pitch, pianoMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
395     profileFF = GetProfileForPitch(pitch, pianoFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
396     break;
397 default:
398     println("Error: LUT type '" + type + "'が見つかりません!! ピアノを適用しまし
        た。");
399     profilePP = GetProfileForPitch(pitch, pianoPPLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
400     profileMF = GetProfileForPitch(pitch, pianoMFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
401     profileFF = GetProfileForPitch(pitch, pianoFFLUT, numHarmonics, baseMidiNote);
402     break;
403 }
404
405 // ベロシティ(0~127)を0.0~1.0に正規化
406 float normVel = constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f;
407
408 // ユーザー定義のベロシティ閾値
409 float threshPP = 32.0f / 127.0f;
410 float threshMF = 80.0f / 127.0f;
411 float threshFF = 112.0f / 127.0f;
412
413 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
414     if (normVel <= threshPP) {
415         // 0~32 (無音~pp) の間は、波形の形はppのまま固定 (音量だけが小さくなる)
416         profile[i] = profilePP[i];
417
418     } else if (normVel <= threshMF) {
419         // 32~80 (pp~mf) の間を補間
420         float t = map(normVel, threshPP, threshMF, 0.0f, 1.0f);
421         profile[i] = lerp(profilePP[i], profileMF[i], t);
422
423     } else if (normVel <= threshFF) {
424         // 80~112 (mf~ff) の間を補間
425         float t = map(normVel, threshMF, threshFF, 0.0f, 1.0f);
426         profile[i] = lerp(profileMF[i], profileFF[i], t);
427
428     } else {
429         // 112~127 (ff~fff) の間は、波形の形はffのまま固定 (音量は最大へ向かう)
430         profile[i] = profileFF[i];
431     }
432 }
433
434 // 合計値に対する割合 (シェア) による音量算出
435 float totalSum = 0;
436 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
437     totalSum += profile[i];
438 }
439

```

```

440 // ペロシティに応じた「目標の全体音量（パイの大きさ）」を決定する
441 // 音量(0.0)の場合はここでtargetVolumeが0になり、完全に無音になります
442 float targetVolume = basePower * pow(normVel, 0.7f);
443
444 // 各倍音の割合(シェア)を計算し、目標音量を掛け合わせる
445 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
446     // profile[i] / totalSum が「割合(0.0~1.0)」。そこにtargetVolumeを掛ける。
447     // +0.0001f は、ゼロ除算 (0で割ってエラーになること) を防ぐためのおまじないで
        す。
448     profile[i] = (profile[i] / (totalSum + 0.0001f)) * targetVolume;
449 }
450
451 return profile;
452 }
453 */
454
455 // ② 刷新版：ピッチとペロシティの2軸から、最終的な「周波数と音量のペア」の2次元配
456     列を生成する関数
457 // 戻り値：float[ピーク数][2] -> [h][0]:周波数(Hz), [h][1]:最終音量
458 float[][] GetDynamicProfile(float pitch, float velocity, String type, int
        baseMidiNote, float basePower) {
459
460     // 3つの3次元LUTから、現在のピッチに最も近い実測スペクトルをそれぞれ取得
461     float[][] profilePP, profileMF, profileFF;
462
463     switch (type) {
464         case "Flute":
465             profilePP = GetProfileForPitch(pitch, flutePPLUT, baseMidiNote);
466             profileMF = GetProfileForPitch(pitch, fluteMFLUT, baseMidiNote);
467             profileFF = GetProfileForPitch(pitch, fluteFFLUT, baseMidiNote);
468             break;
469         case "Violin":
470             profilePP = GetProfileForPitch(pitch, violinPPLUT, baseMidiNote);
471             profileMF = GetProfileForPitch(pitch, violinMFLUT, baseMidiNote);
472             profileFF = GetProfileForPitch(pitch, violinFFLUT, baseMidiNote);
473             break;
474         case "Viola":
475             profilePP = GetProfileForPitch(pitch, violaPPLUT, baseMidiNote);
476             profileMF = GetProfileForPitch(pitch, violaMFLUT, baseMidiNote);
477             profileFF = GetProfileForPitch(pitch, violaFFLUT, baseMidiNote);
478             break;
479         case "Cello":
480             profilePP = GetProfileForPitch(pitch, celloPPLUT, baseMidiNote);
481             profileMF = GetProfileForPitch(pitch, celloMFLUT, baseMidiNote);
482             profileFF = GetProfileForPitch(pitch, celloFFLUT, baseMidiNote);
483             break;

```

```

484     case "Bass":
485         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, bassPPLUT, baseMidiNote);
486         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, bassMFLUT, baseMidiNote);
487         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, bassFFLUT, baseMidiNote);
488         break;
489     case "Piano":
490         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, pianoPPLUT, baseMidiNote);
491         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, pianoMFLUT, baseMidiNote);
492         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, pianoFFLUT, baseMidiNote);
493         break;
494     case "Horn":
495         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, hornPPLUT, baseMidiNote);
496         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, hornMFLUT, baseMidiNote);
497         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, hornFFLUT, baseMidiNote);
498         break;
499     case "Trumpet":
500         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, trumpetPPLUT, baseMidiNote);
501         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, trumpetMFLUT, baseMidiNote);
502         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, trumpetFFLUT, baseMidiNote);
503         break;
504     default:
505         println("Error: _LUT_type_'" + type + "'が見つかりません!!_ピアノを適用しまし
           た。");
506         profilePP = GetProfileForPitch(pitch, pianoPPLUT, baseMidiNote);
507         profileMF = GetProfileForPitch(pitch, pianoMFLUT, baseMidiNote);
508         profileFF = GetProfileForPitch(pitch, pianoFFLUT, baseMidiNote);
509         break;
510 }
511
512 // ベロシティ(0~127)を0.0~1.0に正規化
513 float normVel = constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f;
514
515 // ユーザー定義のベロシティ閾値
516 float thresholdPP = 32.0f / 127.0f;
517 float thresholdMF = 80.0f / 127.0f;
518 float thresholdFF = 112.0f / 127.0f;
519
520 // 現在のベロシティ層に応じて、ベースとなる波形プロファイル（周波数・振幅の骨組
           み）を決定
521 float[][] baseProfile;
522 float t = 0;
523 //boolean needInterpolation = false;
524 //float[][] lowerProfile = null;
525 //float[][] upperProfile = null;
526
527 if (normVel <= thresholdPP) {
528     baseProfile = profilePP;
529 } else if (normVel <= thresholdMF) {

```

```

530 // pp ~ mf の間：構造に近い方のスペクトル形状を選択（あるいは、より高度に処理
    するためのフラグ設定）
531 t = map(normVel, thresholdPP, thresholdMF, 0.0f, 1.0f);
532 baseProfile = (t < 0.5f) ? profilePP : profileMF;
533 } else if (normVel <= thresholdFF) {
534 // mf ~ ff の間
535 t = map(normVel, thresholdMF, thresholdFF, 0.0f, 1.0f);
536 baseProfile = (t < 0.5f) ? profileMF : profileFF;
537 } else {
538 baseProfile = profileFF;
539 }
540
541 //if (normVel >= thresholdFF) baseProfile = profileFF;
542 //else if (normVel >= thresholdMF) baseProfile = profileMF;
543 //else baseProfile = profilePP;
544
545 // 決定した形状ベース (baseProfile) を元に、最終出力用の2次元配列を確保
546 int numPeaks = baseProfile.length;
547 int validCount = 0;
548 float ampThreshold = 0.05f;
549 // 1. まずは有効なデータの数のカウントするだけ（上限は変更しない）
550 for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
551     if (baseProfile[h][1] >= ampThreshold) validCount++;
552 }
553 // 2. 判明した有効な数で、ぴったりサイズの配列を初期化
554 float[][] finalProfile = new float[validCount][2];
555
556
557 // 周波数は選択したベースサンプルの値を100%そのまま継承（濁りを防ぐ）
558 //float totalSum = 0;
559 //for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
560 //    if(baseProfile[h][1] < 0.05f) continue;
561 //    finalProfile[h][0] = baseProfile[h][0]; // 周波数 (Hz) 固定
562 //    finalProfile[h][1] = baseProfile[h][1]; // 振幅の初期値
563 //    //totalSum += finalProfile[h][1];
564 //}
565
566
567 //// ベロシティに応じた「目標の全体音量（エネルギーの総量）」の計算
568 //float targetVolume = basePower * pow(normVel, 0.9f);
569
570 //// 全体のエネルギー配分（シェア）を計算し、各ピークに最終音量を割り当てる
571 //**for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
572 //    //finalProfile[h][1] = (finalProfile[h][1] / (totalSum + 0.0001f)) *
    targetVolume;
573 //    finalProfile[h][1] = finalProfile[h][1] * targetVolume;
574 //}*/
575

```

```

576 //float energy = 0;
577 //for(int h = 0; h < numPeaks; h++){
578 // energy += baseProfile[h][1] * baseProfile[h][1];
579 //}
580 //float gain = targetVolume / sqrt(energy + 1e-9f);
581
582 //for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
583 // /*float freq = baseProfile[h][0]; // 周波数 (Hz)
584
585 // // --- 低音ブーストの計算 ---
586 // // 例：200Hz以下を緩やかに持ち上げるカーブ（ローシェルフ風）
587 // float bassBoost = 1.0f;
588 // if (freq < 400.0f) {
589 //     // 400Hz未満なら、低い周波数ほど最大1.5倍までゲインを上げる
590 //     // (400 - freq) / 400 で 0.0~1.0 のブレンド率を作り、0.5fを掛ける
591 //     bassBoost += ( (400.0f - freq) / 400.0f ) * 0.1f;
592 // }*/
593
594 // // 最終的なゲインを適用
595 // finalProfile[h][1] = baseProfile[h][1] * gain;
596 // //finalProfile[h][1] *= bassBoost;
597 //}
598
599 // 有効なピークの数のカウントするための変数
600 int validPeakCount = 0;
601 float energy = 0;
602
603 for (int h = 0; h < numPeaks; h++) {
604     // 0.05未満のデータは完全に無視してスキップ
605     if(baseProfile[h][1] < ampThreshold) {
606         continue;
607     }
608
609     // 有効なデータだけを finalProfile の前から順に詰める
610     finalProfile[validPeakCount][0] = baseProfile[h][0]; // 周波数 (Hz) 固定
611     finalProfile[validPeakCount][1] = baseProfile[h][1]; // 振幅の初期値
612
613     // 除外されなかった「有効なピークだけ」でエネルギーを計算
614     energy += baseProfile[h][1] * baseProfile[h][1];
615
616     // 次の保存先へインデックスを進める
617     validPeakCount++;
618 }
619
620 // ベロシティに応じた「目標の全体音量（エネルギーの総量）」の計算
621 float targetVolume = basePower * pow(normVel, 0.9f);
622
623 // ゲインの算出

```

```

624     float gain = targetVolume / sqrt(energy + 1e-9f);
625
626     // 最終的なゲインを適用（※元の numPeaks ではなく、validPeakCount まで回す！）
627     for (int i = 0; i < validPeakCount; i++) {
628         // すでに finalProfile に格納されている振幅に対してゲインを掛け算する
629         finalProfile[i][1] *= gain;
630     }
631
632     return finalProfile;
633 }
634
635
636
637
638
639 float[][] GetLUT(String type) {
640     switch (type) {
641         case "Note":
642             return note;
643
644         case "PianoDecayFF":
645             return pianoDecayFFLUT;
646         case "PianoWobbleRateFF":
647             return pianoWobbleRateFFLUT;
648         case "PianoWobbleDepthFF":
649             return pianoWobbleDepthFFLUT;
650
651         case "PianoDecayMF":
652             return pianoDecayMFLUT;
653         case "PianoWobbleRateMF":
654             return pianoWobbleRateMFLUT;
655         case "PianoWobbleDepthMF":
656             return pianoWobbleDepthMFLUT;
657
658         case "PianoDecayPP":
659             return pianoDecayPPLUT;
660         case "PianoWobbleRatePP":
661             return pianoWobbleRatePPLUT;
662         case "PianoWobbleDepthPP":
663             return pianoWobbleDepthPPLUT;
664
665         case "Kick":
666             return kickLUT;
667         case "Snare":
668             return snareLUT;
669         case "HiHat":
670             return hihatLUT;
671

```

```

672     default:
673         println("Error:_LUT_type_" + type + "'が見つかりません!!");
674         return null; // 存在しない名前が指定された場合は null を返す
675     }
676 }
677 };

```

### D.3 InstrumentPlayer.pde

コード 21 InstrumentPlayer.pde

```

1  class InstrumentPlayer {
2      AudioOutput out;
3
4      InstrumentPlayer(AudioOutput out) {
5          this.out = out; // Mainから渡された出力を保持する
6      }
7
8      void PlayFlute(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel, float
          masterVol) {
9          out.playNote(0.0f, duration,
10             new FluteInstrument(midiNote, duration, startVel, endVel, masterVol));
11     }
12
13     void PlayStrings(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel,
        float masterVol) {
14         out.playNote(0.0f, duration,
15             new StringsInstrument(midiNote, duration, startVel, endVel, masterVol));
16     }
17
18     void PlayPiano(float midiNote, float duration, float velocity, float masterVol) {
19         out.playNote(0.0f, duration,
20             new PianoInstrument(midiNote, velocity, masterVol));
21     }
22
23     // キックを鳴らす関数
24     void PlayKick(float masterVol, float velocity) {
25         // out.playNote(開始時間, 鳴らす長さ, 音色クラス);
26         // ドラムはエンベロープ側で長さを制御するため、第2引数のdurationは適当な値(1.0な
           ど)でOKです。
27         //out.playNote(0, 0.1, new KickInstrument(masterVol, velocity));
28         out.playNote(0, 0.1, new KickInstrument(masterVol, velocity));
29     }
30
31     // スネアを鳴らす関数
32     void PlaySnareOld(float masterVol, float velocity) {
33         out.playNote(0, 0.5, new SnareInstrumentOld(masterVol, velocity));
34     }

```

```

35
36 // スネアver2を鳴らす関数
37 void PlaySnare(float masterVol, float velocity, float sinAmp) {
38     out.playNote(0, 0.3, new SnareInstrument(masterVol, velocity, sinAmp));
39 }
40
41 // クローズハイハットを鳴らす関数
42 void PlayHiHatOld(float masterVol, float velocity) {
43     out.playNote(0, 0.2, new HiHatInstrumentOld(masterVol, velocity));
44 }
45
46 // クローズハイハットver2を鳴らす関数
47 void PlayHiHat(float masterVol, float velocity) {
48     out.playNote(0, 0.15, new HiHatInstrument(masterVol, velocity));
49 }
50
51
52
53
54
55
56
57 void PlayHorn(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel, float
    masterVol) {
58     out.playNote(0.0f, duration,
59         new HornInstrument(midiNote, duration, startVel, endVel, masterVol));
60 }
61 void PlayTrumpet(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel,
    float masterVol) {
62     out.playNote(0.0f, duration,
63         new TrumpetInstrument(midiNote, duration, startVel, endVel, masterVol));
64 }
65
66 //void PlayCymbal(float masterVol, float velocity) {
67 //    out.playNote(0, 0.2, new CymbalInstrument(masterVol, velocity));
68 //}
69 }

```

## D.4 NoteSampler.pde

コード 22 NoteSampler.pde

```

1 // 既存の変数に volatile をつける
2 volatile int tick;
3 volatile long interval;
4 volatile long lastTime = 0;
5 volatile int[][] returnTick; // {トリガーtick, ジャンプ先tick, ジャンプ先noteIndex}
6 volatile int returnIndex;

```

```

7  volatile int noteIndex;
8  volatile boolean isPlaying = false;
9
10 // 音楽専用スレッド用の変数を追加
11 Thread audioThread;
12
13
14
15
16 long GetInterval (int playBPM) {
17     return 60000000000L / (playBPM * 24);
18 }
19
20
21
22 void SoundPlay() {
23     if (tick == returnTick[returnIndex][0]) {
24         tick = returnTick[returnIndex][1];
25         noteIndex = returnTick[returnIndex][2];
26         returnIndex ++;
27         if (returnIndex == returnTick.length) returnIndex = 0;
28     }
29
30     if (noteIndex < Note.length) {
31         //long a = System.nanoTime();
32         float durationTuning = interval / 1000000000.0f;
33         while (Note[noteIndex][0] == tick) {
34             float duration = float(Note[noteIndex][1]) * durationTuning;
35             float pitch = float(Note[noteIndex][2]);
36             float startVelocity = float(Note[noteIndex][3]);
37             float endVelocity = float(Note[noteIndex][4]); //startVelocity=127;
38             endVelocity=127;
39             float type = (Note[noteIndex].length == 6) ? float(Note[noteIndex][5]) : 0;
40             switch (timbre) {
41                 case "Flute": case "Flute2":
42                     player.PlayFlute(pitch, duration, startVelocity, endVelocity, 1.0f);
43                     break;
44                 case "Strings":
45                     player.PlayStrings(pitch, duration, startVelocity, endVelocity, 1.0f);
46                     break;
47                 case "Piano":
48                     if (type == 0) player.PlayPiano(pitch, duration, startVelocity, 1.0f);
49                     else if (type == 1) player.PlayTrumpet(pitch, duration, startVelocity,
50                     endVelocity, 1.0f);
51                     else if (type == 2) player.PlayHorn(pitch, duration, startVelocity,
52                     endVelocity, 1.0f);
53                     break;
54                 case "Drum":

```

```

52         int a = int(pitch) % 12;
53         if (a == 0) player.PlayKick(1.0f, startVelocity);
54         //else if (a == 1) player.PlaySnareOld(1.0f, startVelocity);
55         //else if (a == 2) player.PlayHiHatOld(1.0f, startVelocity);
56         else if (a == 3) player.PlaySnare(1.0f, startVelocity, endVelocity);
57         else if (a == 4) player.PlayHiHat(1.0f, startVelocity);
58         break;
59     case "Horn":
60         player.PlayHorn(pitch, duration, startVelocity, endVelocity, 1.0f);
61         break;
62     case "Trumpet":
63         player.PlayTrumpet(pitch, duration, startVelocity, endVelocity, 1.0f);
64         break;
65     default:
66         break;
67     }
68     noteIndex ++;
69     if (noteIndex == Note.length) break;
70 }
71 //println(System.nanoTime() - a);
72 }
73 }
74
75
76
77
78
79 int[][] Note = {
80 // ドラム用楽譜 (setupでの上書きをコメント文にすれば演奏可能)
81
82
83 // 【1小節目】
84 {0, 96, 72, 96, 96, 0}, // [0] C5
85
86 // 【3小節目】
87 {192, 96, 74, 96, 96, 0}, // [1] D5
88
89 // 【5小節目】
90 {384, 96, 76, 96, 96, 0}, // [2] E5
91
92 // 【7小節目】
93 {576, 96, 77, 96, 96, 0}, // [3] F5
94
95 // 【9小節目】
96 {768, 96, 79, 96, 96, 0}, // [4] G5
97
98 // 【11小節目】
99 {960, 96, 81, 96, 96, 0}, // [5] A5

```

```

100
101 // 【13小節目】
102 {1152, 96, 83, 96, 96, 0}, // [6] B5
103
104 };
105
106
107
108
109
110 // int[][] Note;

```

## D.5 AddEffect.pde

コード 23 AddEffect.pde

```

1  /*import ddf.minim.AudioEffect;
2
3  // 講義の「たたみ込み積分」をそのまま再現した自作エフェクトクラス
4  class SimpleConvolutionEffect implements AudioEffect {
5      float[] impulseResponse; //  $h(\tau)$  に相当するインパルス応答データ
6      float[] historyBuffer;    // 過去の音を記憶しておくバッファ
7      int bufferIndex = 0;
8      int kernelSize;          // ★過去の音をどれくらい参照するか（サンプル数）
9
10     SimpleConvolutionEffect(int size, float levrl) {
11         this.kernelSize = size;
12         impulseResponse = new float[kernelSize];
13         historyBuffer = new float[kernelSize];
14
15         // 簡易的なインパルス応答を自動生成（指数関数的に減衰するノイズ = 擬似的な部屋の響き）
16         for (int i = 0; i < kernelSize; i++) {
17             float decay = exp(-3.8f * i / kernelSize); // 過去にいくほど音が小さくなる重み
18             impulseResponse[i] = random(-1.0f, 1.0f) * decay * levrl; // 響きの強さを調整
19         }
20     }
21
22     // モノラル信号（現在のシステム）にリアルタイムでたたみ込み演算を行う関数
23     void process(float[] signal) {
24         for (int i = 0; i < signal.length; i++) {
25             float input = signal[i];
26
27             // 1. 最新の入力を過去の記憶バッファに格納
28             historyBuffer[bufferIndex] = input;
29
30             // 2. たたみ込み積分の計算（スライドの数式の再現）
31             float output = 0;

```

```

32     for (int j = 0; j < kernelSize; j++) {
33         // 過去へ遡るインデックスを計算
34         int idx = (bufferIndex - j + kernelSize) % kernelSize;
35         output += historyBuffer[idx] * impulseResponse[j];
36     }
37
38     // 3. 元のクリーンな音に、生成された反響音を混ぜて出力
39     signal[i] = input + output;
40
41     // 4. 記憶バッファの書き込み位置を1つ進める
42     bufferIndex = (bufferIndex + 1) % kernelSize;
43 }
44 }
45
46 // ステレオ用 (Minimの仕様上必要ですが、中身はモノラル処理を両チャンネルに適用)
47 void process(float[] left, float[] right) {
48     process(left);
49     process(right);
50 }
51 }
52
53 */
54
55
56
57
58
59 /*
60 // Minimの最新推奨規格「UGen」に従って生まれ変わった反響音クラス
61 class SimpleConvolutionUGen extends UGen {
62     // 前のミキサー (stringsBus) から流れてくる音声信号を受け取るための「ポート (入り口)」
63     public UGenInput audio;
64
65     float[] impulseResponse; //  $h(\tau)$  に相当するインパルス応答データ
66     float[] historyBuffer;    // 過去の音を記憶しておくバッファ
67     int bufferIndex = 0;
68     int kernelSize;          // 過去の音をどれくらい参照するか (サンプル数)
69
70     SimpleConvolutionUGen(int size, float level) {
71         // 入力ポートを初期化
72         audio = new UGenInput(InputType.AUDIO);
73
74         this.kernelSize = size;
75         impulseResponse = new float[kernelSize];
76         historyBuffer = new float[kernelSize];
77
78         // 簡易的なインパルス応答を自動生成 (指数関数的に減衰する部屋の響き)

```

```

79     for (int i = 0; i < kernelSize; i++) {
80         float decay = exp(-3.8f * i / kernelSize);
81         impulseResponse[i] = random(-1.0f, 1.0f) * decay * level;
82     }
83 }
84
85 // UGenの心臓部：Minimが音声を1サンプル処理するたびに自動で呼び出される関数
86 protected void uGenerate(float[] channels) {
87     // 1. 直前のミキサー (stringsBus) から流れてきた「現在の入力音」を1サンプル取得
88     float input = audio.getLastValue();
89
90     // 2. 最新の入力を過去の記憶バッファに格納
91     historyBuffer[bufferIndex] = input;
92
93     // 3. たたみ込み積分の計算（講義スライドの数式の完全再現）
94     float output = 0;
95     for (int j = 0; j < kernelSize; j++) {
96         int idx = (bufferIndex - j + kernelSize) % kernelSize;
97         output += historyBuffer[idx] * impulseResponse[j];
98     }
99
100    // 4. 記憶バッファの書き込み位置を1つ進める
101    bufferIndex = (bufferIndex + 1) % kernelSize;
102
103    // 5. 元の音に反響音を足し合わせる
104    float finalOutput = input + output;
105
106    // 6. 出力先へ音を流し込む（ループにすることでモノラル・ステレオどちらにも自動対
107        応！）
108    for (int i = 0; i < channels.length; i++) {
109        channels[i] = finalOutput;
110    }
111 }*/
112
113
114
115
116
117
118 // Minimの最新推奨規格「UGen」に従って生まれ変わった反響音クラス（完全ステレオ対応
119        版）
120 class AddReverb extends UGen {
121     public UGenInput audio;
122
123     float[] impulseResponse;
124
125     // ★改造ポイント1：記憶バッファを左右の耳で完全に独立させる

```

```

125 float[] historyBufferL;
126 float[] historyBufferR;
127
128 // UGenの uGenerate は1サンプルフレーム（左右同時）ごとに呼ばれるため、時間は共通
129 //      (1つ) でOK
129 int bufferIndex = 0;
130 int kernelSize;
131
132 AddReverb(int size, float level) {
133     audio = new UGenInput(InputType.AUDIO);
134     this.kernelSize = size;
135
136     impulseResponse = new float[kernelSize];
137     historyBufferL = new float[kernelSize];
138     historyBufferR = new float[kernelSize];
139
140     // インパルス応答の生成
141     for (int i = 0; i < kernelSize; i++) {
142         float decay = exp(-3.8f * i / kernelSize);
143         impulseResponse[i] = random(-1.0f, 1.0f) * decay * level;
144     }
145 }
146
147 // UGenの心臓部
148 protected void uGenerate(float[] channels) {
149     // ★改造ポイント2：入力音を「配列」として取得し、左右の音を別々に取り出す
150     float[] inputs = audio.getLastValues();
151     float inL = inputs[0];
152     // もし入力がモノラル（1ch）だった場合は、右耳用にも左と同じ音を入れるセーフティ
153     //      ガード
154     float inR = (inputs.length > 1) ? inputs[1] : inL;
155
156     // 最新の入力を左右それぞれの記憶バッファに格納
157     historyBufferL[bufferIndex] = inL;
158     historyBufferR[bufferIndex] = inR;
159
160     // ★改造ポイント3：たたみ込み積分の計算を、左右独立して行う
161     float outL = 0;
162     float outR = 0;
163     for (int j = 0; j < kernelSize; j++) {
164         int idx = (bufferIndex - j + kernelSize) % kernelSize;
165         outL += historyBufferL[idx] * impulseResponse[j];
166         outR += historyBufferR[idx] * impulseResponse[j];
167     }
168
169     // 記憶バッファの書き込み位置を1つ進める（左右共通の時間が進む）
170     bufferIndex = (bufferIndex + 1) % kernelSize;

```

```

171 // ★改造ポイント4：出力先 (channels) がモノラルかステレオかで安全に音を振り分け
    172 // る
173 if (channels.length == 1) {
174     // 出力先がモノラルの場合
175     channels[0] = inL + outL;
176 } else if (channels.length >= 2) {
177     // 出力先がステレオの場合
178     channels[0] = inL + outL; // 左チャンネルの出力
179     channels[1] = inR + outR; // 右チャンネルの出力
180 }
181 }

```

## D.6 Flute.pde

コード 24 Flute.pde

```

1 // =====
2 // トリル専用 LF0ウェーブテーブル（台形波）の生成と保持
3 // =====
4 Wavetable trillWave = CreateTrapezoidWave();
5
6 // 台形波（角の丸いパルス波）を生成して返す関数
7 Wavetable CreateTrapezoidWave() {
8     int waveSize = 1024; // 波形の解像度
9     float[] waveData = new float[waveSize];
10
11     // 傾斜（スロープ）の幅を設定。
12     // 全体の何%を「移動時間」に使うか。例えば 0.15 なら 15% がスロープ、85%が平らな部
        13     // 分になる。
14     float slopeRatio = 0.5f;
15     // この数値を 0.05（より矩形波に近い、素早い指の動き）や 0.3（もったりとしたゆっく
        16     // りな指の動き）に変更することで
17     // トリルの「ニュアンス（奏者の癖）」までプログラミングできるようになる。
18
19     for (int i = 0; i < waveSize; i++) {
20         float phase = (float)i / waveSize; // 1周期を -1.0 ～ +1.0 の間で描く
21
22         if (phase < 0.5f) { // 前半（高い音に向かう部分）
23             float localPhase = phase / 0.5f; // 0.0 ～ 1.0 に正規化
24             if (localPhase < slopeRatio) {
25                 // 立ち上がり（スロープ）（-1.0 から +1.0 へ滑らかに移動）
26                 // smoothstep関数(3x^2 - 2x^3)を使って、S字カーブを描いてより滑らかにする
27                 float t = localPhase / slopeRatio;
28                 waveData[i] = -1.0f + 2.0f * (3*t*t - 2*t*t*t); // smoothstep
29             } else {
30                 // 平らな部分（高い音を維持）
31                 waveData[i] = 1.0f;
32             }
33         } else {
34             // 後半（低い音に向かう部分）
35             float localPhase = (phase - 0.5f) / 0.5f; // 0.0 ～ 1.0 に正規化
36             if (localPhase < slopeRatio) {
37                 // 立ち下がり（スロープ）（+1.0 から -1.0 へ滑らかに移動）
38                 // smoothstep関数(3x^2 - 2x^3)を使って、S字カーブを描いてより滑らかにする
39                 float t = localPhase / slopeRatio;
40                 waveData[i] = 1.0f - 2.0f * (3*t*t - 2*t*t*t); // smoothstep
41             } else {
42                 // 平らな部分（低い音を維持）
43                 waveData[i] = -1.0f;
44             }
45         }
46     }
47 }

```

```

30     }
31
32     } else {
33         // 後半（低い音に戻る部分）
34         float localPhase = (phase - 0.5f) / 0.5f; // 0.0 ~ 1.0 に正規化
35         if (localPhase < slopeRatio) {
36             // 立ち下がりのスロープ（+1.0 から -1.0 へ滑らかに移動）
37             float t = localPhase / slopeRatio;
38             waveData[i] = 1.0f - 2.0f * (3*t*t - 2*t*t*t); // smoothstep
39         } else {
40             // 平らな部分（低い音を維持）
41             waveData[i] = -1.0f;
42         }
43     }
44 }
45
46 return new Wavetable(waveData);
47 }
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 class FluteInstrument implements Instrument {
61     byte numHarmonics/* = 15*/;
62
63     ADSR masterEnv;
64     ADSR[] harmonicEnvs/* = new ADSR[numHarmonics]*/;
65
66     Line[] wobbleLines; // 6/12 【追加】倍音ウナリ（AM）用のフェードライン
67     float[] wobbleFactors; // 6/12 【追加】倍音ごとの固有ウナリ比率の保持用
68
69     Line[] ampLines/* = new Line[numHarmonics]*/;
70     float[] startAmps/* = new float[numHarmonics]*/;
71     float[] endAmps/* = new float[numHarmonics]*/;
72
73     ADSR breathEnv;
74
75
76     // =====
77     // 【新規追加】 持続する空気の渦と管の共鳴（サブハーモニクス層）

```

```

78 // =====
79 ADSR sustainEnv;
80
81 // 【追加】持続ノイズの音量変化（クレッシェンド/デクレッシェンド）用
82 Line sustainAmpLine;
83 Line sustainWobbleLine; // 6/12 【追加】持続ノイズのウナリ用のフェードライン
84 float startSustainVol;
85 float endSustainVol;
86
87
88
89 FluteInstrument(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel, float
    masterVol) {
90     Summer mixer = new Summer();
91
92     //float masterAttackTime = 0.2f - constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f * 0.15f;
93     float masterAttackTime = 0.18f;
94     masterAttackTime = min(masterAttackTime, duration - 0.1f);
95     if (masterAttackTime < 0.035f) masterAttackTime = 0.035f;
96
97     // 【修正】masterEnv の一番最後の引数（リリース時間）を 0.3f から 0.4f に延ばす。
98     // 内部の音が 0.3秒 かけて完全に消え去るのを待ってから、安全にアンパッチさせるた
        めの余裕（バッファ）です。
99     // 【修正】masterEnv のリリース時間を、希望のフェードアウト時間（例：0.35秒）に設
        定
100     masterEnv = new ADSR(1.0f, masterAttackTime, 0.1f, 0.9f, 0.2f);
101
102     mixer.patch(masterEnv);
103
104     // =====
105     // 【新規】トリル判定と実音の計算
106     // =====
107     boolean isTrill = midiNote >= 128;
108     float actualMidiNote = isTrill ? midiNote - 128 : midiNote;
109
110     // 実音の周波数と、トリル先（全音上+2）の周波数
111     //float f0 = Frequency.ofMidiNote(actualMidiNote).asHz();
112     //float f0_trill = Frequency.ofMidiNote(actualMidiNote + 1).asHz(); // 半音トリル
        にしたい場合は +1 にする
113
114     // LUTの倍音プロファイル
115     // 10倍音、最低音59、LUT配列、フルートのパワー(1.4f)
116     //float[][] startProfile = utils.GetDynamicProfile( actualMidiNote, startVel, "
        Flute", 59, 1.3f);
117     //float[][] endProfile = utils.GetDynamicProfile( actualMidiNote, endVel, "
        Flute", 59, 1.3f);

```

```

118
119 //float volFactor = masterVol * 0.11f;
120
121
122 //numHarmonics = (byte)startProfile.length;
123 // 【重要：NPE解決策】実際のデータ数に合わせて、動的に配列のメモリを確保する！
124 //harmonicEnvs = new ADSR[numHarmonics];
125 //ampLines = new Line[numHarmonics];
126 //startAmps = new float[numHarmonics];
127 //endAmps = new float[numHarmonics];
128
129
130 // 変更6/12
131 // 1. 倍音レシピを安全に取り出すための基準ベロシティ（0除算・ロード不全の防止）
132 float profileVel = (startVel > 0) ? startVel : endVel;
133 if (profileVel <= 0) profileVel = 64.0f; // どちらも0の場合のセーフティ
134
135 // 2. 開始・終了のゲインファクターをフルートの特性（0.7乗カーブ）に基づいて独立計
    算
136 float startGainFactor = pow(startVel / profileVel, 0.9f);
137 float endGainFactor = pow(endVel / profileVel, 0.9f);
138
139 // 安全にロードされた基準プロファイルを取得
140 float[][] startProfile = utils.GetDynamicProfile(actualMidiNote, profileVel, "
    Flute", 59, 1.3f);

141
142 float volFactor = masterVol * 0.022f;
143
144 numHarmonics = (byte)startProfile.length;
145
146 harmonicEnvs = new ADSR[numHarmonics];
147 ampLines = new Line[numHarmonics];
148 wobbleLines = new Line[numHarmonics]; // 初期化を追加
149 wobbleFactors = new float[numHarmonics]; // 初期化を追加
150 startAmps = new float[numHarmonics];
151 endAmps = new float[numHarmonics];
152
153
154
155
156 //float fundamentalFreq = 440.0 * pow(2.0, (actualMidiNote - 69) / 12.0);
157 byte baseWaveNum = 0;
158 for (byte i = 1; i < numHarmonics; i++) {
159     if (startProfile[i-1][0] < startProfile[i][0]) baseWaveNum = i;
160 }
161
162

```

```

163 // =====
164 // 【新規】倍音ごとの自然な振幅揺らぎ（変動率ベース）
165 // =====
166 // Pythonで解析した変動率(%)を参考に、基音の振幅に対して何倍の揺れ±()を許容するか
    を設定。
167 // 実測データの変動率(%)から数式 [ Variation / 500 ] によって導出された、
168 // 倍音ごとの自然な振幅揺らぎ（AM変調）の深度設定。
169 float[] wobbleDepths = {0.1250f, 0.1616f, 0.2078f, 0.2340f, 0.2114f, 0.2742f,
    0.3716f, 0.2946f, 0.7420f, 0.8796f,
170     0.7850f, 0.5070f, 0.6242f, 0.7654f, 0.6702f, 0.3898f,
    0.8850f, 0.5942f, 0.3152f, 0.5030f};

171
172 // =====
173 // 【新規】この音符全体の「呼吸のスピード」を決定
174 // forループの外で1つだけ定義し、全倍音で共有することで相殺を防ぐ
175 // =====
176 float globalBreathSpeed = random(2.5f, 3.5f); // 生楽器の自然なビブラート周期
177
178
179
180
181
182 // 1. 加算合成パート（7つのサイン波）
183 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
184     /*
185     int h = i + 1;
186     // あなたがPythonで導き出した厳密なインハーモニシティ公式を適用
187     float B = 0.0005f; // インハーモニシティ係数
188     float inharmonicity = sqrt(1.0f + B * h * h);
189     float targetFreq = f0 * h * inharmonicity;
190     */
191     float targetFreq = startProfile[i][0];
192
193     Oscil osc = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
194
195     // 【追加】初期位相を 0.0 ~ 1.0 (0度~360度) の間で完全にランダムに散らす
196     // これにより「カチッ」とした機械的なアタック音が消え、音割れ（ピーク）も防げる
197     osc.setPhase(random(1.0f));
198
199
200     //startAmps[i] = startProfile[i][1] * volFactor;
201     //endAmps[i] = endProfile[i] * volFactor;
202     // 聴覚特性（0.7乗）に完全同期させた、開始時から終了時への音量変化比率を算出
203     //float velRatio = pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);
204     // 【確定修正】すでにvolFactorが掛けられたstartAmpsに対して、正しいべき乗比率を
    乗算する
205     //endAmps[i] = startAmps[i] * pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);

```

```

206
207 // 6/12追加
208 // 独立した開始・終了音量を厳密に算出
209 float baseAmp = startProfile[i][1] * volFactor;
210 startAmps[i] = baseAmp * startGainFactor;
211 endAmps[i] = baseAmp * endGainFactor;
212
213
214 // =====
215 // 【修正】LF0をトリルとビブラートで分岐
216 // =====
217 //if (isTrill) {
218 // // トリル時の上限周波数
219 // //float trillFreq = f0_trill * (i+1) * inharmonicity;
220 // float trillFreq = targetFreq * pow(2.0f, 1.0f/12.0f);
221
222 // // 矩形波LF0の中心を2つの音の真ん中に置き、振幅を「差の半分」にする
223 // float centerFreq = (targetFreq + trillFreq) / 2.0f;
224 // float ampFreq = abs(trillFreq - targetFreq) / 2.0f;
225
226 // // 7.5Hzのスピードで生成したグローバル変数 trillWave を使って瞬間的に音を切り替える
227 // Oscil freqController = new Oscil(6.5f, ampFreq, trillWave);
228 // freqController.offset.setLastValue(centerFreq);
229
230 // // トリル時のみ、オシレーターの周波数にLF0を接続する
231 // freqController.patch(osc.frequency);
232
233 // wobbleLines[i] = null; // トリル時はAM不要のため安全ガード
234 // wobbleFactors[i] = 0.0f;
235
236 //} else {
237 // 通常のビブラート（サイン波）
238
239 // =====
240 // ① 極小のピッチ揺れ（FM変調）の復活
241 // 以前の0.0132fを「0.003f」に激減させ、音痴にならない程度の「空気の揺らぎ」
// を作る
242 // =====
243 float vibDepthHz = targetFreq * 0.0015f;
244 Oscil freqController = new Oscil(globalBreathSpeed, vibDepthHz/10, Waves.SINE
);
245 freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
246 freqController.patch(osc.frequency);
247
248 // =====
249 // ② 呼吸に同期した音量揺らぎ（AM変調）
250 // =====

```

```

251 // この倍音の基準音量に対して、配列で設定した割合だけ揺らす
252 //float wobbleAmp = startAmps[i] * wobbleDepths[i];
253 //float wobbleAmp = startAmps[i] * random(0.1f, 0.3f);
254
255 // 1.5Hz ~ 3.5Hz の間で、倍音ごとにランダムなスピードで揺らす
256 // 【修正】ランダムではなく、統一された globalBreathSpeed を使う！
257 //Oscil ampLF0 = new Oscil(globalBreathSpeed, wobbleAmp, Waves.SINE);
258
259 // 位相（スタート位置）は少しだけバラけさせると、音が立体的になります
260 //ampLF0.setPhase(random(1.0f));
261
262 // ampLF0を osc.amplitude にパッチ(追加)する。
263 // Minimでは複数のUGenを同じ入力にパッチすると「加算(Sum)」されるため、
264 // ampLines の基準値に対して、ampLF0 が ±wobbleAmp の揺れを足し引きしてくれま
    す。
265 //ampLF0.patch(osc.amplitude);
266
267 // --- 音量揺らぎ（AM変調）のフェード構造化 ---
268 wobbleFactors[i] = random(0.1f, 0.2f);
269 wobbleFactors[i] = wobbleDepths[i];
270 wobbleLines[i] = new Line();
271 Oscil ampLF0 = new Oscil(globalBreathSpeed, 0.0f, Waves.SINE); // 初期振幅は0
272 ampLF0.setPhase(random(1.0f));
273
274 wobbleLines[i].patch(ampLF0.amplitude); // 新設LineをLF0の振幅へ接続
275 ampLF0.patch(osc.amplitude);
276 //}
277
278 ampLines[i] = new Line();
279 ampLines[i].patch(osc.amplitude);
280
281 float attackTime = (i == baseWaveNum) ? 0.058f : 0.395f;
282
283 // 【修正】内部のサイン波のリリースを 0.3f から 10.0f（10秒）にして、急激な角を
    作らせない
284 harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, attackTime/3, 1.0f, 0.7f, 10.0f);
285 osc.patch(harmonicEnvs[i]);
286 harmonicEnvs[i].patch(mixer);
287 }
288
289
290
291 // =====
292 // 2. 息のノイズ（Chiff）パートの実測値アップデート
293 // =====
294 // 0.0~1.0 のベロシティ割合を計算（ノイズの音量調整用）
295 float startNorm = constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f;
296

```

```

297 // 中低音の破裂音（ドスッという音）になるため、少しだけ音量を上げます（0.01f ->
    0.02f）
298 float attackNoiseVol = masterVol * 0.008f * pow(startNorm, 0.9f);
299 Noise breathNoise = new Noise(attackNoiseVol, Noise.Tint.WHITE);
300
301 // 【修正】 ハイパス(HP)からバンドパス(BP)に変更。
302 // 3500Hz付近の「シュッ」という音だけを残し、耳障りな高音を削る。
303 // 【修正】 実測データに基づき、3500Hzから 581.4Hz に変更！
304 // 473Hzの山も一緒に拾うため、レゾナンスを 0.3 から 0.15 に下げて帯域を広げる
305 MoogFilter breathFilter = new MoogFilter(581.4f, 0.15f);
306 breathFilter.type = MoogFilter.Type.BP;
307
308 breathEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.2f, 0.0f, 0.0f);
309
310 breathNoise.patch(breathFilter);
311 breathFilter.patch(breathEnv);
312 breathEnv.patch(mixer);
313
314
315 /*
316 // =====
317 // 3. 【新規追加】 持続する空気の渦と管の共鳴（サブハーモニクス層）
318 // =====
319 float endNorm = constrain(endVel, 0, 127) / 127.0f; // 【追加】 終了時のベロシティ
    割合

```

```

320
321 // 【修正】 開始時と終了時のノイズ音量を計算して保持する
322 startSustainVol = masterVol * 0.005f * pow(startNorm, 0.9f);
323 endSustainVol = masterVol * 0.005f * pow(endNorm, 0.9f);
324
325 // ピンクノイズで低音の「フオォォ」という空気感を出す
326 // 【修正】 Noiseの初期音量は0.0fにし、音量制御はLineに任せる
327 Noise sustainNoise = new Noise(0.0f, Noise.Tint.PINK);
328
329 // 【追加】 持続ノイズのボリュームつまみにLineを接続
330 sustainAmpLine = new Line();
331 sustainAmpLine.patch(sustainNoise.amplitude);
332
333 // =====
334 // 【新規】 持続ノイズ自体にも「息の乱れ」を適用する
335 // サイン波の第1倍音と同等のスピードと深さでノイズを揺らす
336 // =====
337 //float noiseWobbleAmp = startSustainVol * 0.20f; // 20%揺らす
338 //Oscil sustainWobble = new Oscil(random(1.5f, 3.0f), noiseWobbleAmp, Waves.SINE)
    ;
339 //sustainWobble.setPhase(random(1.0f));
340 //sustainWobble.patch(sustainNoise.amplitude); // Lineの音量にLFOの揺れを加算

```

```

341 // =====
342
343 // 6/12変更
344 // --- 持続ノイズの息の乱れも完全にフェードさせる ---
345 sustainWobbleLine = new Line();
346 Oscil sustainWobble = new Oscil(random(1.5f, 3.0f), 0.0f, Waves.SINE); // 初期振
    幅は0
347 sustainWobble.setPhase(random(1.0f));
348
349 sustainWobbleLine.patch(sustainWobble.amplitude); // 新設LineをノイズLFOの振幅へ
    接続
350 sustainWobble.patch(sustainNoise.amplitude); // LFO出力をノイズ振幅へ（加
    算）

351
352 // ローパスフィルターで高音を削りつつ、2500Hz付近に共鳴(レゾナンス0.5)の山を作る
353 MoogFilter sustainFilter = new MoogFilter(2500f, 0.5f);
354 sustainFilter.type = MoogFilter.Type.LP;
355
356 // 音が鳴っている間ずっと持続するエンベロープ（サイン波のアタックに合わせる）
357 // 【修正】持続ノイズのリリースも 0.3f から 10.0f（10秒）にする
358 sustainEnv = new ADSR(1.0f, 0.058f, 0.0f, 1.0f, 10.0f);
359
360 sustainNoise.patch(sustainFilter);
361 sustainFilter.patch(sustainEnv);
362 sustainEnv.patch(mixer);
363 */
364 }
365
366
367 /*
368 void noteOn(float dur) {
369     masterEnv.noteOn();
370
371     // =====
372     // 【修正】Lineの寿命に、リリース時間（0.4秒）分の猶予を足す！
373     // これにより、減衰中もLineが生き残り、オシレーターの音量が突然0.0fにリセットされ
        るのを防ぐ
374     // =====
375     // 【微調整】masterEnvのリリース時間(0.35f)より少し長ければOK
376     float safeDur = dur + 0.5f;
377
378     for(int i=0; i<numHarmonics; i++) {
379         harmonicEnvs[i].noteOn();
380         ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
381     }
382
383     breathEnv.noteOn();

```

```

384     sustainEnv.noteOn(); // 【追加】持続ノイズをオン
385     sustainAmpLine.activate(safeDur, startSustainVol, endSustainVol); // 【追加】発音
        と同時に、持続ノイズの音量変化をスタートさせる

386
387     masterEnv.patch(out);
388 }*/
389 // 6/12変更
390 void noteOn(float dur) {
391     masterEnv.noteOn();
392     float safeDur = dur + 0.5f;
393
394     for(int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
395         harmonicEnvs[i].noteOn();
396
397         // 1. 各倍音のベース音量をフェード
398         ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
399
400         // 2. 通常ビブラート時のみ、ウナリ (AM) の深さも比例フェードさせる
401         if (wobbleLines[i] != null) {
402             float factor = wobbleFactors[i];
403             wobbleLines[i].activate(safeDur, startAmps[i] * factor, endAmps[i] * factor);
404         }
405     }
406
407     breathEnv.noteOn();
408     //sustainEnv.noteOn();
409
410     // 3. 持続ノイズの全体音量と、そのウナリの深さを同時に追従フェード
411     //sustainAmpLine.activate(safeDur, startSustainVol, endSustainVol);
412     //sustainWobbleLine.activate(safeDur, startSustainVol * 0.20f, endSustainVol *
        0.20f);

413
414     masterEnv.patch(longOut);
415 }
416
417
418
419 void noteOff() {
420     masterEnv.noteOff();
421     for(int i=0; i<numHarmonics; i++) harmonicEnvs[i].noteOff();
422
423     // 【削除】 breathEnv は既にな音なので noteOff を呼ばない (空撃ちグリッチ防止)
424     // breathEnv.noteOff();
425
426     //sustainEnv.noteOff(); // 【追加】持続ノイズをオフ
427     masterEnv.unpatchAfterRelease(longOut);

```

```
428 }
429 }
```

## D.7 Strings.pde

コード 25 Strings.pde

```
1 import java.util.Arrays;
2 import java.util.Comparator;
3
4 // =====
5 // 究極のストリングス・インストゥルメント (ビブラート数式モデル実装版)
6 // =====
7 class StringsInstrument implements Instrument {
8     //byte numHarmonics = 30;
9     //Summer mixer;
10    ADSR masterEnv;
11    //ADSR[] harmonicEnvs = new ADSR[numHarmonics];
12
13    /*
14    Line[] ampLines = new Line[numHarmonics];
15    float[] startAmps = new float[numHarmonics];
16    float[] endAmps = new float[numHarmonics];
17
18    // ビブラートの深さをコントロールするためのLine
19    Line[] vibDepthLines = new Line[numHarmonics];
20    float[] targetVibDepths = new float[numHarmonics]; // 各倍音の最終的な揺れ幅(Hz)を
        保存
21    */
22
23    // クラス上部のメンバー変数宣言部分の修正
24    byte maxTotalOscils = 40; // クロスフェード時に2つの楽器が混ざるため、多めに確保
25    Oscil[] oscils = new Oscil[maxTotalOscils];
26    Line[] ampLines = new Line[maxTotalOscils];
27    Line[] vibDepthLines = new Line[maxTotalOscils];
28
29    float[] startAmps = new float[maxTotalOscils];
30    float[] endAmps = new float[maxTotalOscils];
31    float[] targetVibDepths = new float[maxTotalOscils];
32
33    byte totalActiveOscils = 0; // 今回の音で実際に生成されたオシレーターの総数
34
35    Line[] wobbleLines = new Line[maxTotalOscils]; // 【新規追加】ウナリのフェード用ラ
        イン 6/12
36
37    //Noise biteNoise;
38    //MoogFilter biteFilter;
```

```

39 //ADSR biteEnv;
40 //ADSR hissEnv;
41
42 //Noise hissNoise;
43 //MoogFilter hissFilter;
44 //Line hissAmplLine;
45 //Oscil hissWobble;
46 //float startHissVol, endHissVol;
47
48 StringsInstrument(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel,
    float masterVol) {
49     Summer mixer = new Summer();
50
51     // =====
52     // 6/13【新設計】音符の長さに応じた動的アタックエンベロープ
53     // =====
54     float attackTime = 0.3f - constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f * 0.25f;
55     attackTime = min(attackTime, duration - 0.1f);
56     if (attackTime < 0.035f) attackTime = 0.035f;
57
58
59     masterEnv = new ADSR(1.0f, attackTime, 0.5f, 0.9f, 0.12f);
60     mixer.patch(masterEnv);
61
62     //float f0 = Frequency.ofMidiNote(midiNote).asHz();
63     float volFactor = masterVol * 0.020f;
64
65     //float startNorm = constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f;
66     //float endNorm = constrain(endVel, 0, 127) / 127.0f;
67
68
69     // =====
70     // 【データ分析から導いた数式①】ビブラートスピード
71     // 低音(G3=55)はゆっくり、高音(E7=100)は速く。さらに人間らしいランダムな揺らぎを
    付加。
72     // =====
73     float baseVibSpeed = map(midiNote, 48, 100, 5.2f, 6.5f);
74     float globalVibSpeed = baseVibSpeed + random(-0.2f, 0.2f);
75
76     // =====
77     // 【データ分析から導いた数式②】ビブラートの深さ (Cents)
78     // 低音は浅く±(10cents)、高音は深く±(25cents)揺れる。異常な暴走はここでカットさ
    れる。
79     // =====
80     float fmDepthCents = map(midiNote, 48, 100, 10.0f, 20.0f) * random(0.9f, 1.0f) *
    0.2f;
81

```

```

82
83  /*
84  // =====
85  // 【クロスフェード処理】オーケストラ・ストリングスの4Wayブレンド
86  // =====
87
88  // コントラバス：最低音 C1 (MIDI 24)
89  float[][] bassStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Bass", 24,
90  0.9f);
91  float[][] bassEnd = utils.GetDynamicProfile(midiNote, endVel, "Bass", 24, 0.9
92  f);
93
94  // チェロ：最低音 C2 (MIDI 36)
95  float[][] celloStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Cello", 36,
96  0.9f);
97  float[][] celloEnd = utils.GetDynamicProfile(midiNote, endVel, "Cello", 36,
98  0.9f);
99
100  // ビオラ：最低音 C3 (MIDI 48)
101  float[][] violaStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Viola", 48,
102  0.9f);
103  float[][] violaEnd = utils.GetDynamicProfile(midiNote, endVel, "Viola", 48,
104  0.9f);
105
106  // バイオリン：最低音 G3 (MIDI 55)
107  float[][] violinStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Violin", 55,
108  0.9f);
109  float[][] violinEnd = utils.GetDynamicProfile(midiNote, endVel, "Violin", 55,
110  0.9f);
111
112  float[] startProfile = new float[numHarmonics];
113  float[] endProfile = new float[numHarmonics];
114
115  // -----
116  // ベースとなるブレンド割合の計算（合計が必ず1.0になるように分配）
117  // -----
118  float baseBassRatio = 0.0f;
119  float baseCelloRatio = 0.0f;
120  float baseViolaRatio = 0.0f;
121  float baseViolinRatio = 0.0f;
122
123  if (midiNote <= 36) {
124  // C2(36) 以下はコントラバスの独壇場
125  baseBassRatio = 1.0f;

```

```

118     } else if (midiNote <= 48) {
119         // C2(36) ~ C3(48) : コントラバスからチェロへ滑らかにクロスフェード
120         baseBassRatio = map(midiNote, 36, 48, 1.0f, 0.0f);
121         baseCelloRatio = 1.0f - baseBassRatio;
122     } else if (midiNote <= 60) {
123         // C3(48) ~ C4(60) : チェロからビオラへ滑らかにクロスフェード
124         baseCelloRatio = map(midiNote, 48, 60, 1.0f, 0.0f);
125         baseViolaRatio = 1.0f - baseCelloRatio;
126     } else if (midiNote <= 72) {
127         // C4(60) ~ C5(d) : ビオラからバイオリンへ滑らかにクロスフェード
128         baseViolaRatio = map(midiNote, 60, 72, 1.0f, 0.0f);
129         baseViolinRatio = 1.0f - baseViolaRatio;
130     } else {
131         // C5(72) 以上はバイオリンの独壇場
132         baseViolinRatio = 1.0f;
133     }
134
135     float bassBlendStart = baseBassRatio, bassBlendEnd = baseBassRatio;
136     float celloBlendStart = baseCelloRatio, celloBlendEnd = baseCelloRatio;
137     float violaBlendStart = baseViolaRatio, violaBlendEnd = baseViolaRatio;
138     float violinBlendStart = baseViolinRatio, violinBlendEnd = baseViolinRatio;
139
140     // -----
141     // 【特例パッチ】 D6(86) と D#6/Eb6(87) の波形破綻への対応
142     // mf(80)まではバイオリン本来の音色。そこからff(112)に向かってビオラを混ぜる
143     // -----
144     if (midiNote == 86 || midiNote == 87) {
145         float threshMF = 80.0f / 127.0f;
146         float threshFF = 112.0f / 127.0f;
147
148         if (startNorm > threshMF) {
149             float clampedStart = constrain(startNorm, threshMF, threshFF);
150             violinBlendStart = map(clampedStart, threshMF, threshFF, 1.0f, 0.3f);
151             violaBlendStart = 1.0f - violinBlendStart;
152         }
153         if (endNorm > threshMF) {
154             float clampedEnd = constrain(endNorm, threshMF, threshFF);
155             violinBlendEnd = map(clampedEnd, threshMF, threshFF, 1.0f, 0.3f);
156             violaBlendEnd = 1.0f - violinBlendEnd;
157         }
158
159         bassBlendStart = 0.0f; bassBlendEnd = 0.0f;
160         celloBlendStart = 0.0f; celloBlendEnd = 0.0f;
161     }
162     // -----
163
164     // 4つの楽器のプロファイルを、計算した割合で混ぜ合わせる
165     for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {

```

```

166     startProfile[i] = (bassStart[i] * bassBlendStart) + (celloStart[i] *
        celloBlendStart) + (violaStart[i] * violaBlendStart) + (violinStart[i] *
        violinBlendStart);
167     endProfile[i]   = (bassEnd[i]   * bassBlendEnd)   + (celloEnd[i]   *
        celloBlendEnd)   + (violaEnd[i]   * violaBlendEnd)   + (violinEnd[i]   *
        violinBlendEnd);
168 }
169 // =====
170
171
172
173 // =====
174 // 【インハーモニシティ係数(B)の動的計算セクション】
175 // =====
176
177 // 1. 各楽器の基準B係数（解析結果の中央値から設定）
178 float bBassBase   = 0.000070f;
179 float bCelloBase  = 0.000065f;
180 float bViolaBase  = 0.000055f;
181 float bViolinBase = 0.000052f;
182
183 // 2. 各楽器の基準となる開放弦周波数（正規化用）
184 float fRefBass    = 32.7f; // C1相当
185 float fRefCello   = 65.4f; // C2相当
186 float fRefViola   = 130.8f; // C3相当
187 float fRefViolin  = 196.0f; // G3相当
188
189 // 3. 現在の楽器ブレンド状態に合わせた「基準B」と「基準周波数」を算出
190 float blendedBBase = (bBassBase * baseBassRatio) + (bCelloBase * baseCelloRatio)
191                    + (bViolaBase * baseViolaRatio) + (bViolinBase *
        baseViolinRatio);
192
193 float blendedFRef  = (fRefBass * baseBassRatio) + (fRefCello * baseCelloRatio)
194                    + (fRefViola * baseViolaRatio) + (fRefViolin * baseViolinRatio
        );
195
196 // 4. 【核心】ピッチの2乗に比例してBを増幅させる（ハイポジション効果の再現）
197 // あなたの観察通り、C5(523Hz)において約0.00006になるようスケーリングされます
198 float B = blendedBBase * pow(f0 / blendedFRef, 2.0f);
199
200 // 異常値ガード（物理的に破綻しない範囲に制限）
201 B = constrain(B, 0.00001f, 0.0005f);
202
203 // =====
204
205

```

```

206
207 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
208     int h = i + 1;
209     // 動的に計算された B を適用
210     float inharmonicity = sqrt(1.0f + B * h * h);
211     float targetFreq = f0 * h * inharmonicity;
212
213     // 【改善】 アンチエイリアス (20000Hz超えの倍音は、生成処理自体をストップしてCPU
        を節約)
214     if (targetFreq > 22050.0f) {
215         continue; // ここでループを抜け、これ以上高い倍音は作らない
216     }
217
218     float finalStartAmp = startProfile[i] * volFactor;
219     float finalEndAmp = endProfile[i] * volFactor;
220
221     // アンチエイリアス (20000Hz超えの強制ミュート)
222     //if (targetFreq > 20000.0f) {
223     //    finalStartAmp = 0.0f;
224     //    finalEndAmp = 0.0f;
225     //}
226
227     Oscil osc = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
228     osc.setPhase(0.0f); // スtringスの核 (エッジ)
229
230     // =====
231     // ピッチ揺れ (Delayed FM変調) の準備
232     // セント(Cents)を周波数(Hz)の揺れ幅に変換して配列に保存しておく
233     // =====
234     float vibDepthRatio = pow(2.0f, fmDepthCents / 1200.0f) - 1.0f;
235     targetVibDepths[i] = targetFreq * vibDepthRatio;
236
237     // 揺れの深さをコントロールするLFO (最初は振幅0でスタート)
238     Oscil freqController = new Oscil(globalVibSpeed, 0.0f, Waves.SINE);
239     freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
240     freqController.patch(osc.frequency);
241
242     // ビブラートの深さを0から目標値へ変化させるLine
243     vibDepthLines[i] = new Line();
244     vibDepthLines[i].patch(freqController.amplitude);
245
246     // =====
247     // 音量揺らぎ (AM変調) の適用
248     // 高次倍音ほど激しく揺れる (15%~60%)
249     // =====
250     startAmps[i] = finalStartAmp;
251     endAmps[i] = finalEndAmp;
252

```

```

253     float wobbleDepth = map(i, 0, numHarmonics - 1, 0.15f, 0.60f);
254     float wobbleAmp = startAmps[i] * wobbleDepth;
255
256     Oscil ampLFO = new Oscil(globalVibSpeed, wobbleAmp, Waves.SINE);
257     ampLFO.setPhase(random(1.0f));
258     ampLFO.patch(osc.amplitude);
259
260     ampLines[i] = new Line();
261     ampLines[i].patch(osc.amplitude);
262
263     //harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, 0.2f, 0.0f, 1.0f, 0.3f);
264     //osc.patch(harmonicEnvs[i]);
265     //harmonicEnvs[i].patch(mixer);
266
267     // 【修正1】 harmonicEnvsを削除し、純粋にミキサーへ送る
268     osc.patch(mixer);
269 }
270 */
271
272 // =====
273 // 【クロスフェード処理】 オーケストラ・ストリングスの4Wayブレンド
274 // =====
275 // 1. 各楽器のブレンド割合の計算 (合計が必ず1.0になるように分配)
276 float baseBassRatio = 0.0f;
277 float baseCelloRatio = 0.0f;
278 float baseViolaRatio = 0.0f;
279 float baseViolinRatio = 0.0f;
280
281 if (midiNote <= 36) {
282     baseBassRatio = 1.0f;
283 } else if (midiNote <= 48) {
284     baseBassRatio = map(midiNote, 36, 48, 1.0f, 0.0f);
285     baseCelloRatio = 1.0f - baseBassRatio;
286 } else if (midiNote <= 60) {
287     baseCelloRatio = map(midiNote, 48, 60, 1.0f, 0.0f);
288     baseViolaRatio = 1.0f - baseCelloRatio;
289 } else if (midiNote <= 72) {
290     baseViolaRatio = map(midiNote, 60, 72, 1.0f, 0.0f);
291     baseViolinRatio = 1.0f - baseViolaRatio;
292 } else {
293     baseViolinRatio = 1.0f;
294 }
295
296 //float bassBlend = baseBassRatio;
297 //float celloBlend = baseCelloRatio;
298 //float violaBlend = baseViolaRatio;
299 //float violinBlend = baseViolinRatio;
300

```

```

301 float bassBlend = 0.0f;
302 float celloBlend = 0.0f;
303 float violaBlend = 0.0f;
304 float violinBlend = 1.0f;
305
306 /*
307 // 【特例パッチ】 D6(86) と D#6/Eb6(87) の波形破綻への対応
308 if (midiNote == 86 || midiNote == 87) {
309     float threshMF = 80.0f / 127.0f;
310     float threshFF = 112.0f / 127.0f;
311     if (startNorm > threshMF) {
312         violinBlend = map(constrain(startNorm, threshMF, threshFF), threshMF,
313             threshFF, 1.0f, 0.0f);
314         violaBlend = 1.0f - violinBlend;
315     }
316     bassBlend = 0.0f; celloBlend = 0.0f;
317 }
318 */
319
320 /*
321 // -----
322 // 2. 新設計：各楽器のプロファイルを「必要な分だけ」動的にオシレーター化して配置
323 // -----
324 totalActiveOscils = 0; // カウンターリセット
325
326 // ループ処理を共通化するための構造化（内部用の一時クラスや処理の連続実行）
327 // 比率が 0.0 より大きい楽器だけを狙い撃ちしてオシレーターを生成する（安全装置・
    負荷対策）

```

```

328
329 if (bassBlend > 0.0f) {
330     float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Bass", 24, 0.9f
    );
331     createInstrumentOscillators(pStart, bassBlend, volFactor, globalVibSpeed,
    fmDepthCents, mixer);
332 }
333 if (celloBlend > 0.0f) {
334     float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Cello", 36, 0.9
    f);
335     createInstrumentOscillators(pStart, celloBlend, volFactor, globalVibSpeed,
    fmDepthCents, mixer);
336 }
337 if (violaBlend > 0.0f) {
338     float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Viola", 48, 0.9
    f);
339     createInstrumentOscillators(pStart, violaBlend, volFactor, globalVibSpeed,
    fmDepthCents, mixer);

```

```

340     }
341     if (violinBlend > 0.0f) {
342         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Violin", 55,
343             0.9f);
344         createInstrumentOscillators(pStart, violinBlend, volFactor, globalVibSpeed,
345             fmDepthCents, mixer);
346     }
347     /*
348     /*
349     // -----
350     // 2. 改修版：各楽器のプロファイルを「動的な上限数」でオシレーター化
351     // -----
352     // --- コンストラクタ下部：各楽器呼び出しの直前に追加 ---
353     //float velRatio = pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);
354     float velRatio = pow((endVel + 0.0001f) / (startVel + 0.0001f), 0.9f);
355
356     totalActiveOscils = 0; // カウンターリセット
357
358     if (bassBlend > 0.0f) {
359         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Bass", 24, 0.9f
360             );
361         // ユーザー様提案のルール：1.0未満（ブレンド時）なら20、単一なら30を上限とする
362         int maxPeaks = (bassBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
363         createInstrumentOscillators(pStart, bassBlend, maxPeaks, volFactor,
364             globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, velRatio);
365     }
366
367     if (celloBlend > 0.0f) {
368         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Cello", 36, 0.9
369             f);
370         int maxPeaks = (celloBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
371         createInstrumentOscillators(pStart, celloBlend, maxPeaks, volFactor,
372             globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, velRatio);
373     }
374
375     if (violaBlend > 0.0f) {
376         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Viola", 48, 0.9
377             f);
378         int maxPeaks = (violaBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
379         createInstrumentOscillators(pStart, violaBlend, maxPeaks, volFactor,
380             globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, velRatio);
381     }
382
383     if (violinBlend > 0.0f) {
384         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, startVel, "Violin", 55,
385             0.9f);
386         int maxPeaks = (violinBlend < 1.0f) ? 20 : 30;

```

```

378         createInstrumentOscillators(pStart, violinBlend, maxPeaks, volFactor,
379                                     globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, velRatio);
380     }
381     */
382     // 更新日6/12
383     // =====
384     // 【新設計】開始・終了ベロシティから音量変化を正しくスケーリング
385     // =====
386     // 1. 倍音レシビを安全に取り出すための基準ベロシティ (0除算・無音化の防止)
387     float profileVel = (startVel > 0) ? startVel : endVel;
388     if (profileVel <= 0) profileVel = 64.0f; // 両方0の場合の完全セーフティ
389
390     // 2. 開始時と終了時の実際の音量ゲインファクターを、0.9乗カーブに基づいて個別に計
        算
391     float startGainFactor = pow(startVel / profileVel, 0.9f);
392     float endGainFactor   = pow(endVel / profileVel, 0.9f);
393
394     // -----
395     // 2. 各楽器のプロファイルを動的にオシレーター化して配置
396     // -----
397     totalActiveOscils = 0; // カウンターリセット
398
399     if (bassBlend > 0.0f) {
400         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, profileVel, "Bass", 24,
401                                                     0.9f); // profileVelを渡す
402         int maxPeaks = (bassBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
403         createInstrumentOscillators(pStart, bassBlend, maxPeaks, volFactor,
404                                     globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, startGainFactor, endGainFactor); //
            ファクターを渡す
405     }
406
407     if (celloBlend > 0.0f) {
408         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, profileVel, "Cello", 36,
409                                                     0.9f);
410         int maxPeaks = (celloBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
411         createInstrumentOscillators(pStart, celloBlend, maxPeaks, volFactor,
412                                     globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, startGainFactor, endGainFactor);
413     }
414
415     if (violaBlend > 0.0f) {
416         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, profileVel, "Viola", 48,
417                                                     0.9f);
418         int maxPeaks = (violaBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
419         createInstrumentOscillators(pStart, violaBlend, maxPeaks, volFactor,
420                                     globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, startGainFactor, endGainFactor);
421     }

```

```

417     if (violinBlend > 0.0f) {
418         float[][] pStart = utils.GetDynamicProfile(midiNote, profileVel, "Violin", 55,
            0.9f);
419         int maxPeaks = (violinBlend < 1.0f) ? 20 : 30;
420         createInstrumentOscillators(pStart, violinBlend, maxPeaks, volFactor,
            globalVibSpeed, fmDepthCents, mixer, startGainFactor, endGainFactor);
421     }
422
423
424     /*
425     // =====
426     // 【データ分析から導いた数式③】 摩擦ノイズ(Bite)の動的パラメータ
427     // =====
428     // 1. 各楽器の基準値を設定 (Python解析データより)
429     float biteCutoffBass    = 1150f; float biteDecayBass    = 0.180f;
430     float biteCutoffCello   = 1840f; float biteDecayCello   = 0.093f;
431     float biteCutoffViola   = 3280f; float biteDecayViola   = 0.116f;
432     float biteCutoffViolin  = 3370f; float biteDecayViolin  = 0.035f;
433
434     // 2. 現在の音階 (クロスフェード割合) に合わせてパラメータをブレンド
435     float blendedBiteCutoff = (biteCutoffBass * baseBassRatio) + (biteCutoffCello *
        baseCelloRatio)
436                             + (biteCutoffViola * baseViolaRatio) + (biteCutoffViolin
        * baseViolinRatio);
437
438     float blendedBiteDecay  = (biteDecayBass * baseBassRatio) + (biteDecayCello *
        baseCelloRatio)
439                             + (biteDecayViola * baseViolaRatio) + (biteDecayViolin *
        baseViolinRatio);
440
441     // グラフの傾向 (高音ほどノイズが短く・高くなる) を少し加味する微調整
442     // 基音(f0)が上がるにつれて、カットオフを少し上げ、ディケイを少し短くする
443     float pitchFactor = map(midiNote, 24, 84, 0.8f, 1.2f);
444     float finalBiteCutoff = constrain(blendedBiteCutoff * pitchFactor, 80f, 6000f);
445     float finalBiteDecay  = constrain(blendedBiteDecay / pitchFactor, 0.01f, 0.3f);
446
447
448     // --- 摩擦ノイズ層 (Bite) の生成 ---
449     // アタックの強さ(ペロシティ)に応じてノイズ音量を変える
450     float biteVol = masterVol * 0.001f * startNorm;
451
452     Noise biteNoise = new Noise(biteVol, Noise.Tint.WHITE);
453     MoogFilter biteFilter = new MoogFilter(finalBiteCutoff, 0.2f); // 動的カットオフ
        を適用
454     biteFilter.type = MoogFilter.Type.LP;
455

```

```

456 // Attackは固定(超短く)、Decayに動的パラメータを適用
457 biteEnv = new ADSR(1.0f, 0.1f, finalBiteDecay, 0.0f, 0.1f);
458
459 biteNoise.patch(biteFilter);
460 biteFilter.patch(biteEnv);
461 // (biteEnvは直接outへ出すためmixerには繋がない)
462 */
463
464
465 /* 【持続ノイズHiss削除 6/12】
466 // --- 共鳴ノイズ層 (Hiss) ---
467 startHissVol = masterVol * 0.001f * startNorm;
468 endHissVol   = masterVol * 0.001f * endNorm;
469
470 Noise hissNoise = new Noise(0.0f, Noise.Tint.PINK);
471 hissAmplLine = new Line();
472 hissAmplLine.patch(hissNoise.amplitude);
473
474 Oscil hissWobble = new Oscil(globalVibSpeed, startHissVol * 0.3f, Waves.SINE);
475 hissWobble.setPhase(random(1.0f));
476 hissWobble.patch(hissNoise.amplitude);
477
478 MoogFilter hissFilter = new MoogFilter(1500f, 0.15f);
479 hissFilter.type = MoogFilter.Type.HP;
480 hissEnv = new ADSR(1.0f, 0.05f, 0.0f, 1.0f, 0.1f);
481
482 hissNoise.patch(hissFilter);
483 hissFilter.patch(hissEnv);
484 hissEnv.patch(mixer);
485 */
486 }
487
488 /*
489 // 各楽器のピークデータをグローバルなオシレーター配列に安全に展開するヘルパー関数
490 private void createInstrumentOscillators(float[][] profile, float blendRatio, float
    volFactor, float globalVibSpeed, float fmDepthCents, Summer mixer) {
491     if (profile == null) return;
492
493     byte numPeaks = (byte)profile.length;
494     for (byte h = 0; h < numPeaks; h++) {
495         // 安全装置：配列の上限を超えないようにガード
496         if (totalActiveOscils >= MAX_TOTAL_OSCILS) break;
497
498         float targetFreq = profile[h][0]; // Pythonが実測した、非整数倍音が含まれる生の
            周波数
499         float rawAmp      = profile[h][1]; // 正規化された振幅
500
501         // 20000Hz超えの超音波は生成をスキップしてCPUを徹底節約（アンチエイリアス）

```

```

502     if (targetFreq > 22050.0f) continue;
503
504     // 【核心】元のスペクトル振幅に、全体のボリュームと「この楽器のブレンド比率」を
505     // 掛け合わせる
506     float finalStartAmp = rawAmp * volFactor * blendRatio;
507     float finalEndAmp   = finalStartAmp * (endHissVol / (startHissVol + 0.0001f));
508     // 代案2の音量比率の維持
509
510     int idx = totalActiveOscils;
511     startAmps[idx] = finalStartAmp;
512     endAmps[idx]   = finalEndAmp;
513
514     // オシレーターとエンベロープの生成
515     oscils[idx] = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
516     oscils[idx].setPhase(0.0f);
517
518     // ビブラート（FM変調）の適用
519     float vibDepthRatio = pow(2.0f, fmDepthCents / 1200.0f) - 1.0f;
520     targetVibDepths[idx] = targetFreq * vibDepthRatio;
521
522     Oscil freqController = new Oscil(globalVibSpeed, 0.0f, Waves.SINE);
523     freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
524     freqController.patch(oscils[idx].frequency);
525
526     vibDepthLines[idx] = new Line();
527     vibDepthLines[idx].patch(freqController.amplitude);
528
529     // 音量揺らぎ（AM変調）の適用（高次倍音ほど激しく揺らす特性は継承）
530     float wobbleDepth = map(idx, 0, MAX_TOTAL_OSCILS - 1, 0.15f, 0.60f);
531     float wobbleAmp = startAmps[idx] * wobbleDepth;
532
533     Oscil ampLFO = new Oscil(globalVibSpeed, wobbleAmp, Waves.SINE);
534     ampLFO.setPhase(random(1.0f));
535     ampLFO.patch(oscils[idx].amplitude);
536
537     ampLines[idx] = new Line();
538     ampLines[idx].patch(oscils[idx].amplitude);
539
540     oscils[idx].patch(mixer);
541
542     totalActiveOscils++; // 生成に成功したら総数をインクリメント
543 }
544 */
545 /*
546 // 各楽器のピークデータを、振幅選別フィルタを通した上で安全にオシレーター展開するヘルパー関数

```

```

546 private void createInstrumentOscillators(final float[][] profile, float blendRatio,
    int maxPeaks, float volFactor, float globalVibSpeed, float fmDepthCents,
    Summer mixer, float velRatio) {
547     if (profile == null || profile.length == 0) return;
548
549     int rawLength = profile.length;
550     // 実際に採用する山の数を決定 (データ数と制限数の小さい方)
551     final int limitPeaks = min(maxPeaks, rawLength);
552
553     // -----
554     // 【振幅選別フィルタ】 振幅が大きい順にインデックスをソートする
555     // -----
556     Integer[] indices = new Integer[rawLength];
557     for (int i = 0; i < rawLength; i++) indices[i] = i;
558
559     Arrays.sort(indices, new Comparator<Integer>() {
560         public int compare(Integer a, Integer b) {
561             // 振幅[1]の降順 (大きい順) で並び替え
562             return Float.compare(profile[b][1], profile[a][1]);
563         }
564     });
565
566     // 上位 N 個 (limitPeaks分) だけを一度抽出し、一時配列に格納
567     float[][] filteredProfile = new float[limitPeaks][2];
568     for (int i = 0; i < limitPeaks; i++) {
569         filteredProfile[i][0] = profile[indices[i]][0]; // 周波数
570         filteredProfile[i][1] = profile[indices[i]][1]; // 振幅
571     }
572
573     // -----
574     // 【周波数再整列】 Processing側 (ビブラート計算など) の仕様に合わせ、周波数の低い
    順に戻す
575     // -----
576     Arrays.sort(filteredProfile, new Comparator<float[]>() {
577         public int compare(float[] a, float[] b) {
578             // 周波数[0]の昇順 (低い順) で並び替え
579             return Float.compare(a[0], b[0]);
580         }
581     });
582
583     // -----
584     // 3. 厳選されたピークデータのみをオシレーターとして生成・接続
585     // -----
586     for (int h = 0; h < limitPeaks; h++) {
587         if (totalActiveOscils >= MAX_TOTAL_OSCILS) break;
588
589         float targetFreq = filteredProfile[h][0]; // 周波数
590         float rawAmp      = filteredProfile[h][1]; // 厳選された強い振幅

```

```

591
592     if (targetFreq > 22050.0f) continue;
593
594     float finalStartAmp = rawAmp * volFactor * blendRatio;
595     float finalEndAmp   = finalStartAmp * velRatio;
596
597     int idx = totalActiveOscils;
598     startAmps[idx] = finalStartAmp;
599     endAmps[idx]   = finalEndAmp;
600
601     // オシレーターとビブラート (LFO)、AM変調の適用 (既存の高品質ロジックをそのま
        ま継承)
602     oscils[idx] = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
603     oscils[idx].setPhase(0.0f);
604
605     float vibDepthRatio = pow(2.0f, fmDepthCents / 1200.0f) - 1.0f;
606     targetVibDepths[idx] = targetFreq * vibDepthRatio;
607
608     Oscil freqController = new Oscil(globalVibSpeed, 0.0f, Waves.SINE);
609     freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
610     freqController.patch(oscils[idx].frequency);
611
612     vibDepthLines[idx] = new Line();
613     vibDepthLines[idx].patch(freqController.amplitude);
614
615     float wobbleDepth = map(idx, 0, MAX_TOTAL_OSCILS - 1, 0.15f, 0.60f);
616     float wobbleAmp = startAmps[idx] * wobbleDepth;
617
618     Oscil ampLFO = new Oscil(globalVibSpeed, wobbleAmp, Waves.SINE);
619     ampLFO.setPhase(random(1.0f));
620     ampLFO.patch(oscils[idx].amplitude);
621
622     ampLines[idx] = new Line();
623     ampLines[idx].patch(oscils[idx].amplitude);
624
625     oscils[idx].patch(mixer);
626
627     totalActiveOscils++;
628 }
629 }
630 */
631 // 更新日6/12
632 private void createInstrumentOscillators(final float[][] profile, float blendRatio,
        int maxPeaks, float volFactor, float globalVibSpeed, float fmDepthCents,
        Summer mixer, float startGainFactor, float endGainFactor) {
633     if (profile == null || profile.length == 0) return;
634
635     int rawLength = profile.length;

```

```

636     final int limitPeaks = min(maxPeaks, rawLength);
637
638     Integer[] indices = new Integer[rawLength];
639     for (int i = 0; i < rawLength; i++) indices[i] = i;
640
641     Arrays.sort(indices, new Comparator<Integer>() {
642         public int compare(Integer a, Integer b) {
643             return Float.compare(profile[b][1], profile[a][1]);
644         }
645     });
646
647     float[][] filteredProfile = new float[limitPeaks][2];
648     for (int i = 0; i < limitPeaks; i++) {
649         filteredProfile[i][0] = profile[indices[i]][0];
650         filteredProfile[i][1] = profile[indices[i]][1];
651     }
652
653     Arrays.sort(filteredProfile, new Comparator<float[]>() {
654         public int compare(float[] a, float[] b) {
655             return Float.compare(a[0], b[0]);
656         }
657     });
658
659     for (int h = 0; h < limitPeaks; h++) {
660         if (totalActiveOscils >= maxTotalOscils) break;
661
662         float targetFreq = filteredProfile[h][0];
663         float rawAmp      = filteredProfile[h][1];
664
665         //if (targetFreq > 22050.0f) continue;
666         if (targetFreq > 14000.0f) continue;
667
668         // 6/13 【新設：数学的倍音フィルター】
669         // 8000Hzから18000Hzにかけて、その倍音の振幅（パワー）を滑らかに 100% から 0%
670         //   へ減衰させる
671         if (targetFreq > 7000.0f) {
672             float filterFactor = map(targetFreq, 7000.0f, 17000.0f, 1.0f, 0.0f);
673             rawAmp *= constrain(filterFactor, 0.0f, 1.0f); // 厳密に0~1の範囲に固定して
674             //   乗算
675         }
676
677         // 【確実なスケーリング】実際の開始音量と終了音量を個別に決定
678         float baseAmp = rawAmp * volFactor * blendRatio;
679         float finalStartAmp = baseAmp * startGainFactor;
680         float finalEndAmp   = baseAmp * endGainFactor;
681
682         int idx = totalActiveOscils;
683         startAmps[idx] = finalStartAmp;

```

```

682     endAmps[idx] = finalEndAmp;
683
684     oscils[idx] = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
685     oscils[idx].setPhase(random(1.0f));
686
687     // --- ビブラート (FM変調) の適用 ---
688     float vibDepthRatio = pow(2.0f, fmDepthCents / 1200.0f) - 1.0f;
689     targetVibDepths[idx] = targetFreq * vibDepthRatio;
690
691     Oscil freqController = new Oscil(globalVibSpeed, 0.0f, Waves.SINE);
692     freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
693     //freqController.patch(freqController.amplitude); // ※元のコードママ
694     freqController.patch(oscils[idx].frequency);
695
696     vibDepthLines[idx] = new Line();
697     vibDepthLines[idx].patch(freqController.amplitude);
698
699     // --- 音量揺らぎ (AM変調) : ウナリ自体をフェードさせる革新的な設計 ---
700     wobbleLines[idx] = new Line();
701     Oscil ampLF0 = new Oscil(globalVibSpeed, 0.0f, Waves.SINE);
702     ampLF0.setPhase(random(1.0f));
703
704     wobbleLines[idx].patch(ampLF0.amplitude); // 新設LineをLF0の振幅へパッチ！これ
705     // でウナリがフェードする
706     ampLF0.patch(oscils[idx].amplitude); // LF0の出力をオシレーターへ (加算)
707
708     // ベース音量の適用
709     ampLines[idx] = new Line();
710     ampLines[idx].patch(oscils[idx].amplitude); // ベース音量変化をオシレーターへ
711     // (加算)
712
713     oscils[idx].patch(mixer);
714     totalActiveOscils++;
715 }
716
717 /*
718 void noteOn(float dur) {
719     masterEnv.noteOn();
720     biteEnv.noteOn();
721     hissEnv.noteOn();
722
723     float safeDur = dur + 0.7f;
724     // ビブラートが最大になるまでの時間 (0.5秒、または音符の長さの短い方)
725     float vibDelayTime = min(0.5f, dur);

```

```

727
728
729 //for(int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
730 //    【修正】 インスタンスが生成されていない (null) 場合は、それ以上の倍音はないの
//        でループを終了する
731 //    if (ampLines[i] == null || vibDepthLines[i] == null) {
732 //        continue;
733 //    }
734 //
735 //
736 //    ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
737 //    // 【実行】 0Hzから目標の揺れ幅(Hz)へ、vibDelayTimeかけて徐々にビブラートを深
//        くする
738 //    vibDepthLines[i].activate(vibDelayTime, 0.0f, targetVibDepths[i]);
739 //}
740
741 // noteOn 内のループ部分の修正
742 for(int i = 0; i < totalActiveOscils; i++) {
743     if (ampLines[i] == null || vibDepthLines[i] == null) {
744         continue;
745     }
746     ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
747     vibDepthLines[i].activate(vibDelayTime, 0.0f, targetVibDepths[i]);
748 }
749
750 hissAmplLine.activate(safeDur, startHissVol, endHissVol);
751
752 masterEnv.patch(out);
753 biteEnv.patch(out);
754 }
755 */
756
757 // 更新日6/12
758 void noteOn(float dur) {
759     masterEnv.noteOn();
760     //biteEnv.noteOn();
761     //hissEnv.noteOn();
762
763     float safeDur = dur + 0.7f;
764     float vibDelayTime = min(0.5f, dur);
765
766     for(int i = 0; i < totalActiveOscils; i++) {
767         if (ampLines[i] == null || vibDepthLines[i] == null || wobbleLines[i] == null)
768         {
769             continue;
770         }
771         // 1. ベース音量のフェード
772         ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);

```

```

772
773 // 2. ウナリ（AM変調）の揺れ幅フェード（ベース音量に比例してウナリの深さも綺麗
    に消える）
774 float wobbleDepth = map(i, 0, maxTotalOscils - 1, 0.15f, 0.60f);
775 wobbleLines[i].activate(safeDur, startAmps[i] * wobbleDepth, endAmps[i] *
    wobbleDepth);

776
777 // 3. ビブラート（FM変調）の変化
778 vibDepthLines[i].activate(vibDelayTime, 0.0f, targetVibDepths[i]);
779 }
780
781 //hissAmpLine.activate(safeDur, startHissVol, endHissVol);
782
783 masterEnv.patch(longOut);
784 //biteEnv.patch(longOut);
785 }
786
787 void noteOff() {
788     masterEnv.noteOff();
789     //for(int i=0; i<numHarmonics; i++) harmonicEnvs[i].noteOff();
790     //biteEnv.noteOff();
791     //hissEnv.noteOff();
792     masterEnv.unpatchAfterRelease(longOut);
793     //biteEnv.unpatchAfterRelease(longOut);
794 }
795 }

```

## D.8 Piano.pde

コード 26 Piano.pde

```

1
2 //float[][] pianoDecayLUT;
3 //float[][] pianoWobbleRateLUT;
4 //float[][] pianoWobbleDepthLUT;
5
6 // =====
7 // 究極のピアノ・インストゥルメント（デュアル・ストリング & ハイブリッドデータ駆動版）
8 // =====
9 class PianoInstrument implements Instrument {
10     // 分析データに合わせて最大80倍音まで生成
11     byte numHarmonics/* = 40*/;
12
13     ADSR masterEnv; // 全体の音の長さを管理し、離鍵時にミュートする（ダンパーフェルトの
        役割）
14     ADSR hammerEnv; // ハンマーが弦を叩く一瞬のノイズ用エンベロープ
15

```

```

16 // 個別の減衰 (Damp) を管理するリスト。
17 // 芯の弦と共鳴弦でDampの数変動するため、配列ではなくArrayListを使用します。
18 ArrayList<Damp> damp = new ArrayList<Damp>();
19
20 PianoInstrument(float midiNote, float velocity, float masterVol) {
21     Summer mixer = new Summer();
22
23     // ユーザー定義のベロシティ閾値
24     float thresholdPP = 32.0f / 127.0f;
25     float thresholdMF = 80.0f / 127.0f;
26     float thresholdFF = 112.0f / 127.0f;
27
28     // 現在のベロシティ層に応じて、ベースとなる波形プロファイル (周波数・振幅の骨組
        みを決定
29     String baseVelocity;
30     float t = 0;
31     //boolean needInterpolation = false;
32     //float[][] lowerProfile = null;
33     //float[][] upperProfile = null;
34
35     if (velocity <= thresholdPP) {
36         baseVelocity = "PP";
37     } else if (velocity <= thresholdMF) {
38         // pp ~ mf の間：構造に近い方のスペクトル形状を選択 (あるいは、より高度に処理
            するためのフラグ設定)
39         t = map(velocity, thresholdPP, thresholdMF, 0.0f, 1.0f);
40         baseVelocity = (t < 0.5f) ? "PP" : "MF";
41     } else if (velocity <= thresholdFF) {
42         // mf ~ ff の間
43         t = map(velocity, thresholdMF, thresholdFF, 0.0f, 1.0f);
44         baseVelocity = (t < 0.5f) ? "MF" : "FF";
45     } else {
46         baseVelocity = "FF";
47     }
48
49     float[][] pianoDecayLUT = utils.GetLUT("PianoDecay" + baseVelocity);
50     float[][] pianoWobbleRateLUT = utils.GetLUT("PianoWobbleRate" + baseVelocity);
51     float[][] pianoWobbleDepthLUT = utils.GetLUT("PianoWobbleDepth" + baseVelocity);
52
53     // =====
54     // 1. 全体のエンベロープ設定 (ダンパーの挙動)
55     // =====
56     // 鍵盤を押している間は減衰を邪魔せず(Sustain=1.0)、離れた瞬間(noteOff)に0.15秒で
        ミュート
57     masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.4f, 0.5f, 0.09f);
58     mixer.patch(masterEnv);
59
60     //float f0 = Frequency.ofMidiNote(midiNote).asHz();

```

```

61 float normVel = pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f);
62 float volFactor = masterVol * 0.022f;
63
64 //volFactor *= (0.5 + (midiNote/254.0f)); // 必要かどうか検討 --> 不要
65
66 // =====
67 // 2. LUTデータの取得とインハーモニシティ設定
68 // =====
69 // 強弱に応じた倍音構成（音色レシピ）を取得
70 float[][] profile = utils.GetDynamicProfile(midiNote, velocity, "Piano", 21, 0.9f
    );

71
72 // 【修正の核心1】実測ピークデータから、今回のループ回数を動的に確定させる！
73 numHarmonics = (byte)profile.length;
74 //if (numHarmonics > 30) numHarmonics = 30;
75
76 /*
77 // インハーモニシティ（弦の硬さによるピッチの上擦り）。高音ほどズレが大きくなる。
78 float B = 0.0001f * pow(f0 / 261.6f, 1.5f);
79 B = constrain(B, 0.00002f, 0.003f);
80 */
81
82 // 現在の音階のLUT配列用インデックス（A0(MIDI:21)を0とする）
83 int lutIndex = constrain(round(midiNote) - 21, 0, 87);
84
85 // Pythonで解析したJSONデータが欠損していないかチェック
86 // ※汎用メソッド LoadLUT で読み込んだ3つのグローバル配列を使用します
87 //boolean hasRawData = (pianoDecayLUT != null && pianoDecayLUT[lutIndex] != null)
    ;
88 // 【修正の核心2】コンパイル警告を完全に消し去るための厳格な3軸構造チェック
89 /*boolean hasRawData = false;
90 if (pianoDecayLUT != null && lutIndex < pianoDecayLUT.length && pianoDecayLUT[
    lutIndex] != null) {
91     if (pianoWobbleRateLUT != null && lutIndex < pianoWobbleRateLUT.length &&
        pianoWobbleRateLUT[lutIndex] != null) {
92         if (pianoWobbleDepthLUT != null && lutIndex < pianoWobbleDepthLUT.length &&
            pianoWobbleDepthLUT[lutIndex] != null) {
93             hasRawData = true;
94         }
95     }
96 }*/
97
98 // --- データ欠損時のバックアップ用（数式モデル）の事前計算 ---
99 // Pythonのグラフ解析から導き出した「ピアノの物理特性の傾向」を数式化
100 float mathBaseDecay = 29.0f * pow(0.9757f, midiNote);
101 if (midiNote < 40) mathBaseDecay = min(mathBaseDecay, 20.0f); // 低音
    の物理的限界（頭打ち）

```

```

102 | if (midiNote >= 89) mathBaseDecay *= map(midiNote, 89, 108, 1.0f, 3.0f); // 超高
    |     音のダンパーレス構造による伸び
103 |
104 | float mathBaseWobbleRate = map(abs(midiNote - 66.0f), 0, 45, 0.5f, 4.5f); // うな
    |     りの速さ(MIDI66を底としたU字型)
105 | float mathBaseDepth = map(midiNote, 21, 108, 0.03f, 0.15f); // うな
    |     りの深さ(高音ほど深い)
106 |
107 | // リバース（共鳴）が最大音量になるまでの時間。低音はゆっくり、高音は速く立ち上が
    |     る。
108 | float buildUpTime = map(midiNote, 21, 108, 3.0f, 0.5f);
109 |
110 | // =====
111 | // 3. 弦のモデリング（デュアル・ストリング構造）
112 | // =====
113 | for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
114 |     float amp = profile[i][1] * volFactor;
115 |     if (amp <= 0.0001f) continue; // 音量が極端に小さい倍音はCPU負荷軽減のためス
    |     キップ
116 |     // 省エネ設計
117 |
118 |     /*
119 |     int h = i + 1;
120 |     float inharmonicity = sqrt(1.0f + B * h * h);
121 |     float targetFreq = f0 * h * inharmonicity; // 実際の周波数
122 |     */
123 |
124 |     float targetFreq = profile[i][0]; // 実測された上擦り済みの正確な周波数
125 |     if (targetFreq > 22050.0f) continue; // 人間の可聴域を超えたらスキップ
126 |
127 |     float decayTime, wobbleRate, wobbleDepth;
128 |
129 |     // 実測データ(JSON)があれば使い、なければ数式で補完する「ハイブリッド方式」
130 |     //if (hasRawData && i < pianoDecayLUT[lutIndex].length && pianoDecayLUT[
    |     lutIndex][i] > 0.1f) {
131 |     // 実測データ(JSON)の適用と数式補完
132 |     if (pianoDecayLUT != null && pianoWobbleRateLUT != null && pianoWobbleDepthLUT
    |     != null &&
133 |         pianoDecayLUT[lutIndex] != null &&
134 |         i < pianoDecayLUT[lutIndex].length) {
135 |         decayTime = pianoDecayLUT[lutIndex][i];
136 |         wobbleRate = pianoWobbleRateLUT[lutIndex][i];
137 |         wobbleDepth = pianoWobbleDepthLUT[lutIndex][i];
138 |
139 |         // もしデータが0、または異常値だった場合は数式モデルで安全に保護する
140 |         if (decayTime <= 0.1f) {

```

```

141         float harmonicDecayCurve = (i <= 14) ? map(i, 0, 14, 1.0f, 0.3f) : map(i,
142             14, 80, 0.3f, 1.5f);
143     }
144     } else {
145         // データがない場合は、インデックス14を底とする減衰のU字カーブを適用
146         float harmonicDecayCurve = (i <= 14) ? map(i, 0, 14, 1.0f, 0.3f) : map(i, 14,
147             80, 0.3f, 1.5f);
148         decayTime = max(mathBaseDecay * harmonicDecayCurve, 0.1f);
149         wobbleRate = mathBaseWobbleRate * (1.0f + i * 0.02f);
150         wobbleDepth = mathBaseDepth * pow(0.9f, i);
151     }
152     decayTime *= 0.7;
153
154     // -----
155     // レイヤーA：アタックの芯（Dry弦）
156     // -----
157     Oscil coreOsc = new Oscil(targetFreq, amp, Waves.SINE);
158     // アタックのインパクトを最大化するため、位相(波のスタート位置)は0付近に固定
159     coreOsc.setPhase(random(0.0f, 0.1f));
160
161     // 0.001秒で素早く立ち上がり、それぞれの寿命(decayTime)で消えていく
162     Damp coreDamp = new Damp(0.001f, decayTime);
163     coreOsc.patch(coreDamp).patch(mixer);
164     damps.add(coreDamp);
165
166     // -----
167     // レイヤーB：時間差で来る響き（共鳴弦）
168     // -----
169     float reverbAmp = amp * wobbleDepth; // 共鳴の音量は、芯の音の数%～十数%程度に
        抑える
170
171     // うなりのスピード(wobbleRate)が設定されており、かつ音量が十分ある場合のみ共鳴
        弦を生成
172     if (reverbAmp > 0.0001f && wobbleRate > 0.0f) {
173         // 周波数をわずかにズラす（Detune）ことで、芯の弦と干渉して自然な「うなり(
        Beat)」を生む
174         Oscil resOsc = new Oscil(targetFreq + wobbleRate, reverbAmp, Waves.SINE);
175         //resOsc.setPhase(random(1.0f)); // 芯の弦と複雑に干渉させるため、位相は完全
        にランダム
176
177         // アタックタイムを buildUpTime に設定し、数秒かけてゆっくり音量を上げる
178         Damp resDamp = new Damp(buildUpTime, decayTime);
179         resOsc.patch(resDamp).patch(mixer);
180         damps.add(resDamp);

```

```

181     }
182 }
183
184 // =====
185 // 4. ハンマーの打撃ノイズ（アタック）
186 // =====
187 float hammerVol = masterVol * 0.003f * normVel;
188 Noise hammerNoise = new Noise(hammerVol, Noise.Tint.WHITE);
189
190 // 高音の鍵盤ほど、硬い「カチッ」としたノイズになるようにフィルターを調整
191 float hammerCutoff = map(midiNote, 21, 108, 600f, 4000f);
192 MoogFilter hammerFilter = new MoogFilter(hammerCutoff, 0.1f);
193 hammerFilter.type = MoogFilter.Type.LP;
194
195 // 0.03秒で消滅する、極めてタイトなエンベロープ（ミュートの影響を受けない）
196 hammerEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.02f, 0.0f, 0.01f);
197
198 hammerNoise.patch(hammerFilter).patch(hammerEnv);
199 }
200
201 // =====
202 // 発音と停止のコントロール
203 // =====
204 void noteOn(float dur) {
205     masterEnv.noteOn();
206     hammerEnv.noteOn();
207
208     // 準備した芯の弦と共鳴弦のDamp（エンベロープ）を一斉にスタート
209     for (Damp d : damps) {
210         d.activate();
211     }
212
213     masterEnv.patch(longOut);
214     hammerEnv.patch(longOut); // ハンマーノイズは独立して出力
215 }
216
217 void noteOff() {
218     masterEnv.noteOff(); // ここでダンパーペダルが降りてミュート開始
219     hammerEnv.noteOff();
220     masterEnv.unpatchAfterRelease(longOut);
221     hammerEnv.unpatchAfterRelease(longOut);
222 }
223 }

```

## D.9 Drum.pde

### コード 27 Drum.pde

```

1 // ドラム用LUTの宣言 [インデックス][0:周波数, 1:強度, 2:衰退時間(Decay)]
2 //float[][] kickLUT, snareLUT, hihatLUT;
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 // =====
15 // 1. キック (Kick) のクラス
16 // =====
17 class KickInstrument implements Instrument {
18     //Summer mixer;
19     ADSR masterEnv;
20
21     //Oscil[] tones;
22     ADSR[] harmonicEnvs;
23     //Line[] pitchSweeps;
24
25     KickInstrument(float masterVol, float velocity) {
26         Summer mixer = new Summer();
27
28         float[][]kickLUT = utils.GetLUT("Kick");
29
30         // フルートと同じく、リリース時のバッファを持たせたマスターエンベロープ
31         masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.0f, 1.0f, 0.1f);
32         mixer.patch(masterEnv);
33
34         //int numComponents = kickLUT.length;
35         int numComponents = 50;
36         Oscil[] tones = new Oscil[numComponents];
37         harmonicEnvs = new ADSR[numComponents];
38         Line[] pitchSweeps = new Line[numComponents];
39
40         //float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) *
41             25.0f;
42         float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) *
43             14.0f;
44
45         for (int i = 0; i < numComponents; i++) {
46             if (kickLUT[i] == null || kickLUT[i].length < 3) continue;

```

```

46     float freq = kickLUT[i][0] * random(0.95f, 1.05f);
47     float mag = kickLUT[i][1];
48     float decayTime = kickLUT[i][2];
49     float amp = (baseAmp * mag) / numComponents;
50
51     tones[i] = new Oscil(freq, amp, Waves.SINE);
52     //tones[i].setPhase(random(1.0f)); // 初期位相を散らしてアタックのピーク割れを
        防ぐ
53
54     // 個別の成分のエンベロープ
55     //harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, 0.001f, decayTime * 0.05f, 0.0f, 0.1f);
56     harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, 0.001f, decayTime*0.5f, 0.0f, 0.1f);
57
58     // ピッチスweep
59     pitchSweeps[i] = new Line(0.01f, freq * 1.5f, freq);
60     pitchSweeps[i].patch(tones[i].frequency);
61
62     // 結線: Oscil -> 個別ADSR -> Mixer
63     tones[i].patch(harmonicEnvs[i]);
64     harmonicEnvs[i].patch(mixer);
65 }
66 }
67
68 void noteOn(float duration) {
69     masterEnv.noteOn();
70     for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
71         if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOn();
72     }
73     // グローバルな out に直接パッチ！
74     masterEnv.patch(shortOut);
75 }
76
77 void noteOff() {
78     masterEnv.noteOff();
79     for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
80         if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOff();
81     }
82     // グローバルな out からアンパッチ！
83     masterEnv.unpatchAfterRelease(shortOut);
84 }
85 }
86
87 // =====
88 // 2. スネア (Snare) のクラス
89 // =====
90 class SnareInstrumentOld implements Instrument {
91     //Summer mixer;

```

```

92   ADSR masterEnv;
93
94   // LUT（胴鳴り・倍音）用
95   //Oscil[] tones;
96   ADSR[] harmonicEnvs;
97   //Line[] pitchSweeps;
98
99   // ノイズ（スナッピー）用
100  //Noise snareNoise;
101  //HighPassSP snareFilter;
102  ADSR noiseEnv;
103
104  SnareInstrumentOld(float masterVol, float velocity) {
105      Summer mixer = new Summer();
106      masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.0f, 1.0f, 0.1f);
107      mixer.patch(masterEnv);
108
109      float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) * 4.0
          f;

110
111      float[][]snareLUT = utils.GetLUT("Snare");
112
113      // --- 1. 胴鳴りパート（LUTによる加算合成） ---
114      int numComponents = snareLUT.length;
115      Oscil[] tones = new Oscil[numComponents];
116      harmonicEnvs = new ADSR[numComponents];
117      Line[] pitchSweeps = new Line[numComponents];
118
119      for (int i = 0; i < numComponents; i++) {
120          if (snareLUT[i] == null || snareLUT[i].length < 3) continue;
121
122          float freq = snareLUT[i][0];
123          float mag = snareLUT[i][1];
124          float decayTime = snareLUT[i][2];
125          float amp = (baseAmp * mag) / numComponents;
126
127          tones[i] = new Oscil(freq, amp, Waves.SINE);
128          tones[i].setPhase(random(1.0f));
129
130          harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, 0.001f, decayTime * 0.7, 0.0f, 0.1f);
131
132          // スネア特有：低音（胴鳴り）のみピッチスイープ
133          if (freq < 1000) {
134              pitchSweeps[i] = new Line(0.05f, freq * 1.5f, freq);
135              pitchSweeps[i].patch(tones[i].frequency);
136          }
137

```

```

138     tones[i].patch(harmonicEnvs[i]);
139     harmonicEnvs[i].patch(mixer);
140 }
141
142 // --- 2. スナッピーパート (ノイズによる減算合成) ---
143 // 以前の解析で導き出した数値をそのまま採用
144 float noiseVol = baseAmp * 0.022f;
145 Noise snareNoise = new Noise(noiseVol, Noise.Tint.WHITE);
146 HighPassSP snareFilter = new HighPassSP(512, out.sampleRate()); // 7750Hz以上を通
    す
147 noiseEnv = new ADSR(1.0f, 0.003f, 0.15f, 0.0f, 0.1f); // ディケイ0.25秒
148
149 // ノイズをフィルタース、エンベロープを通してミキサーへ合流
150 snareNoise.patch(snareFilter).patch(noiseEnv).patch(mixer);
151 }
152
153 void noteOn(float duration) {
154     masterEnv.noteOn();
155     for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
156         if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOn();
157     }
158     noiseEnv.noteOn();
159     masterEnv.patch(shortOut);
160 }
161
162 void noteOff() {
163     masterEnv.noteOff();
164     for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
165         if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOff();
166     }
167     noiseEnv.noteOff();
168     masterEnv.unpatchAfterRelease(shortOut);
169 }
170 }
171
172 // =====
173 // 3. クローズハイハット (Closed Hi-Hat) のクラス
174 // =====
175 class HiHatInstrumentOld implements Instrument {
176     //Summer mixer;
177     ADSR masterEnv;
178
179     //Oscil[] tones;
180     ADSR[] harmonicEnvs;
181
182     //Noise hatNoise;
183     //HighPassSP hatFilter;
184     ADSR noiseEnv;

```

```

185
186 HiHatInstrumentOld(float masterVol, float velocity) {
187     Summer mixer = new Summer();
188     // ハイハットは余韻が非常に短いため、マスターのリリースも極短に
189     masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.0f, 1.0f, 0.05f);
190     mixer.patch(masterEnv);
191
192     float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) * 5.0
        f;

193
194     float[][] hihatLUT = utils.GetLUT("HiHat");
195
196     // --- 1. 金属共鳴パート (LUTによる加算合成) ---
197     int numComponents = hihatLUT.length;
198     Oscil[] tones = new Oscil[numComponents];
199     harmonicEnvs = new ADSR[numComponents];
200
201     for (int i = 0; i < numComponents; i++) {
202         if (hihatLUT[i] == null || hihatLUT[i].length < 3) continue;
203
204         float freq = hihatLUT[i][0];
205         float mag = hihatLUT[i][1];
206         float decayTime = hihatLUT[i][2];
207         float amp = (baseAmp * mag) / numComponents;
208
209         tones[i] = new Oscil(freq, amp, Waves.SINE);
210         tones[i].setPhase(random(1.0f));
211
212         harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, 0.001f, decayTime, 0.0f, 0.05f);
213
214         tones[i].patch(harmonicEnvs[i]);
215         harmonicEnvs[i].patch(mixer);
216     }
217
218     // --- 2. 打撃摩擦パート (ノイズによる減算合成) ---
219     float noiseVol = baseAmp * 0.042f;
220     Noise hatNoise = new Noise(noiseVol, Noise.Tint.WHITE);
221     HighPassSP hatFilter = new HighPassSP(10250, out.sampleRate()); // 10000Hz以上の
        超高音のみ
222     noiseEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, 0.06f, 0.0f, 0.05f); // 0.06秒でスパッと消える
223
224     hatNoise.patch(hatFilter).patch(noiseEnv).patch(mixer);
225 }
226
227 void noteOn(float duration) {
228     masterEnv.noteOn();
229     for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {

```

```

230     if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOn();
231 }
232 noiseEnv.noteOn();
233 masterEnv.patch(shortOut);
234 }
235
236 void noteOff() {
237     masterEnv.noteOff();
238     for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
239         if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOff();
240     }
241     noiseEnv.noteOff();
242     masterEnv.unpatchAfterRelease(shortOut);
243 }
244 }
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254 // =====
255 // 2. 新・スネア (Snare) のクラス (シンセサイズ方式)
256 // =====
257 class SnareInstrument implements Instrument {
258     ADSR masterEnv;
259
260     // 1. 胴鳴り (Body) パート用
261     Oscil bodyOsc;
262     Line bodyPitchEnv;
263     ADSR bodyAmpEnv;
264
265     // 2. 倍音 (Overtone) パート用
266     Oscil overtoneOsc;
267     ADSR overtoneAmpEnv;
268
269     // 3. スナッピー (Noise) パート用
270     Noise snappyNoise;
271     //HighPassSP snappyFilter;
272     ADSR snappyAmpEnv;
273
274     SnareInstrument(float masterVol, float velocity, float sinAmp) {
275         Summer mixer = new Summer();
276
277         // 全体の音量調整

```

```

278 float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) *
    0.15f;
279 float sinSet = constrain(sinAmp, 0, 127) / 127.0f;
280
281 // =====
282 // パラメータ設定（ここをいじって音色をチューニングします）
283 // =====
284
285 // --- 1. 胴鳴り（ベースとなる太さ） ---
286 float bodyFreq = 172.3f * random(0.99f, 1.01f); // ★データ最上部の「172.3
    Hz（強さ：0.63）」をそのまま指定！
287 float bodyPitchMod = 3.0f; // アタック時は約516Hz付近から172.3Hzへ急降下させる
288 float bodySweepTime = 0.025f; // 一瞬でピッチを落とす
289 float bodyDecay = 0.07f;
290 float bodyVolRatio = 0.63f * sinSet; // 172.3Hzは強いエネルギーを持っているの
    で、音量比率を高めに
291
292 // --- 2. 倍音（カンカンしたヘッドの芯） ---
293 float overtoneFreq = 323.0f * random(0.98f, 1.02f); // ★データ2番目の「323.0 Hz
    （強さ：0.55）」をそのまま指定！
294 float overtoneDecay = 0.048f; // 胴鳴り（172.3Hz）よりも早く減衰させて歯切れを良
    くする
295 float overtoneVolRatio = 0.55f * sinSet;
296
297 // --- 3. スナッピー（ホワイトノイズ） ---
298 // データを見ると 1184.3 Hz 付近から徐々に強さが上がり、2.5kHz～8kHzがエネルギー
    の塊になっています。
299 // float noiseFilterCutoff = 2000.0f; // 2kHzあたりから上のノイズをまるごと通す
300 float noiseDecay = 0.17f; // スナッピーの余韻
301 float noiseVolRatio = 3.5f;
302 float noiseHPCutoff = 2500.0f * random(0.9f, 1.1f);
303 float noiseLPCutoff1 = 2800.0f * random(0.9f, 1.1f);
304 float noiseLPCutoff2 = 4000.0f * random(0.9f, 1.1f);
305 float noiseLPCutoff3 = 7000.0f * random(0.9f, 1.1f);
306
307 // =====
308 // 各モジュールの構築とパッチング
309 // =====
310
311 // --- 1. 胴鳴りパートの構築 ---
312 bodyOsc = new Oscil(bodyFreq, baseAmp * bodyVolRatio, Waves.SINE);
313 // 叩いた瞬間に音程を急激に下げる（アタック感の演出）
314 bodyPitchEnv = new Line(bodySweepTime, bodyFreq * bodyPitchMod, bodyFreq);
315 bodyPitchEnv.patch(bodyOsc.frequency);
316 // 音量エンベロープ（Attack, Decay, Sustain, Release）
317 bodyAmpEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, bodyDecay, 0.0f, 0.05f);
318

```

```

319     bodyOsc.patch(bodyAmpEnv).patch(mixer);
320
321
322
323     // --- 2. 倍音パートの構築 ---
324     overtoneOsc = new Oscil(overtoneFreq, baseAmp * overtoneVolRatio, Waves.SINE);
325     overtoneAmpEnv = new ADSR(1.0f, 0.002f, overtoneDecay, 0.0f, 0.05f);
326
327     overtoneOsc.patch(overtoneAmpEnv).patch(mixer);
328
329
330
331     // --- 3. スナッピー (Noise) パートの構築 ---
332     snappyNoise = new Noise(baseAmp * noiseVolRatio, Noise.Tint.WHITE);
333
334     // 4,500Hzに向かってなだらかに立ち上げるためのハイパス
335     HighPassSP snappyHP = new HighPassSP(noiseHPCutoff, out.sampleRate());
336
337     // 5,500Hzから20,000Hzに向けてなだらかに落とすためのローパス
338     LowPassSP snappyLP1 = new LowPassSP(noiseLPCutoff1, out.sampleRate());
339     LowPassSP snappyLP2 = new LowPassSP(noiseLPCutoff2, out.sampleRate());
340     LowPassSP snappyLP3 = new LowPassSP(noiseLPCutoff3, out.sampleRate());
341
342     snappyAmpEnv = new ADSR(1.0f, 0.003f, noiseDecay, 0.0f, 0.05f);
343
344     // ノイズを2つのフィルターに順番に通して（挟み撃ちにして）エンベロープへ送る
345     snappyNoise.patch(snappyHP).patch(snappyLP1).patch(snappyLP2).patch(snappyLP3).
        patch(snappyAmpEnv).patch(mixer);
346
347
348
349     // --- 4. マスターエンベロープ ---
350     masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.0001f, 0.0f, 1.0f, 0.01f);
351     mixer.patch(masterEnv);
352 }
353
354 void noteOn(float duration) {
355     masterEnv.noteOn();
356     bodyAmpEnv.noteOn();
357     overtoneAmpEnv.noteOn();
358     snappyAmpEnv.noteOn();
359
360     masterEnv.patch(shortOut);
361 }
362
363 void noteOff() {
364     masterEnv.noteOff();

```

```

365     bodyAmpEnv.noteOff();
366     overtoneAmpEnv.noteOff();
367     snappyAmpEnv.noteOff();
368
369     masterEnv.unpatchAfterRelease(shortOut);
370 }
371 }
372
373
374
375 // =====
376 // 3. 新・ハイハット (Hi-Hat) のクラス (シンセサイズ方式)
377 // =====
378 class HiHatInstrument implements Instrument {
379     ADSR masterEnv;
380
381     // 1. 金属共鳴 (Metallic Core) パート用
382     // グラフから厳選した主要な4つのピークを個別に発振・制御します
383     //Oscil toneOsc1, toneOsc2, toneOsc3, toneOsc4;
384     //ADSR toneEnv1, toneEnv2, toneEnv3, toneEnv4;
385
386     Oscil[] toneOscList;
387     ADSR[] toneEnvList;
388
389     // 2. 打撃摩擦 (Noise) パート用
390     Noise hatNoise;
391     //HighPassSP hatHP;
392     ADSR noiseEnv;
393
394     HiHatInstrument(float masterVol, float velocity) {
395         Summer mixer = new Summer();
396
397         // 全体の音量調整 (歪まないようにスネア等のバランスに合わせて調整してください)
398         float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) *
            0.04f;
399
400         // =====
401         // パラメータ設定 (ここをいじって音色をチューニングします!)
402         // =====
403
404         // --- 1. 金属共鳴 (チキチキ・カンカンした芯の成分) ---
405         // FFT解析データの上位トップ4の強いピークをそのままスタンドアロンで指定
406         /*
407         float toneFreq1      = 7149.0f; // ★最強のセンターピーク (強さ: 1.00)
408         float toneVolRatio1 = 1.00f;
409         float toneDecay1     = 0.109f; // 金属的なアタックのみを出すため、非常に短く
410

```

```

411 float toneFreq2      = 7644.3f; // ★2番目に強い高域ピーク（強さ：0.62）
412 float toneVolRatio2 = 0.62f;
413 float toneDecay2     = 0.040f;
414
415 float toneFreq3      = 5964.7f; // ★3番目に強い中高域ピーク（強さ：0.61）
416 float toneVolRatio3 = 0.61f;
417 float toneDecay3     = 0.060f;
418
419 float toneFreq4      = 13006.1f; // ★超高域の金属的な鋭さを補うピーク（強さ：
    0.52）
420 float toneVolRatio4 = 0.52f;
421 float toneDecay4     = 0.015f; // 超高域は一瞬で消え去るように
422 */
423
424 float[][] toneList    = {
425     {21.53f, 0.0619f, 0.131f},
426     {7149.0f, 1.00f, 0.109f},
427     {7644.3f, 0.62f, 0.040f},
428     {5964.7f, 0.61f, 0.060f},
429     {13006.1f, 0.52f, 0.015f},
430     {5555.57f, 0.4585f, 0.118f},
431     {14610.28f, 0.1893f, 0.091f},
432     {4931.1f, 0.1834f, 0.109f}
433 };
434
435 // --- 2. 打撃摩擦（シャリシャリ・シュワシュワした高域ノイズ） ---
436 float noiseVolRatio = 6.00f * random(0.99f, 1.01f); // ノイズのブレンド比率。
    シャリシャリ感を強めるなら上げる
437 float noiseHPCutoff1 = 7000.0f * random(0.9f, 1.1f); // ★ハイパスのカットオフ
    (Hz)。
438
    // 8k~10kHz以上にすると、ゴソゴソした中音域が消
    え、綺麗な「チツ」になります
439 float noiseHPCutoff2 = 4000.0f * random(0.9f, 1.1f);
440 float noiseLPCutoff1 = 5000.0f * random(0.9f, 1.1f);
441 float noiseLPCutoff2 = 30000.0f * random(0.9f, 1.1f);
442 //float noiseLPCutoff3 = 3000.0f;
443 float noiseDecay      = 0.080f; // クローズドハイハットの「余韻の長さ（キレ）」を
    左右する最重要パラメータ
444
445 // =====
446 // 各モジュールの構築とパッチング
447 // =====
448
449 // --- 1. 金属共鳴パートの構築 ---
450 // 各正弦波の位相（Phase）をランダムにすることで、発音ごとの微妙な「なじみ」を生
    み出します
451 /*

```

```

452 toneOsc1 = new Oscil(toneFreq1, baseAmp * toneVolRatio1, Waves.SINE);
453 toneOsc1.setPhase(random(1.0f));
454 toneEnv1 = new ADSR(1.0f, 0.001f, toneDecay1, 0.0f, 0.01f);
455 toneOsc1.patch(toneEnv1).patch(mixer);
456
457 toneOsc2 = new Oscil(toneFreq2, baseAmp * toneVolRatio2, Waves.SINE);
458 toneOsc2.setPhase(random(1.0f));
459 toneEnv2 = new ADSR(1.0f, 0.001f, toneDecay2, 0.0f, 0.01f);
460 toneOsc2.patch(toneEnv2).patch(mixer);
461
462 toneOsc3 = new Oscil(toneFreq3, baseAmp * toneVolRatio3, Waves.SINE);
463 toneOsc3.setPhase(random(1.0f));
464 toneEnv3 = new ADSR(1.0f, 0.001f, toneDecay3, 0.0f, 0.01f);
465 toneOsc3.patch(toneEnv3).patch(mixer);
466
467 toneOsc4 = new Oscil(toneFreq4, baseAmp * toneVolRatio4, Waves.SINE);
468 toneOsc4.setPhase(random(1.0f));
469 toneEnv4 = new ADSR(1.0f, 0.001f, toneDecay4, 0.0f, 0.01f);
470 toneOsc4.patch(toneEnv4).patch(mixer);
471 */
472
473 toneOscList = new Oscil[toneList.length];
474 toneEnvList = new ADSR[toneList.length];
475
476 for (int i = 0; i < toneList.length; i++){
477     toneOscList[i] = new Oscil(toneList[i][0] * random(0.98f, 1.02f), baseAmp *
478         toneList[i][1], Waves.SINE);
479     toneOscList[i].setPhase(random(1.0f));
480     toneEnvList[i] = new ADSR(1.0f, 0.001f, toneList[i][2]*0.5, 0.0f, 0.01f);
481     toneOscList[i].patch(toneEnvList[i]).patch(mixer);
482 }
483
484 // --- 2. ノイズパートの構築 ---
485 hatNoise = new Noise(baseAmp * noiseVolRatio, Noise.Tint.WHITE);
486 HighPassSP hatHP1 = new HighPassSP(noiseHPCutoff1, out.sampleRate());
487 HighPassSP hatHP2 = new HighPassSP(noiseHPCutoff2, out.sampleRate());
488 LowPassSP hatLP1 = new LowPassSP(noiseLPCutoff1, out.sampleRate());
489 LowPassSP hatLP2 = new LowPassSP(noiseLPCutoff2, out.sampleRate());
490 //LowPassSP hatLP3 = new LowPassSP(noiseLPCutoff3, out.sampleRate());
491 noiseEnv = new ADSR(1.0f, 0.001f, noiseDecay, 0.0f, 0.02f);
492
493 // ホワイトノイズ -> ハイパスフィルター -> エンベロープ -> ミキサー
494 hatNoise.patch(hatHP1).patch(hatHP2).patch(hatLP1).patch(hatLP2).patch(noiseEnv).
495     patch(mixer);
496
497 // --- 3. 全体の結合とマスターエンベロープ ---
498 masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.0001f, 0.0f, 1.0f, 0.02f); // リリースも極短に

```

```

497     mixer.patch(masterEnv);
498 }
499
500 void noteOn(float duration) {
501     masterEnv.noteOn();
502     //toneEnv1.noteOn();
503     //toneEnv2.noteOn();
504     //toneEnv3.noteOn();
505     //toneEnv4.noteOn();
506
507     for (int i = 0; i < toneEnvList.length; i++ ) toneEnvList[i].noteOn();
508
509     noiseEnv.noteOn();
510
511     masterEnv.patch(shortOut);
512 }
513
514 void noteOff() {
515     masterEnv.noteOff();
516     //toneEnv1.noteOff();
517     //toneEnv2.noteOff();
518     //toneEnv3.noteOff();
519     //toneEnv4.noteOff();
520
521     for (int i = 0; i < toneEnvList.length; i++) {if (toneEnvList[i] != null)
        toneEnvList[i].noteOff();}

522
523
524     noiseEnv.noteOff();
525
526     masterEnv.unpatchAfterRelease(shortOut);
527 }
528 }
529
530
531
532
533
534 //class SnareRoll implements Thread {
535 //  SnareRoll () {
536
537 //  }
538 //  void run() {
539
540 //  }
541 //}
542

```

```

543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557 /*
558 // =====
559 // シンバル (Cymbal) のクラス
560 // =====
561 class CymbalInstrument implements Instrument {
562     ADSR masterEnv;
563     ADSR[] harmonicEnvs;
564     ADSR noiseEnv; // シャーンという余韻ノイズ用
565
566     CymbalInstrument(float masterVol, float velocity) {
567         Summer mixer = new Summer();
568
569         // JSONデータの取得 (ファイル名やキーは環境に合わせてください)
570         float[][] cymbalLUT = utils.GetLUT("Cymbal");
571
572         // 全体のマスターエンベロープ (余韻を長く残すためリリースは3.5秒)
573         masterEnv = new ADSR(1.0f, 0.005f, 0.0f, 1.0f, 3.5f);
574         mixer.patch(masterEnv);
575
576         int numComponents = cymbalLUT.length;
577         Oscil[] tones = new Oscil[numComponents];
578         harmonicEnvs = new ADSR[numComponents];
579
580         // 倍音成分が多く音が割れやすいため、ベース音量を少し控えめに設定
581         float baseAmp = masterVol * pow(constrain(velocity, 0, 127) / 127.0f, 0.9f) * 1.0
            f;
582
583         // -----
584         // 1. 金属のコア層 (加算合成 + FM/AM変調)
585         // -----
586         for (int i = 0; i < numComponents; i++) {
587             if (cymbalLUT[i] == null || cymbalLUT[i].length < 3) continue;
588

```

```

589     float freq = cymbalLUT[i][0];
590     float mag = cymbalLUT[i][1];
591     float decayTime = cymbalLUT[i][2];
592
593     // 高音域ほど音量が大きくなりすぎないように微調整
594     float amp = (baseAmp * mag) / numComponents/3;
595
596     tones[i] = new Oscil(freq, amp, Waves.SINE);
597
598     // アタック時の位相が揃って「バチッ」と鳴るのを防ぐ
599     tones[i].setPhase(random(1.0f));
600
601     // --- ① 非整数倍音の干渉をシミュレートするFM変調（ピッチ揺れ） ---
602     // フルートよりも少し速く、ランダムな周期で揺らすことで金属の歪みを生む
603     float fmSpeed = random(3.0f, 15.0f);
604     float vibDepthHz = freq * random(0.002f, 0.008f);
605     Oscil freqController = new Oscil(fmSpeed, vibDepthHz, Waves.SINE);
606     freqController.offset.setLastValue(freq);
607     freqController.patch(tones[i].frequency);
608
609     // --- ② 複雑なビートを生み出すAM変調（音量揺らぎ） ---
610     // 倍音ごとに異なる周期で音量をウネウネさせる
611     float amSpeed = random(1.0f, 8.0f);
612     Oscil ampLFO = new Oscil(amSpeed, amp * random(0.3f, 0.7f), Waves.SINE);
613     ampLFO.offset.setLastValue(amp);
614     ampLFO.patch(tones[i].amplitude);
615
616     // --- 個別エンベロープ（LUTのdecayTimeを適用） ---
617     // decayTimeをそのままReleaseにも適用し、自然に消えさせる
618     harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, 0.001f, decayTime/5, 0.0f, decayTime);
619
620     tones[i].patch(harmonicEnvs[i]);
621     harmonicEnvs[i].patch(mixer);
622 }
623
624 // -----
625 // 2. 超高域の余韻層（ノイズ + ハイパスフィルター）
626 // -----
627 // 「バーン」の後の「シャーン」という細かく散る粒子感をホワイトノイズで補完
628 Noise cymbalNoise = new Noise(baseAmp * 0.10f, Noise.Tint.PINK);
629
630 // 5000Hz以下の重たい成分を削り、チリチリとした超高域だけを残す
631 HighPassSP hpf = new HighPassSP(5000f, out.sampleRate());
632
633 // ノイズ層はゆっくり立ち上がり、コア層よりも長く残るように設定
634 noiseEnv = new ADSR(1.0f, 0.02f, 1.5f, 0.3f, 3.5f);
635
636 cymbalNoise.patch(hpf).patch(noiseEnv).patch(mixer);

```

```

637     }
638
639     void noteOn(float duration) {
640         masterEnv.noteOn();
641         noiseEnv.noteOn();
642         for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
643             if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOn();
644         }
645         // 出力先 (shortOut等) は環境に合わせて変更してください
646         masterEnv.patch(out);
647     }
648
649     void noteOff() {
650         masterEnv.noteOff();
651         noiseEnv.noteOff();
652         for (int i = 0; i < harmonicEnvs.length; i++) {
653             if (harmonicEnvs[i] != null) harmonicEnvs[i].noteOff();
654         }
655         masterEnv.unpatchAfterRelease(out);
656     }
657 }*/

```

## D.10 Horn.pde

コード 28 Horn.pde

```

1  class HornInstrument implements Instrument {
2      byte numHarmonics/* = 15*/;
3
4      ADSR masterEnv;
5      ADSR[] harmonicEnvs/* = new ADSR[numHarmonics]*/;
6
7      Line[] wobbleLines;    // 6/12 【追加】 倍音ウナリ (AM) 用のフェードライン
8      float[] wobbleFactors; // 6/12 【追加】 倍音ごとの固有ウナリ比率の保持用
9
10     // =====
11     // 7/5 【追加1】 ピッチエンベロープ用の変数
12     // =====
13     Line[] pitchEnvLines; // アタック時のピッチ急降下用
14     float[] targetFreqs;  // 各倍音の本来の周波数 (noteOnで計算に使うため保持)
15
16     Line[] ampLines/* = new Line[numHarmonics]*/;
17     float[] startAmps/* = new float[numHarmonics]*/;
18     float[] endAmps/* = new float[numHarmonics]*/;
19
20     ADSR breathEnv;
21
22

```

```

23 // =====
24 // 【新規追加】 持続する空気の渦と管の共鳴（サブハーモニクス層）
25 // =====
26 //ADSR sustainEnv;
27
28 // 【追加】 持続ノイズの音量変化（クレッシェンド/デクレッシェンド）用
29 //Line sustainAmplLine;
30 //Line sustainWobbleLine; // 6/12 【追加】 持続ノイズのウナリ用のフェードライン
31 //float startSustainVol;
32 //float endSustainVol;
33
34
35
36 HornInstrument(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel, float
    masterVol) {
37     Summer mixer = new Summer();
38
39     //float masterAttackTime = 0.2f - constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f * 0.19f;
40     float masterAttackTime = 0.1f;
41     masterAttackTime = min(masterAttackTime, duration - 0.1f);
42     if (masterAttackTime < 0.035f) masterAttackTime = 0.035f;
43
44     // 【修正】 masterEnv の一番最後の引数（リリース時間）を 0.3f から 0.4f に延ばす。
45     // 内部の音が 0.3秒 かけて完全に消え去るのを待ってから、安全にアンパッチさせるた
        めの余裕（バッファ）です。
46     // 【修正】 masterEnv のリリース時間を、希望のフェードアウト時間（例：0.35秒）に設
        定
47     masterEnv = new ADSR(1.0f, masterAttackTime, 0.0f, 1.0f, 0.13f);
48
49     mixer.patch(masterEnv);
50
51
52     // 変更6/12
53     // 1. 倍音レシビを安全に取り出すための基準ベロシティ（0除算・ロード不全の防止）
54     float profileVel = (startVel > 0) ? startVel : endVel;
55     if (profileVel <= 0) profileVel = 64.0f; // どちらも0の場合のセーフティ
56
57     // 2. 開始・終了のゲインファクターをフルートの特性（0.7乗カーブ）に基づいて独立計
        算
58     float startGainFactor = pow(startVel / profileVel, 0.9f);
59     float endGainFactor = pow(endVel / profileVel, 0.9f);
60
61     // 安全にロードされた基準プロファイルを取得
62     float[][] startProfile = utils.GetDynamicProfile(midiNote, profileVel, "Horn",
        34, 1.0f);
63
64     float volFactor = masterVol * 0.017f;

```

```

65
66     numHarmonics = (byte)startProfile.length;
67
68     harmonicEnvs = new ADSR[numHarmonics];
69     ampLines     = new Line[numHarmonics];
70     wobbleLines  = new Line[numHarmonics]; // 初期化を追加
71     wobbleFactors = new float[numHarmonics]; // 初期化を追加
72     startAmps    = new float[numHarmonics];
73     endAmps      = new float[numHarmonics];
74
75     // =====
76     // 7/5【追加2】配列の初期化
77     // =====
78     pitchEnvLines = new Line[numHarmonics];
79     targetFreqs   = new float[numHarmonics];
80
81
82
83     //float fundamentalFreq = 440.0 * pow(2.0, (actualMidiNote - 69) / 12.0);
84     byte baseWaveNum = 0;
85     for (byte i = 1; i < numHarmonics; i++) {
86         if (startProfile[i-1][0] < startProfile[i][0]) baseWaveNum = i;
87     }
88
89
90     // =====
91     // 【新規】倍音ごとの自然な振幅揺らぎ（変動率ベース）
92     // =====
93     // Pythonで解析した変動率(%)を参考に、基音の振幅に対して何倍の揺れ±()を許容するか
94     //   を設定。
95     // 実測データの変動率(%)から数式 [ Variation / 500 ] によって導出された、
96     // 倍音ごとの自然な振幅揺らぎ（AM変調）の深度設定。
97     //float[] wobbleDepths = {0.1250f, 0.1616f, 0.2078f, 0.2340f, 0.2114f, 0.2742f,
98     //                        0.3716f, 0.2946f, 0.7420f, 0.8796f,
99     //                        0.7850f, 0.5070f, 0.6242f, 0.7654f, 0.6702f, 0.3898f,
100     //                        0.8850f, 0.5942f, 0.3152f, 0.5030f};
101
102
103     // =====
104     // 【新規】この音符全体の「呼吸のスピード」を決定
105     // forループの外で1つだけ定義し、全倍音で共有することで相殺を防ぐ
106     // =====
107     float globalBreathSpeed = random(2.5f, 3.5f); // 生楽器の自然なビブラート周期
108

```

```

109 // 1. 加算合成パート（7つのサイン波）
110 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
111     /*
112     int h = i + 1;
113     // あなたがPythonで導き出した厳密なインハーモニシティ公式を適用
114     float B = 0.0005f; // インハーモニシティ係数
115     float inharmonicity = sqrt(1.0f + B * h * h);
116     float targetFreq = f0 * h * inharmonicity;
117     */
118     float targetFreq = startProfile[i][0];
119
120     Oscil osc = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
121
122     // 【追加】初期位相を 0.0 ~ 1.0 (0度~360度) の間で完全にランダムに散らす
123     // これにより「カチッ」とした機械的なアタック音が消え、音割れ（ピーク）も防げる
124     osc.setPhase(random(1.0f));
125
126
127     //startAmps[i] = startProfile[i][1] * volFactor;
128     //endAmps[i] = endProfile[i] * volFactor;
129     // 聴覚特性（0.7乗）に完全同期させた、開始時から終了時への音量変化比率を算出
130     //float velRatio = pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);
131     // 【確定修正】すでにvolFactorが掛けられたstartAmpsに対して、正しいべき乗比率を
132     // 乗算する
133     //endAmps[i] = startAmps[i] * pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);
134
135     // 6/12追加
136     // 独立した開始・終了音量を厳密に算出
137     float baseAmp = startProfile[i][1] * volFactor;
138     startAmps[i] = baseAmp * startGainFactor;
139     endAmps[i] = baseAmp * endGainFactor;
140
141
142     // 通常のビブラート（サイン波）
143
144     // =====
145     // ① 極小のピッチ揺れ（FM変調）の復活
146     // 以前の0.0132fを「0.003f」に激減させ、音痴にならない程度の「空気の揺らぎ」
147     // を作る
148     // =====
149     float vibDepthHz = targetFreq * 0.001f;
150     Oscil freqController = new Oscil(globalBreathSpeed, vibDepthHz, Waves.SINE);
151     freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
152
153     //freqController.patch(osc.frequency);
154

```

```

155 // =====
156 // 7/5 【追加3】 本来の周波数を保存し、Pitch用のLineを接続
157 // =====
158 targetFreqs[i] = targetFreq; // noteOnで使うために記憶しておく
159
160 //pitchEnvLines[i] = new Line();
161 //pitchEnvLines[i].patch(osc.frequency); // オシレーターの周波数に加算接続
162 // 【変更点】 7/5
163 // 以前あった freqController.offset.setLastValue(targetFreq); を削除します。
164 // 代わりに、Pitch用のLineをLF0の「offset（基準周波数）」に直接パッチします！
165 pitchEnvLines[i] = new Line();
166 pitchEnvLines[i].patch(freqController.offset);
167
168 // LF0(基準値がLineで動く)を、メインオシレーターの周波数にパッチ
169 freqController.patch(osc.frequency);
170
171 // =====
172 // ② 呼吸に同期した音量揺らぎ (AM変調)
173 // =====
174 // この倍音の基準音量に対して、配列で設定した割合だけ揺らす
175 //float wobbleAmp = startAmps[i] * wobbleDepths[i];
176 //float wobbleAmp = startAmps[i] * random(0.1f, 0.3f);
177
178 // 1.5Hz ~ 3.5Hz の間で、倍音ごとにランダムなスピードで揺らす
179 // 【修正】 ランダムではなく、統一された globalBreathSpeed を使う！
180 //Oscil ampLF0 = new Oscil(globalBreathSpeed, wobbleAmp, Waves.SINE);
181
182 // 位相（スタート位置）は少しだけバラけさせると、音が立体的になります
183 //ampLF0.setPhase(random(1.0f));
184
185 // ampLF0を osc.amplitude にパッチ(追加)する。
186 // Minimでは複数のUGenを同じ入力にパッチすると「加算(Sum)」されるため、
187 // ampLines の基準値に対して、ampLF0 が ±wobbleAmp の揺れを足し引きしてくれま
188 //す。
189 //ampLF0.patch(osc.amplitude);
190
191 // --- 音量揺らぎ (AM変調) のフェード構造化 ---
192 wobbleFactors[i] = random(0.12f, 0.17f);
193 //wobbleFactors[i] = wobbleDepths[i];
194 wobbleLines[i] = new Line();
195 Oscil ampLF0 = new Oscil(globalBreathSpeed, 0.0f, Waves.SINE); // 初期振幅は0
196 ampLF0.setPhase(random(1.0f));
197
198 wobbleLines[i].patch(ampLF0.amplitude); // 新設LineをLF0の振幅へ接続
199 ampLF0.patch(osc.amplitude);
200
201 ampLines[i] = new Line();

```

```

202     ampLines[i].patch(osc.amplitude);
203
204     float attackTime = (i == baseWaveNum) ? 0.058f : 0.395f;
205
206     // 【修正】内部のサイン波のリリースを 0.3f から 10.0f (10秒) にして、急激な角を
        作らせない
207     harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, attackTime/3, 1.0f, 0.7f, 10.0f);
208     osc.patch(harmonicEnvs[i]);
209     harmonicEnvs[i].patch(mixer);
210 }
211
212
213 // =====
214 // 2. 息のノイズ (Chiff) パートの実測値アップデート
215 // =====
216 // 0.0~1.0 のベロシティ割合を計算 (ノイズの音量調整用)
217 float startNorm = constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f;
218
219 // 中低音の破裂音 (ドスッという音) になるため、少しだけ音量を上げます (0.01f ->
        0.02f)
220 float attackNoiseVol = masterVol * 0.003f * pow(startNorm, 0.9f);
221 Noise breathNoise = new Noise(attackNoiseVol, Noise.Tint.WHITE);
222
223 // 【修正】ハイパス(HP)からバンドパス(BP)に変更。
224 // 3500Hz付近の「シュッ」という音だけを残し、耳障りな高音を削る。
225 // 【修正】実測データに基づき、3500Hzから 581.4Hz に変更！
226 // 473Hzの山も一緒に拾うため、レゾナンスを 0.3 から 0.15 に下げて帯域を広げる
227 MoogFilter breathFilter = new MoogFilter(381.4f, 0.15f);
228 breathFilter.type = MoogFilter.Type.BP;
229
230 breathEnv = new ADSR(1.0f, 0.01f, 0.08f, 0.0f, 0.0f);
231
232 breathNoise.patch(breathFilter);
233 breathFilter.patch(breathEnv);
234 breathEnv.patch(mixer);
235
236
237 /*
238 // =====
239 // 3. 【新規追加】持続する空気の渦と管の共鳴 (サブハーモニクス層)
240 // =====
241 float endNorm = constrain(endVel, 0, 127) / 127.0f; // 【追加】終了時のベロシティ
        割合
242
243 // 【修正】開始時と終了時のノイズ音量を計算して保持する
244 startSustainVol = masterVol * 0.005f * pow(startNorm, 0.9f);
245 endSustainVol   = masterVol * 0.005f * pow(endNorm, 0.9f);

```

```

246
247 // ピンクノイズで低音の「フオォ」という空気感を出す
248 // 【修正】 Noiseの初期音量は0.0fにし、音量制御はLineに任せる
249 Noise sustainNoise = new Noise(0.0f, Noise.Tint.PINK);
250
251 // 【追加】 持続ノイズのボリュームつまみにLineを接続
252 sustainAmplLine = new Line();
253 sustainAmplLine.patch(sustainNoise.amplitude);
254
255 // =====
256 // 【新規】 持続ノイズ自体にも「息の乱れ」を適用する
257 // サイン波の第1倍音と同等のスピードと深さでノイズを揺らす
258 // =====
259 //float noiseWobbleAmp = startSustainVol * 0.20f; // 20%揺らす
260 //Oscil sustainWobble = new Oscil(random(1.5f, 3.0f), noiseWobbleAmp, Waves.SINE)
    ;
261 //sustainWobble.setPhase(random(1.0f));
262 //sustainWobble.patch(sustainNoise.amplitude); // Lineの音量にLFOの揺れを加算
263 // =====
264
265 // 6/12変更
266 // --- 持続ノイズの息の乱れも完全にフェードさせる ---
267 sustainWobbleLine = new Line();
268 Oscil sustainWobble = new Oscil(random(1.5f, 3.0f), 0.0f, Waves.SINE); // 初期振
    幅は0
269 sustainWobble.setPhase(random(1.0f));
270
271 sustainWobbleLine.patch(sustainWobble.amplitude); // 新設LineをノイズLFOの振幅へ
    接続
272 sustainWobble.patch(sustainNoise.amplitude); // LFO出力をノイズ振幅へ（加
    算）
273
274 // ローパスフィルターで高音を削りつつ、2500Hz付近に共鳴(レゾナンス0.5)の山を作る
275 MoogFilter sustainFilter = new MoogFilter(2500f, 0.5f);
276 sustainFilter.type = MoogFilter.Type.LP;
277
278 // 音が鳴っている間ずっと持続するエンベロープ（サイン波のアタックに合わせる）
279 // 【修正】 持続ノイズのリリースも 0.3f から 10.0f（10秒）にする
280 sustainEnv = new ADSR(1.0f, 0.058f, 0.0f, 1.0f, 10.0f);
281
282 sustainNoise.patch(sustainFilter);
283 sustainFilter.patch(sustainEnv);
284 sustainEnv.patch(mixer);
285 */
286 }
287
288

```

```

289  /*
290  void noteOn(float dur) {
291      masterEnv.noteOn();
292
293      // =====
294      // 【修正】Lineの寿命に、リリース時間（0.4秒）分の猶予を足す！
295      // これにより、減衰中もLineが生き残り、オシレーターの音量が突然0.0fにリセットされ
        るのを防ぐ
296      // =====
297      // 【微調整】masterEnvのリリース時間(0.35f)より少し長ければOK
298      float safeDur = dur + 0.5f;
299
300      for(int i=0; i<numHarmonics; i++) {
301          harmonicEnvs[i].noteOn();
302          ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
303      }
304
305      breathEnv.noteOn();
306      sustainEnv.noteOn(); // 【追加】持続ノイズをオン
307      sustainAmpLine.activate(safeDur, startSustainVol, endSustainVol); // 【追加】発音
        と同時に、持続ノイズの音量変化をスタートさせる

308
309      masterEnv.patch(out);
310  }*/
311  // 6/12変更
312  void noteOn(float dur) {
313      masterEnv.noteOn();
314      float safeDur = dur + 0.5f;
315
316      // 7/5 【追加4】トランペット/ホルン特有の「アタック時のピッチ降下」パラメータ
317      float sweepTime = 0.12f; // 変化にかかる時間（0.04秒）
318      float pitchMod = 0.05f; // 高くなる割合（0.03 = 本来の周波数の3%増しからスター
        ト）

319
320      for(int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
321          harmonicEnvs[i].noteOn();
322
323          // 1. 各倍音のベース音量をフェード
324          ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
325
326          // 2. 通常ビブラート時のみ、ウナリ（AM）の深さも比例フェードさせる
327          if (wobbleLines[i] != null) {
328              float factor = wobbleFactors[i];
329              wobbleLines[i].activate(safeDur, startAmps[i] * factor, endAmps[i] * factor);
330          }
331

```

```

332 // 3. 7/5【新規追加】アタック時のピッチエンベロープ（周波数の急降下）
333 // 「本来の周波数の3%分上乗せした値」から「0（上乗せなし）」へと一直線に下げる
334 //if (pitchEnvLines[i] != null) {
335 // float baseFreq = targetFreqs[i];
336 // pitchEnvLines[i].activate(sweepTime, baseFreq * pitchMod, 0.0f);
337 //}
338 // 3. 7/5【新規追加】アタック時のピッチエンベロープ（周波数の急降下）
339 if (pitchEnvLines[i] != null) {
340     float baseFreq = targetFreqs[i];
341
342     // スタート地点の周波数：本来の周波数に pitchMod(%) を上乗せした値
343     // 例：pitchMod が 0.03 なら 3%増し、2.0 なら 200%増し（3倍）
344     float startFreq = baseFreq * (1.0f + pitchMod);
345
346     // startFreq から baseFreq(本来の周波数) へ、一直線に下げる
347     pitchEnvLines[i].activate(sweepTime, startFreq, baseFreq);
348 }
349 }
350
351 breathEnv.noteOn();
352 //sustainEnv.noteOn();
353
354 // 3. 持続ノイズの全体音量と、そのウナリの深さを同時に追従フェード
355 //sustainAmpLine.activate(safeDur, startSustainVol, endSustainVol);
356 //sustainWobbleLine.activate(safeDur, startSustainVol * 0.20f, endSustainVol *
    0.20f);
357
358 masterEnv.patch(longOut);
359 }
360
361
362
363 void noteOff() {
364     masterEnv.noteOff();
365     for(int i=0; i<numHarmonics; i++) harmonicEnvs[i].noteOff();
366
367     // 【削除】breathEnv は既にな音なので noteOff を呼ばない（空撃ちグリッチ防止）
368     // breathEnv.noteOff();
369
370     //sustainEnv.noteOff(); // 【追加】持続ノイズをオフ
371     masterEnv.unpatchAfterRelease(longOut);
372 }
373 }

```

## D.11 Trumpet.pde

## コード 29 Trumpet.pde

```

1 class TrumpetInstrument implements Instrument {
2   byte numHarmonics/* = 15*/;
3
4   ADSR masterEnv;
5   ADSR[] harmonicEnvs/* = new ADSR[numHarmonics]*/;
6
7   Line[] wobbleLines;    // 6/12 【追加】 倍音ウナリ (AM) 用のフェードライン
8   float[] wobbleFactors; // 6/12 【追加】 倍音ごとの固有ウナリ比率の保持用
9
10  // =====
11  // 7/5 【追加1】 ピッチエンベロープ用の変数
12  // =====
13  Line[] pitchEnvLines; // アタック時のピッチ急降下用
14  float[] targetFreqs;  // 各倍音の本来の周波数 (noteOnで計算に使うため保持)
15
16  Line[] ampLines/* = new Line[numHarmonics]*/;
17  float[] startAmps/* = new float[numHarmonics]*/;
18  float[] endAmps/* = new float[numHarmonics]*/;
19
20  ADSR breathEnv;
21
22
23  // =====
24  // 【新規追加】 持続する空気の渦と管の共鳴 (サブハーモニクス層)
25  // =====
26  //ADSR sustainEnv;
27
28  // 【追加】 持続ノイズの音量変化 (クレッシェンド/デクレッシェンド) 用
29  //Line sustainAmpLine;
30  //Line sustainWobbleLine; // 6/12 【追加】 持続ノイズのウナリ用のフェードライン
31  //float startSustainVol;
32  //float endSustainVol;
33
34
35
36  TrumpetInstrument(float midiNote, float duration, float startVel, float endVel,
37    float masterVol) {
38    Summer mixer = new Summer();
39
40    float masterAttackTime = 0.1f - constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f * 0.8f;
41    masterAttackTime = min(masterAttackTime, duration - 0.05f);
42    if (masterAttackTime < 0.035f) masterAttackTime = 0.035f;
43
44    // 【修正】 masterEnv の一番最後の引数 (リリース時間) を 0.3f から 0.4f に延ばす。
45    // 内部の音が 0.3秒 かけて完全に消え去るのを待ってから、安全にアンパッチさせるた
46    // めの余裕 (バッファ) です。

```

```

45 // 【修正】 masterEnv のリリース時間を、希望のフェードアウト時間（例：0.35秒）に設
    定
46 masterEnv = new ADSR(1.0f, masterAttackTime, 0.0f, 1.0f, 0.17f);
47
48 mixer.patch(masterEnv);
49
50
51 // 変更6/12
52 // 1. 倍音レシビを安全に取り出すための基準ベロシティ（0除算・ロード不全の防止）
53 float profileVel = (startVel > 0) ? startVel : endVel;
54 if (profileVel <= 0) profileVel = 64.0f; // どちらも0の場合のセーフティ
55
56 // 2. 開始・終了のゲインファクターをフルートの特性（0.7乗カーブ）に基づいて独立計
    算
57 float startGainFactor = pow(startVel / profileVel, 0.9f);
58 float endGainFactor   = pow(endVel / profileVel, 0.9f);
59
60 // 安全にロードされた基準プロファイルを取得
61 float[][] startProfile = utils.GetDynamicProfile(midiNote, profileVel, "Trumpet",
    52, 1.0f);

62
63 float volFactor = masterVol * 0.018f;
64
65 numHarmonics = (byte)startProfile.length;
66
67 harmonicEnvs = new ADSR[numHarmonics];
68 ampLines     = new Line[numHarmonics];
69 wobbleLines  = new Line[numHarmonics]; // 初期化を追加
70 wobbleFactors = new float[numHarmonics]; // 初期化を追加
71 startAmps     = new float[numHarmonics];
72 endAmps       = new float[numHarmonics];
73
74 // =====
75 // 7/5【追加2】配列の初期化
76 // =====
77 pitchEnvLines = new Line[numHarmonics];
78 targetFreqs   = new float[numHarmonics];
79
80
81
82
83 //float fundamentalFreq = 440.0 * pow(2.0, (actualMidiNote - 69) / 12.0);
84 byte baseWaveNum = 0;
85 for (byte i = 1; i < numHarmonics; i++) {
86     if (startProfile[i-1][0] < startProfile[i][0]) baseWaveNum = i;
87 }
88

```

```

89
90 // =====
91 // 【新規】倍音ごとの自然な振幅揺らぎ（変動率ベース）
92 // =====
93 // Pythonで解析した変動率(%)を参考に、基音の振幅に対して何倍の揺れ±()を許容するか
   // を設定。
94 // 実測データの変動率(%)から数式 [ Variation / 500 ] によって導出された、
95 // 倍音ごとの自然な振幅揺らぎ（AM変調）の深度設定。
96 //float[] wobbleDepths = {0.1250f, 0.1616f, 0.2078f, 0.2340f, 0.2114f, 0.2742f,
   // 0.3716f, 0.2946f, 0.7420f, 0.8796f,
97 // 0.7850f, 0.5070f, 0.6242f, 0.7654f, 0.6702f, 0.3898f,
   // 0.8850f, 0.5942f, 0.3152f, 0.5030f};

98
99 // =====
100 // 【新規】この音符全体の「呼吸のスピード」を決定
101 // forループの外で1つだけ定義し、全倍音で共有することで相殺を防ぐ
102 // =====
103 float globalBreathSpeed = random(4.0f, 5.0f); // 生楽器の自然なビブラート周期
104
105
106
107
108
109 // 1. 加算合成パート（7つのサイン波）
110 for (int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
111     /*
112     int h = i + 1;
113     // あなたがPythonで導き出した厳密なインハーモニシティ公式を適用
114     float B = 0.0005f; // インハーモニシティ係数
115     float inharmonicity = sqrt(1.0f + B * h * h);
116     float targetFreq = f0 * h * inharmonicity;
117     */
118     float targetFreq = startProfile[i][0];
119
120     Oscil osc = new Oscil(targetFreq, 0.0f, Waves.SINE);
121
122     // 【追加】初期位相を 0.0 ~ 1.0 (0度~360度) の間で完全にランダムに散らす
123     // これにより「カチッ」とした機械的なアタック音が消え、音割れ（ピーク）も防げる
124     osc.setPhase(random(1.0f));
125
126
127
128
129     //startAmps[i] = startProfile[i][1] * volFactor;
130     //endAmps[i] = endProfile[i] * volFactor;
131     // 聴覚特性（0.7乗）に完全同期させた、開始時から終了時への音量変化比率を算出
132     //float velRatio = pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);

```

```

133 // 【確定修正】すでにvolFactorが掛けられたstartAmpsに対して、正しいべき乗比率を
134 // 乗算する
135 //endAmps[i] = startAmps[i] * pow(endVel / (startVel + 0.0001f), 0.7f);
136
137 // 6/12追加
138 // 独立した開始・終了音量を厳密に算出
139 float baseAmp = startProfile[i][1] * volFactor;
140 startAmps[i] = baseAmp * startGainFactor;
141 endAmps[i] = baseAmp * endGainFactor;
142
143
144 // 通常のビブラート（サイン波）
145
146 // =====
147 // ① 極小のピッチ揺れ（FM変調）の復活
148 // 以前の0.0132fを「0.003f」に激減させ、音痴にならない程度の「空気の揺らぎ」
149 // を作る
150 // =====
151 float vibDepthHz = targetFreq * 0.0007f;
152 Oscil freqController = new Oscil(globalBreathSpeed, vibDepthHz, Waves.SINE);
153
154
155 //freqController.offset.setLastValue(targetFreq);
156
157 // =====
158 // 7/5【追加3】本来の周波数を保存し、Pitch用のLineを接続
159 // =====
160 targetFreqs[i] = targetFreq; // noteOnで使うために記憶しておく
161
162 //pitchEnvLines[i] = new Line();
163 //pitchEnvLines[i].patch(osc.frequency); // オシレーターの周波数に加算接続
164 // 【変更点】7/5
165 // 以前あった freqController.offset.setLastValue(targetFreq); を削除します。
166 // 代わりに、Pitch用のLineをLF0の「offset（基準周波数）」に直接パッチします！
167 pitchEnvLines[i] = new Line();
168 pitchEnvLines[i].patch(freqController.offset);
169
170 // LF0(基準値がLineで動く)を、メインオシレーターの周波数にパッチ
171 freqController.patch(osc.frequency);
172
173
174
175 // =====
176 // ② 呼吸に同期した音量揺らぎ（AM変調）
177 // =====

```

```

178 // この倍音の基準音量に対して、配列で設定した割合だけ揺らす
179 //float wobbleAmp = startAmps[i] * wobbleDepths[i];
180 //float wobbleAmp = startAmps[i] * random(0.1f, 0.3f);
181
182 // 1.5Hz ~ 3.5Hz の間で、倍音ごとにランダムなスピードで揺らす
183 // 【修正】ランダムではなく、統一された globalBreathSpeed を使う！
184 //Oscil ampLFO = new Oscil(globalBreathSpeed, wobbleAmp, Waves.SINE);
185
186 // 位相（スタート位置）は少しだけバラけさせると、音が立体的になります
187 //ampLFO.setPhase(random(1.0f));
188
189 // ampLFOを osc.amplitude にパッチ(追加)する。
190 // Minimでは複数のUGenを同じ入力にパッチすると「加算(Sum)」されるため、
191 // ampLines の基準値に対して、ampLFO が ±wobbleAmp の揺れを足し引きしてくれま
192 //す。
193 //ampLFO.patch(osc.amplitude);
194
195 // --- 音量揺らぎ（AM変調）のフェード構造化 ---
196 wobbleFactors[i] = random(0.10f, 0.20f);
197 //wobbleFactors[i] = wobbleDepths[i];
198 wobbleLines[i] = new Line();
199 Oscil ampLFO = new Oscil(globalBreathSpeed, 0.0f, Waves.SINE); // 初期振幅は0
200 ampLFO.setPhase(random(1.0f));
201
202 wobbleLines[i].patch(ampLFO.amplitude); // 新設LineをLFOの振幅へ接続
203 ampLFO.patch(osc.amplitude);
204
205 ampLines[i] = new Line();
206 ampLines[i].patch(osc.amplitude);
207
208 float attackTime = (i == baseWaveNum) ? 0.058f : 0.395f;
209
210 // 【修正】内部のサイン波のリリースを 0.3f から 10.0f（10秒）にして、急激な角を
211 // 作らせない
212 harmonicEnvs[i] = new ADSR(1.0f, attackTime/3, 1.0f, 0.7f, 10.0f);
213 osc.patch(harmonicEnvs[i]);
214 harmonicEnvs[i].patch(mixer);
215 }
216
217 // =====
218 // 2. 息のノイズ（Chiff）パートの実測値アップデート
219 // =====
220 // 0.0~1.0 のベロシティ割合を計算（ノイズの音量調整用）
221 float startNorm = constrain(startVel, 0, 127) / 127.0f;
222

```

```

223 // 中低音の破裂音（ドスッという音）になるため、少しだけ音量を上げます（0.01f ->
    0.02f）
224 float attackNoiseVol = masterVol * 0.01f * pow(startNorm, 0.9f);
225 Noise breathNoise = new Noise(attackNoiseVol, Noise.Tint.WHITE);
226
227 // 【修正】 ハイパス(HP)からバンドパス(BP)に変更。
228 // 3500Hz付近の「シュッ」という音だけを残し、耳障りな高音を削る。
229 // 【修正】 実測データに基づき、3500Hzから 581.4Hz に変更！
230 // 473Hzの山も一緒に拾うため、レゾナンスを 0.3 から 0.15 に下げて帯域を広げる
231 MoogFilter breathFilter = new MoogFilter(581.4f, 0.15f);
232 breathFilter.type = MoogFilter.Type.BP;
233
234 breathEnv = new ADSR(1.0f, 0.01f, 0.08f, 0.0f, 0.0f);
235
236 breathNoise.patch(breathFilter);
237 breathFilter.patch(breathEnv);
238 breathEnv.patch(mixer);
239
240
241 /*
242 // =====
243 // 3. 【新規追加】 持続する空気の渦と管の共鳴（サブハーモニクス層）
244 // =====
245 float endNorm = constrain(endVel, 0, 127) / 127.0f; // 【追加】 終了時のベロシティ
    割合

246
247 // 【修正】 開始時と終了時のノイズ音量を計算して保持する
248 startSustainVol = masterVol * 0.005f * pow(startNorm, 0.9f);
249 endSustainVol = masterVol * 0.005f * pow(endNorm, 0.9f);
250
251 // ピンクノイズで低音の「フオォォ」という空気感を出す
252 // 【修正】 Noiseの初期音量は0.0fにし、音量制御はLineに任せる
253 Noise sustainNoise = new Noise(0.0f, Noise.Tint.PINK);
254
255 // 【追加】 持続ノイズのボリュームつまみにLineを接続
256 sustainAmpLine = new Line();
257 sustainAmpLine.patch(sustainNoise.amplitude);
258
259 // =====
260 // 【新規】 持続ノイズ自体にも「息の乱れ」を適用する
261 // サイン波の第1倍音と同等のスピードと深さでノイズを揺らす
262 // =====
263 //float noiseWobbleAmp = startSustainVol * 0.20f; // 20%揺らす
264 //Oscil sustainWobble = new Oscil(random(1.5f, 3.0f), noiseWobbleAmp, Waves.SINE)
    ;
265 //sustainWobble.setPhase(random(1.0f));
266 //sustainWobble.patch(sustainNoise.amplitude); // Lineの音量にLFOの揺れを加算

```

```

267 // =====
268
269 // 6/12変更
270 // --- 持続ノイズの息の乱れも完全にフェードさせる ---
271 sustainWobbleLine = new Line();
272 Oscil sustainWobble = new Oscil(random(1.5f, 3.0f), 0.0f, Waves.SINE); // 初期振
    幅は0
273 sustainWobble.setPhase(random(1.0f));
274
275 sustainWobbleLine.patch(sustainWobble.amplitude); // 新設LineをノイズLFOの振幅へ
    接続
276 sustainWobble.patch(sustainNoise.amplitude); // LFO出力をノイズ振幅へ（加
    算）

277
278 // ローパスフィルターで高音を削りつつ、2500Hz付近に共鳴(レゾナンス0.5)の山を作る
279 MoogFilter sustainFilter = new MoogFilter(2500f, 0.5f);
280 sustainFilter.type = MoogFilter.Type.LP;
281
282 // 音が鳴っている間ずっと持続するエンベロープ（サイン波のアタックに合わせる）
283 // 【修正】持続ノイズのリリースも 0.3f から 10.0f（10秒）にする
284 sustainEnv = new ADSR(1.0f, 0.058f, 0.0f, 1.0f, 10.0f);
285
286 sustainNoise.patch(sustainFilter);
287 sustainFilter.patch(sustainEnv);
288 sustainEnv.patch(mixer);
289 */
290 }
291
292
293 /*
294 void noteOn(float dur) {
295     masterEnv.noteOn();
296
297     // =====
298     // 【修正】Lineの寿命に、リリース時間（0.4秒）分の猶予を足す！
299     // これにより、減衰中もLineが生き残り、オシレーターの音量が突然0.0fにリセットされ
        るのを防ぐ
300     // =====
301     // 【微調整】masterEnvのリリース時間(0.35f)より少し長ければOK
302     float safeDur = dur + 0.5f;
303
304     for(int i=0; i<numHarmonics; i++) {
305         harmonicEnvs[i].noteOn();
306         ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
307     }
308
309     breathEnv.noteOn();

```

```

310     sustainEnv.noteOn(); // 【追加】 持続ノイズをオン
311     sustainAmpLine.activate(safeDur, startSustainVol, endSustainVol); // 【追加】 発音
    // 同時に、持続ノイズの音量変化をスタートさせる

312
313     masterEnv.patch(out);
314 }*/
315 // 6/12変更
316 void noteOn(float dur) {
317     masterEnv.noteOn();
318     float safeDur = dur + 0.5f;
319
320     // 7/5 【追加4】 トランペット/ホルン特有の「アタック時のピッチ降下」パラメータ
321     float sweepTime = 0.07f; // 変化にかかる時間 (0.04秒)
322     float pitchMod = 0.03f; // 高くなる割合 (0.03 = 本来の周波数の3%増しからスタート)

323
324     for(int i = 0; i < numHarmonics; i++) {
325         harmonicEnvs[i].noteOn();
326
327         // 1. 各倍音のベース音量をフェード
328         ampLines[i].activate(safeDur, startAmps[i], endAmps[i]);
329
330         // 2. 通常ビブラート時のみ、ウナリ (AM) の深さも比例フェードさせる
331         if (wobbleLines[i] != null) {
332             float factor = wobbleFactors[i];
333             wobbleLines[i].activate(safeDur, startAmps[i] * factor, endAmps[i] * factor);
334         }
335
336         // 3. 7/5 【新規追加】 アタック時のピッチエンベロープ (周波数の急降下)
337         // 「本来の周波数の3%分上乗せした値」から「0 (上乗せなし)」へと一直線に下げる
338         //if (pitchEnvLines[i] != null) {
339         //    float baseFreq = targetFreqs[i];
340         //    pitchEnvLines[i].activate(sweepTime, baseFreq * pitchMod, 0.0f);
341         //}
342         // 3. 7/5 【新規追加】 アタック時のピッチエンベロープ (周波数の急降下)
343         if (pitchEnvLines[i] != null) {
344             float baseFreq = targetFreqs[i];
345
346             // スタート地点の周波数: 本来の周波数に pitchMod(%) を上乗せした値
347             // 例: pitchMod が 0.03 なら 3%増し、2.0 なら 200%増し (3倍)
348             float startFreq = baseFreq * (1.0f + pitchMod);
349
350             // startFreq から baseFreq(本来の周波数) へ、一直線に下げる
351             pitchEnvLines[i].activate(sweepTime, startFreq, baseFreq);
352         }
353     }

```

```

354
355     breathEnv.noteOn();
356     //sustainEnv.noteOn();
357
358     // 3. 持続ノイズの全体音量と、そのウナリの深さを同時に追従フェード
359     //sustainAmpLine.activate(safeDur, startSustainVol, endSustainVol);
360     //sustainWobbleLine.activate(safeDur, startSustainVol * 0.20f, endSustainVol *
        0.20f);
361
362     masterEnv.patch(longOut);
363 }
364
365
366
367 void noteOff() {
368     masterEnv.noteOff();
369     for(int i=0; i<numHarmonics; i++) harmonicEnvs[i].noteOff();
370
371     // 【削除】 breathEnv は既にな音なので noteOff を呼ばない（空撃ちグリッチ防止）
372     // breathEnv.noteOff();
373
374     //sustainEnv.noteOff(); // 【追加】 持続ノイズをオフ
375     masterEnv.unpatchAfterRelease(longOut);
376 }
377 }

```

## E 楽器デバイスの同期プログラム (douki\_saigo) のプログラムソース

本節では、楽器デバイスの同期方式を担う Arduino プログラム (douki\_saigo) の全文を示す。なお、埋め込みの楽譜データ (Note[] 配列) は、各小節ごとに同一形式のデータが多数繰り返されるのみであるため、冒頭 2 小節分のみを掲載し、以降は省略している。

### E.1 drum\_0706.ino

コード 30 drum\_0706.ino (楽譜データ省略)

```

1  #include <WiFiS3.h>
2  #include <WiFiUdp.h>
3  #include <Arduino.h>
4
5  const char SSID[] = "hackathon001-WPA2";
6  const char PASS[] = "hackathon001";
7
8  IPAddress localIP(192, 168, 11, 11); // ドラム (マスター) のIPアドレス
9  const uint16_t LOCAL_PORT = 5005;

```

```

10
11 WiFiUDP Udp;
12 uint8_t packetBuffer[32];
13
14 const int CDS_PIN = A0;
15 const int CDS_ON_THRESHOLD = 800; // 起動直後だけ使う仮しきい値
16 const int CDS_OFF_THRESHOLD = 780; // 起動直後だけ使う仮しきい値
17 const int CDS_MIN_DELTA = 25; // 暗い状態との差がこれ未満ならレーザー扱いしない
18 const uint8_t CDS_PEAK_HISTORY = 4; // 直近何回分のピークからしきい値を決めるか
19 const uint8_t CDS_ON_RATIO = 65; // baselineからピークまでの65%をONしきい値にする
20 const uint8_t CDS_OFF_RATIO = 35; // baselineからピークまでの35%をOFFしきい値にする
21 const int CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT = 25; // 1回の検出でしきい値が動きすぎない上限
22 const unsigned long CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS = 1000; // 起動直後の誤検出防止時間
23 const unsigned long DEBOUNCE_MS = 20;
24 const int BPM_LIST[] = { 60, 90, 120, 150, 180 };
25 // 段階1~5(BPM_LISTと対応)の実測の1周あたり時間[ms]。理論値(30000/BPM)では観覧車の
26 // 実際の回転速度と合わないことが判明したため、実測値でBPMを判定する。
27 const float ROTATION_PERIOD_LIST[] = { 330, 240, 190, 150, 100 };
28 const int MIN_STABLE_COUNT = 3;
29
30 struct NoteData {
31     uint16_t timing;
32     uint16_t duration;
33     uint8_t pitch;
34     uint8_t startVelocity;
35     uint8_t endVelocity;
36     uint8_t type;
37 };
38
39 // 楽譜データ
40 const NoteData Note[] = {
41
42     // 【1小節目】
43     {0, 1, 60, 80, 96, 0}, // [0] C4
44     {12, 1, 64, 96, 80, 0}, // [1] E4
45     {24, 1, 63, 80, 127, 0}, // [2] D#4
46     {24, 1, 60, 80, 96, 0}, // [3] C4
47     {36, 1, 64, 96, 80, 0}, // [4] E4
48     {48, 1, 60, 80, 96, 0}, // [5] C4
49     {60, 1, 64, 96, 80, 0}, // [6] E4
50     {72, 1, 63, 80, 127, 0}, // [7] D#4
51     {72, 1, 60, 80, 96, 0}, // [8] C4
52     {84, 1, 64, 96, 80, 0}, // [9] E4
53
54     // 【2小節目】
55     {96, 1, 60, 80, 96, 0}, // [10] C4
56     {108, 1, 64, 96, 80, 0}, // [11] E4
57     {120, 1, 63, 80, 127, 0}, // [12] D#4

```

```

58 {120, 1, 60, 80, 96, 0}, // [13] C4
59 {132, 1, 64, 96, 80, 0}, // [14] E4
60 {144, 1, 60, 80, 96, 0}, // [15] C4
61 {156, 1, 64, 96, 80, 0}, // [16] E4
62 {168, 1, 63, 80, 127, 0}, // [17] D#4
63 {168, 1, 60, 80, 96, 0}, // [18] C4
64 {180, 1, 64, 96, 80, 0}, // [19] E4
65 {186, 1, 64, 48, 80, 0}, // [20] E4
66
67 // ... (以下、同様の形式の楽譜データが続くため省略) ...
68 };
69
70 const uint16_t note_count = sizeof(Note) / sizeof(Note[0]);
71
72 // =====
73 // Tick・演奏管理変数
74 // =====
75 uint32_t globalTick = 0; // 全体基準Tick
76 uint32_t curTick = 0; // ドラム楽譜用Tick
77 uint32_t lastTick = 0; // updateTick用タイムスタンプμ[s]
78 uint32_t tickIval = 0; // 1Tickあたりμのs
79 uint16_t scoreIdx = 0; // 次に発音する予定のデータのインデックス
80
81 uint8_t curBpm = 0;
82 uint8_t curVol = 50;
83
84 // =====
85 // 楽譜シーケンス定義
86 // startSequence[曲ID][イベント][0=演奏開始elapsedPlayTick, 1=楽器ID]
87 // 楽器ID: 0=ドラム, 1=ピアノ, 2=ストリングス, 3=フルート 終端={-1, -1}
88 //
89 // ★ 0通信送信タイミング = 演奏開始elapsedPlayTick - 0_ADVANCE_TICKS
90 // ★ state2移行後の最初のイベントがelapsedPlayTick=0 (ドラム以外) の場合、
91 // そのイベントの0通信は elapsedPlayTick=0 では間に合わないため、
92 // 実際の演奏開始は 0_ADVANCE_TICKS 分だけ後ろにずれる (後述)
93 // =====
94 const int32_t 0_ADVANCE_TICKS = 96; // 0通信を演奏開始の何Tick前に送るか
95 const int MAX_SONGS = 5;
96 const int MAX_EVENTS = 10;
97 const int drumInstId = 0;
98
99 // ★実際の曲構成に合わせて書き換える★
100 // elapsedPlayTick=0 からドラム以外の楽器が始まる場合、
101 // その楽器のtriggerTickを 0 ではなく 0_ADVANCE_TICKS(=96) 以上に設定するか、
102 // もしくはドラム自身のtriggerTickを0にして、他楽器を96以降にする
103 int startSequence[MAX_SONGS][MAX_EVENTS][2] = {
104 { // 曲ID: 0 かえるのうた
105 {0, drumInstId}, // elapsed=0でドラム自身が演奏開始

```

```

106     {192, 1},          // elapsed=192でピアノ開始 (0通信はelapsed=96)
107     {384, 2},          // elapsed=384でストリングス (0通信はelapsed=288)
108     {576, 3},          // elapsed=576でフルート (0通信はelapsed=480)
109     {-1, -1}
110 },
111 { // 曲ID: 1 酒場でブギウギ
112     //{0, drumInstId}, // elapsed=0でドラム自身が演奏開始
113     {0, 1},            // elapsed=192でピアノ開始 (0通信はelapsed=96)
114     //{0, 2},            // elapsed=384でストリングス (0通信はelapsed=288)
115     //{0, 3},            // elapsed=576でフルート (0通信はelapsed=480)
116     {-1, -1}
117 },
118 { // 曲ID: 2 王宮のメヌエット
119     //{0, drumInstId}, // elapsed=0でドラム自身が演奏開始
120     //{0, 1},            // elapsed=192でピアノ開始 (0通信はelapsed=96)
121     {0, 2},            // elapsed=384でストリングス (0通信はelapsed=288)
122     //{0, 3},            // elapsed=576でフルート (0通信はelapsed=480)
123     {-1, -1}
124 },
125 { // 曲ID: 3 トルコ行進曲
126     //{0, drumInstId}, // elapsed=0でドラム自身が演奏開始
127     {0, 1},            // elapsed=192でピアノ開始 (0通信はelapsed=96)
128     //{0, 2},            // elapsed=384でストリングス (0通信はelapsed=288)
129     //{0, 3},            // elapsed=576でフルート (0通信はelapsed=480)
130     {-1, -1}
131 },
132 { // 曲ID: 4 序曲
133     {0, drumInstId}, // elapsed=0でドラム自身が演奏開始
134     {0, 1},            // elapsed=192でピアノ開始 (0通信はelapsed=96)
135     {0, 2},            // elapsed=384でストリングス (0通信はelapsed=288)
136     {0, 3},            // elapsed=576でフルート (0通信はelapsed=480)
137     {-1, -1}
138 }
139 };
140
141 int currentSongId = 0;
142 // int currentEventIndex = 0;
143 int32_t elapsedPlayTick = 0; // state3移行後 (演奏開始後) の経過Tick
144
145 bool isDrumPlaying = false;
146
147 const uint8_t MAX_INSTRUMENTS = 4;
148 // 0通信は T受信に頼らず非同期で送るため、送信済みフラグを管理する
149 // bool oSentFlags[MAX_EVENTS] = {false}; // 各イベントの0通信送信済み
150 // 変更後：送信回数を記録する配列に変更
151 uint8_t oSentCount[MAX_EVENTS] = {0};
152 bool isInstConnected[MAX_INSTRUMENTS] = {false}; // 同期に参加してるかどうかv

```

```

153 | bool isInstJoin[MAX_INSTRUMENTS]          = {false}; // 演奏同期に参加する予告が来た
    |      か
154 | int32_t lastReceivedDiff[MAX_INSTRUMENTS] = {0}; // 他の楽器からT通信で送られるdiffを
    |      格納

155 |
156 |
157 | // 値は1~5などを想定。0はデータ未取得扱いなどにする。
158 | uint8_t receivedBpmLevels[MAX_INSTRUMENTS] = {0}; // 参加している楽器のBPM段階を集約
    |      する配列（ドラム自身も含む）
159 | uint8_t currentBpmLevel = 1; // 現在確定しているBPM段階（前回値）
160 |
161 | // =====
162 | // state 1→2 sync閾値（diff 6tick以内）
163 | // =====
164 | //int32_t SYNC_READY_THRESHOLD = 6; // tick
165 | // const int32_t SYNC_STABLE_THRESHOLD = 10; // state1での「まあ良い」閾値（ログ用）

166 |
167 | // =====
168 | // SyncManager（レーザー検知・BPM安定判定）
169 | // =====
170 | class SyncManager {
171 | public:
172 |     SyncManager()
173 |         : lastDetectTime(0), correctedBPM(0),
174 |           stableCount(0), prevCorrectedBPM(0), laserOn(false),
175 |           baseline(0), baselineReady(false),
176 |           onThreshold(CDS_ON_THRESHOLD), offThreshold(CDS_OFF_THRESHOLD),
177 |           pulsePeak(0), peakIndex(0), peakCount(0),
178 |           calibrated(false), startupCalibrated(false), waitingForRelease(false),
179 |           calibrationStartMs(0), startupMin(1023), releaseThreshold(0) {
180 |         clearPeakHistory();
181 |     }
182 |
183 |     void reset() {
184 |         lastDetectTime = 0;
185 |         correctedBPM = 0;
186 |         stableCount = 0;
187 |         prevCorrectedBPM = 0;
188 |         laserOn = false;
189 |         baseline = 0;
190 |         baselineReady = false;
191 |         onThreshold = CDS_ON_THRESHOLD;
192 |         offThreshold = CDS_OFF_THRESHOLD;
193 |         pulsePeak = 0;
194 |         peakIndex = 0;
195 |         peakCount = 0;

```

```

196     calibrated = false;
197     startupCalibrated = false;
198     waitingForRelease = false;
199     calibrationStartMs = 0;
200     startupMin = 1023;
201     releaseThreshold = 0;
202     clearPeakHistory();
203 }
204
205 bool update(int cdsValue, unsigned long nowMs) {
206     if (calibrationStartMs == 0) calibrationStartMs = nowMs;
207     if (!detectLight(cdsValue, nowMs)) return false;
208     if (nowMs - lastDetectTime < DEBOUNCE_MS) return false;
209     if (lastDetectTime != 0) {
210         unsigned long interval = nowMs - lastDetectTime;
211         int newBPM = intervalToBpm((float)interval);
212         if (newBPM == prevCorrectedBPM) stableCount++;
213         else stableCount = 1;
214         prevCorrectedBPM = newBPM;
215         correctedBPM = newBPM;
216     }
217     lastDetectTime = nowMs;
218     return true;
219 }
220
221 int getCorrectedBPM() const { return correctedBPM; }
222 int getStableCount() const { return stableCount; }
223
224 private:
225     unsigned long lastDetectTime;
226     int correctedBPM;
227     int stableCount;
228     int prevCorrectedBPM;
229     bool laserOn;
230     int baseline;
231     bool baselineReady;
232     int onThreshold;
233     int offThreshold;
234     int pulsePeak;
235     int peakHistory[CDS_PEAK_HISTORY];
236     uint8_t peakIndex;
237     uint8_t peakCount;
238     bool calibrated;
239     bool startupCalibrated;
240     bool waitingForRelease;
241     unsigned long calibrationStartMs;
242     int startupMin;
243     int releaseThreshold;

```

```

244
245 bool detectLight(int v, unsigned long nowMs) {
246     if (!baselineReady) {
247         baseline = v;
248         startupMin = v;
249         baselineReady = true;
250         updateFallbackThresholds();
251     }
252
253     // 起動直後にレーザーが当たっていても、最初の1秒は検出せず暗い側の値を探す
254     if (!startupCalibrated) {
255         if (v < startupMin) startupMin = v;
256         baseline = startupMin;
257         updateFallbackThresholds();
258         if (nowMs - calibrationStartMs < CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS) return false;
259         startupCalibrated = true;
260         waitingForRelease = (v >= onThreshold);
261         releaseThreshold = (baseline > 1023 - CDS_MIN_DELTA) ? baseline - CDS_MIN_DELTA
                : offThreshold;
262         return false;
263     }
264
265     if (waitingForRelease) {
266         if (v <= releaseThreshold) {
267             baseline = v;
268             updateFallbackThresholds();
269             waitingForRelease = false;
270         }
271         return false;
272     }
273
274     if (!laserOn) {
275         if (v < baseline) baseline = v;
276         else baseline = (baseline * 31 + v) / 32;
277         if (!calibrated) updateFallbackThresholds();
278     }
279
280     if (!laserOn && v >= onThreshold) {
281         laserOn = true;
282         pulsePeak = v;
283         return true;
284     }
285
286     if (laserOn) {
287         if (v > pulsePeak) pulsePeak = v;
288         if (v <= offThreshold) {
289             laserOn = false;
290             registerPeak(pulsePeak);

```

```

291     }
292 }
293 return false;
294 }
295
296 void registerPeak(int peak) {
297     if (peak - baseline < CDS_MIN_DELTA) return;
298
299     peakHistory[peakIndex] = peak;
300     peakIndex = (peakIndex + 1) % CDS_PEAK_HISTORY;
301     if (peakCount < CDS_PEAK_HISTORY) peakCount++;
302     if (peakCount < 3) return;
303
304     long sum = 0;
305     for (uint8_t i = 0; i < peakCount; i++) sum += peakHistory[i];
306     int peakAvg = sum / peakCount;
307     int amplitude = peakAvg - baseline;
308     if (amplitude < CDS_MIN_DELTA) return;
309
310     int targetOn = constrain(baseline + (amplitude * CDS_ON_RATIO) / 100, 0, 1023);
311     int targetOff = constrain(baseline + (amplitude * CDS_OFF_RATIO) / 100, 0,
        targetOn - 5);
312
313     if (!calibrated) {
314         onThreshold = targetOn;
315         offThreshold = targetOff;
316         calibrated = true;
317     } else {
318         onThreshold = limitStep(onThreshold, targetOn, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
319         offThreshold = limitStep(offThreshold, targetOff, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
320     }
321     if (offThreshold >= onThreshold) offThreshold = max(0, onThreshold - 5);
322 }
323
324 void updateFallbackThresholds() {
325     onThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA, 0, 1023);
326     offThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA / 2, 0, max(0, onThreshold - 5)
        );
327 }
328
329 int limitStep(int current, int target, int limit) {
330     if (target > current + limit) return current + limit;
331     if (target < current - limit) return current - limit;
332     return target;
333 }
334
335 void clearPeakHistory() {

```

```

336     for (uint8_t i = 0; i < CDS_PEAK_HISTORY; i++) peakHistory[i] = 0;
337 }
338
339 // 実測の1周時間テーブルの中から最も近いものを探し、対応するBPM_LISTの値を返す
340 int intervalToBpm(float intervalMs) {
341     int best = BPM_LIST[0]; float bestD = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[0]);
342     for (int i = 1; i < 5; i++) {
343         float d = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[i]);
344         if (d < bestD) { bestD = d; best = BPM_LIST[i]; }
345     }
346     return best;
347 }
348 };
349
350 SyncManager syncManager;
351
352 // =====
353 // state:
354 // 0 = 待機 (BPM安定待ち)
355 // 1 = BPM安定、楽器と同期中 (diff収束待ち)
356 // 2 = 同期完了・演奏開始前 (0通信準備 / state3への96tick待機)
357 // 3 = 演奏中 (elapsedPlayTick が進む、ドラムも演奏する場合は isDrumPlaying=true)
358 // 4 = システム停止
359 // =====
360 int state = 4;
361
362
363
364 // =====
365 // 楽譜遷移 (ジャンプ) 定義
366 // jumpTable[曲ID][ジャンプ番号][0=トリガーtick, 1=ジャンプ先tick, 2=ジャンプ先
367 //   scoreIdx]
368 // 終端は {-1, -1, -1}
369 // =====
370 const int MAX_JUMPS = 20;
371 const int32_t jumpTable[MAX_SONGS][MAX_JUMPS][3] = {
372     { // 曲ID: 0 かえるのうた
373         {768, 0, 0},
374         {-1, -1, -1}
375     },
376     {
377         {768, 0, 0},
378         {-1, -1, -1}
379     },
380     {
381         {768, 0, 0},
382         {-1, -1, -1}
383     },

```

```

383     {
384         {768, 0, 0},
385         {-1, -1, -1}
386     },
387     {
388         {3624, 2088, 637},
389         {-1, -1, -1}
390     }
391 };
392
393 uint8_t currentJumpIdx = 0; // 現在のジャンプインデックス
394
395 // =====
396 // 曲ごとの初期設定データ
397 // =====
398 struct SongStartData {
399     uint32_t startTick;
400     uint16_t startNoteIdx;
401 };
402
403 // Processingの設定に合わせた初期値の定義
404 // インデックスがそのまま currentSongId に対応します
405 const SongStartData songStartParams[MAX_SONGS] = {
406     {0, 0}, // 曲ID: 0 (かえるのうた)
407     {0, 0}, // 曲ID: 1 (酒場でブギウギ風)
408     {0, 0}, // 曲ID: 2 (王宮のメヌエット)
409     {0, 0}, // 曲ID: 3 (トルコ行進曲)
410     {768, 92} // 曲ID: 4 (序曲)
411 };
412
413
414
415
416 // =====
417 // 関数宣言
418 // =====
419 void updateTick();
420 void setBpm(uint8_t bpm);
421 void sendVolumeValue(uint8_t vol);
422 void sendPacket();
423 void processOCommands();
424 void sendOPacket(uint8_t instId, uint8_t songId, uint32_t startGlobalTick);
425 bool checkSyncReady();
426 void sendNPacket(uint8_t bpm);
427 void sendRPacket(uint8_t instId, int32_t diff);
428
429 // =====
430 // IPアドレス (楽器IDからIPを引く)

```

```

431 // =====
432 IPAddress instIP(uint8_t instId) {
433     // ID=1→192.168.11.12, ID=2→.13, ID=3→.14
434     return IPAddress(192, 168, 11, 11 + instId);
435 }
436
437 // =====
438 // セットアップ
439 // =====
440 void setup() {
441     Serial.begin(115200);
442     WiFi.config(localIP);
443     WiFi.begin(SSID, PASS);
444     Serial.print("Connecting_WiFi...");
445     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
446     Serial.println("\nWiFi_Connected!_IP:_ " + WiFi.localIP().toString());
447     Udp.begin(LOCAL_PORT);
448     Serial.println("state=0_BPM安定待ち");
449 }
450
451 // =====
452 // メインループ
453 // =====
454 void loop() {
455     unsigned long now = millis();
456     int cdsValue = analogRead(CDS_PIN);
457
458     // ---- UDP受信 ----
459     int pktSize = Udp.parsePacket();
460     while (pktSize > 0) {
461         if (pktSize >= 2) {
462             Udp.read(packetBuffer, sizeof(packetBuffer));
463             char header = (char)packetBuffer[0];
464
465             switch (header) {
466
467                 // -----
468                 // 'T': 楽器からの同期パケット
469                 // [0]='T' [1..4]=slaveTick(uint32 big-endian) [5]=instId
470                 //
471                 // → R通信 (diff返信) は T受信時に即送信
472                 // → O通信は R通信とは独立。processOCommands() が管理。
473                 // -----
474                 case 'T':
475                     if (pktSize >= 6) {
476                         uint32_t slaveTick =
477                             ((uint32_t)packetBuffer[1] << 24) |
478                             ((uint32_t)packetBuffer[2] << 16) |

```

```

479         ((uint32_t)packetBuffer[3] << 8) |
480         (uint32_t)packetBuffer[4];
481     uint8_t id = packetBuffer[5];
482
483     if (id < MAX_INSTRUMENTS && id != drumInstId) {
484         isInstConnected[id] = true;
485         if (isInstJoin[id] != true) isInstJoin[id] = true;
486         int32_t diff = (int32_t)(globalTick - slaveTick);
487         lastReceivedDiff[id] = diff;
488
489         //作った
490         sendRPacket(id, diff);
491
492         Serial.print(F("[T]_id=")); Serial.print(id);
493         Serial.print(F("_diff=")); Serial.println(diff);
494     }
495 }
496 break;
497
498 case 'V': {
499     uint8_t step = packetBuffer[1];
500     uint8_t vol = (step >= 1 && step <= 5) ? (step * 10) : 30;
501     sendVolumeValue(vol);
502     break;
503 }
504
505 // -----
506 // 'E': 指揮機からのブロードキャスト終了指示
507 // 演奏を停止し、state4にして初期化する
508 // -----
509 case 'E':
510     isDrumPlaying = false;
511     curTick = 0;
512     scoreIdx = 0;
513     globalTick = 0;
514     elapsedPlayTick = 0;
515     state = 4;
516     memset(oSentCount, 0, sizeof(oSentCount));
517     memset(isInstConnected, 0, sizeof(isInstConnected));
518     memset(isInstJoin, 0, sizeof(isInstJoin));
519     // memset(pendingStartCommand, 0, sizeof(pendingStartCommand));
520     curBpm = 0;
521     tickIval = 0;
522
523     // 追加: BPM関連の初期化
524     memset(receivedBpmLevels, 0, sizeof(receivedBpmLevels));
525     currentBpmLevel = 0;
526

```

```

527     Serial.println(F("[E]演奏終了。state=4_に初期化"));
528     break;
529
530     // -----
531     // 'S': 指揮機からのブロードキャスト開始指示
532     // state0に戻して初期化する
533     // -----
534     case 'S':
535     {
536         static unsigned long lastSReceivedTime = 0;
537         unsigned long nowMs = millis();
538
539         // 1秒以内の連続したS通信 (UDP連送) は無視する
540         if (nowMs - lastSReceivedTime < 1000) {
541             Serial.println(F("[S]連続受信のためスキップ"));
542             break;
543         }
544         lastSReceivedTime = nowMs;
545
546         // 楽譜IDのローテーション
547         currentSongId = (currentSongId + 1) % MAX_SONGS;
548
549         // 初期化处理
550         isDrumPlaying      = false;
551         curTick            = 0;
552         scoreIdx           = 0;
553         globalTick         = 0;
554         elapsedPlayTick    = 0;
555         currentJumpIdx     = 0; // ジャンプインデックスも初期化
556         state              = 0;
557         memset(oSentCount, 0, sizeof(oSentCount));
558         memset(isInstConnected, 0, sizeof(isInstConnected));
559         memset(isInstJoin, 0, sizeof(isInstJoin));
560         // memset(pendingStartCommand, 0, sizeof(pendingStartCommand));
561         curBpm = 0;
562         tickIval = 0;
563
564         // 追加: BPM関連の初期化
565         memset(receivedBpmLevels, 0, sizeof(receivedBpmLevels));
566         currentBpmLevel = 0;
567
568         syncManager.reset();
569
570         Serial.print(F("[S]演奏開始。state=0_に初期化。曲変更。SongID:"));
571         Serial.println(currentSongId);
572
573         // ☒以下の数行を全て削除する! ☒

```

```

574 // // delayがあるため、加速が終わった時点で、バッファに溜まっている2回目・3回
      //     めのパケットを捨てる（ボタンが動くようにする）
575 // Serial.println("連射された残りのパケットをクリアします。");
576 // while(Udp.parsePacket() > 0) {
577 //     while(Udp.available()) {
578 //         Udp.read();
579 //     }
580 // }
581 break;
582 }
583
584 // -----
585 // 'J': 楽器からの演奏参加予告
586 //     同期に参加する楽器を読み取る
587 // -----
588 case 'J':
589 if(pktSize >= 2){
590     uint8_t instId = packetBuffer[1];
591     if (instId < MAX_INSTRUMENTS) {
592         isInstJoin[instId] = true;
593         Serial.print(F("[J]_参加予告受信:_instId=")); Serial.println(instId);
594     }
595 }
596 break;
597
598 // 追加: 子機からのBPM提案を受信
599 case 'M':
600     if (pktSize >= 3) {
601         uint8_t bpmVal = packetBuffer[1];
602         uint8_t instId = packetBuffer[2];
603         if (instId < MAX_INSTRUMENTS) {
604             receivedBpmLevels[instId] = bpmVal;
605             Serial.print(F("[M]_BPM提案受信_instId=")); Serial.print(instId);
606             Serial.print(F("_BPM=")); Serial.println(bpmVal);
607         }
608     }
609
610     break;
611
612
613     default: break;
614 }
615 // } else if (pktSize > 0) {
616 //     while (Udp.available()) Udp.read();
617 // } else {
618     Udp.read(); // 空読みして破棄
619 // }
620 pktSize = Udp.parsePacket(); // 次のパケットがあるか確認

```

```

621 }
622
623 if (state == 4) return;
624
625 // ---- レーザー検知 ----
626 bool laser = syncManager.update(cdsValue, now);
627
628 // ---- ステートマシン ----
629 switch (state) {
630
631     // --- state0: BPM安定待ち ---
632     case 0:
633         if (laser) {
634             int s = syncManager.getStableCount();
635             uint8_t curLaserBpm = syncManager.getCorrectedBPM();
636             Serial.print(F("[S0]_BPM=")); Serial.print(curLaserBpm);
637             Serial.print(F("_stable=")); Serial.println(s);
638
639             // ドラム自身のレーザーBPMを配列に上書き
640             receivedBpmLevels[drumInstId] = curLaserBpm;
641
642             if (s >= MIN_STABLE_COUNT) {
643                 state = 1;
644                 lastTick = micros();
645
646                 // 初回確定時に自身へ適用 & 即座にN通信で子機にばら撒く！
647                 currentBpmLevel = curLaserBpm;
648                 setBpm(currentBpmLevel);
649                 sendNPacket(currentBpmLevel);
650
651                 // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
652                 Serial.println(F("[S0→1]_BPM安定"));
653             }
654         }
655         break;
656
657     // --- state1: 楽器と同期待ち ---
658     case 1:
659         updateTick();
660         if (laser) {
661             // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
662             receivedBpmLevels[drumInstId] = syncManager.getCorrectedBPM(); // 配列上書き
663             // のみ
664             if (checkSyncReady()) {
665                 // state2へ移行。elapsedPlayTick は state3移行後に開始するが、
666                 // 0通信の送信タイミング算出のためにカウントはここから始める
667                 state = 2;
668                 elapsedPlayTick = -0_ADVANCE_TICKS;

```

```

668         memset(oSentCount, 0, sizeof(oSentCount));
669         Serial.println(F("[S1→2]_同期完了"));
670     } else {
671         Serial.println(F("[S1]_同期待ち..."));
672     }
673 }
674 break;
675
676 // --- state2: 同期完了・演奏開始待ち ---
677 // elapsedPlayTick を進めながら 0通信タイミングを監視する。
678 // state3への移行は processOCommands() 内でドラム自身の開始タイミングが来たとき。
679 case 2:
680     updateTick();
681     if (laser) receivedBpmLevels[drumInstId] = syncManager.getCorrectedBPM();
682     processOCommands();
683     break;
684
685 // --- state3: 演奏中 ---
686 case 3:
687     updateTick();
688     if (laser) receivedBpmLevels[drumInstId] = syncManager.getCorrectedBPM();
689     processOCommands();
690     break;
691
692 // --- state4: システム停止中 ---
693 // case 4: break;
694 }
695 }
696
697 // =====
698 // 同期完了チェック
699 // 接続済み楽器が1台以上 かつ 全員のdiffが SYNC_READY_THRESHOLD以内
700 // =====
701 // bool checkSyncReady() {
702 //     bool any = false;
703 //     for (uint8_t i = 1; i < MAX_INSTRUMENTS; i++) {
704 //         if (isInstConnected[i]) {
705 //             any = true;
706 //             if (abs(lastReceivedDiff[i]) > SYNC_READY_THRESHOLD) return false;
707 //         }
708 //     }
709 //     return any;
710 // }
711 bool checkSyncReady() {
712     bool expectedToJoin = false;
713
714     for (uint8_t i = 1; i < MAX_INSTRUMENTS; i++) {
715         if (isInstJoin[i]) {

```

```

716     expectedToJoin = true; // 参加予定の楽器が少なくとも1台いる
717
718     float SYNC_READY_THRESHOLD = 50 / tickIval; // 50ms超えてたら同期ができていない
        とみなすから50
719
720     // 参加予定だが未接続、または同期のズレが大きい場合は「まだ準備未完了」
721     if (!isInstConnected[i] || abs(lastReceivedDiff[i]) > SYNC_READY_THRESHOLD) {
722         return false;
723     }
724 }
725 }
726
727 // 参加予定の全楽器が条件をクリアしていれば true。
728 // ※もし「他楽器が0台（ドラムソロ）でも開始させたい」場合は、return true; にしてく
        ださい。
729 return expectedToJoin;
730 }
731
732 // =====
733 // 0通信管理
734 //   各イベントについて「演奏開始elapsedTick - 0_ADVANCE_TICKS」になったら送信。
735 //   ドラム自身のイベント（ID=0）は演奏開始処理のみ行う（0通信不要）。
736 //
737 //   ・ elapsedPlayTick が負（=state2の最初96tick）の間も処理するため、
738 //     startSequenceの最初のイベントが elapsed=0 であっても対応できる。
739 //   ・ 受信側(notDrum)が演奏開始予定globalTick をもとにcurTickを計算するため、
740 //     「ドラムの globalTick + 0_ADVANCE_TICKS」を startGlobalTick として送る。
741 // =====
742 void processOCommands() {
743     if (currentSongId < 0 || currentSongId >= MAX_SONGS) return;
744
745     for (int i = 0; i < MAX_EVENTS; i++) {
746         int32_t evTick = startSequence[currentSongId][i][0];
747         int      instId = startSequence[currentSongId][i][1];
748
749         if (evTick == -1) break;
750         if (oSentCount[i] >= 3) continue; // 3回送信し終わっていたらスキップ
751
752         int32_t ticksUntilStart = evTick - elapsedPlayTick;
753
754         if (instId == drumInstId) {
755             if (elapsedPlayTick >= evTick) {
756                 if (!isDrumPlaying) {
757                     isDrumPlaying = true;
758                     curTick = songStartParams[currentSongId].startTick;
759                     scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
760                     state = 3;

```

```

761         Serial.println(F("[DRUM]_演奏開始"));
762     }
763     oSentCount[i] = 3; // ドラム自身は通信不要なので完了扱い
764 }
765 } else {
766     if (isInstJoin[instId] && isInstConnected[instId]) {
767         uint32_t startGlobalTick = (uint32_t)((int32_t)globalTick + ticksUntilStart);

768
769         // 0_ADVANCE_TICKS(96)を切っていて、まだ0回目なら 1回目の送信
770         if (ticksUntilStart <= 0_ADVANCE_TICKS && oSentCount[i] == 0) {
771             send0Packet_Single(instId, currentSongId, startGlobalTick);
772             oSentCount[i] = 1;
773         }
774         // 2/3 (64Tick前) を切っていて、まだ1回目なら 2回目の送信
775         else if (ticksUntilStart <= 0_ADVANCE_TICKS * 2 / 3 && oSentCount[i] == 1) {
776             send0Packet_Single(instId, currentSongId, startGlobalTick);
777             oSentCount[i] = 2;
778         }
779         // 1/3 (32Tick前) を切っていて、まだ2回目なら 3回目の送信
780         else if (ticksUntilStart <= 0_ADVANCE_TICKS / 3 && oSentCount[i] == 2) {
781             send0Packet_Single(instId, currentSongId, startGlobalTick);
782             oSentCount[i] = 3;
783         }
784     }
785 }
786 }
787 // if (currentSongId < 0 || currentSongId >= MAX_SONGS) return;
788
789 // for (int i = 0; i < MAX_EVENTS; i++) {
790 //     if (startSequence[currentSongId][i][0] == -1) break;
791 //     if (oSentFlags[i]) continue;
792
793 //     int32_t evTick    = startSequence[currentSongId][i][0];
794 //     int      instId   = startSequence[currentSongId][i][1];
795 //     int32_t sendTick = evTick - 0_ADVANCE_TICKS; // このelapsedで送信する
796 //     //int32_t sendTick = evTick; // このelapsedで送信する
797
798 //     if (elapsedPlayTick < sendTick) continue; // まだ早い
799
800 //     // 送信タイミング到達
801 //     oSentFlags[i] = true;
802
803 //     if (instId == drumInstId) {
804 //         // ドラム自身: elapsedPlayTick が evTick に達したら演奏開始
805 //         // (0通信不要。sendTick < 0 の場合はstate2移行直後にここへ来る)
806 //         // ここでは「evTickに達したか」だけチェック
807 //         if (elapsedPlayTick >= evTick) {

```

```

808 //      if (!isDrumPlaying) {
809 //          isDrumPlaying = true;
810 //          // 曲IDに応じた初期値セット
811 //          curTick = songStartParams[currentSongId].startTick;
812 //          scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
813 //          state = 3;
814 //          Serial.println(F("[DRUM] 演奏開始"));
815 //      }
816 //  } else {
817 //      // まだ evTick に達していない (sendTick elapsed < evTick) → 待機
818 //      oSentFlags[i] = false; // まだ送信扱いにしない
819 //  }
820 //  } else {
821 //      // 変更点：他楽器への0通信処理
822 //      if(!isInstJoin[instId]){
823 //          // 参加していない楽器は無視（フラグはtrueのままなので次回以降スキップされ
824 //          //      } else if (isInstConnected[instId]) {
825 //          //      // 他楽器へ 0通信を送信
826 //          //      startGlobalTick = 現在のglobalTick + (evTick - elapsedPlayTick)
827 //          //      「あと何Tick後に演奏開始してほしいか」をglobalTick基準で伝える
828 //          int32_t ticksUntilStart = evTick - elapsedPlayTick;
829 //          uint32_t startGlobalTick = (uint32_t)((int32_t)globalTick +
830 //          ticksUntilStart);
831 //          send0Packet(instId, currentSongId, startGlobalTick);
832 //          Serial.print(F("[0送信] instId=")); Serial.print(instId);
833 //          Serial.print(F(" startGlobalTick=")); Serial.println(startGlobalTick);
834 //      }else {
835 //          // 参加予定だが未接続（基本ここには来ない設計ですが安全策として）
836 //          oSentFlags[i] = false; // 送信失敗として次回再試行
837 //      }
838 //  }
839 //  }
840 //  -----
841 //  5：×0_ADVANCE_TICKS2以内に演奏開始するドラム以外の楽器が
842 //      存在しない場合に、不必要な待機をスキップする。
843 //  -----
844 //  state2 の最初の1回だけ判定する (isDrumPlaying が false かつ state==2) 。
845 //  ・ドラム以外で 0_ADVANCE_TICKS*2 以内に開始予定の楽器がある
846 //      → その最早開始Tick - 0_ADVANCE_TICKS に elapsedPlayTick を合わせる
847 //  ・そのような楽器が1台もない（ドラムだけ、またはドラムのみ0から始まる）
848 //      → elapsedPlayTick = 0 にして即ドラム演奏開始へ
849 //  -----
850 //  if (state == 2 && !isDrumPlaying) {
851 //      int32_t earliestNonDrum = INT32_MAX;
852 //      for (int i = 0; i < MAX_EVENTS; i++) {
853 //          int32_t evTick = startSequence[currentSongId][i][0];
854 //          int instId = startSequence[currentSongId][i][1];

```

```

854 //      if (evTick == -1) break;
855 //      // 変更点：参加していない楽器(isInstJoin == false)は最短開始時間の計算から除
      外する
856 //      if (instId != drumInstId && isInstJoin[instId] && evTick < earliestNonDrum)
      {
857 //          earliestNonDrum = evTick;
858 //      }
859 //  }
860
861 //  if (earliestNonDrum == INT32_MAX || earliestNonDrum > 0_ADVANCE_TICKS * 2) {
862 //      // ドラム以外に 0_ADVANCE_TICKS*2 以内の開始予定がない → 即開始
863 //      if (elapsedPlayTick < 0) {
864 //          elapsedPlayTick = 0;
865 //          Serial.println(F("[SKIP] 近接非ドラム楽器なし: elapsedPlayTick=0 に即進め
      "));
866 //      }
867 //  } else {
868 //      // 最早の非ドラム楽器の 0通信送信タイミングに合わせる
869 //      int32_t targetElapsed = earliestNonDrum - 0_ADVANCE_TICKS;
870 //      if (elapsedPlayTick < targetElapsed) {
871 //          elapsedPlayTick = targetElapsed;
872 //          Serial.print(F("[SKIP] elapsedPlayTick を ")); Serial.print(targetElapsed)
      ;
873 //          Serial.println(F(" に調整"));
874 //      }
875 //  }
876 // }
877 // -----
878 // 5：無駄な待機のスキップ処理（修正版）
879 //   ドラム自身も含めた参加楽器の中で、最も早く演奏開始するTickを探し、
880 //   そこから 0_ADVANCE_TICKS 前までタイムラインを調整する。
881 // -----
882 if (state == 2 && !isDrumPlaying) {
883     int32_t earliestEvent = INT32_MAX;
884     for (int i = 0; i < MAX_EVENTS; i++) {
885         int32_t evTick = startSequence[currentSongId][i][0];
886         int     instId = startSequence[currentSongId][i][1];
887         if (evTick == -1) break;
888
889         // 修正点：ドラム自身 (drumInstId) も開始時間の計算に含める
890         if ((instId == drumInstId || isInstJoin[instId]) && evTick < earliestEvent) {
891             earliestEvent = evTick;
892         }
893     }
894
895     if (earliestEvent == INT32_MAX || earliestEvent > 0_ADVANCE_TICKS * 2) {
896         if (elapsedPlayTick < 0) {
897             elapsedPlayTick = 0;

```

```

898     Serial.println(F("[SKIP]_近接楽器なし:_elapsedPlayTick=0_に即進め"));
899 }
900 } else {
901     int32_t targetElapsed = earliestEvent - O_ADVANCE_TICKS;
902     if (elapsedPlayTick < targetElapsed) {
903         elapsedPlayTick = targetElapsed;
904         Serial.print(F("[SKIP]_elapsedPlayTick_を_")); Serial.print(targetElapsed);
905         Serial.println(F("_に調整"));
906     }
907 }
908 }
909 }
910
911 // =====
912 // 0通信パケット送信
913 //   [0]='0' [1]=songId [2..5]=startGlobalTick(uint32 big-endian)
914 // =====
915 // void send0Packet(uint8_t instId, uint8_t songId, uint32_t startGlobalTick) {
916 //     for(int i=0;i<3;i++){
917 //         Udp.beginPacket(instIP(instId), LOCAL_PORT);
918 //         Udp.write('0');
919 //         Udp.write(songId);
920 //         Udp.write((uint8_t)((startGlobalTick >> 24) & 0xFF));
921 //         Udp.write((uint8_t)((startGlobalTick >> 16) & 0xFF));
922 //         Udp.write((uint8_t)((startGlobalTick >> 8) & 0xFF));
923 //         Udp.write((uint8_t)( startGlobalTick          & 0xFF));
924 //         Udp.endPacket();
925 //         delay(3); // ☒ Wi-Fiのバッファ溢れを防ぐための必須の遅延
926 //     }
927 // }
928 // 0通信を「1回だけ(delayなしで)」送る専用の関数を作成
929 void send0Packet_Single(uint8_t instId, uint8_t songId, uint32_t startGlobalTick) {
930     Udp.beginPacket(instIP(instId), LOCAL_PORT);
931     Udp.write('0');
932     Udp.write(songId);
933     Udp.write((uint8_t)((startGlobalTick >> 24) & 0xFF));
934     Udp.write((uint8_t)((startGlobalTick >> 16) & 0xFF));
935     Udp.write((uint8_t)((startGlobalTick >> 8) & 0xFF));
936     Udp.write((uint8_t)( startGlobalTick          & 0xFF));
937     Udp.endPacket();
938     // ★ delayなし。これなら演奏のタイミングはズレない！
939 }
940
941 // ☒☒ 5. ファイルの下の方、send0Packet() の下あたりに追加 ☒☒
942 // =====
943 // N通信パケット送信 (確定BPMを全参加楽器へブロードキャスト)
944 //   [0]='N' [1]=bpm(uint8)
945 // =====

```

```

946 void sendNPacket(uint8_t bpm) {
947     // for(int k=0;k<3;k++){
948     for (int i = 1; i < MAX_INSTRUMENTS; i++) {
949         // if (isInstJoin[i] && isInstConnected[i]) {
950         Udp.beginPacket(instIP(i), LOCAL_PORT);
951         Udp.write('N');
952         Udp.write(bpm);
953         Udp.endPacket();
954         // }
955         delay(1); //2msならok
956     }
957     // }
958 }
959
960 //ついでにRも
961 void sendRPacket(uint8_t instId, int32_t diff){
962     // R通信: diffのみ返信 (0通信は別途 send0Packet で送る)
963     Udp.beginPacket(instIP(instId), LOCAL_PORT);
964     Udp.write('R');
965     Udp.write((uint8_t)((diff >> 24) & 0xFF));
966     Udp.write((uint8_t)((diff >> 16) & 0xFF));
967     Udp.write((uint8_t)((diff >> 8) & 0xFF));
968     Udp.write((uint8_t)(diff & 0xFF));
969     Udp.endPacket();
970 }
971
972 // =====
973 // Tick管理
974 // =====
975 void updateTick() {
976     if (tickIval == 0) return;
977     uint32_t now = micros();
978     while (now - lastTick >= tickIval) {
979         uint32_t currentIval = tickIval; // ★ループ突入時の値を保存
980
981         globalTick++;
982
983         // --- 48TickごとにBPM段階の多数決とN通信送信 ---
984         if (state >= 1 && globalTick % 48 == 0) {
985             uint8_t newLevel = determineSystemBpmLevel();
986             if (newLevel != currentBpmLevel && newLevel > 0) {
987                 currentBpmLevel = newLevel;
988                 setBpm(currentBpmLevel);
989             }
990             sendNPacket(currentBpmLevel);
991             // Serial.print(F("[SYNC] 48Tick周期 N通信送信: 確定BPM = "));
992             // Serial.println(currentBpmLevel);
993         }

```

```

994
995     if (state >= 2) elapsedPlayTick++;
996     if (state == 3 && isDrumPlaying) {
997         if (jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][0] != -1 && curTick == jumpTable[
998             currentSongId][currentJumpIdx][0]) {
999             curTick = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][1];
1000             scoreIdx = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][2];
1001             currentJumpIdx++;
1002
1003             if (currentJumpIdx >= MAX_JUMPS || jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx
1004                 ][0] == -1) {
1005                 currentJumpIdx = 0;
1006             }
1007             Serial.println(F("[JUMP]_楽譜をジャンプしました！"));
1008         }
1009
1010         sendPacket();
1011         curTick++;
1012     }
1013
1014     lastTick += currentIval; // ★書き換えられていても元の値を足す
1015 }
1016
1017 // =====
1018 // BPM更新 → tickIval再計算
1019 // =====
1020 void setBpm(uint8_t bpm) {
1021     if (bpm == curBpm) return;
1022     curBpm = bpm;
1023     tickIval = 60000000UL / (uint32_t)bpm / 24;
1024     Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(bpm); Serial.print('\n');
1025 }
1026
1027 void sendVolumeValue(uint8_t vol) {
1028     if (vol == curVol) return;
1029     curVol = vol;
1030     Serial.print('V'); Serial.print(','); Serial.print(vol); Serial.print('\n');
1031 }
1032
1033 // N通信で送信するためのBPM段階を決定する関数
1034 uint8_t determineSystemBpmLevel() {
1035     uint8_t validLevels[MAX_INSTRUMENTS];
1036     uint8_t validCount = 0;
1037
1038     // 1. 有効なデータ（参加中かつデータがある楽器）だけを抽出
1039     for (int i = 0; i < MAX_INSTRUMENTS; i++) {
1040         if ((i == drumInstId || isInstJoin[i]) && receivedBpmLevels[i] > 0) {

```

```

1040     validLevels[validCount] = receivedBpmLevels[i];
1041     validCount++;
1042 }
1043 }
1044
1045 if (validCount == 0) return currentBpmLevel; // データが一つもなければ前回維持
1046 if (validCount == 1) return validLevels[0]; // 1台だけならそれを採用
1047
1048 // 2. 配列を小さい順にソート (バブルソートで十分)
1049 for (int i = 0; i < validCount - 1; i++) {
1050     for (int j = 0; j < validCount - i - 1; j++) {
1051         if (validLevels[j] > validLevels[j + 1]) {
1052             uint8_t temp = validLevels[j];
1053             validLevels[j] = validLevels[j + 1];
1054             validLevels[j + 1] = temp;
1055         }
1056     }
1057 }
1058
1059 // 3. 中央値の取得と、偶数時の「ユーザー提案ロジック (丸め)」
1060 if (validCount % 2 != 0) {
1061     // 奇数個なら、ど真ん中がそのまま中央値
1062     return validLevels[validCount / 2];
1063 } else {
1064     // 偶数個なら、中央を挟む2つの値を取得
1065     uint8_t mid1 = validLevels[validCount / 2 - 1];
1066     uint8_t mid2 = validLevels[validCount / 2];
1067
1068     // もし2つの値が同じなら、それが中央値
1069     if (mid1 == mid2) return mid1;
1070
1071     // 異なる場合、前回値 (currentBpmLevel) と差が小さい方を採用！
1072     int diff1 = abs((int)mid1 - (int)currentBpmLevel);
1073     int diff2 = abs((int)mid2 - (int)currentBpmLevel);
1074
1075     if (diff1 <= diff2) {
1076         return mid1;
1077     } else {
1078         return mid2;
1079     }
1080 }
1081 }
1082
1083 // =====
1084 // ノート送信 (Processingへ)
1085 // =====
1086 void sendPacket() {
1087     while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing <= curTick) {

```

```

1088 //uint8_t vs = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].startVelocity * curVol / 50);
1089 //uint8_t ve = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].endVelocity * curVol / 50);
1090 Serial.print('N'); Serial.print(',');
1091 Serial.print(Note[scoreIdx].pitch); Serial.print(',');
1092 Serial.print(Note[scoreIdx].duration); Serial.print(',');
1093 Serial.print(Note[scoreIdx].startVelocity); Serial.print(',');
1094 Serial.print(Note[scoreIdx].endVelocity); Serial.print(',');
1095 Serial.println(Note[scoreIdx].type);
1096 scoreIdx++;
1097 }
1098 }

```

## E.2 flute\_0706.ino

コード 31 flute\_0706.ino (楽譜データ省略)

```

1  #include <WiFiS3.h>
2  #include <WiFiUdp.h>
3
4  const char SSID[] = "hackathon001-WPA2";
5  const char PASS[] = "hackathon001";
6
7  // ★楽器ごとに変更 (ピアノ=12, ストリングス=13, フルート=14)
8  IPAddress localIP(192, 168, 11, 14);
9  IPAddress drumIP (192, 168, 11, 11);
10 const uint16_t LOCAL_PORT = 5005;
11
12 // ★楽器ID (0=ドラム, 1=ピアノ, 2=ストリングス, 3=フルート)
13 const uint8_t MY_INST_ID = 3;
14
15 WiFiUDP Udp;
16 uint8_t packetBuffer[32];
17
18 const int CDS_PIN = A0;
19 const int CDS_ON_THRESHOLD = 1010; // 起動直後だけ使う仮しきい値
20 const int CDS_OFF_THRESHOLD = 980; // 起動直後だけ使う仮しきい値
21 const int CDS_MIN_DELTA = 25; // 暗い状態との差がこれ未満ならレーザー扱いしない
22 const uint8_t CDS_PEAK_HISTORY = 4; // 直近何回分のピークからしきい値を決めるか
23 const uint8_t CDS_ON_RATIO = 65; // baselineからピークまでの65%をONしきい値にする
24 const uint8_t CDS_OFF_RATIO = 35; // baselineからピークまでの35%をOFFしきい値にする
25 const int CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT = 25; // 1回の検出でしきい値が動きすぎない上限
26 const unsigned long CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS = 1000; // 起動直後の誤検出防止時間
27 const unsigned long DEBOUNCE_MS = 20;
28
29 const int BPM_LIST[] = { 60, 90, 120, 150, 180 };
30 // 段階1~5(BPM_LISTと対応)の実測の1周あたり時間[ms]。理論値(30000/BPM)では観覧車の
31 // 実際の回転速度と合わないことが判明したため、実測値でBPMを判定する。

```

```

32 const float ROTATION_PERIOD_LIST[] = {230, 180, 140, 110, 80}; //pwmと大体対応させてい
    る
33 const int MIN_STABLE_COUNT = 3;
34
35 // =====
36 // 楽譜データ (★楽器ごとに書き換える★)
37 // =====
38 struct NoteData {
39     uint16_t timing;
40     uint16_t duration;
41     uint8_t pitch;
42     uint8_t startVelocity;
43     uint8_t endVelocity;
44     uint8_t type;
45 };
46
47 const NoteData Note[] = {
48
49     // 【1小節目】
50     {0, 24, 72, 80, 80, 0}, // [0] C5
51     {24, 24, 74, 80, 80, 0}, // [1] D5
52     {48, 24, 76, 80, 80, 0}, // [2] E5
53     {72, 24, 77, 80, 80, 0}, // [3] F5
54
55     // 【2小節目】
56     {96, 24, 76, 80, 80, 0}, // [4] E5
57     {120, 24, 74, 80, 80, 0}, // [5] D5
58     {144, 36, 72, 80, 80, 0}, // [6] C5
59
60     // ... (以下、同様の形式の楽譜データが続くため省略) ...
61 };
62
63 const uint16_t note_count = sizeof(Note) / sizeof(Note[0]); //音符の数(配列に含まれて
    いる合計/音符1つあたりの要素数)
64 uint16_t scoreIdx = 0;
65
66 // =====
67 // Tick管理変数
68 // =====
69 uint32_t globalTick = 0;
70 uint32_t curTick = 0; // 楽譜用Tick
71 uint32_t lastTick = 0;
72
73 uint32_t baseTickIval = 0; // BPMから計算した基本interval μ[s/tick]
74 uint32_t tickIval = 0; // 実際に使うinterval (同期補正あり)
75 int32_t ticksToCorrect = 0; // 補正残りTick数
76 int32_t lastDiff = 0; // 直近のdiff (BPM変化時の再計算用)
77 uint32_t lastTPacketMicroTime = 0; //直近のTパケット送信時の時刻Micro

```

```

78 | uint32_t lastTPacketTick = 0; // 直近のTパケット送信時のglobalTick (drumNotStarted判
    | 定用)

79 |
80 | // =====
81 | // ドラム起動前同期フラグ
82 | // true : ドラムがまだglobalTickを加算していない (-diff == globalTick が続いてい
    | る)
83 | // false : ドラムが動き出した (初回のみ即時同期を実施済み)
84 | // E通信を受信したらtrueに戻す
85 | // =====
86 | bool drumNotStarted = true;
87 |
88 | uint8_t curBpm = 0;
89 | uint8_t curVol = 50;
90 |
91 | // 演奏管理
92 | bool waitingForStart = false; // 0通信を受信して演奏開始globalTickを待っている
93 | uint32_t startGlobalTick = 0; // ドラムから指定された演奏開始globalTick
94 | uint8_t currentSongId = 0;
95 |
96 | // =====
97 | // SyncManager (レーザー検知・BPM安定判定)
98 | // =====
99 | class SyncManager {
100 | public:
101 |     SyncManager()
102 |         : lastDetectTime(0), correctedBPM(0),
103 |           stableCount(0), prevCorrectedBPM(0), laserOn(false),
104 |           baseline(0), baselineReady(false),
105 |           onThreshold(CDS_ON_THRESHOLD), offThreshold(CDS_OFF_THRESHOLD),
106 |           pulsePeak(0), peakIndex(0), peakCount(0),
107 |           calibrated(false), startupCalibrated(false), waitingForRelease(false),
108 |           calibrationStartMs(0), startupMin(1023), releaseThreshold(0) {
109 |         clearPeakHistory();
110 |     }
111 |
112 |     void reset() {
113 |         lastDetectTime = 0;
114 |         correctedBPM = 0;
115 |         stableCount = 0;
116 |         prevCorrectedBPM = 0;
117 |         laserOn = false;
118 |         baseline = 0;
119 |         baselineReady = false;
120 |         onThreshold = CDS_ON_THRESHOLD;
121 |         offThreshold = CDS_OFF_THRESHOLD;
122 |         pulsePeak = 0;

```

```

123     peakIndex = 0;
124     peakCount = 0;
125     calibrated = false;
126     startupCalibrated = false;
127     waitingForRelease = false;
128     calibrationStartMs = 0;
129     startupMin = 1023;
130     releaseThreshold = 0;
131     clearPeakHistory();
132 }
133
134 bool update(int cdsValue, unsigned long nowMs) {
135     if (calibrationStartMs == 0) calibrationStartMs = nowMs;
136     if (!detectLight(cdsValue, nowMs)) return false;
137     if (nowMs - lastDetectTime < DEBOUNCE_MS) return false;
138     if (lastDetectTime != 0) {
139         unsigned long interval = nowMs - lastDetectTime;
140         int newBPM = intervalToBpm((float)interval);
141         if (newBPM == prevCorrectedBPM) stableCount++;
142         else stableCount = 1;
143         prevCorrectedBPM = newBPM;
144         correctedBPM = newBPM;
145     }
146     lastDetectTime = nowMs;
147     return true;
148 }
149
150 int getCorrectedBPM() const { return correctedBPM; }
151 int getStableCount() const { return stableCount; }
152
153 private:
154     unsigned long lastDetectTime;
155     int correctedBPM;
156     int stableCount;
157     int prevCorrectedBPM;
158     bool laserOn;
159     int baseline;
160     bool baselineReady;
161     int onThreshold;
162     int offThreshold;
163     int pulsePeak;
164     int peakHistory[CDS_PEAK_HISTORY];
165     uint8_t peakIndex;
166     uint8_t peakCount;
167     bool calibrated;
168     bool startupCalibrated;
169     bool waitingForRelease;
170     unsigned long calibrationStartMs;

```

```

171     int          startupMin;
172     int          releaseThreshold;
173
174     bool detectLight(int v, unsigned long nowMs) {
175         if (!baselineReady) {
176             baseline = v;
177             startupMin = v;
178             baselineReady = true;
179             updateFallbackThresholds();
180         }
181
182         // 起動直後にレーザーが当たっていても、最初の1秒は検出せず暗い側の値を探す
183         if (!startupCalibrated) {
184             if (v < startupMin) startupMin = v;
185             baseline = startupMin;
186             updateFallbackThresholds();
187             if (nowMs - calibrationStartMs < CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS) return false;
188             startupCalibrated = true;
189             waitingForRelease = (v >= onThreshold);
190             releaseThreshold = (baseline > 1023 - CDS_MIN_DELTA) ? baseline - CDS_MIN_DELTA
191                             : offThreshold;
192             return false;
193         }
194
195         if (waitingForRelease) {
196             if (v <= releaseThreshold) {
197                 baseline = v;
198                 updateFallbackThresholds();
199                 waitingForRelease = false;
200             }
201             return false;
202         }
203
204         if (!laserOn) {
205             if (v < baseline) baseline = v;
206             else baseline = (baseline * 31 + v) / 32;
207             if (!calibrated) updateFallbackThresholds();
208         }
209
210         if (!laserOn && v >= onThreshold) {
211             laserOn = true;
212             pulsePeak = v;
213             return true;
214         }
215
216         if (laserOn) {
217             if (v > pulsePeak) pulsePeak = v;
218             if (v <= offThreshold) {

```

```

218         laserOn = false;
219         registerPeak(pulsePeak);
220     }
221 }
222 return false;
223 }
224
225 void registerPeak(int peak) {
226     if (peak - baseline < CDS_MIN_DELTA) return;
227
228     peakHistory[peakIndex] = peak;
229     peakIndex = (peakIndex + 1) % CDS_PEAK_HISTORY;
230     if (peakCount < CDS_PEAK_HISTORY) peakCount++;
231     if (peakCount < 3) return;
232
233     long sum = 0;
234     for (uint8_t i = 0; i < peakCount; i++) sum += peakHistory[i];
235     int peakAvg = sum / peakCount;
236     int amplitude = peakAvg - baseline;
237     if (amplitude < CDS_MIN_DELTA) return;
238
239     int targetOn = constrain(baseline + (amplitude * CDS_ON_RATIO) / 100, 0, 1023);
240     int targetOff = constrain(baseline + (amplitude * CDS_OFF_RATIO) / 100, 0,
        targetOn - 5);
241
242     if (!calibrated) {
243         onThreshold = targetOn;
244         offThreshold = targetOff;
245         calibrated = true;
246     } else {
247         onThreshold = limitStep(onThreshold, targetOn, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
248         offThreshold = limitStep(offThreshold, targetOff, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
249     }
250     if (offThreshold >= onThreshold) offThreshold = max(0, onThreshold - 5);
251 }
252
253 void updateFallbackThresholds() {
254     onThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA, 0, 1023);
255     offThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA / 2, 0, max(0, onThreshold - 5)
        );
256 }
257
258 int limitStep(int current, int target, int limit) {
259     if (target > current + limit) return current + limit;
260     if (target < current - limit) return current - limit;
261     return target;
262 }

```

```

263
264 void clearPeakHistory() {
265     for (uint8_t i = 0; i < CDS_PEAK_HISTORY; i++) peakHistory[i] = 0;
266 }
267
268 // 実測の1周時間テーブルの中から最も近いものを探し、対応するBPM_LISTの値を返す
269 int intervalToBpm(float intervalMs) {
270     int best = BPM_LIST[0]; float bestD = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[0]);
271     for (int i = 1; i < 5; i++) {
272         float d = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[i]);
273         if (d < bestD) { bestD = d; best = BPM_LIST[i]; }
274     }
275     return best;
276 }
277 };
278
279 SyncManager syncManager;
280
281 // =====
282 // state:
283 // 0 = 待機 (BPM安定待ち)
284 // 1 = BPM安定、ドラムと同期中 (Tパケット送信・diff収束待ち)
285 // 2 = 演奏中
286 // 4 = システム停止中
287 // =====
288 int state = 4;
289
290
291
292 // =====
293 // 楽譜遷移 (ジャンプ) 定義
294 // jumpTable[曲ID][ジャンプ番号][0=トリガーtick, 1=ジャンプ先tick, 2=ジャンプ先
295 // scoreIdx]
296 // 終端は {-1, -1, -1}
297 // =====
298 const int MAX_SONGS = 5;
299 const int MAX_JUMPS = 20;
300 const int32_t jumpTable[MAX_SONGS][MAX_JUMPS][3] = {
301     { // 曲ID: 0 かえるのうた
302         {1536, 0, 0},
303         {-1, -1, -1}
304     },
305     {
306         {2880, 1728, 48}, {2784, 2880, 281}, {4512, 1728, 48},
307         {-1, -1, -1}
308     }
309 }

```

```

309     {5760, 4608, 651}, {5736, 5832, 850}, {6432, 5856, 856}, {6216, 6456, 993},
310         {6816, 4608, 651}, {5760, 6816, 1046}, {8832, 4608, 651},
311     {-1, -1, -1}
312 },
313 {
314     {9240, 8856, 1399}, {10008, 9240, 1499}, {10392, 10008, 1669}, {10776, 10392,
315         1783}, {11544, 10776, 1895}, {11544, 10008, 1669}, {10392, 10008, 1669},
316     {10392, 8856, 1399}, {9240, 8856, 1399}, {10008, 11544, 2111}, {11928, 11544,
317         2111}, {11904, 11952, 2225}, {13632, 8856, 1399},
318     {-1, -1, -1}
319 },
320 };
321
322 uint8_t currentJumpIdx = 0; // 現在のジャンプインデックス
323
324 // =====
325 // 曲ごとの初期設定データ
326 // =====
327
328 struct SongStartData {
329     uint32_t startTick;
330     uint16_t startNoteIdx;
331 };
332
333 // Processingの設定に合わせた初期値の定義
334 // インデックスがそのまま currentSongId に対応します
335 const SongStartData songStartParams[MAX_SONGS] = {
336     {0, 0}, // 曲ID: 0 (かえるのうた)
337     {1536, 29}, // 曲ID: 1 (酒場でブギウギ)
338     {4608, 651}, // 曲ID: 2 (王宮のメヌエット)
339     {8856, 1399}, // 曲ID: 3 (トルコ行進曲)
340     {13632, 2638} // 曲ID: 4 (序曲)
341 };
342
343 // =====
344 // 関数宣言
345 // =====
346 void updateTick();
347 void setBpm(uint8_t bpm);
348 void applyDiffCorrection(int32_t diff);
349 void sendTPacket();
350 void sendPacket();
351 void sendMPacket(uint8_t bpm);
352

```

```

353 // =====
354 // セットアップ
355 // =====
356 void setup() {
357     Serial.begin(115200);
358     WiFi.config(localIP);
359     WiFi.begin(SSID, PASS);
360     Serial.print("Connecting_WiFi...");
361     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
362     Serial.println("\nWiFi_Connected!");
363     Udp.begin(LOCAL_PORT);
364     Serial.println("state=0_BPM安定待ち");
365 }
366
367 // =====
368 // メインループ
369 // =====
370 void loop() {
371     unsigned long now = millis();
372     int cdsValue = analogRead(CDS_PIN);
373
374     // ---- UDP受信 ----
375     int pktSize = Udp.parsePacket();
376     while (pktSize > 0) {
377         if (pktSize >= 2) {
378             Udp.read(packetBuffer, sizeof(packetBuffer));
379             char header = (char)packetBuffer[0];
380             uint8_t payload = packetBuffer[1];
381
382             switch (header) {
383
384                 // -----
385                 // 'R': ドラムからのdiff返信
386                 // [0]='R' [1..4]=diff(int32 big-endian)
387                 //
388                 // ドラム起動前判定:
389                 // -diff == globalTick (つまり globalTick + diff == 0)
390                 // → ドラムはまだglobalTickを加算していない。自身もリセット。
391                 // ドラムが動き出した初回:
392                 // 上記条件が初めてfalseになった → globalTick -= diff で即時同期。
393                 // 以降は通常のdiff補正 (applyDiffCorrection) へ。
394                 // -----
395                 case 'R':
396                     // 【追加】停止中 (4) や安定待ち (0) に届いた過去のR通信は「遅延ゴミ (Stale Packet)」なので完全無視する!
397                     if (state == 0 || state == 4) break;
398
399                     if (pktSize >= 5) {

```

```

400     int32_t rawDiff =
401         ((int32_t)(int8_t)packetBuffer[1] << 24) |
402         ((int32_t)packetBuffer[2] << 16) |
403         ((int32_t)packetBuffer[3] << 8) |
404         (int32_t)packetBuffer[4];
405
406     // 遅延（レイテンシ）補正の計算
407     uint32_t rtt = micros() - lastTPacketMicroTime;
408     // 【安全対策】往復時間が長すぎる(例:200ms以上)場合は古いパケットとみなして
409     // 破棄
410     if (rtt > 1000 * 1000) {
411         Serial.println(F("[R]_パケット遅延過大のためスキップ"));
412         break;
413     }
414
415     uint32_t latencyMicros = rtt / 2; // 片道遅延
416     int32_t latencyTicks = 0;
417
418     if (baseTickIval > 0) {
419         // 四捨五入してTick数に変換：(値 + 割る数の半分) / 割る数
420         latencyTicks = (int32_t)((latencyMicros + (baseTickIval / 2)) /
421                                 baseTickIval);
422     }
423
424     // ドラム機の勘違い（遅延分）を差し引いて真のズレを計算
425     int32_t diff = rawDiff - latencyTicks;
426
427     Serial.print(F("[R]_rawDiff=")); Serial.print(rawDiff);
428     Serial.print(F("_latencyTicks=")); Serial.print(latencyTicks);
429     Serial.print(F("_trueDiff=")); Serial.println(diff);
430
431     // Serial.print(F("[R] diff=")); Serial.println(diff);
432
433     if (drumNotStarted) {
434         if ((int32_t)lastTPacketTick + diff == 0) {
435             // Tパケット送信時点でドラムはまだ0。自身もリセットして足並みを揃える
436             globalTick = 0;
437             lastTick = micros(); // Tick計測の基点もリセット
438             Serial.println(F("[R]_ドラム未起動:_globalTick_リセット"));
439         } else {
440             // ドラムが動き出した初回：即時同期
441             drumNotStarted = false;
442             globalTick = (uint32_t)((int32_t)globalTick + diff);
443             lastDiff = diff;
444             Serial.print(F("[R]_ドラム起動検知:_即時同期_globalTick="));
445             Serial.println(globalTick);
446             // 以降は通常補正も適用
447             if (state >= 1) {

```

```

446         // 「補正が完了している」または「緊急事態（ズレが24Tick以上）」の時だ
447         け補正を更新
448         if (ticksToCorrect == 0 || abs(diff) >= 24) {
449             applyDiffCorrection(diff);
450         } else {
451             Serial.println(F("[R]_補正中のため新規R通信の適用をスキップ"));
452         }
453     }
454 } else {
455     // 通常の同期補正
456     lastDiff = diff;
457     if (state >= 1) {
458         // 「補正が完了している」または「緊急事態（ズレが24Tick以上）」の時だけ
459         補正を更新
460         if (ticksToCorrect == 0 || abs(diff) >= 24) {
461             applyDiffCorrection(diff);
462         } else {
463             Serial.println(F("[R]_補正中のため新規R通信の適用をスキップ"));
464         }
465     }
466 }
467 break;
468
469 // -----
470 // '0': ドラムからの演奏開始指示
471 // [0]='0' [1]=songId [2..5]=startGlobalTick(uint32 big-endian)
472 //
473 // 自身のglobalTickと startGlobalTick を比較して:
474 // ・まだ到達していない → waitingForStart=true で待つ
475 // ・すでに超過している → 超過分だけ curTick をオフセットして即演奏開始
476 // -----
477 case '0':
478     if (pktSize >= 6) {
479         if(waitingForStart || state == 2) return;
480
481         uint8_t songId = packetBuffer[1];
482         uint32_t sgt =
483             ((uint32_t)packetBuffer[2] << 24) |
484             ((uint32_t)packetBuffer[3] << 16) |
485             ((uint32_t)packetBuffer[4] << 8) |
486             (uint32_t)packetBuffer[5];
487
488         currentSongId = songId;
489         startGlobalTick = sgt;
490
491         Serial.print(F("[0]_songId=")); Serial.print(songId);

```

```

492     Serial.print(F("_startGlobalTick=")); Serial.println(sgt);
493
494     // 既に超過していたらスキップして即開始
495     if ((int32_t)(globalTick - sgt) >= 0) {
496         // 超過分だけ curTick を進める
497         uint32_t overrun = globalTick - sgt;
498         curTick = songStartParams[currentSongId].startTick + overrun;
499         scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
500         // overrunより前のノートをスキップ
501         while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing < curTick) scoreIdx
            ++;
502         state = 2;
503         Serial.print(F("[0]_超過済み。overrun=")); Serial.print(overrun);
504         Serial.println(F("_Tick_→_即開始"));
505     } else {
506         waitingForStart = true;
507         Serial.println(F("[0]_開始待機中..."));
508     }
509 }
510 break;
511
512 case 'V': {
513     uint8_t vol = (payload >= 1 && payload <= 5) ? (payload * 10) : 30;
514     if (vol != curVol) {
515         curVol = vol;
516         Serial.print('V'); Serial.print(','); Serial.print(vol); Serial.print('\n')
            ;
517     }
518     break;
519 }
520
521 // -----
522 // 'E': 演奏終了通知 (指揮機から)
523 //   drumNotStarted フラグをリセットし、次の演奏開始に備える
524 // -----
525 case 'E':
526     drumNotStarted = true;
527     waitingForStart = false;
528     state = 4; // BPMは確定済みのままstate1に戻す 観覧車も停止するため
        1ではなく0
529     curTick = 0;
530     scoreIdx = 0;
531     globalTick = 0;
532     curBpm = 0; // 追加: BPMリセット
533     tickIval = 0; // 追加
534     baseTickIval = 0; // 追加
535     Serial.println(F("[E]_演奏終了。drumNotStarted_リセット"));
536     break;

```

```

537
538 // -----
539 // 'S': 演奏開始通知（指揮機から）
540 //   ドラムに対して演奏への参加を申請する
541 // -----
542 case 'S':
543     drumNotStarted = true;
544     waitingForStart = false;
545     state          = 0; // BPMは確定済みのままstate1に戻す 観覧車も停止するため
                        //   1ではなく0
546     curTick        = 0;
547     scoreIdx        = 0;
548     globalTick      = 0;
549     currentJumpIdx  = 0; // ジャンプインデックスも初期化
550     Serial.println(F("[S]_演奏開始。drumNotStarted_リセット"));
551
552     syncManager.reset();
553
554     sendJPacket();
555
556     Serial.println(F("[S]_ドラムに同期予告を送信。"));
557
558     //だーめ
559     // delayがあるため、加速が終わった時点で、バッファに溜まっている2回め・3回め
        //   のパケットを捨てる（ボタンが動くようにする）
560     // Serial.println("連射された残りのパケットをクリアします。");
561     // while(Udp.parsePacket() > 0) {
562     //     while(Udp.available()) {
563     //         Udp.read();
564     //     }
565     // }
566     break;
567
568     // 追加： マスターからの確定BPMを受信
569 case 'N':
570     if (pktSize >= 2) {
571         uint8_t confirmedBpm = packetBuffer[1];
572         setBpm(confirmedBpm);
573         Serial.print(F("[N]_確定BPM受信:")); Serial.println(confirmedBpm);
574     }
575     break;
576
577     default: break;
578 }
579
580 // } else if (pktSize > 0) {
581 //     while (Udp.available()) Udp.read();
582 } else {

```

```

583     Udp.read(); // 空読みして破棄
584 }
585 pktSize = Udp.parsePacket(); // 次のパケットがあるか確認
586 }
587
588 if (state == 4) return;
589
590 // ---- レーザー検知 ----
591 bool laser = syncManager.update(cdsValue, now);
592
593 // ---- ステートマシン ----
594 switch (state) {
595
596     // --- state0: BPM安定待ち ---
597     case 0:
598         if (laser) {
599             int s = syncManager.getStableCount();
600             uint8_t curLaserBpm = syncManager.getCorrectedBPM();
601             Serial.print(F("[S0]_BPM=")); Serial.print(curLaserBpm);
602             Serial.print(F("_stable=")); Serial.println(s);
603
604             sendMPacket(curLaserBpm); // M通信でドラムに提案！
605
606             if (s >= MIN_STABLE_COUNT) {
607                 state = 1;
608                 lastTick = micros();
609                 // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
610
611                 Serial.println(F("[S0→1]_BPM安定(N通信待ち)"));
612             }
613         }
614         break;
615
616     // --- state1: 同期中 ---
617     case 1:
618         updateTick();
619         if (laser) {
620             static unsigned long lastSentTime = 0;
621             if (now - lastSentTime > 200) { // ☒ 200ms以内の連続送信（チャタリング）をブ
                ロック
622             // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
623             // レーザー通過のたびにTパケットを送信してdiff返信を要求
624             sendMPacket(syncManager.getCorrectedBPM()); // M通信で提案！
625             lastTPacketTick = globalTick;
626             sendTPacket();
627             lastSentTime = now;
628         }
629 }

```

```

630
631 // waitingForStart かつ startGlobalTick に到達したら演奏開始
632 if (waitingForStart && (int32_t)(globalTick - startGlobalTick) >= 0) {
633     waitingForStart = false;
634     curTick = songStartParams[currentSongId].startTick;
635     scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
636     state = 2;
637     Serial.println(F("[S1→2]_演奏開始！"));
638 }
639 break;
640
641 // --- state2: 演奏中 ---
642 case 2:
643     updateTick();
644     if (laser) {
645         static unsigned long lastSentTime = 0;
646         if (now - lastSentTime > 200) { // ☒ 200ms以内の連続送信（チャタリング）をブ
            ロック
647             // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
648             // レーザー通過のたびにTパケットを送信してdiff返信を要求
649             sendMPacket(syncManager.getCorrectedBPM()); // M通信で提案！
650             lastTPacketTick = globalTick;
651             sendTPacket();
652             lastSentTime = now;
653         }
654     }
655     break;
656
657 // --- state4: システム停止（笑）中 ---
658 // case 4: break;
659 }
660 }
661
662 // =====
663 // diff補正によるtickIval算出
664 // diff = drumGlobalTick - myGlobalTick
665 // diff > 0: 自分が遅れている → 速く進む (tickIvalを小さく)
666 // diff < 0: 自分が早すぎる → 遅く進む (tickIvalを大きく)
667 // =====
668 void applyDiffCorrection(int32_t diff) {
669     if (baseTickIval == 0) return;
670
671     float SYNC_READY_THRESHOLD = 50 / baseTickIval;
672
673     if (abs(diff) <= SYNC_READY_THRESHOLD) {
674         // 不感帯：ズレ±が2 Tick以内なら何もしない（ネットワーク遅延のブレを吸収）
675         tickIval = baseTickIval;
676         ticksToCorrect = 0;

```

```

677 } else if (diff <= -24) {
678     // 大幅に早い → ×2 で -diff Tick間遅らせる
679     tickIval      = baseTickIval * 2;
680     ticksToCorrect = -diff;
681     Serial.println(F("[SYNC]_大幅早い:×2"));
682 } else if (diff >= 24) {
683     // 大幅に遅い → ×2/3 で ×diff3 Tick間速める
684     tickIval      = baseTickIval * 2 / 3;
685     ticksToCorrect = diff * 3;
686     Serial.println(F("[SYNC]_大幅遅い:×2/3"));
687 } else {
688     // 小さいズレ → 次の48Tickでdiffを吸収する比率補正
689     tickIval      = (uint32_t)((48UL * baseTickIval) / (48 + diff));
690     ticksToCorrect = 48 + diff;
691     Serial.print(F("[SYNC]_微補正_diff=")); Serial.println(diff);
692 }
693
694 uint8_t sendProcessingBpm = (uint8_t)(60000000UL / (tickIval * 24));
695 Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(sendProcessingBpm); Serial.print
    ('\n');
696 }
697
698 // =====
699 // BPM更新
700 // =====
701 void setBpm(uint8_t bpm) {
702     if (bpm == curBpm) return;
703     curBpm      = bpm;
704     uint32_t oldBaseTickIval = baseTickIval;
705     baseTickIval = 60000000UL / (uint32_t)bpm / 24;
706
707     // if (ticksToCorrect > 0) {
708     //     // BPM変化後も補正を継続する場合は lastDiff で再計算
709     //     applyDiffCorrection(lastDiff);
710     //     Serial.println(F("[BPM変化] 補正を再計算"));
711     if (oldBaseTickIval > 0 && ticksToCorrect > 0) {
712         // 昔のズレ(lastDiff)で計算し直すのではなく、現在の補正スピードを新しいBPMの比率
713         // に合わせてスケールさせるだけ
714         tickIval = (tickIval * baseTickIval) / oldBaseTickIval;
715         Serial.println(F("[BPM変化]_補正スピードを新BPMにスケール"));
716     } else {
717         tickIval = baseTickIval;
718     }
719
720     uint8_t sendProcessingBpm = (uint8_t)(60000000UL / (tickIval * 24));
721     Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(sendProcessingBpm); Serial.print
        ('\n');

```

```

722
723 // =====
724 // Tパケット送信（自身のglobalTickをドラムへ）
725 //   [0]='T' [1..4]=globalTick(uint32 big-endian) [5]=MY_INST_ID
726 // =====
727 void sendTPacket() {
728     Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
729     Udp.write('T');
730     Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 24) & 0xFF));
731     Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 16) & 0xFF));
732     Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 8) & 0xFF));
733     Udp.write((uint8_t)( globalTick      & 0xFF));
734     Udp.write(MY_INST_ID);
735     Udp.endPacket();
736     lastTPacketMicroTime = micros();
737 }
738
739 void sendJPacket() {
740     for(int i=0;i<3;i++){
741         Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
742         Udp.write('J');
743         Udp.write(MY_INST_ID);
744         Udp.endPacket();
745         delay(3); // ☒ Wi-Fiのバッファ溢れを防ぐための必須の遅延
746     }
747 }
748
749 // ☒☒ 4. ファイルの下の方、sendTPacket() の下あたりに追加 ☒☒
750 // =====
751 // M通信送信（自身のレーザーBPMをドラムへ提案）
752 //   [0]='M' [1]=bpm(uint8) [2]=MY_INST_ID
753 // =====
754 void sendMPacket(uint8_t bpm) {
755     // for(int i=0;i<3;i++){
756     Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
757     Udp.write('M');
758     Udp.write(bpm);
759     Udp.write(MY_INST_ID);
760     Udp.endPacket();
761     // }
762 }
763
764 // =====
765 // Tick管理
766 // =====
767 void updateTick() {
768     if (tickIval == 0) return;
769     uint32_t now = micros();

```

```

770 while (now - lastTick >= tickIval) {
771     uint32_t currentIval = tickIval; // ★ループ突入時の値を保存
772
773     globalTick++;
774
775     // 補正カウントダウン
776     if (ticksToCorrect > 0) {
777         ticksToCorrect--;
778         if (ticksToCorrect == 0) {
779             tickIval = baseTickIval;
780             Serial.println(F("[SYNC]_補正完了"));
781         }
782     }
783
784     if (state == 2) {
785         // ジャンプ（ループ）処理の判定
786         if (jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][0] != -1 && curTick == jumpTable[
787             currentSongId][currentJumpIdx][0]) {
788             curTick = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][1];
789             scoreIdx = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][2];
790             currentJumpIdx++;
791
792             if (currentJumpIdx >= MAX_JUMPS || jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx
793                 ][0] == -1) {
794                 currentJumpIdx = 0;
795             }
796
797             sendPacket();
798             curTick++;
799         }
800
801         lastTick += currentIval; // ★書き換えられていても元の値を足す
802     }
803 }
804 // =====
805 // ノート送信 (Processingへ)
806 // =====
807 void sendPacket() {
808     while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing <= curTick) {
809         //uint8_t vs = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].startVelocity * curVol / 50);
810         //uint8_t ve = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].endVelocity * curVol / 50);
811         Serial.print('N'); Serial.print(',');
812         Serial.print(Note[scoreIdx].pitch); Serial.print(',');
813         Serial.print(Note[scoreIdx].duration); Serial.print(',');
814         Serial.print(Note[scoreIdx].startVelocity); Serial.print(',');
815         Serial.print(Note[scoreIdx].endVelocity); Serial.print(',');

```

```

816     Serial.println(Note[scoreIdx].type);
817     scoreIdx++;
818 }
819 }

```

### E.3 piano\_0706.ino

コード 32 piano\_0706.ino (楽譜データ省略)

```

1  #include <WiFiS3.h>
2  #include <WiFiUdp.h>
3
4  const char SSID[] = "hackathon001-WPA2";
5  const char PASS[] = "hackathon001";
6
7  // ★楽器ごとに変更（ピアノ=12, ストリングス=13, フルート=14）
8  IPAddress localIP(192, 168, 11, 12);
9  IPAddress drumIP (192, 168, 11, 11);
10 const uint16_t LOCAL_PORT = 5005;
11
12 // ★楽器ID (0=ドラム, 1=ピアノ, 2=ストリングス, 3=フルート)
13 const uint8_t MY_INST_ID = 1;
14
15 WiFiUDP Udp;
16 uint8_t packetBuffer[32];
17
18 const int CDS_PIN = A0;
19 const int CDS_ON_THRESHOLD = 1010; // 起動直後だけ使う仮しきい値
20 const int CDS_OFF_THRESHOLD = 980; // 起動直後だけ使う仮しきい値
21 const int CDS_MIN_DELTA = 25; // 暗い状態との差がこれ未満ならレーザー扱いしない
22 const uint8_t CDS_PEAK_HISTORY = 4; // 直近何回分のピークからしきい値を決めるか
23 const uint8_t CDS_ON_RATIO = 65; // baselineからピークまでの65%をONしきい値にする
24 const uint8_t CDS_OFF_RATIO = 35; // baselineからピークまでの35%をOFFしきい値にする
25 const int CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT = 25; // 1回の検出でしきい値が動きすぎない上限
26 const unsigned long CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS = 1000; // 起動直後の誤検出防止時間
27 const unsigned long DEBOUNCE_MS = 20;
28 const int BPM_LIST[] = { 60, 90, 120, 150, 180 };
29 // 段階1~5(BPM_LISTと対応)の実測の1周あたり時間[ms]。理論値(30000/BPM)では観覧車の
30 // 実際の回転速度と合わないことが判明したため、実測値でBPMを判定する。
31 const float ROTATION_PERIOD_LIST[] = {230, 180, 140, 110, 80}; //pwmと大体対応させてい
    る
32 const int MIN_STABLE_COUNT = 3;
33
34 // =====
35 // 楽譜データ (★楽器ごとに書き換える★)
36 // =====
37 struct NoteData {
38     uint16_t timing;

```

```

39     uint16_t duration;
40     uint8_t pitch;
41     uint8_t startVelocity;
42     uint8_t endVelocity;
43     uint8_t type;
44 };
45
46 const NoteData Note[] = {
47
48     // 【1小節目】
49     {0, 24, 60, 96, 80, 0}, // [0] C4
50     {24, 24, 62, 96, 80, 0}, // [1] D4
51     {48, 24, 64, 96, 80, 0}, // [2] E4
52     {72, 24, 65, 96, 80, 0}, // [3] F4
53
54     // 【2小節目】
55     {96, 24, 64, 96, 80, 0}, // [4] E4
56     {120, 24, 62, 96, 80, 0}, // [5] D4
57     {144, 36, 60, 96, 80, 0}, // [6] C4
58
59     // ... (以下、同様の形式の楽譜データが続くため省略) ...
60 };
61
62 const uint16_t note_count = sizeof(Note) / sizeof(Note[0]); // 音符の数(配列に含まれて
    いる合計/音符1つあたりの要素数)
63 uint16_t scoreIdx = 0;
64
65 // =====
66 // Tick管理変数
67 // =====
68 uint32_t globalTick = 0;
69 uint32_t curTick = 0; // 楽譜用Tick
70 uint32_t lastTick = 0;
71
72 uint32_t baseTickIval = 0; // BPMから計算した基本interval μ[s/tick]
73 uint32_t tickIval = 0; // 実際に使うinterval (同期補正あり)
74 int32_t ticksToCorrect = 0; // 補正残りTick数
75 int32_t lastDiff = 0; // 直近のdiff (BPM変化時の再計算用)
76 uint32_t lastTPacketMicroTime = 0; // 直近のTパケット送信時の時刻Micro
77 uint32_t lastTPacketTick = 0; // 直近のTパケット送信時のglobalTick (drumNotStarted判
    定用)
78
79 // =====
80 // ドラム起動前同期フラグ
81 // true : ドラムがまだglobalTickを加算していない (-diff == globalTick が続いてい
    る)
82 // false : ドラムが動き出した (初回のみ即時同期を実施済み)

```

```

83 // E通信を受信したらtrueに戻す
84 // =====
85 bool drumNotStarted = true;
86
87 uint8_t curBpm = 0;
88 uint8_t curVol = 50;
89
90 // 演奏管理
91 bool waitingForStart = false; // 0通信を受信して演奏開始globalTickを待っている
92 uint32_t startGlobalTick = 0; // ドラムから指定された演奏開始globalTick
93 uint8_t currentSongId = 0;
94
95 // =====
96 // SyncManager (レーザー検知・BPM安定判定)
97 // =====
98 class SyncManager {
99 public:
100     SyncManager()
101         : lastDetectTime(0), correctedBPM(0),
102           stableCount(0), prevCorrectedBPM(0), laserOn(false),
103           baseline(0), baselineReady(false),
104           onThreshold(CDS_ON_THRESHOLD), offThreshold(CDS_OFF_THRESHOLD),
105           pulsePeak(0), peakIndex(0), peakCount(0),
106           calibrated(false), startupCalibrated(false), waitingForRelease(false),
107           calibrationStartMs(0), startupMin(1023), releaseThreshold(0) {
108         clearPeakHistory();
109     }
110
111     void reset() {
112         lastDetectTime = 0;
113         correctedBPM = 0;
114         stableCount = 0;
115         prevCorrectedBPM = 0;
116         laserOn = false;
117         baseline = 0;
118         baselineReady = false;
119         onThreshold = CDS_ON_THRESHOLD;
120         offThreshold = CDS_OFF_THRESHOLD;
121         pulsePeak = 0;
122         peakIndex = 0;
123         peakCount = 0;
124         calibrated = false;
125         startupCalibrated = false;
126         waitingForRelease = false;
127         calibrationStartMs = 0;
128         startupMin = 1023;
129         releaseThreshold = 0;
130         clearPeakHistory();

```

```

131     }
132
133     bool update(int cdsValue, unsigned long nowMs) {
134         if (calibrationStartMs == 0) calibrationStartMs = nowMs;
135         if (!detectLight(cdsValue, nowMs)) return false;
136         if (nowMs - lastDetectTime < DEBOUNCE_MS) return false;
137         if (lastDetectTime != 0) {
138             unsigned long interval = nowMs - lastDetectTime;
139             int newBPM = intervalToBpm((float)interval);
140             if (newBPM == prevCorrectedBPM) stableCount++;
141             else stableCount = 1;
142             prevCorrectedBPM = newBPM;
143             correctedBPM = newBPM;
144         }
145         lastDetectTime = nowMs;
146         return true;
147     }
148
149     int getCorrectedBPM() const { return correctedBPM; }
150     int getStableCount() const { return stableCount; }
151
152 private:
153     unsigned long lastDetectTime;
154     int correctedBPM;
155     int stableCount;
156     int prevCorrectedBPM;
157     bool laserOn;
158     int baseline;
159     bool baselineReady;
160     int onThreshold;
161     int offThreshold;
162     int pulsePeak;
163     int peakHistory[CDS_PEAK_HISTORY];
164     uint8_t peakIndex;
165     uint8_t peakCount;
166     bool calibrated;
167     bool startupCalibrated;
168     bool waitingForRelease;
169     unsigned long calibrationStartMs;
170     int startupMin;
171     int releaseThreshold;
172
173     bool detectLight(int v, unsigned long nowMs) {
174         if (!baselineReady) {
175             baseline = v;
176             startupMin = v;
177             baselineReady = true;
178             updateFallbackThresholds();

```

```

179     }
180
181     // 起動直後にレーザーが当たっていても、最初の1秒は検出せず暗い側の値を探す
182     if (!startupCalibrated) {
183         if (v < startupMin) startupMin = v;
184         baseline = startupMin;
185         updateFallbackThresholds();
186         if (nowMs - calibrationStartMs < CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS) return false;
187         startupCalibrated = true;
188         waitingForRelease = (v >= onThreshold);
189         releaseThreshold = (baseline > 1023 - CDS_MIN_DELTA) ? baseline - CDS_MIN_DELTA
190             : offThreshold;
191         return false;
192     }
193
194     if (waitingForRelease) {
195         if (v <= releaseThreshold) {
196             baseline = v;
197             updateFallbackThresholds();
198             waitingForRelease = false;
199         }
200         return false;
201     }
202
203     if (!laserOn) {
204         if (v < baseline) baseline = v;
205         else baseline = (baseline * 31 + v) / 32;
206         if (!calibrated) updateFallbackThresholds();
207     }
208
209     if (!laserOn && v >= onThreshold) {
210         laserOn = true;
211         pulsePeak = v;
212         return true;
213     }
214
215     if (laserOn) {
216         if (v > pulsePeak) pulsePeak = v;
217         if (v <= offThreshold) {
218             laserOn = false;
219             registerPeak(pulsePeak);
220         }
221         return false;
222     }
223
224 void registerPeak(int peak) {
225     if (peak - baseline < CDS_MIN_DELTA) return;

```

```

226
227     peakHistory[peakIndex] = peak;
228     peakIndex = (peakIndex + 1) % CDS_PEAK_HISTORY;
229     if (peakCount < CDS_PEAK_HISTORY) peakCount++;
230     if (peakCount < 3) return;
231
232     long sum = 0;
233     for (uint8_t i = 0; i < peakCount; i++) sum += peakHistory[i];
234     int peakAvg = sum / peakCount;
235     int amplitude = peakAvg - baseline;
236     if (amplitude < CDS_MIN_DELTA) return;
237
238     int targetOn = constrain(baseline + (amplitude * CDS_ON_RATIO) / 100, 0, 1023);
239     int targetOff = constrain(baseline + (amplitude * CDS_OFF_RATIO) / 100, 0,
        targetOn - 5);

240
241     if (!calibrated) {
242         onThreshold = targetOn;
243         offThreshold = targetOff;
244         calibrated = true;
245     } else {
246         onThreshold = limitStep(onThreshold, targetOn, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
247         offThreshold = limitStep(offThreshold, targetOff, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
248     }
249     if (offThreshold >= onThreshold) offThreshold = max(0, onThreshold - 5);
250 }
251
252 void updateFallbackThresholds() {
253     onThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA, 0, 1023);
254     offThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA / 2, 0, max(0, onThreshold - 5)
        );
255 }
256
257 int limitStep(int current, int target, int limit) {
258     if (target > current + limit) return current + limit;
259     if (target < current - limit) return current - limit;
260     return target;
261 }
262
263 void clearPeakHistory() {
264     for (uint8_t i = 0; i < CDS_PEAK_HISTORY; i++) peakHistory[i] = 0;
265 }
266
267 // 実測の1周時間テーブルの中から最も近いものを探し、対応するBPM_LISTの値を返す
268 int intervalToBpm(float intervalMs) {
269     int best = BPM_LIST[0]; float bestD = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[0]);
270     for (int i = 1; i < 5; i++) {

```

```

271     float d = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[i]);
272     if (d < bestD) { bestD = d; best = BPM_LIST[i]; }
273 }
274 return best;
275 }
276 };
277
278 SyncManager syncManager;
279
280 // =====
281 // state:
282 // 0 = 待機 (BPM安定待ち)
283 // 1 = BPM安定、ドラムと同期中 (Tパケット送信・diff収束待ち)
284 // 2 = 演奏中
285 // 4 = システム停止中
286 // =====
287 int state = 4;
288
289
290
291 // =====
292 // 楽譜遷移 (ジャンプ) 定義
293 // jumpTable[曲ID][ジャンプ番号][0=トリガーtick, 1=ジャンプ先tick, 2=ジャンプ先
294 //   scoreIdx]
295 // 終端は {-1, -1, -1}
296 // =====
297 const int MAX_SONGS = 5;
298 const int MAX_JUMPS = 20;
299 const int32_t jumpTable[MAX_SONGS][MAX_JUMPS][3] = {
300     { // 曲ID: 0 かえるのうた
301         {1536, 0, 0},
302         {-1, -1, -1}
303     },
304     {
305         {2880, 1728, 48}, {2784, 2880, 281}, {4512, 1728, 48},
306         {-1, -1, -1}
307     },
308     {
309         {5760, 4608, 651}, {5736, 5832, 850}, {6432, 5856, 856}, {6216, 6456, 993},
310         {6816, 4608, 651}, {5760, 6816, 1046}, {8832, 4608, 651},
311         {-1, -1, -1}
312     },
313     {
314         {9240, 8856, 1399}, {10008, 9240, 1499}, {10392, 10008, 1669}, {10776, 10392,
315             1783}, {11544, 10776, 1895}, {11544, 10008, 1669}, {10392, 10008, 1669},
316             {10392, 8856, 1399}, {9240, 8856, 1399}, {10008, 11544, 2111}, {11928, 11544,
317                 2111}, {11904, 11952, 2225}, {13632, 8856, 1399},
318             {-1, -1, -1}
319     }
320 };

```

```

314     },
315     {
316         {16488, 14952, 2899},
317         {-1, -1, -1}
318     }
319 };
320
321 uint8_t currentJumpIdx = 0; // 現在のジャンプインデックス
322
323 // =====
324 // 曲ごとの初期設定データ
325 // =====
326
327 struct SongStartData {
328     uint32_t startTick;
329     uint16_t startNoteIdx;
330 };
331
332 // Processingの設定に合わせた初期値の定義
333 // インデックスがそのまま currentSongId に対応します
334 const SongStartData songStartParams[MAX_SONGS] = {
335     {0, 0}, // 曲ID: 0 (かえるのうた)
336     {1536, 29}, // 曲ID: 1 (酒場でブギウギ)
337     {4608, 651}, // 曲ID: 2 (王宮のメヌエット)
338     {8856, 1399}, // 曲ID: 3 (トルコ行進曲)
339     {13632, 2638} // 曲ID: 4 (序曲)
340 };
341
342
343
344 // =====
345 // 関数宣言
346 // =====
347 void updateTick();
348 void setBpm(uint8_t bpm);
349 void applyDiffCorrection(int32_t diff);
350 void sendTPacket();
351 void sendPacket();
352 void sendMPacket(uint8_t bpm);
353
354 // =====
355 // セットアップ
356 // =====
357 void setup() {
358     Serial.begin(115200);
359     WiFi.config(localIP);
360     WiFi.begin(SSID, PASS);
361     Serial.print("Connecting_WiFi...");

```

```

362 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
363 Serial.println("\nWiFi_Connected!");
364 Udp.begin(LOCAL_PORT);
365 Serial.println("state=0_BPM安定待ち");
366 }
367
368 // =====
369 // メインループ
370 // =====
371 void loop() {
372     unsigned long now = millis();
373     int cdsValue = analogRead(CDS_PIN);
374
375     // ---- UDP受信 ----
376     int pktSize = Udp.parsePacket();
377     while (pktSize > 0) {
378         if (pktSize >= 2) {
379             Udp.read(packetBuffer, sizeof(packetBuffer));
380             char header = (char)packetBuffer[0];
381             uint8_t payload = packetBuffer[1];
382
383             switch (header) {
384
385                 // -----
386                 // 'R': ドラムからのdiff返信
387                 // [0]='R' [1..4]=diff(int32 big-endian)
388                 //
389                 // ドラム起動前判定:
390                 // -diff == globalTick (つまり globalTick + diff == 0)
391                 // → ドラムはまだglobalTickを加算していない。自身もリセット。
392                 // ドラムが動き出した初回:
393                 // 上記条件が初めてfalseになった → globalTick -= diff で即時同期。
394                 // 以降は通常のdiff補正 (applyDiffCorrection) へ。
395                 // -----
396                 case 'R':
397                     // 【追加】停止中 (4) や安定待ち (0) に届いた過去のR通信は「遅延ゴミ (Stale
398                     // Packet)」なので完全無視する!
399                     if (state == 0 || state == 4) break;
400
401                     if (pktSize >= 5) {
402                         int32_t rawDiff =
403                             ((int32_t)(int8_t)packetBuffer[1] << 24) |
404                             ((int32_t)packetBuffer[2] << 16) |
405                             ((int32_t)packetBuffer[3] << 8) |
406                             (int32_t)packetBuffer[4];
407
408                         // 遅延 (レイテンシ) 補正の計算
409                         uint32_t rtt = micros() - lastTPacketMicroTime;

```

```

409 // 【安全対策】往復時間が長すぎる(例:200ms以上)場合は古いパケットとみなして
      破棄
410 if (rtt > 1000 * 1000) {
411     Serial.println(F("[R]_パケット遅延過大のためスキップ"));
412     break;
413 }
414
415 uint32_t latencyMicros = rtt / 2; // 片道遅延
416 int32_t latencyTicks = 0;
417
418 if (baseTickIval > 0) {
419     // 四捨五入してTick数に変換: (値 + 割る数の半分) / 割る数
420     latencyTicks = (int32_t)((latencyMicros + (baseTickIval / 2)) /
        baseTickIval);
421 }
422
423 // ドラム機の勘違い(遅延分)を差し引いて真のズレを計算
424 int32_t diff = rawDiff - latencyTicks;
425
426 Serial.print(F("[R]_rawDiff=")); Serial.print(rawDiff);
427 Serial.print(F("_latencyTicks=")); Serial.print(latencyTicks);
428 Serial.print(F("_trueDiff=")); Serial.println(diff);
429
430 // Serial.print(F("[R] diff=")); Serial.println(diff);
431
432 if (drumNotStarted) {
433     if ((int32_t)lastTPacketTick + diff == 0) {
434         // Tパケット送信時点でドラムはまだ0。自身もリセットして足並みを揃える
435         globalTick = 0;
436         lastTick = micros(); // Tick計測の基点もリセット
437         Serial.println(F("[R]_ドラム未起動:_globalTick_リセット"));
438     } else {
439         // ドラムが動き出した初回: 即時同期
440         drumNotStarted = false;
441         globalTick = (uint32_t)((int32_t)globalTick + diff);
442         lastDiff = diff;
443         Serial.print(F("[R]_ドラム起動検知:_即時同期_globalTick="));
444         Serial.println(globalTick);
445         // 以降は通常補正も適用
446         if (state >= 1) {
447             // 「補正が完了している」または「緊急事態(ズレが24Tick以上)」の時だけ補正を更新
448             if (ticksToCorrect == 0 || abs(diff) >= 24) {
449                 applyDiffCorrection(diff);
450             } else {
451                 Serial.println(F("[R]_補正中のため新規R通信の適用をスキップ"));
452             }
453         }
454     }
455 }

```

```

454     }
455 } else {
456     // 通常の同期補正
457     lastDiff = diff;
458     if (state >= 1) {
459         // 「補正が完了している」または「緊急事態（ズレが24Tick以上）」の時だけ
460         // 補正を更新
461         if (ticksToCorrect == 0 || abs(diff) >= 24) {
462             applyDiffCorrection(diff);
463         } else {
464             Serial.println(F("[R]_補正中のため新規R通信の適用をスキップ"));
465         }
466     }
467 }
468 break;
469
470 // -----
471 // '0': ドラムからの演奏開始指示
472 // [0]='0' [1]=songId [2..5]=startGlobalTick(uint32 big-endian)
473 //
474 // 自身のglobalTickと startGlobalTick を比較して：
475 // ・まだ到達していない → waitingForStart=true で待つ
476 // ・すでに超過している → 超過分だけ curTick をオフセットして即演奏開始
477 // -----
478 case '0':
479     if (pktSize >= 6) {
480         if(waitingForStart || state == 2) return;
481
482         uint8_t songId = packetBuffer[1];
483         uint32_t sgt =
484             ((uint32_t)packetBuffer[2] << 24) |
485             ((uint32_t)packetBuffer[3] << 16) |
486             ((uint32_t)packetBuffer[4] << 8) |
487             (uint32_t)packetBuffer[5];
488
489         currentSongId = songId;
490         startGlobalTick = sgt;
491
492         Serial.print(F("[0]_songId=")); Serial.print(songId);
493         Serial.print(F("_startGlobalTick=")); Serial.println(sgt);
494
495         // 既に超過していたらスキップして即開始
496         if ((int32_t)(globalTick - sgt) >= 0) {
497             // 超過分だけ curTick を進める
498             uint32_t overrun = globalTick - sgt;
499             curTick = songStartParams[currentSongId].startTick + overrun;
500             scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;

```

```

501         // overrunより前のノートをスキップ
502         while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing < curTick) scoreIdx
503             ++;
504         state = 2;
505         Serial.print(F("[0]_超過済み。overrun=")); Serial.print(overrun);
506         Serial.println(F("_Tick_→_即開始"));
507     } else {
508         waitingForStart = true;
509         Serial.println(F("[0]_開始待機中..."));
510     }
511     break;
512
513 case 'V': {
514     uint8_t vol = (payload >= 1 && payload <= 5) ? (payload * 10) : 30;
515     if (vol != curVol) {
516         curVol = vol;
517         Serial.print('V'); Serial.print(','); Serial.print(vol); Serial.print('\n')
518             ;
519     }
520     break;
521 }
522
523 // -----
524 // 'E': 演奏終了通知 (指揮機から)
525 //   drumNotStarted フラグをリセットし、次の演奏開始に備える
526 // -----
527 case 'E':
528     drumNotStarted = true;
529     waitingForStart = false;
530     state = 4; // BPMは確定済みのままstate1に戻す 観覧車も停止するため
531               1ではなく0
532     curTick = 0;
533     scoreIdx = 0;
534     globalTick = 0;
535     curBpm = 0; // 追加: BPMリセット
536     tickIval = 0; // 追加
537     baseTickIval = 0; // 追加
538     Serial.println(F("[E]_演奏終了。drumNotStarted_リセット"));
539     break;
540
541 // -----
542 // 'S': 演奏開始通知 (指揮機から)
543 //   ドラムに対して演奏への参加を申請する
544 // -----
545 case 'S':
546     drumNotStarted = true;
547     waitingForStart = false;

```

```

546     state          = 0; // BPMは確定済みのままstate1に戻す 観覧車も停止するため
        1ではなく0
547     curTick        = 0;
548     scoreIdx       = 0;
549     globalTick     = 0;
550     currentJumpIdx = 0; // ジャンプインデックスも初期化
551     Serial.println(F("[S]_演奏開始。drumNotStarted_リセット"));
552
553     syncManager.reset();
554
555     sendJPacket();
556
557     Serial.println(F("[S]_ドラムに同期予告を送信。"));
558
559     //だーめ
560     // delayがあるため、加速が終わった時点で、バッファに溜まっている2回め・3回め
        のパケットを捨てる（ボタンが動くようにする）
561     // Serial.println("連射された残りのパケットをクリアします。");
562     // while(Udp.parsePacket() > 0) {
563     //     while(Udp.available()) {
564     //         Udp.read();
565     //     }
566     // }
567     break;
568
569     // 追加： マスターからの確定BPMを受信
570     case 'N':
571         if (pktSize >= 2) {
572             uint8_t confirmedBpm = packetBuffer[1];
573             setBpm(confirmedBpm);
574             Serial.print(F("[N]_確定BPM受信:")); Serial.println(confirmedBpm);
575         }
576         break;
577
578
579     default: break;
580 }
581 // } else if (pktSize > 0) {
582 //     while (Udp.available()) Udp.read();
583 // } else {
584     Udp.read(); // 空読みして破棄
585 }
586 pktSize = Udp.parsePacket(); // 次のパケットがあるか確認
587 }
588
589 if (state == 4) return;
590
591 // ---- レーザー検知 ----

```

```

592 bool laser = syncManager.update(cdsValue, now);
593
594 // ---- ステートマシン ----
595 switch (state) {
596
597     // --- state0: BPM安定待ち ---
598     case 0:
599         if (laser) {
600             int s = syncManager.getStableCount();
601             uint8_t curLaserBpm = syncManager.getCorrectedBPM();
602             Serial.print(F("[S0]_BPM=")); Serial.print(curLaserBpm);
603             Serial.print(F("_stable=")); Serial.println(s);
604
605             sendMPacket(curLaserBpm); // M通信でドラムに提案！
606
607             if (s >= MIN_STABLE_COUNT) {
608                 state = 1;
609                 lastTick = micros();
610                 // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
611
612                 Serial.println(F("[S0→1]_BPM安定(N通信待ち)"));
613             }
614         }
615         break;
616
617     // --- state1: 同期中 ---
618     case 1:
619         updateTick();
620         if (laser) {
621             static unsigned long lastSentTime = 0;
622             if (now - lastSentTime > 200) { // ☒ 200ms以内の連続送信（チャタリング）をブ
                ロック
623                 // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
624                 // レーザー通過のたびにTパケットを送信してdiff返信を要求
625                 sendMPacket(syncManager.getCorrectedBPM()); // M通信で提案！
626                 lastTPacketTick = globalTick;
627                 sendTPacket();
628                 lastSentTime = now;
629             }
630         }
631
632         // waitingForStart かつ startGlobalTick に到達したら演奏開始
633         if (waitingForStart && (int32_t)(globalTick - startGlobalTick) >= 0) {
634             waitingForStart = false;
635             curTick = songStartParams[currentSongId].startTick;
636             scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
637             state = 2;
638             Serial.println(F("[S1→2]_演奏開始！"));

```

```

639     }
640     break;
641
642     // --- state2: 演奏中 ---
643     case 2:
644         updateTick();
645         if (laser) {
646             static unsigned long lastSentTime = 0;
647             if (now - lastSentTime > 200) { // ☒ 200ms以内の連続送信（チャタリング）をブ
                ロック
648                 // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
649                 // レーザー通過のたびにTパケットを送信してdiff返信を要求
650                 sendMPacket(syncManager.getCorrectedBPM()); // M通信で提案！
651                 lastTPacketTick = globalTick;
652                 sendTPacket();
653                 lastSentTime = now;
654             }
655         }
656         break;
657
658     // --- state4: システム停止（笑）中 ---
659     // case 4: break;
660 }
661 }
662
663 // =====
664 // diff補正によるtickIval算出
665 // diff = drumGlobalTick - myGlobalTick
666 // diff > 0: 自分が遅れている → 速く進む（tickIvalを小さく）
667 // diff < 0: 自分が早すぎる → 遅く進む（tickIvalを大きく）
668 // =====
669 void applyDiffCorrection(int32_t diff) {
670     if (baseTickIval == 0) return;
671
672     float SYNC_READY_THRESHOLD = 50 / baseTickIval;
673
674     if (abs(diff) <= SYNC_READY_THRESHOLD) {
675         // 不感帯：ズレ±が2 Tick以内なら何もしない（ネットワーク遅延のブレを吸収）
676         tickIval = baseTickIval;
677         ticksToCorrect = 0;
678     } else if (diff <= -24) {
679         // 大幅に早い → ×2 で -diff Tick間遅らせる
680         tickIval = baseTickIval * 2;
681         ticksToCorrect = -diff;
682         Serial.println(F("[SYNC]_大幅早い: _×2"));
683     } else if (diff >= 24) {
684         // 大幅に遅い → ×2/3 で ×diff3 Tick間速める
685         tickIval = baseTickIval * 2 / 3;

```

```

686     ticksToCorrect = diff * 3;
687     Serial.println(F("[SYNC]_大幅遅い:_×2/3"));
688 } else {
689     // 小さいズレ → 次の48Tickでdiffを吸収する比率補正
690     tickIval = (uint32_t)((48UL * baseTickIval) / (48 + diff));
691     ticksToCorrect = 48 + diff;
692     Serial.print(F("[SYNC]_微補正_diff=")); Serial.println(diff);
693 }
694
695 uint8_t sendProcessingBpm = (uint8_t)(60000000UL / (tickIval * 24));
696 Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(sendProcessingBpm); Serial.print
    ('\n');
697 }
698
699 // =====
700 // BPM更新
701 // =====
702 void setBpm(uint8_t bpm) {
703     if (bpm == curBpm) return;
704     curBpm = bpm;
705     uint32_t oldBaseTickIval = baseTickIval;
706     baseTickIval = 60000000UL / (uint32_t)bpm / 24;
707
708     // if (ticksToCorrect > 0) {
709     //     // BPM変化後も補正を継続する場合は lastDiff で再計算
710     //     applyDiffCorrection(lastDiff);
711     //     Serial.println(F("[BPM変化] 補正を再計算"));
712     if (oldBaseTickIval > 0 && ticksToCorrect > 0) {
713         // 昔のズレ(lastDiff)で計算し直すのではなく、現在の補正スピードを新しいBPMの比率
714         // に合わせてスケールさせるだけ
715         tickIval = (tickIval * baseTickIval) / oldBaseTickIval;
716         Serial.println(F("[BPM変化]_補正スピードを新BPMにスケール"));
717     } else {
718         tickIval = baseTickIval;
719     }
720
721     uint8_t sendProcessingBpm = (uint8_t)(60000000UL / (tickIval * 24));
722     Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(sendProcessingBpm); Serial.print
723         ('\n');
724 }
725
726 // =====
727 // Tパケット送信 (自身のglobalTickをドラムへ)
728 // [0]='T' [1..4]=globalTick(uint32 big-endian) [5]=MY_INST_ID
729 // =====
730 void sendTPacket() {
731     Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
732     Udp.write('T');

```

```

731   Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 24) & 0xFF));
732   Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 16) & 0xFF));
733   Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 8) & 0xFF));
734   Udp.write((uint8_t)( globalTick      & 0xFF));
735   Udp.write(MY_INST_ID);
736   Udp.endPacket();
737   lastTPacketMicroTime = micros();
738 }
739
740 void sendJPacket() {
741   for(int i=0;i<3;i++){
742     Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
743     Udp.write('J');
744     Udp.write(MY_INST_ID);
745     Udp.endPacket();
746     delay(3); // ☒ Wi-Fiのバッファ溢れを防ぐための必須の遅延
747   }
748 }
749
750 // ☒☒ 4. ファイルの下の方、sendTPacket() の下あたりに追加 ☒☒
751 // =====
752 // M通信送信（自身のレーザーBPMをドラムへ提案）
753 //   [0]='M' [1]=bpm(uint8) [2]=MY_INST_ID
754 // =====
755 void sendMPacket(uint8_t bpm) {
756   // for(int i=0;i<3;i++){
757     Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
758     Udp.write('M');
759     Udp.write(bpm);
760     Udp.write(MY_INST_ID);
761     Udp.endPacket();
762   // }
763 }
764
765 // =====
766 // Tick管理
767 // =====
768 void updateTick() {
769   if (tickIval == 0) return;
770   uint32_t now = micros();
771   while (now - lastTick >= tickIval) {
772     uint32_t currentIval = tickIval; // ★ループ突入時の値を保存
773
774     globalTick++;
775
776     // 補正カウントダウン
777     if (ticksToCorrect > 0) {
778       ticksToCorrect--;

```

```

779     if (ticksToCorrect == 0) {
780         tickIval = baseTickIval;
781         Serial.println(F("[SYNC]_補正完了"));
782     }
783 }
784
785 if (state == 2) {
786     // ジャンプ（ループ）処理の判定
787     if (jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][0] != -1 && curTick == jumpTable[
        currentSongId][currentJumpIdx][0]) {
788         curTick = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][1];
789         scoreIdx = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][2];
790         currentJumpIdx++;
791
792         if (currentJumpIdx >= MAX_JUMPS || jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx
            ][0] == -1) {
793             currentJumpIdx = 0;
794         }
795     }
796
797     sendPacket();
798     curTick++;
799 }
800
801 lastTick += currentIval; // ★書き換えられていても元の値を足す
802 }
803 }
804
805 // =====
806 // ノート送信 (Processingへ)
807 // =====
808 void sendPacket() {
809     while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing <= curTick) {
810         //uint8_t vs = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].startVelocity * curVol / 50);
811         //uint8_t ve = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].endVelocity * curVol / 50);
812         Serial.print('N'); Serial.print(',');
813         Serial.print(Note[scoreIdx].pitch); Serial.print(',');
814         Serial.print(Note[scoreIdx].duration); Serial.print(',');
815         Serial.print(Note[scoreIdx].startVelocity); Serial.print(',');
816         Serial.print(Note[scoreIdx].endVelocity); Serial.print(',');
817         Serial.println(Note[scoreIdx].type);
818         scoreIdx++;
819     }
820 }

```

## E.4 strings\_0706.ino

コード 33 strings\_0706.ino (楽譜データ省略)

```

1  #include <WiFiS3.h>
2  #include <WiFiUdp.h>
3
4  const char SSID[] = "hackathon001-WPA2";
5  const char PASS[] = "hackathon001";
6
7  // ★楽器ごとに変更 (ピアノ=12, ストリングス=13, フルート=14)
8  IPAddress localIP(192, 168, 11, 13);
9  IPAddress drumIP (192, 168, 11, 11);
10 const uint16_t LOCAL_PORT = 5005;
11
12 // ★楽器ID (0=ドラム, 1=ピアノ, 2=ストリングス, 3=フルート)
13 const uint8_t MY_INST_ID = 2;
14
15 WiFiUDP Udp;
16 uint8_t packetBuffer[32];
17
18 const int CDS_PIN          = A0;
19 const int CDS_ON_THRESHOLD = 800; // 起動直後だけ使う仮しきい値
20 const int CDS_OFF_THRESHOLD = 780; // 起動直後だけ使う仮しきい値
21 const int CDS_MIN_DELTA = 25;      // 暗い状態との差がこれ未満ならレーザー扱いしない
22 const uint8_t CDS_PEAK_HISTORY = 4; // 直近何回分のピークからしきい値を決めるか
23 const uint8_t CDS_ON_RATIO = 65;   // baselineからピークまでの65%をONしきい値にする
24 const uint8_t CDS_OFF_RATIO = 35;  // baselineからピークまでの35%をOFFしきい値にする
25 const int CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT = 25; // 1回の検出でしきい値が動きすぎない上限
26 const unsigned long CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS = 1000; // 起動直後の誤検出防止時間
27 const unsigned long DEBOUNCE_MS = 20;
28 const int BPM_LIST[] = { 60, 90, 120, 150, 180 };
29 // 段階1~5(BPM_LISTと対応)の実測の1周あたり時間[ms]。理論値(30000/BPM)では観覧車の
30 // 実際の回転速度と合わないことが判明したため、実測値でBPMを判定する。
31 const float ROTATION_PERIOD_LIST[] = {230, 180, 140, 110, 80}; //pwmと大体対応させてい
    る
32 const int MIN_STABLE_COUNT = 3;
33
34 // =====
35 // 楽譜データ (★楽器ごとに書き換える★)
36 // =====
37 struct NoteData {
38     uint16_t timing;
39     uint16_t duration;
40     uint8_t pitch;
41     uint8_t startVelocity;
42     uint8_t endVelocity;
43     uint8_t type;
44 };
45

```

```

46 const NoteData Note[] = {
47
48     // 【1小節目】
49     {0, 24, 72, 80, 80, 0}, // [0] C5
50     {24, 24, 74, 80, 80, 0}, // [1] D5
51     {48, 24, 76, 80, 80, 0}, // [2] E5
52     {72, 24, 77, 80, 80, 0}, // [3] F5
53
54     // 【2小節目】
55     {96, 24, 76, 80, 80, 0}, // [4] E5
56     {120, 24, 74, 80, 80, 0}, // [5] D5
57     {144, 36, 72, 80, 80, 0}, // [6] C5
58
59     // ... (以下、同様の形式の楽譜データが続くため省略) ...
60 };
61
62 const uint16_t note_count = sizeof(Note) / sizeof(Note[0]); // 音符の数(配列に含まれて
    いる合計/音符1つあたりの要素数)
63 uint16_t scoreIdx = 0;
64
65 // =====
66 // Tick管理変数
67 // =====
68 uint32_t globalTick = 0;
69 uint32_t curTick = 0; // 楽譜用Tick
70 uint32_t lastTick = 0;
71
72 uint32_t baseTickIval = 0; // BPMから計算した基本interval  $\mu$  [s/tick]
73 uint32_t tickIval = 0; // 実際に使うinterval (同期補正あり)
74 int32_t ticksToCorrect = 0; // 補正残りTick数
75 int32_t lastDiff = 0; // 直近のdiff (BPM変化時の再計算用)
76 uint32_t lastTPacketMicroTime = 0; // 直近のTパケット送信時の時刻Micro
77 uint32_t lastTPacketTick = 0; // 直近のTパケット送信時のglobalTick (drumNotStarted判
    定用)
78
79 // =====
80 // ドラム起動前同期フラグ
81 // true : ドラムがまだglobalTickを加算していない (-diff == globalTick が続いてい
    る)
82 // false : ドラムが動き出した (初回のみ即時同期を実施済み)
83 // E通信を受信したらtrueに戻す
84 // =====
85 bool drumNotStarted = true;
86
87 uint8_t curBpm = 0;
88 uint8_t curVol = 50;
89

```

```

90 // 演奏管理
91 bool    waitingForStart = false; // 0通信を受信して演奏開始globalTickを待っている
92 uint32_t startGlobalTick = 0;    // ドラムから指定された演奏開始globalTick
93 uint8_t  currentSongId  = 0;
94
95 // =====
96 // SyncManager (レーザー検知・BPM安定判定)
97 // =====
98 class SyncManager {
99 public:
100     SyncManager()
101         : lastDetectTime(0), correctedBPM(0),
102           stableCount(0), prevCorrectedBPM(0), laserOn(false),
103           baseline(0), baselineReady(false),
104           onThreshold(CDS_ON_THRESHOLD), offThreshold(CDS_OFF_THRESHOLD),
105           pulsePeak(0), peakIndex(0), peakCount(0),
106           calibrated(false), startupCalibrated(false), waitingForRelease(false),
107           calibrationStartMs(0), startupMin(1023), releaseThreshold(0) {
108         clearPeakHistory();
109     }
110
111     void reset() {
112         lastDetectTime = 0;
113         correctedBPM = 0;
114         stableCount = 0;
115         prevCorrectedBPM = 0;
116         laserOn = false;
117         baseline = 0;
118         baselineReady = false;
119         onThreshold = CDS_ON_THRESHOLD;
120         offThreshold = CDS_OFF_THRESHOLD;
121         pulsePeak = 0;
122         peakIndex = 0;
123         peakCount = 0;
124         calibrated = false;
125         startupCalibrated = false;
126         waitingForRelease = false;
127         calibrationStartMs = 0;
128         startupMin = 1023;
129         releaseThreshold = 0;
130         clearPeakHistory();
131     }
132
133     bool update(int cdsValue, unsigned long nowMs) {
134         if (calibrationStartMs == 0) calibrationStartMs = nowMs;
135         if (!detectLight(cdsValue, nowMs)) return false;
136         if (nowMs - lastDetectTime < DEBOUNCE_MS) return false;
137         if (lastDetectTime != 0) {

```

```

138     unsigned long interval = nowMs - lastDetectTime;
139     int newBPM = intervalToBpm((float)interval);
140     if (newBPM == prevCorrectedBPM) stableCount++;
141     else stableCount = 1;
142     prevCorrectedBPM = newBPM;
143     correctedBPM      = newBPM;
144 }
145 lastDetectTime = nowMs;
146 return true;
147 }
148
149 int getCorrectedBPM() const { return correctedBPM; }
150 int getStableCount() const { return stableCount; }
151
152 private:
153     unsigned long lastDetectTime;
154     int correctedBPM;
155     int stableCount;
156     int prevCorrectedBPM;
157     bool laserOn;
158     int baseline;
159     bool baselineReady;
160     int onThreshold;
161     int offThreshold;
162     int pulsePeak;
163     int peakHistory[CDS_PEAK_HISTORY];
164     uint8_t peakIndex;
165     uint8_t peakCount;
166     bool calibrated;
167     bool startupCalibrated;
168     bool waitingForRelease;
169     unsigned long calibrationStartMs;
170     int startupMin;
171     int releaseThreshold;
172
173 bool detectLight(int v, unsigned long nowMs) {
174     if (!baselineReady) {
175         baseline = v;
176         startupMin = v;
177         baselineReady = true;
178         updateFallbackThresholds();
179     }
180
181     // 起動直後にレーザーが当たっていても、最初の1秒は検出せず暗い側の値を探す
182     if (!startupCalibrated) {
183         if (v < startupMin) startupMin = v;
184         baseline = startupMin;
185         updateFallbackThresholds();

```

```

186     if (nowMs - calibrationStartMs < CDS_STARTUP_CALIBRATION_MS) return false;
187     startupCalibrated = true;
188     waitingForRelease = (v >= onThreshold);
189     releaseThreshold = (baseline > 1023 - CDS_MIN_DELTA) ? baseline - CDS_MIN_DELTA
190         : offThreshold;
191     return false;
192 }
193
194 if (waitingForRelease) {
195     if (v <= releaseThreshold) {
196         baseline = v;
197         updateFallbackThresholds();
198         waitingForRelease = false;
199     }
200     return false;
201 }
202
203 if (!laserOn) {
204     if (v < baseline) baseline = v;
205     else baseline = (baseline * 31 + v) / 32;
206     if (!calibrated) updateFallbackThresholds();
207 }
208
209 if (!laserOn && v >= onThreshold) {
210     laserOn = true;
211     pulsePeak = v;
212     return true;
213 }
214
215 if (laserOn) {
216     if (v > pulsePeak) pulsePeak = v;
217     if (v <= offThreshold) {
218         laserOn = false;
219         registerPeak(pulsePeak);
220     }
221     return false;
222 }
223
224 void registerPeak(int peak) {
225     if (peak - baseline < CDS_MIN_DELTA) return;
226
227     peakHistory[peakIndex] = peak;
228     peakIndex = (peakIndex + 1) % CDS_PEAK_HISTORY;
229     if (peakCount < CDS_PEAK_HISTORY) peakCount++;
230     if (peakCount < 3) return;
231
232     long sum = 0;

```

```

233     for (uint8_t i = 0; i < peakCount; i++) sum += peakHistory[i];
234     int peakAvg = sum / peakCount;
235     int amplitude = peakAvg - baseline;
236     if (amplitude < CDS_MIN_DELTA) return;
237
238     int targetOn = constrain(baseline + (amplitude * CDS_ON_RATIO) / 100, 0, 1023);
239     int targetOff = constrain(baseline + (amplitude * CDS_OFF_RATIO) / 100, 0,
        targetOn - 5);

240
241     if (!calibrated) {
242         onThreshold = targetOn;
243         offThreshold = targetOff;
244         calibrated = true;
245     } else {
246         onThreshold = limitStep(onThreshold, targetOn, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
247         offThreshold = limitStep(offThreshold, targetOff, CDS_THRESHOLD_STEP_LIMIT);
248     }
249     if (offThreshold >= onThreshold) offThreshold = max(0, onThreshold - 5);
250 }
251
252 void updateFallbackThresholds() {
253     onThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA, 0, 1023);
254     offThreshold = constrain(baseline + CDS_MIN_DELTA / 2, 0, max(0, onThreshold - 5)
        );
255 }
256
257 int limitStep(int current, int target, int limit) {
258     if (target > current + limit) return current + limit;
259     if (target < current - limit) return current - limit;
260     return target;
261 }
262
263 void clearPeakHistory() {
264     for (uint8_t i = 0; i < CDS_PEAK_HISTORY; i++) peakHistory[i] = 0;
265 }
266
267 // 実測の1周時間テーブルの中から最も近いものを探し、対応するBPM_LISTの値を返す
268 int intervalToBpm(float intervalMs) {
269     int best = BPM_LIST[0]; float bestD = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[0]);
270     for (int i = 1; i < 5; i++) {
271         float d = fabs(intervalMs - ROTATION_PERIOD_LIST[i]);
272         if (d < bestD) { bestD = d; best = BPM_LIST[i]; }
273     }
274     return best;
275 }
276 };
277

```

```

278 SyncManager syncManager;
279
280 // =====
281 // state:
282 // 0 = 待機 (BPM安定待ち)
283 // 1 = BPM安定、ドラムと同期中 (Tパケット送信・diff収束待ち)
284 // 2 = 演奏中
285 // 4 = システム停止中
286 // =====
287 int state = 4;
288
289
290
291 // =====
292 // 楽譜遷移 (ジャンプ) 定義
293 // jumpTable[曲ID][ジャンプ番号][0=トリガーtick, 1=ジャンプ先tick, 2=ジャンプ先
294 //   scoreIdx]
295 // 終端は {-1, -1, -1}
296 // =====
297 const int MAX_SONGS = 5;
298 const int MAX_JUMPS = 20;
299 const int32_t jumpTable[MAX_SONGS][MAX_JUMPS][3] = {
300     { // 曲ID: 0 かえるのうた
301         {1536, 0, 0},
302         {-1, -1, -1}
303     },
304     {
305         {2880, 1728, 48}, {2784, 2880, 281}, {4512, 1728, 48},
306         {-1, -1, -1}
307     },
308     {
309         {5760, 4608, 651}, {5736, 5832, 850}, {6432, 5856, 856}, {6216, 6456, 993},
310         {6816, 4608, 651}, {5760, 6816, 1046}, {8832, 4608, 651},
311         {-1, -1, -1}
312     },
313     {
314         {9240, 8856, 1399}, {10008, 9240, 1499}, {10392, 10008, 1669}, {10776, 10392,
315         1783}, {11544, 10776, 1895}, {11544, 10008, 1669}, {10392, 10008, 1669},
316         {10392, 8856, 1399}, {9240, 8856, 1399}, {10008, 11544, 2111}, {11928, 11544,
317         2111}, {11904, 11952, 2225}, {13632, 8856, 1399},
318         {-1, -1, -1}
319     },
320     {
321         {16488, 14952, 3053},
322         {-1, -1, -1}
323     }
324 };

```

```

321 uint8_t currentJumpIdx = 0; // 現在のジャンプインデックス
322
323 // =====
324 // 曲ごとの初期設定データ
325 // =====
326
327 struct SongStartData {
328     uint32_t startTick;
329     uint16_t startNoteIdx;
330 };
331
332 // Processingの設定に合わせた初期値の定義
333 // インデックスがそのまま currentSongId に対応します
334 const SongStartData songStartParams[MAX_SONGS] = {
335     {0, 0}, // 曲ID: 0 (かえるのうた)
336     {1536, 29}, // 曲ID: 1 (酒場でブギウギ)
337     {4608, 651}, // 曲ID: 2 (王宮のメヌエット)
338     {8856, 1399}, // 曲ID: 3 (トルコ行進曲)
339     {13632, 2638} // 曲ID: 4 (序曲)
340 };
341
342
343
344 // =====
345 // 関数宣言
346 // =====
347 void updateTick();
348 void setBpm(uint8_t bpm);
349 void applyDiffCorrection(int32_t diff);
350 void sendTPacket();
351 void sendPacket();
352 void sendMPacket(uint8_t bpm);
353
354 // =====
355 // セットアップ
356 // =====
357 void setup() {
358     Serial.begin(115200);
359     WiFi.config(localIP);
360     WiFi.begin(SSID, PASS);
361     Serial.print("Connecting_WiFi...");
362     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
363     Serial.println("\nWiFi_Connected!");
364     Udp.begin(LOCAL_PORT);
365     Serial.println("state=0_BPM安定待ち");
366 }
367
368 // =====

```

```

369 // メインループ
370 // =====
371 void loop() {
372     unsigned long now      = millis();
373     int           cdsValue = analogRead(CDS_PIN);
374     // Serial.println(cdsValue);
375
376     // ---- UDP受信 ----
377     int pktSize = Udp.parsePacket();
378     while (pktSize > 0) {
379         if (pktSize >= 2) {
380             Udp.read(packetBuffer, sizeof(packetBuffer));
381             char header = (char)packetBuffer[0];
382             uint8_t payload = packetBuffer[1];
383
384             switch (header) {
385
386                 // -----
387                 // 'R': ドラムからのdiff返信
388                 //   [0]='R' [1..4]=diff(int32 big-endian)
389                 //
390                 //   ドラム起動前判定:
391                 //   -diff == globalTick (つまり globalTick + diff == 0)
392                 //   → ドラムはまだglobalTickを加算していない。自身もリセット。
393                 //   ドラムが動き出した初回:
394                 //   上記条件が初めてfalseになった → globalTick -= diff で即時同期。
395                 //   以降は通常のdiff補正 (applyDiffCorrection) へ。
396                 // -----
397                 case 'R':
398                     // 【追加】 停止中 (4) や安定待ち (0) に届いた過去のR通信は「遅延ゴミ (Stale
399                     //   Packet)」なので完全無視する!
400
401                     if (state == 0 || state == 4) break;
402
403                     if (pktSize >= 5) {
404                         int32_t rawDiff =
405                             ((int32_t)(int8_t)packetBuffer[1] << 24) |
406                             ((int32_t)packetBuffer[2] << 16) |
407                             ((int32_t)packetBuffer[3] << 8) |
408                             (int32_t)packetBuffer[4];
409
410                         // 遅延 (レイテンシ) 補正の計算
411                         uint32_t rtt = micros() - lastTPacketMicroTime;
412                         // 【安全対策】 往復時間が長すぎる (例:200ms以上) 場合は古いパケットとみなして
413                         //   破棄
414                         if (rtt > 1000 * 1000) {
415                             // Serial.println(F("[R] パケット遅延過大のためスキップ"));
416                             break;
417                         }
418                     }

```

```

415
416 uint32_t latencyMicros = rtt / 2; // 片道遅延
417 int32_t latencyTicks = 0;
418
419 if (baseTickIval > 0) {
420     // 四捨五入してTick数に変換: (値 + 割る数の半分) / 割る数
421     latencyTicks = (int32_t)((latencyMicros + (baseTickIval / 2)) /
422                             baseTickIval);
423 }
424
425 // ドラム機の勘違い（遅延分）を差し引いて真のズレを計算
426 int32_t diff = rawDiff - latencyTicks;
427
428 // Serial.print(F("[R] rawDiff=")); Serial.print(rawDiff);
429 // Serial.print(F(" latencyTicks=")); Serial.print(latencyTicks);
430 // Serial.print(F(" trueDiff=")); Serial.println(diff);
431
432 if (drumNotStarted) {
433     if ((int32_t)lastTPacketTick + diff == 0) {
434         // Tパケット送信時点でドラムはまだ0。自身もリセットして足並みを揃える
435         globalTick = 0;
436         lastTick = micros(); // Tick計測の基点もリセット
437         // Serial.println(F("[R] ドラム未起動: globalTick リセット"));
438     } else {
439         // ドラムが動き出した初回: 即時同期
440         drumNotStarted = false;
441         globalTick = (uint32_t)((int32_t)globalTick + diff);
442         lastDiff = diff;
443         // Serial.print(F("[R] ドラム起動検知: 即時同期 globalTick="));
444         // Serial.println(globalTick);
445         // 以降は通常補正も適用
446         if (state >= 1) {
447             // 「補正が完了している」または「緊急事態（ズレが24Tick以上）」の時だけ補正を更新
448             if (ticksToCorrect == 0 || abs(diff) >= 24) {
449                 applyDiffCorrection(diff);
450             } else {
451                 // Serial.println(F("[R] 補正中のため新規R通信の適用をスキップ"));
452             }
453         }
454     } else {
455         // 通常の同期補正
456         lastDiff = diff;
457         if (state >= 1) {
458             // 「補正が完了している」または「緊急事態（ズレが24Tick以上）」の時だけ補正を更新
459             if (ticksToCorrect == 0 || abs(diff) >= 24) {

```

```

460         applyDiffCorrection(diff);
461     } else {
462         // Serial.println(F("[R] 補正中のため新規R通信の適用をスキップ"));
463     }
464 }
465 }
466 }
467 break;
468
469 // -----
470 // '0': ドラムからの演奏開始指示
471 // [0]='0' [1]=songId [2..5]=startGlobalTick(uint32 big-endian)
472 //
473 // 自身のglobalTickと startGlobalTick を比較して:
474 // ・まだ到達していない → waitingForStart=true で待つ
475 // ・すでに超過している → 超過分だけ curTick をオフセットして即演奏開始
476 // -----
477 case '0':
478     if (pktSize >= 6) {
479         if(waitingForStart || state == 2) return;
480
481         uint8_t songId = packetBuffer[1];
482         uint32_t sgt =
483             ((uint32_t)packetBuffer[2] << 24) |
484             ((uint32_t)packetBuffer[3] << 16) |
485             ((uint32_t)packetBuffer[4] << 8) |
486             (uint32_t)packetBuffer[5];
487
488         currentSongId = songId;
489         startGlobalTick = sgt;
490
491         // Serial.print(F("[0] songId=")); Serial.print(songId);
492         // Serial.print(F(" startGlobalTick=")); Serial.println(sgt);
493
494         // 既に超過していたらスキップして即開始
495         if ((int32_t)(globalTick - sgt) >= 0) {
496             // 超過分だけ curTick を進める
497             uint32_t overrun = globalTick - sgt;
498             curTick = songStartParams[currentSongId].startTick + overrun;
499             scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
500             // overrunより前のノートをスキップ
501             while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing < curTick) scoreIdx
502                 ++;
503             state = 2;
504             // Serial.print(F("[0] 超過済み。overrun=")); Serial.print(overrun);
505             // Serial.println(F(" Tick → 即開始"));
506         } else {
507             waitingForStart = true;

```

```

507         // Serial.println(F("[0] 開始待機中..."));
508     }
509 }
510 break;
511
512 case 'V': {
513     uint8_t vol = (payload >= 1 && payload <= 5) ? (payload * 10) : 30;
514     if (vol != curVol) {
515         curVol = vol;
516         Serial.print('V'); Serial.print(','); Serial.print(vol); Serial.print('\n')
517         ;
518     }
519     break;
520 }
521
522 // -----
523 // 'E': 演奏終了通知（指揮機から）
524 //   drumNotStarted フラグをリセットし、次の演奏開始に備える
525 // -----
526 case 'E':
527     drumNotStarted = true;
528     waitingForStart = false;
529     state = 4; // BPMは確定済みのままstate1に戻す 観覧車も停止するため
530               1ではなく0
531     curTick = 0;
532     scoreIdx = 0;
533     globalTick = 0;
534     curBpm = 0; // 追加: BPMリセット
535     tickIval = 0; // 追加
536     baseTickIval = 0; // 追加
537     // Serial.println(F("[E] 演奏終了。drumNotStarted リセット"));
538     break;
539
540 // -----
541 // 'S': 演奏開始通知（指揮機から）
542 //   ドラムに対して演奏への参加を申請する
543 // -----
544 case 'S':
545     drumNotStarted = true;
546     waitingForStart = false;
547     state = 0; // BPMは確定済みのままstate1に戻す 観覧車も停止するため
548               1ではなく0
549     curTick = 0;
550     scoreIdx = 0;
551     globalTick = 0;
552     currentJumpIdx = 0; // ジャンプインデックスも初期化
553     // Serial.println(F("[S] 演奏開始。drumNotStarted リセット"));

```

```

552     syncManager.reset();
553
554     sendJPacket();
555
556     // Serial.println(F("[S] ドラムに同期予告を送信。"));
557
558     //だーめ
559     // delayがあるため、加速が終わった時点で、バッファに溜まっている2回目・3回め
        のパケットを捨てる（ボタンが動くようにする）
560     // Serial.println("連射された残りのパケットをクリアします。");
561     // while(Udp.parsePacket() > 0) {
562     //     while(Udp.available()) {
563     //         Udp.read();
564     //     }
565     // }
566     break;
567
568     // 追加：マスターからの確定BPMを受信
569     case 'N':
570         if (pktSize >= 2) {
571             uint8_t confirmedBpm = packetBuffer[1];
572             setBpm(confirmedBpm);
573             // Serial.print(F("[N] 確定BPM受信: ")); Serial.println(confirmedBpm);
574         }
575         break;
576
577
578         default: break;
579     }
580 // } else if (pktSize > 0) {
581 //     while (Udp.available()) Udp.read();
582 // } else {
583     Udp.read(); // 空読みして破棄
584 // }
585 pktSize = Udp.parsePacket(); // 次のパケットがあるか確認
586 // }
587
588 if (state == 4) return;
589
590 // ---- レーザー検知 ----
591 bool laser = syncManager.update(cdsValue, now);
592
593 // ---- ステートマシン ----
594 switch (state) {
595
596     // --- state0: BPM安定待ち ---
597     case 0:
598         if (laser) {

```

```

599     int s = syncManager.getStableCount();
600     uint8_t curLaserBpm = syncManager.getCorrectedBPM();
601     // Serial.print(F("[S0] BPM=")); Serial.print(curLaserBpm);
602     // Serial.print(F(" stable=")); Serial.println(s);
603
604     sendMPacket(curLaserBpm); // M通信でドラムに提案！
605
606     if (s >= MIN_STABLE_COUNT) {
607         state = 1;
608         lastTick = micros();
609         // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
610
611         // Serial.println(F("[S0→1] BPM安定(N通信待ち)"));
612     }
613 }
614 break;
615
616 // --- state1: 同期中 ---
617 case 1:
618     updateTick();
619     if (laser) {
620         static unsigned long lastSentTime = 0;
621         if (now - lastSentTime > 200) { // ☒ 200ms以内の連続送信（チャタリング）をブ
            ロック
622             // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
623             // レーザー通過のたびにTパケットを送信してdiff返信を要求
624             sendMPacket(syncManager.getCorrectedBPM()); // M通信で提案！
625             lastTPacketTick = globalTick;
626             sendTPacket();
627             lastSentTime = now;
628         }
629     }
630
631     // waitingForStart かつ startGlobalTick に到達したら演奏開始
632     if (waitingForStart && (int32_t)(globalTick - startGlobalTick) >= 0) {
633         waitingForStart = false;
634         curTick = songStartParams[currentSongId].startTick;
635         scoreIdx = songStartParams[currentSongId].startNoteIdx;
636         state = 2;
637         // Serial.println(F("[S1→2] 演奏開始！"));
638     }
639     break;
640
641 // --- state2: 演奏中 ---
642 case 2:
643     updateTick();
644     if (laser) {
645         static unsigned long lastSentTime = 0;

```

```

646         if (now - lastSentTime > 200) { // ☒ 200ms以内の連続送信（チャタリング）をブ
            ロック
647         // setBpm(syncManager.getCorrectedBPM());
648         // レーザー通過のたびにTパケットを送信してdiff返信を要求
649         sendMPacket(syncManager.getCorrectedBPM()); // M通信で提案！
650         lastTPacketTick = globalTick;
651         sendTPacket();
652         lastSentTime = now;
653     }
654 }
655 break;
656
657 // --- state4: システム停止（笑）中 ---
658 // case 4: break;
659 }
660 }
661
662 // =====
663 // diff補正によるtickIval算出
664 // diff = drumGlobalTick - myGlobalTick
665 // diff > 0: 自分が遅れている → 速く進む（tickIvalを小さく）
666 // diff < 0: 自分が早すぎる → 遅く進む（tickIvalを大きく）
667 // =====
668 void applyDiffCorrection(int32_t diff) {
669     if (baseTickIval == 0) return;
670
671     // if(state == 1) {
672     //     globalTick += diff;
673     //     return;
674     // }
675
676     float SYNC_READY_THRESHOLD = 60 * 1000 / baseTickIval;
677
678     if (abs(diff) <= SYNC_READY_THRESHOLD) {
679         // 不感帯：ズレ±が2 Tick以内なら何もしない（ネットワーク遅延のブレを吸収）
680         tickIval = baseTickIval;
681         ticksToCorrect = 0;
682     } else if (diff <= -12) {
683         // 大幅に早い → ×2 で -diff Tick間遅らせる
684         tickIval = baseTickIval * 2;
685         ticksToCorrect = -diff;
686         // Serial.println(F("[SYNC] 大幅早い: ×2"));
687     } else if (diff >= 24) {
688         // 大幅に遅い → ×1/2 で ×diff2 Tick間速める
689         tickIval = baseTickIval * 1 / 2;
690         ticksToCorrect = diff * 2;
691         // Serial.println(F("[SYNC] 大幅遅い: ×2/3"));
692     } else {

```

```

693 // 小さいズレ → 次の24Tickでdiffを吸収する比率補正
694 tickIval = (uint32_t)((24UL * baseTickIval) / (24 + diff));
695 ticksToCorrect = 24 + diff;
696 // Serial.print(F("[SYNC] 微補正 diff=")); Serial.println(diff);
697 }
698
699 uint8_t sendProcessingBpm = (uint8_t)(60000000UL / (tickIval * 24));
700 Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(sendProcessingBpm); Serial.print
    ('\n');
701 }
702
703 // =====
704 // BPM更新
705 // =====
706 void setBpm(uint8_t bpm) {
707     if (bpm == curBpm) return;
708     curBpm = bpm;
709     uint32_t oldBaseTickIval = baseTickIval;
710     baseTickIval = 60000000UL / (uint32_t)bpm / 24;
711
712     // if (ticksToCorrect > 0) {
713     //     // BPM変化後も補正を継続する場合は lastDiff で再計算
714     //     applyDiffCorrection(lastDiff);
715     //     Serial.println(F("[BPM変化] 補正を再計算"));
716     if (oldBaseTickIval > 0 && ticksToCorrect > 0) {
717         // 昔のズレ(lastDiff)で計算し直すのではなく、現在の補正スピードを新しいBPMの比率
718         // に合わせてスケールさせるだけ
719         tickIval = (tickIval * baseTickIval) / oldBaseTickIval;
720         // Serial.println(F("[BPM変化] 補正スピードを新BPMにスケール"));
721     } else {
722         tickIval = baseTickIval;
723     }
724
725     uint8_t sendProcessingBpm = (uint8_t)(60000000UL / (tickIval * 24));
726     Serial.print('B'); Serial.print(','); Serial.print(sendProcessingBpm); Serial.print
727         ('\n');
728 }
729
730 // =====
731 // Tパケット送信 (自身のglobalTickをドラムへ)
732 // [0]='T' [1..4]=globalTick(uint32 big-endian) [5]=MY_INST_ID
733 // =====
734 void sendTPacket() {
735     Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
736     Udp.write('T');
737     Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 24) & 0xFF));
738     Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 16) & 0xFF));
739     Udp.write((uint8_t)((globalTick >> 8) & 0xFF));

```

```

738     Udp.write((uint8_t)( globalTick      & 0xFF));
739     Udp.write(MY_INST_ID);
740     Udp.endPacket();
741     lastTPacketMicroTime = micros();
742 }
743
744 void sendJPacket() {
745     for(int i=0;i<3;i++){
746         Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
747         Udp.write('J');
748         Udp.write(MY_INST_ID);
749         Udp.endPacket();
750         delay(3); // ☒ Wi-Fiのバッファ溢れを防ぐための必須の遅延
751     }
752 }
753
754 // ☒☒ 4. ファイルの下の方、sendTPacket() の下あたりに追加 ☒☒
755 // =====
756 // M通信送信（自身のレーザーBPMをドラムへ提案）
757 // [0]='M' [1]=bpm(uint8) [2]=MY_INST_ID
758 // =====
759 void sendMPacket(uint8_t bpm) {
760     // for(int i=0;i<3;i++){
761         Udp.beginPacket(drumIP, LOCAL_PORT);
762         Udp.write('M');
763         Udp.write(bpm);
764         Udp.write(MY_INST_ID);
765         Udp.endPacket();
766     // }
767 }
768
769 // =====
770 // Tick管理
771 // =====
772 void updateTick() {
773     if (tickIval == 0) return;
774     uint32_t now = micros();
775     while (now - lastTick >= tickIval) {
776         uint32_t currentIval = tickIval; // ★ループ突入時の値を保存
777
778         globalTick++;
779
780         // 補正カウントダウン
781         if (ticksToCorrect > 0) {
782             ticksToCorrect--;
783         }
784         if (ticksToCorrect == 0) {
785             tickIval = baseTickIval;
786             // Serial.println(F("[SYNC] 補正完了"));

```

```

786     }
787 }
788
789 if (state == 2) {
790     // ジャンプ（ループ）処理の判定
791     if (jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][0] != -1 && curTick == jumpTable[
        currentSongId][currentJumpIdx][0]) {
792         curTick = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][1];
793         scoreIdx = jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx][2];
794         currentJumpIdx++;
795
796         if (currentJumpIdx >= MAX_JUMPS || jumpTable[currentSongId][currentJumpIdx
            ][0] == -1) {
797             currentJumpIdx = 0;
798         }
799     }
800
801     sendPacket();
802     curTick++;
803 }
804
805 lastTick += currentIval; // ★書き換えられていても元の値を足す
806 }
807 }
808
809 // =====
810 // ノート送信（Processingへ）
811 // =====
812 void sendPacket() {
813     while (scoreIdx < note_count && Note[scoreIdx].timing <= curTick) {
814         //uint8_t vs = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].startVelocity * curVol / 50);
815         //uint8_t ve = (uint8_t)((uint16_t)Note[scoreIdx].endVelocity * curVol / 50);
816         Serial.print('N'); Serial.print(',');
817         Serial.print(Note[scoreIdx].pitch); Serial.print(',');
818         Serial.print(Note[scoreIdx].duration); Serial.print(',');
819         Serial.print(Note[scoreIdx].startVelocity); Serial.print(',');
820         Serial.print(Note[scoreIdx].endVelocity); Serial.print(',');
821         Serial.println(Note[scoreIdx].type);
822         scoreIdx++;
823     }
824 }

```